



MAPI V1.0 媒体处理开发参考

文档版本 00B06

发布日期 2024-01-30

版权所有 © 海思技术有限公司2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HISILICON、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，海思公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

海思技术有限公司

地址：上海市青浦区虹桥港路2号101室 邮编：201721

网址：<https://www.hisilicon.com/cn/>

客户服务邮箱：support@hisilicon.com



前言

概述

本文档描述MAPI的各个API使用方法，以及相关的数据结构和错误码。

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。



命令行格式约定

格式	意义
粗体	命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用 加粗字体 表示。
<i>斜体</i>	命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分）采用 <i>斜体</i> 表示。
[]	表示用“[]”括起来的部分在命令配置时是可选的。
{ x y ... }	表示从两个或多个选项选取一个。
[x y ...]	表示从两个或多个选项选取一个或者不选。
{ x y ... } *	表示从两个或多个选项选取多个，最少选取一个，最多选取所有选项。
[x y ...] *	表示从两个或多个选项选取多个或者不选。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
00B06	2024-01-30	第6次临时版本发布 第2章 视频采集 2.5小节，SS_MAPI_VCAP_GetSensorModesCnt【语法】和【参数】涉及修改 第8章 音频编码 8.3小节，SS_MAPI_AENC_Init、SS_MAPI_AENC_UnregisterAudioEncoder【注意】涉及修改 8.4小节，OT_MAPI_AENC_AacAttr【成员】和【注意事项】涉及修改；OT_MAPI_AENC_Attr【注意事项】涉及修改；OT_MAPI_AENC_AacAttr【成员】涉及修改



文档版本	发布日期	修改说明
00B05	2023-11-30	第5次临时版本发布 第1章 系统控制 OT_MAPI_CompressMode【定义】和【成员】涉及修改 1.4小节，OT_MAPI_VideoSupplement【定义】和【成员】涉及修改 第2章 视频采集 2.3.1小节，表中的PIPE个数修改 2.5小节，SS_MAPI_VCAP_GetSensorAllModes【语法】和【参数】涉及修改； SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttrEx、 SS_MAPI_VCAP_StartDumpBnrRaw、 SS_MAPI_VCAP_StopDumpBnrRaw、 SS_MAPI_VCAP_StartRotationCompensation【注意】涉及修改； 新增SS_MAPI_VCAP_SetDisAlgAttr、 SS_MAPI_VCAP_GetDisAlgAttr、 SS_MAPI_VCAP_SetSensorLibPath、 SS_MAPI_VCAP_GetSensorCount和 SS_MAPI_VCAP_GetSensor 2.6小节，OT_MAPI_VCAP_DisMfusionData【注意事项】涉及修改； 新增OT_MAPI_VCAP_DisAlgAttr、 OT_MAPI_VCAP_SensorDescribeInfo、 OT_MAPI_VCAP_InputDatatype和 OT_MAPI_VCAP_InputMode
00B04	2023-09-25	第4次临时版本发布。 第2章 视频采集 2.5小节，删除库文件libxxx_media_server.a 2.6小节，新增 OT_MAPI_VCAP_DisMsensorData~OT_MAPI_VCAP_MFUSION_QUATERNION_NUM OT_MAPI_VCAP_SensorAttr的【定义】和【成员】涉及修改



文档版本	发布日期	修改说明
00B03	2023-06-30	第3次临时版本发布。 第1章 系统控制 删除SS_MAPI_SYS_EnableDsp、SS_MAPI_SYS_DisableDsp、OT_MAPI_ALIGN_NUM、OT_MAPI_SYS_DspMemType、OT_MAPI_SYS_Dspld、OT_MAPI_SYS_DspAttr和OT_MAPI_PATH_LEN OT_MAPI_CompressMode、OT_MAPI_FRAME_DATA_ADDR_NUM、OT_MAPI_VideoSupplement涉及修改 新增“1.3.14 SS_MAPI_SYS_CommonConfig”和“1.4.37 OT_MAPI_SYS_CMD” 第2章 视频采集 删除OT_MAPI_VCAP_IspWdrBnrAttr、OT_MAPI_VCAP_IspBnrMode和OT_MAPI_VCAP_IspWdrWbgainPosition OT_MAPI_VCAP_IspNrAutoAttr涉及修改 第3章 视频处理 3.2.2小节涉及修改 3.3小节，修改1.3.3~1.3.6，1.3.15~1.3.28，1.3.31~1.3.38参数的取值范围 3.4.19小节，OT_MAPI_VPROC_Cmd【定义】和【成员】涉及修改 新增OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM和OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM 第4章 视频编码 "4.4.16 OT_MAPI_VENC_PayloadTypeAttr"、“4.4.59 OT_MAPI_VENC_Cmd”涉及修改 4.4.18~4.4.22小节，修改【成员】中的取值范围 第5章 显示 新增“5.4.7 OT_MAPI_DISP_FixedClk”、“5.4.10 OT_MAPI_DISP_UserIntfAutoSyncAttr”、“5.4.11 OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncInfo”章节 修改“5.4.9 OT_MAPI_DISP_UserIntfManualSyncAttr”、“5.4.22 OT_MAPI_DISP_WindowAspectRatio” 第8章 音频编码 "8.4.9 OT_MAPI_AENC_Mp3Bps"涉及修改 第13章 视频解码 “13.4.9 OT_MAPI_VDEC_VideoParam”涉及修改; 新增“13.4.13 OT_MAPI_VDEC_QuickMarkMode”



文档版本	发布日期	修改说明
00B02	2023-05-20	第2次临时版本发布。 第1章 系统控制 新增OT_MAPI_VCAP_MAX_EXT_DATA_TYPE_NUM OT_MAPI_VideoFormat 涉及修改 第2章 视频采集 OT_MAPI_VCAP_SensorAttr、 OT_MAPI_VCAP_SensorInfo、 OT_MAPI_VCAP_SharpManualAttr、 OT_MAPI_VCAP_Sharpen、OT_MAPI_VCAP_IsplnitAttr、 OT_MAPI_VCAP_CropCoordinate、 OT_MAPI_VCAP_PipeChnAttr 涉及修改 新增 OT_MAPI_VCAP_ExtData、 OT_MAPI_VCAP_SharpAutoAttr、 OT_MAPI_VCAP_SharpDetailMap 第3章 视频处理 OT_MAPI_VPROC_ExtVportAttr和 OT_MAPI_VPROC_CropCoordonate涉及修改 第8章 音频编码 OT_MAPI_AENC_Attr 【成员】涉及修改
00B01	2023-03-15	第1次临时版本发布。



目录

前言..... i

1 系统控制..... 1

 1.1 概述..... 1

 1.2 功能描述..... 1

 1.2.1 内存管理..... 1

 1.3 API 参考..... 1

 1.3.1 SS_MAPI_SYS_Init..... 2

 1.3.2 SS_MAPI_SYS_Deinit..... 2

 1.3.3 SS_MAPI_SYS_GetVprocVencWrapBufferLine..... 3

 1.3.4 SS_MAPI_SYS_RegisterVqeModule..... 4

 1.3.5 SS_MAPI_SYS_InitMedia..... 5

 1.3.6 SS_MAPI_SYS_DeinitMedia..... 6

 1.3.7 SS_MAPI_SYS_SetDatafifoNodeNum..... 6

 1.3.8 SS_MAPI_SYS_AllocBuffer..... 7

 1.3.9 SS_MAPI_SYS_FreeBuffer..... 8

 1.3.10 SS_MAPI_SYS_FlushCache..... 9

 1.3.11 SS_MAPI_SYS_GetVideoBlock..... 10

 1.3.12 SS_MAPI_SYS_ReleaseVideoBlock..... 12

 1.3.13 SS_MAPI_SYS_RegisterFontAttr..... 12

 1.3.14 SS_MAPI_SYS_CommonConfig..... 13

 1.4 数据类型..... 14

 1.4.1 OT_MAPI_ModuleId..... 15

 1.4.2 OT_MAPI_Size..... 16

 1.4.3 OT_MAPI_Point..... 17

 1.4.4 OT_MAPI_Rect..... 17

 1.4.5 OT_MAPI_FrameRateCtrl..... 18

 1.4.6 OT_MAPI_YuvDataSeq..... 19

 1.4.7 OT_MAPI_VideoFormat..... 19

 1.4.8 OT_MAPI_Rotation..... 20

 1.4.9 OT_MAPI_PayloadType..... 21

 1.4.10 OT_MAPI_FrameDataType..... 22

 1.4.11 OT_MAPI_PixelFormat..... 22

 1.4.12 OT_MAPI_CompressMode..... 24



1.4.13 OT_MAPI_FRAME_DATA_ADDR_NUM.....	25
1.4.14 MAPI_ALIGN_ATTRIBUTE.....	25
1.4.15 OT_MAPI_VideoSupplement.....	25
1.4.16 OT_MAPI_FrameData.....	27
1.4.17 OT_MAPI_AspectRatioMode.....	28
1.4.18 OT_MAPI_AspectRatioAttr.....	28
1.4.19 OT_MAPI_SYS_VprocVencWrapParam.....	29
1.4.20 OT_MAPI_AUDIO_TalkVqeAttr.....	30
1.4.21 OT_MAPI_AUDIO_AoVqeAttr.....	30
1.4.22 OT_MAPI_AUDIO_VqeAttr.....	31
1.4.23 OT_MAPI_ViVpssMode.....	31
1.4.24 OT_MAPI_SYS_ViVpssMode.....	32
1.4.25 OT_MAPI_SYS_VbRemapMode.....	33
1.4.26 OT_MAPI_SYS_VbPoolConfig.....	33
1.4.27 OT_MAPI_SYS_VbConfig.....	34
1.4.28 OT_MAPI_SYS_MediaConfig.....	35
1.4.29 OT_MAPI_SYS_VencModeParam.....	35
1.4.30 OT_MAPI_IspParamMode.....	36
1.4.31 OT_MAPI_SYS_MediaAttr.....	37
1.4.32 OT_MAPI_SYS_DatafifoConfig.....	37
1.4.33 OT_MAPI_SYS_GetFontModCB.....	38
1.4.34 OT_MAPI_SYS_FontAttr.....	38
1.4.35 OT_MAPI_MAX_STR_LEN.....	39
1.4.36 OT_MAPI_StrContent.....	39
1.4.37 OT_MAPI_SYS_CMD.....	40
1.4.38 OT_MAPI_VCAP_MAX_EXT_DATA_TYPE_NUM.....	40
1.5 错误码.....	40
2 视频采集.....	42
2.1 概述.....	42
2.2 重要概念.....	42
2.3 功能描述.....	44
2.3.1 功能框图.....	44
2.3.2 典型视频通路.....	47
2.3.3 典型抓拍通路.....	47
2.3.4 WDR 通路.....	48
2.4 输入时序配置.....	49
2.5 API 参考.....	49
2.5.1 SS_MAPI_VCAP_InitSensor.....	50
2.5.2 SS_MAPI_VCAP_DeinitSensor.....	52
2.5.3 SS_MAPI_VCAP_GetSensorAttr.....	53
2.5.4 SS_MAPI_VCAP_GetSensorModesCnt.....	54
2.5.5 SS_MAPI_VCAP_GetSensorAllModes.....	55



2.5.6 SS_MAPI_VCAP_SetSensorFrameRate.....	57
2.5.7 SS_MAPI_VCAP_GetSensorFrameRate.....	58
2.5.8 SS_MAPI_VCAP_GetSensorCnt.....	59
2.5.9 SS_MAPI_VCAP_SetAttr.....	60
2.5.10 SS_MAPI_VCAP_GetAttr.....	61
2.5.11 SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx.....	62
2.5.12 SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx.....	65
2.5.13 SS_MAPI_VCAP_StartDev.....	66
2.5.14 SS_MAPI_VCAP_StopDev.....	67
2.5.15 SS_MAPI_VCAP_StartChn.....	68
2.5.16 SS_MAPI_VCAP_StopChn.....	69
2.5.17 SS_MAPI_VCAP_StartPipe.....	70
2.5.18 SS_MAPI_VCAP_StopPipe.....	71
2.5.19 SS_MAPI_VCAP_InitISP.....	72
2.5.20 SS_MAPI_VCAP_DeinitISP.....	72
2.5.21 SS_MAPI_VCAP_StartISP.....	73
2.5.22 SS_MAPI_VCAP_StopISP.....	74
2.5.23 SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr.....	75
2.5.24 SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttr.....	76
2.5.25 SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttrEx.....	77
2.5.26 SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttrEx.....	79
2.5.27 SS_MAPI_VCAP_StartTrigger.....	80
2.5.28 SS_MAPI_VCAP_StopTrigger.....	81
2.5.29 SS_MAPI_VCAP_SetStitchAttr.....	82
2.5.30 SS_MAPI_VCAP_GetStitchAttr.....	83
2.5.31 SS_MAPI_VCAP_StitchTrigger.....	84
2.5.32 SS_MAPI_VCAP_SetExifInfo.....	85
2.5.33 SS_MAPI_VCAP_GetExifInfo.....	86
2.5.34 SS_MAPI_VCAP_SetChnCropAttr.....	87
2.5.35 SS_MAPI_VCAP_GetChnCropAttr.....	88
2.5.36 SS_MAPI_VCAP_SetDumpRawAttr.....	89
2.5.37 SS_MAPI_VCAP_GetDumpRawAttr.....	91
2.5.38 SS_MAPI_VCAP_StartDumpRaw.....	92
2.5.39 SS_MAPI_VCAP_StopDumpRaw.....	93
2.5.40 SS_MAPI_VCAP_StartDumpBnrRaw.....	94
2.5.41 SS_MAPI_VCAP_StopDumpBnrRaw.....	95
2.5.42 SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr.....	96
2.5.43 SS_MAPI_VCAP_GetChnDisAttr.....	97
2.5.44 SS_MAPI_VCAP_SetDisAlgAttr.....	98
2.5.45 SS_MAPI_VCAP_GetDisAlgAttr.....	99
2.5.46 SS_MAPI_VCAP_InitMotionSensor.....	100
2.5.47 SS_MAPI_VCAP_DeinitMotionSensor.....	101



2.5.48 SS_MAPI_VCAP_StartRotationCompensation.....	102
2.5.49 SS_MAPI_VCAP_StopRotationCompensation.....	103
2.5.50 SS_MAPI_VCAP_RegAhdModule.....	104
2.5.51 SS_MAPI_VCAP_UnRegAhdModule.....	105
2.5.52 SS_MAPI_VCAP_AhdChangeChn.....	106
2.5.53 SS_MAPI_VCAP_AhdGetStatus.....	107
2.5.54 SS_MAPI_VCAP_SetPipeVCNumber.....	108
2.5.55 SS_MAPI_VCAP_GetPipeVCNumber.....	109
2.5.56 SS_MAPI_VCAP_RegSerdesModule.....	110
2.5.57 SS_MAPI_VCAP_UnRegSerdesModule.....	111
2.5.58 SS_MAPI_VCAP_SetSensorLibPath.....	112
2.5.59 SS_MAPI_VCAP_GetSensorCount.....	113
2.5.60 SS_MAPI_VCAP_GetSensor.....	113
2.6 数据类型.....	114
2.6.1 OT_MAPI_VCAP_MAX_DEV_NUM.....	120
2.6.2 OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM.....	120
2.6.3 OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM.....	120
2.6.4 OT_MAPI_VCAP_DEV_SENSOR_MAX_NUM.....	120
2.6.5 OT_MAPI_VCAP_STITCH_MAX_GROUP_NUM.....	121
2.6.6 OT_MAPI_VCAP_PRO_MAX_FRAME_NUM.....	121
2.6.7 OT_MAPI_NORMAL_MAX_FRAME_NUM.....	121
2.6.8 OT_MAPI_VCAP_ISP_SHARPEN_LUMA_NUM.....	122
2.6.9 OT_MAPI_VCAP_EXIF_DRSCRIPTION_LENGTH.....	122
2.6.10 OT_MAPI_VCAP_MAX_COLORTEMP.....	122
2.6.11 OT_MAPI_VCAP_MIN_COLORTEMP.....	122
2.6.12 OT_MAPI_VCAP_SYSGAIN_MAX.....	123
2.6.13 OT_MAPI_VCAP_SYSGAIN_MIN.....	123
2.6.14 OT_MAPI_VCAP_RAWGROUP_MAX_NUM.....	123
2.6.15 OT_MAPI_VCAP_RAW_EACHGROUP_MAX_NUM.....	124
2.6.16 OT_MAPI_VCAP_RAW_EACHGROUP_MIN_NUM.....	124
2.6.17 OT_MAPI_VCAP_SERDES_MAX_NUM.....	124
2.6.18 OT_MAPI_VCAP_SERDES_BINDDEV_MAX_NUM.....	125
2.6.19 OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_CENTERX_OFFSET.....	125
2.6.20 OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_CENTERX_OFFSET.....	125
2.6.21 OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_CENTERY_OFFSET.....	125
2.6.22 OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_CENTERY_OFFSET.....	126
2.6.23 OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_RATIO_X.....	126
2.6.24 OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_RATIO_X.....	126
2.6.25 OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_RATIO_Y.....	127
2.6.26 OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_RATIO_Y.....	127
2.6.27 OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_RATIO_XY.....	127
2.6.28 OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_RATIO_XY.....	127



2.6.29 OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_RATIO_DISTORTION.....	128
2.6.30 OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_RATIO_DISTORTION.....	128
2.6.31 OT_MAPI_VCAP_MAX_SATURATION.....	128
2.6.32 OT_MAPI_VCAP_MIN_SATURATION.....	129
2.6.33 OT_MAPI_VCAP_MAX_LUMA.....	129
2.6.34 OT_MAPI_VCAP_MIN_LUMA.....	129
2.6.35 OT_MAPI_VCAP_AE_ZONE_ROW.....	129
2.6.36 OT_MAPI_VCAP_AE_ZONE_COLUMN.....	130
2.6.37 OT_MAPI_VCAP_GPS_NUMBERATOR_DENOMINATOR.....	130
2.6.38 OT_MAPI_VCAP_GPS_LATITUDE_COORDINATE.....	130
2.6.39 OT_MAPI_VCAP_COMPMASK_NUM.....	131
2.6.40 OT_MAPI_VCAP_SRC_LENS_COEF_SEG.....	131
2.6.41 OT_MAPI_VCAP_DES_LENS_COEF_SEG.....	131
2.6.42 OT_MAPI_VCAP_SRC_LENS_COEF_NUM.....	131
2.6.43 OT_MAPI_VCAP_DES_LENS_COEF_NUM.....	132
2.6.44 OT_MAPI_VCAP_DST_LENS_COEF_SEG_POINT.....	132
2.6.45 OT_MAPI_VCAP_TEMP_LUT_SAMPLES.....	132
2.6.46 OT_MAPI_VCAP_AXIS_NUM.....	133
2.6.47 OT_MAPI_VCAP_MFUSION_LUT_STATUS_NUM.....	133
2.6.48 OT_MAPI_VCAP_MATRIX_NUM.....	133
2.6.49 OT_MAPI_VCAP_MATRIX_TEMP_NUM.....	133
2.6.50 OT_MAPI_VCAP_ISP_SHARPEN_GAIN_NUM.....	134
2.6.51 OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM.....	134
2.6.52 OT_MAPI_VCAP_ISP_NOISE_SET_ELE_NUM.....	134
2.6.53 OT_MAPI_VCAP_ISP_SIGMA_GAIN_NUM.....	135
2.6.54 OT_MAPI_VCAP_ISP_FUSION_RHR_FRAME_NUM.....	135
2.6.55 OT_MAPI_VCAP_ISP_LCAC_DET_NUM.....	135
2.6.56 OT_MAPI_VCAP_CFA_COLORPLANE.....	135
2.6.57 OT_MAPI_VCAP_ISP_CCM_MATRIX_SIZE.....	136
2.6.58 OT_MAPI_VCAP_CMP_PARAM_SIZE.....	136
2.6.59 OT_MAPI_VCAP_ISP_BAYER_CHN_NUM.....	136
2.6.60 OT_MAPI_VCAP_AHD_CHN_MAX.....	137
2.6.61 OT_MAPI_VCAP_ISP_EXP_RATIO_STRENGTH_NUM.....	137
2.6.62 OT_MAPI_VCAP_PipeType.....	137
2.6.63 OT_MAPI_VCAP_WdrMode.....	138
2.6.64 OT_MAPI_VCAP_SensorAttr.....	139
2.6.65 OT_MAPI_VCAP_SensorInfo.....	139
2.6.66 OT_MAPI_VCAP_InputDevAttr.....	140
2.6.67 OT_MAPI_VCAP_SensorMode.....	141
2.6.68 OT_MAPI_VCAP_Attr.....	141
2.6.69 OT_MAPI_VCAP_WdrAttr.....	142
2.6.70 OT_MAPI_VCAP_IntfMode.....	143



2.6.71 OT_MAPI_VCAP_DataType.....	144
2.6.72 OT_MAPI_VCAP_DevAttr.....	145
2.6.73 OT_MAPI_VCAP_PipeBypassMode.....	146
2.6.74 OT_MAPI_VCAP_FrameInterruptType.....	147
2.6.75 OT_MAPI_VCAP_FrameInterruptAttr.....	147
2.6.76 OT_MAPI_VCAP_PipeAttr.....	148
2.6.77 OT_MAPI_VCAP_IspSnsMirrorFlipType.....	149
2.6.78 OT_MAPI_VCAP_PipeIspAttr.....	150
2.6.79 OT_MAPI_VCAP_PipeChnAttr.....	151
2.6.80 OT_MAPI_VCAP_SnapAttr.....	152
2.6.81 OT_MAPI_VCAP_SnapType.....	153
2.6.82 OT_MAPI_VCAP_SnapNormalAttr.....	154
2.6.83 OT_MAPI_VCAP_SnapProAttr.....	154
2.6.84 OT_MAPI_VCAP_SnapProParam.....	155
2.6.85 OT_MAPI_VCAP_OperationMode.....	156
2.6.86 OT_MAPI_VCAP_SnapProAutoParm.....	156
2.6.87 OT_MAPI_VCAP_SnapProManualParm.....	157
2.6.88 OT_MAPI_VCAP_GpsInfo.....	158
2.6.89 OT_MAPI_VCAP_SnapExifInfo.....	159
2.6.90 OT_MAPI_VCAP_ApertureInfo.....	160
2.6.91 OT_MAPI_VCAP_IspIrisFNo.....	161
2.6.92 OT_MAPI_VCAP_DumpType.....	162
2.6.93 OT_MAPI_DumpAttr.....	163
2.6.94 OT_MAPI_BnrDumpAttr.....	164
2.6.95 OT_MAPI_VCAP_DumpAttr.....	164
2.6.96 OT_MAPI_VCAP_RawDataProcCBInfo.....	165
2.6.97 OT_MAPI_DisAttr.....	165
2.6.98 OT_MAPI_LdcV2Attr.....	167
2.6.99 OT_MAPI_VCAP_LdcV2Attr.....	168
2.6.100 OT_MAPI_VCAP_LdcViewType.....	168
2.6.101 OT_MAPI_LdcV3Attr.....	169
2.6.102 OT_MAPI_VCAP_LdcV3Attr.....	170
2.6.103 OT_MAPI_VCAP_DisMode.....	170
2.6.104 OT_MAPI_VCAP_DisMotionLevel.....	171
2.6.105 OT_MAPI_VCAP_DisPdtType.....	172
2.6.106 OT_MAPI_VCAP_DisConfig.....	172
2.6.107 OT_MAPI_VCAP_MFusionSteadyDetectAttr.....	174
2.6.108 OT_MAPI_VCAP_MFusionAttr.....	175
2.6.109 OT_MAPI_VCAP_MFusionTempDriftMode.....	176
2.6.110 OT_MAPI_VCAP_MFusionTempDriftLut.....	177
2.6.111 OT_MAPI_VCAP_MFusionTempDrift.....	177
2.6.112 OT_MAPI_VCAP_MotionSensorInfo.....	178



2.6.113 OT_MAPI_VCAP_DisAttr.....	179
2.6.114 OT_MAPI_VCAP_Cmd.....	180
2.6.115 OT_MAPI_VCAP_OpType.....	182
2.6.116 OT_MAPI_VCAP_ExposureManualMode.....	182
2.6.117 OT_MAPI_VCAP_ExposureInfo.....	183
2.6.118 OT_MAPI_VCAP_AeRange.....	185
2.6.119 OT_MAPI_VCAP_ExposureAutoMode.....	186
2.6.120 OT_MAPI_VCAP_ExposureAttr.....	187
2.6.121 OT_MAPI_VCAP_WbManualMode.....	187
2.6.122 OT_MAPI_VCAP_WbAttr.....	188
2.6.123 OT_MAPI_VCAP_SharpManualAttr.....	188
2.6.124 OT_MAPI_VCAP_Sharpen.....	189
2.6.125 OT_MAPI_VCAP_Luma.....	189
2.6.126 OT_MAPI_VCAP_Saturation.....	190
2.6.127 OT_MAPI_VCAP_IspDePurpleStrManualAttr.....	190
2.6.128 OT_MAPI_VCAP_IspDePurpleStrAutoAttr.....	191
2.6.129 OT_MAPI_VCAP_IspLocalCacAttr.....	191
2.6.130 OT_MAPI_VCAP_IspDngWbGain.....	192
2.6.131 OT_MAPI_VCAP_IspDngColorParam.....	193
2.6.132 OT_MAPI_VCAP_IspPipeDiffAttr.....	193
2.6.133 OT_MAPI_VCAP_IspOpType.....	194
2.6.134 OT_MAPI_VCAP_IspFsWdrManualAttr.....	195
2.6.135 OT_MAPI_VCAP_IspFsWdrAutoAttr.....	195
2.6.136 OT_MAPI_VCAP_IspFsWdrMdtAttr.....	196
2.6.137 OT_MAPI_VCAP_IspWdrMergeMode.....	197
2.6.138 OT_MAPI_VCAP_IspWdrCombineAttr.....	198
2.6.139 OT_MAPI_VCAP_IspFusionAttr.....	199
2.6.140 OT_MAPI_VCAP_IspWdrFsAttr.....	199
2.6.141 OT_MAPI_VCAP_DngCfaLayoutType.....	200
2.6.142 OT_MAPI_VCAP_DngBlcRepeatDim.....	201
2.6.143 OT_MAPI_VCAP_DngRational.....	201
2.6.144 OT_MAPI_VCAP_DngDefaultScale.....	202
2.6.145 OT_MAPI_VCAP_DngRepeatPatternDim.....	202
2.6.146 OT_MAPI_VCAP_DngRawFormat.....	203
2.6.147 OT_MAPI_VCAP_DngSrational.....	204
2.6.148 OT_MAPI_VCAP_DngImageStaticInfo.....	204
2.6.149 OT_MAPI_VCAP_IspAwbIndoorOutdoorStatus.....	205
2.6.150 OT_MAPI_VCAP_IspWbInfo.....	206
2.6.151 OT_MAPI_VCAP_IspBayerFormat.....	207
2.6.152 OT_MAPI_VCAP_IspPubAttr.....	208
2.6.153 OT_MAPI_VCAP_IspInitAttr.....	209
2.6.154 OT_MAPI_VCAP_IspDebugInfo.....	210



2.6.155 OT_MAPI_LdcAttr.....	211
2.6.156 OT_MAPI_VCAP_LdcAttr.....	212
2.6.157 OT_MAPI_VCAP_MeteringMode.....	212
2.6.158 OT_MAPI_VCAP_MirrorFlipAttr.....	213
2.6.159 OT_MAPI_VCAP_CmpParam.....	213
2.6.160 OT_MAPI_VCAP_SnapCmd.....	214
2.6.161 OT_MAPI_VCAP_IspNrAutoAttr.....	214
2.6.162 OT_MAPI_VCAP_IspProBnrParam.....	215
2.6.163 OT_MAPI_VCAP_IspProSharpenParam.....	216
2.6.164 OT_MAPI_VCAP_IspSharpenAutoAttr.....	216
2.6.165 OT_MAPI_VCAP_StitchIspCfgMode.....	220
2.6.166 OT_MAPI_VCAP_StitchGrpAttr.....	220
2.6.167 OT_MAPI_VCAP_CropCoordinate.....	221
2.6.168 OT_MAPI_VCAP_CropInfo.....	222
2.6.169 OT_MAPI_VCAP_AhdOps.....	222
2.6.170 OT_MAPI_VCAP_AhdCfg.....	223
2.6.171 OT_MAPI_VCAP_AhdRes.....	224
2.6.172 OT_MAPI_VCAP_AhdFps.....	224
2.6.173 OT_MAPI_VCAP_AhdData.....	225
2.6.174 OT_MAPI_VCAP_AhdDevInfo.....	225
2.6.175 OT_MAPI_VCAP_AhdStatus.....	226
2.6.176 OT_MAPI_VCAP_SerdesDevInfo.....	226
2.6.177 OT_MAPI_VCAP_ExtData.....	227
2.6.178 OT_MAPI_VCAP_SharpAutoAttr.....	228
2.6.179 OT_MAPI_VCAP_SharpenDetailMap.....	228
2.6.180 OT_MAPI_VCAP_SensorType.....	228
2.6.181 OT_MAPI_VCAP_DisMsensorData.....	230
2.6.182 OT_MAPI_VCAP_DisMsensorDataInfo.....	231
2.6.183 OT_MAPI_VCAP_DisMfusionData.....	231
2.6.184 OT_MAPI_VCAP_DisMfusionBuf.....	232
2.6.185 OT_MAPI_VCAP_RotationCompCBInfo.....	233
2.6.186 OT_MAPI_VCAP_MFUSION_QUATERNION_NUM.....	234
2.6.187 OT_MAPI_VCAP_InputDatatype.....	234
2.6.188 OT_MAPI_VCAP_InputMode.....	235
2.6.189 OT_MAPI_VCAP_DisAlgAttr.....	235
2.6.190 OT_MAPI_VCAP_SensorDescribeInfo.....	236
2.7 错误码.....	236
3 视频处理.....	238
3.1 概述.....	238
3.2 功能描述.....	238
3.2.1 基本概念.....	238
3.2.2 功能描述.....	239



3.3 API 参考.....	241
3.3.1 SS_MAPI_VPROC_InitVpss.....	242
3.3.2 SS_MAPI_VPROC_DeinitVpss.....	244
3.3.3 SS_MAPI_VPROC_BindVcap.....	244
3.3.4 SS_MAPI_VPROC_UnBindVcap.....	245
3.3.5 SS_MAPI_VPROC_BindVdec.....	246
3.3.6 SS_MAPI_VPROC_UnBindVdec.....	247
3.3.7 SS_MAPI_VPROC_StartRecvVcapYuv.....	248
3.3.8 SS_MAPI_VPROC_StopRecvVcapYuv.....	249
3.3.9 SS_MAPI_VPROC_SetPortAttr.....	250
3.3.10 SS_MAPI_VPROC_GetPortAttr.....	251
3.3.11 SS_MAPI_VPROC_StartPort.....	252
3.3.12 SS_MAPI_VPROC_StopPort.....	253
3.3.13 SS_MAPI_VPROC_SetPortAttrEx.....	254
3.3.14 SS_MAPI_VPROC_GetPortAttrEx.....	256
3.3.15 SS_MAPI_VPROC_CreateStitch.....	257
3.3.16 SS_MAPI_VPROC_DestroyStitch.....	259
3.3.17 SS_MAPI_VPROC_SetStitchAttr.....	259
3.3.18 SS_MAPI_VPROC_GetStitchAttr.....	260
3.3.19 SS_MAPI_VPROC_SetStitchPortAttr.....	261
3.3.20 SS_MAPI_VPROC_GetStitchPortAttr.....	262
3.3.21 SS_MAPI_VPROC_StartStitchPort.....	263
3.3.22 SS_MAPI_VPROC_StopStitchPort.....	264
3.3.23 SS_MAPI_VPROC_InitPhoto.....	265
3.3.24 SS_MAPI_VPROC_DeinitPhoto.....	267
3.3.25 SS_MAPI_VPROC_PhotoProcess.....	268
3.3.26 SS_MAPI_VPROC_GetCurrentPhotoType.....	269
3.3.27 SS_MAPI_VPROC_RegPhotoDumpCB.....	270
3.3.28 SS_MAPI_VPROC_UnRegPhotoDumpCB.....	271
3.3.29 SS_MAPI_VPROC_SetPhotoAlgCoef.....	272
3.3.30 SS_MAPI_VPROC_GetPhotoAlgCoef.....	273
3.3.31 SS_MAPI_VPROC_SetVpssDumpYuvAttr.....	273
3.3.32 SS_MAPI_VPROC_GetVpssDumpYuvAttr.....	274
3.3.33 SS_MAPI_VPROC_StartVpssDumpYuv.....	275
3.3.34 SS_MAPI_VPROC_StopVpssDumpYuv.....	276
3.3.35 SS_MAPI_VPROC_SetStitchDumpYuvAttr.....	277
3.3.36 SS_MAPI_VPROC_GetStitchDumpYuvAttr.....	278
3.3.37 SS_MAPI_VPROC_StartStitchDumpYuv.....	279
3.3.38 SS_MAPI_VPROC_StopStitchDumpYuv.....	280
3.3.39 SS_MAPI_VPROC_GetPortFrame.....	281
3.3.40 SS_MAPI_VPROC_ReleasePortFrame.....	282
3.3.41 SS_MAPI_VPROC_SetExtPortAttr.....	283



3.3.42 SS_MAPI_VPROC_GetExtPortAttr.....	284
3.3.43 SS_MAPI_VPROC_SetPortCrop.....	285
3.3.44 SS_MAPI_VPROC_GetPortCrop.....	286
3.3.45 SS_MAPI_VPROC_SendFrame.....	287
3.4 数据类型.....	288
3.4.1 OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM.....	290
3.4.2 OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM.....	290
3.4.3 OT_MAPI_VPROC_EXT_VPORT_MAX_NUM.....	291
3.4.4 OT_MAPI_VPROC_STITCH_MAX_NUM.....	291
3.4.5 OT_MAPI_VPROC_STITCH_PORT_MAX_NUM.....	291
3.4.6 OT_MAPI_VPROC_STITCH_PIPE_MAX_NUM.....	292
3.4.7 OT_MAPI_VPROC_STITCH_SPLIT_NUM.....	292
3.4.8 OT_MAPI_VPROC_STITCH_SPLIT_PIPE_NUM.....	292
3.4.9 OT_MAPI_VPROC_STITCH_CUBE_MAP_SURFACE_NUM.....	292
3.4.10 OT_MAPI_VPROC_PHOTO_HDR_ISO_LEVEL_CNT.....	293
3.4.11 OT_MAPI_VPROC_PHOTO_SFNR_ISO_LEVEL_CNT.....	293
3.4.12 OT_MAPI_VPROC_PHOTO_MFNR_ISO_LEVEL_CNT.....	293
3.4.13 OT_MAPI_VPROC_PHOTO_DE_ISO_LEVEL_CNT.....	294
3.4.14 OT_MAPI_VPROC_VpssNrType.....	294
3.4.15 OT_MAPI_VPROC_VpssNrMotionMode.....	294
3.4.16 OT_MAPI_VPROC_VpssNrAttr.....	295
3.4.17 OT_MAPI_VPROC_VpssAttr.....	296
3.4.18 OT_MAPI_VPROC_VportAttr.....	297
3.4.19 OT_MAPI_VPROC_Cmd.....	298
3.4.20 OT_MAPI_VPROC_MirrorAttr.....	299
3.4.21 OT_MAPI_VPROC_FlipAttr.....	299
3.4.22 OT_MAPI_VPROC_WrapBufInfo.....	300
3.4.23 OT_MAPI_VPROC_PortProcMode.....	300
3.4.24 OT_MAPI_VPROC_StitchSrcInfo.....	301
3.4.25 OT_MAPI_VPROC_StitchMode.....	302
3.4.26 OT_MAPI_VPROC_StitchLutAccracyType.....	302
3.4.27 OT_MAPI_VPROC_StitchLut.....	303
3.4.28 OT_MAPI_VPROC_StitchGainMode.....	304
3.4.29 OT_MAPI_VPROC_StitchGainAttr.....	304
3.4.30 OT_MAPI_VPROC_StitchProjectionMode.....	305
3.4.31 OT_MAPI_VPROC_StitchFovInfo.....	306
3.4.32 OT_MAPI_VPROC_StitchRotation.....	307
3.4.33 OT_MAPI_VPROC_StitchSplitAttr.....	307
3.4.34 OT_MAPI_VPROC_StitchCubeMapAttr.....	308
3.4.35 OT_MAPI_VPROC_StitchOutputAttr.....	309
3.4.36 OT_MAPI_VPROC_StitchAttr.....	310
3.4.37 OT_MAPI_VPROC_StitchPortAttr.....	311



3.4.38 OT_MAPI_VPROC_DumpYuvAttr.....	311
3.4.39 OT_MAPI_VPROC_PhotoType.....	312
3.4.40 OT_MAPI_VPROC_YuvDataProcCbFunc.....	313
3.4.41 OT_MAPI_VPROC_DumpYuvCbInfo.....	313
3.4.42 OT_MAPI_VPROC_BnrRawProcCB.....	314
3.4.43 OT_MAPI_VPROC_DumpBnrRawCbInfo.....	314
3.4.44 OT_MAPI_VPROC_PhotoDumpCbInfo.....	315
3.4.45 OT_MAPI_VPROC_ExtVportAttr.....	315
3.4.46 OT_MAPI_VPROC_PhotoAlgType.....	316
3.4.47 OT_MAPI_VPROC_PhotoDarkMotionDetectionParam.....	317
3.4.48 OT_MAPI_VPROC_PhotoImageFusionParam.....	318
3.4.49 OT_MAPI_VPROC_PhotoHdrCoef.....	319
3.4.50 OT_MAPI_VPROC_PhotoSfmrIsoStrategy.....	320
3.4.51 OT_MAPI_VPROC_PhotoSfmrCoef.....	321
3.4.52 OT_MAPI_VPROC_PhotoMfmr3dNrIsoStrategy.....	321
3.4.53 OT_MAPI_VPROC_PhotoMfmr3dNrParam.....	322
3.4.54 OT_MAPI_VPROC_PhotoMfmr2dNrIsoStrategy.....	323
3.4.55 OT_MAPI_VPROC_PhotoMfmr2dNrParam.....	324
3.4.56 OT_MAPI_VPROC_PhotoMfmrCoef.....	324
3.4.57 OT_MAPI_VPROC_PhotoDelsoStrategy.....	325
3.4.58 OT_MAPI_VPROC_PhotoDeCoef.....	326
3.4.59 OT_MAPI_VPROC_PhotoAlgCoef.....	327
3.4.60 OT_MAPI_VPROC_CropCoordinate.....	327
3.4.61 OT_MAPI_VPROC_CropInfo.....	328
3.4.62 OT_MAPI_VPROC_LowDelayInfo.....	329
3.5 错误码.....	329
4 视频编码.....	331
4.1 概述.....	331
4.2 功能描述.....	331
4.2.1 编码数据流程图.....	331
4.2.2 编码通道.....	332
4.2.3 码率控制.....	332
4.2.3.1 CBR.....	332
4.2.3.2 VBR.....	332
4.3 API 参考.....	333
4.3.1 SS_MAPI_VENC_Init.....	333
4.3.2 SS_MAPI_VENC_Deinit.....	334
4.3.3 SS_MAPI_VENC_RegisterCallback.....	335
4.3.4 SS_MAPI_VENC_UnRegisterCallback.....	336
4.3.5 SS_MAPI_VENC_Start.....	337
4.3.6 SS_MAPI_VENC_Stop.....	338
4.3.7 SS_MAPI_VENC_BindVcap.....	339



4.3.8 SS_MAPI_VENC_UnBindVcap.....	340
4.3.9 SS_MAPI_VENC_BindVproc.....	341
4.3.10 SS_MAPI_VENC_UnBindVproc.....	342
4.3.11 SS_MAPI_VENC_SetAttr.....	343
4.3.12 SS_MAPI_VENC_GetAttr.....	344
4.3.13 SS_MAPI_VENC_RequestIDR.....	345
4.3.14 SS_MAPI_VENC_SetAttrEx.....	346
4.3.15 SS_MAPI_VENC_GetAttrEx.....	348
4.3.16 SS_MAPI_VENC_SendFrame.....	349
4.4 数据类型.....	350
4.4.1 OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM.....	352
4.4.2 OT_MAPI_VENC_MAX_FRAME_PACKCOUNT.....	352
4.4.3 OT_MAPI_VENC_LIMITLESS_FRAME_COUNT.....	352
4.4.4 OT_MAPI_VENC_MPF_MAX_CNT.....	352
4.4.5 OT_MAPI_VENC_CALLBACK_MAX_NUM.....	353
4.4.6 OT_MAPI_VENC_HIERARCHICAL_QP_NUM.....	353
4.4.7 OT_MAPI_VENC_SceneMode.....	353
4.4.8 OT_MAPI_VENC_H264Attr.....	354
4.4.9 OT_MAPI_VENC_H265Attr.....	354
4.4.10 OT_MAPI_VENC_MpfConfig.....	355
4.4.11 OT_MAPI_VENC_PicReceiveMode.....	355
4.4.12 OT_MAPI_VENC_PACK_NUM.....	356
4.4.13 OT_MAPI_VENC_JpegEncodeMode.....	356
4.4.14 OT_MAPI_VENC_JpegAttr.....	357
4.4.15 OT_MAPI_VENC_MjpegAttr.....	358
4.4.16 OT_MAPI_VENC_PayloadTypeAttr.....	358
4.4.17 OT_MAPI_VENC_RcMode.....	360
4.4.18 OT_MAPI_VENC_CbrAttr.....	360
4.4.19 OT_MAPI_VENC_VbrAttr.....	361
4.4.20 OT_MAPI_VENC_QvbrAttr.....	362
4.4.21 OT_MAPI_VENC_CvbrAttr.....	363
4.4.22 OT_MAPI_VENC_AvbrAttr.....	364
4.4.23 OT_MAPI_VENC_RcAttr.....	365
4.4.24 OT_MAPI_VENC_Attr.....	366
4.4.25 OT_MAPI_VENC_H264ENaluType.....	367
4.4.26 OT_MAPI_VENC_H265ENaluType.....	367
4.4.27 OT_MAPI_VENC_JpegPackType.....	368
4.4.28 OT_MAPI_VENC_DataType.....	369
4.4.29 OT_MAPI_VENC_DataPackAttr.....	370
4.4.30 OT_MAPI_VENC_RefType.....	370
4.4.31 OT_MAPI_VENC_StreamInfo.....	371
4.4.32 OT_MAPI_VENC_DataAttr.....	372



4.4.33 OT_MAPI_VENC_ProcData.....	373
4.4.34 OT_MAPI_VENC_CallBack.....	373
4.4.35 OT_MAPI_VENC_SceneChangeDetect.....	374
4.4.36 OT_MAPI_VENC_H264CbrParam.....	374
4.4.37 OT_MAPI_VENC_H264VbrParam.....	375
4.4.38 OT_MAPI_VENC_H264AvbrParam.....	377
4.4.39 OT_MAPI_VENC_H264QvbrParam.....	379
4.4.40 OT_MAPI_VENC_H264CvbrParam.....	380
4.4.41 OT_MAPI_VENC_RcQpMapMode.....	382
4.4.42 OT_MAPI_VENC_H265CbrParam.....	383
4.4.43 OT_MAPI_VENC_H265VbrParam.....	384
4.4.44 OT_MAPI_VENC_H265AvbrParam.....	386
4.4.45 OT_MAPI_VENC_H265QvbrParam.....	388
4.4.46 OT_MAPI_VENC_H265CvbrParam.....	389
4.4.47 OT_MAPI_VENC_MjpegCbrParam.....	391
4.4.48 OT_MAPI_VENC_MjpegVbrParam.....	392
4.4.49 OT_MAPI_VENC_RcParam.....	392
4.4.50 OT_MAPI_VENC_GopMode.....	394
4.4.51 OT_MAPI_VENC_NormalPGop.....	395
4.4.52 OT_MAPI_VENC_DualPGop.....	396
4.4.53 OT_MAPI_VENC_SmartPGop.....	396
4.4.54 OT_MAPI_VENC_BipredBGop.....	397
4.4.55 OT_MAPI_VENC_GopAttr.....	398
4.4.56 OT_MAPI_VENC_IntraRefreshMode.....	398
4.4.57 OT_MAPI_VENC_IntraRefresh.....	399
4.4.58 OT_MAPI_VENC_HierarchicalQp.....	400
4.4.59 OT_MAPI_VENC_Cmd.....	400
4.5 错误码.....	401
5 显示.....	403
5.1 概述.....	403
5.2 重要概念.....	403
5.3 API 参考.....	405
5.3.1 SS_MAPI_DISP_Init.....	406
5.3.2 SS_MAPI_DISP_Deinit.....	407
5.3.3 SS_MAPI_DISP_Start.....	408
5.3.4 SS_MAPI_DISP_Stop.....	409
5.3.5 SS_MAPI_DISP_SetAttrEx.....	410
5.3.6 SS_MAPI_DISP_GetAttrEx.....	411
5.3.7 SS_MAPI_DISP_SetWindowAttr.....	412
5.3.8 SS_MAPI_DISP_GetWindowAttr.....	413
5.3.9 SS_MAPI_DISP_SetWindowAttrEx.....	414
5.3.10 SS_MAPI_DISP_GetWindowAttrEx.....	416



5.3.11 SS_MAPI_DISP_StartWindow.....417

5.3.12 SS_MAPI_DISP_StopWindow.....419

5.3.13 SS_MAPI_DISP_ClearWindow.....420

5.3.14 SS_MAPI_DISP_SendFrame.....421

5.3.15 SS_MAPI_DISP_BindVproc.....422

5.3.16 SS_MAPI_DISP_UnBindVproc.....423

5.3.17 SS_MAPI_DISP_BindVcap.....424

5.3.18 SS_MAPI_DISP_UnBindVcap.....425

5.3.19 SS_MAPI_DISP_BindVdec.....426

5.3.20 SS_MAPI_DISP_UnbindVdec.....427

5.4 数据类型.....428

5.4.1 TD_HANDLE.....429

5.4.2 OT_MAPI_DISP_MAX_NUM.....429

5.4.3 OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM.....429

5.4.4 OT_MAPI_DISP_PubAttr.....430

5.4.5 OT_MAPI_DISP_ClkSource.....432

5.4.6 OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncPll.....433

5.4.7 OT_MAPI_DISP_FixedClk.....434

5.4.8 OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncAttr.....434

5.4.9 OT_MAPI_DISP_UserIntfManualSyncAttr.....435

5.4.10 OT_MAPI_DISP_UserIntfAutoSyncAttr.....436

5.4.11 OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncInfo.....436

5.4.12 OT_MAPI_DISP_UserInfoAttr.....437

5.4.13 OT_MAPI_DISP_Attr.....438

5.4.14 OT_MAPI_DISP_VideoLayerAttr.....438

5.4.15 OT_MAPI_DISP_Cmd.....439

5.4.16 OT_MAPI_DISP_CscMatrix.....439

5.4.17 OT_MAPI_DISP_CscAttr.....442

5.4.18 OT_MAPI_DISP_CscAttrEx.....443

5.4.19 OT_MAPI_DISP_WindowAttr.....443

5.4.20 OT_MAPI_DISP_WindowCmd.....445

5.4.21 OT_MAPI_DISP_WindowRotate.....445

5.4.22 OT_MAPI_DISP_WindowAspectRatio.....446

5.5 错误码.....446

6 HDMI.....448

6.1 概述.....448

6.2 规格说明.....448

6.3 API 参考.....448

6.3.1 SS_MAPI_HDMI_Init.....449

6.3.2 SS_MAPI_HDMI_Deinit.....451

6.3.3 SS_MAPI_HDMI_GetSinkCapability.....451

6.3.4 SS_MAPI_HDMI_GetAttr.....452



6.3.5 SS_MAPI_HDMI_SetAttr.....453

6.3.6 SS_MAPI_HDMI_Start.....454

6.3.7 SS_MAPI_HDMI_Stop.....455

6.4 数据类型.....456

6.4.1 OT_MAPI_HDMI_Id.....456

6.4.2 OT_MAPI_HDMI_EventType.....457

6.4.3 OT_MAPI_HDMI_CallBack.....457

6.4.4 OT_MAPI_HDMI_CallBackFunc.....458

6.4.5 OT_MAPI_HDMI_SinkCapability.....458

6.4.6 OT_MAPI_HDMI_Attr.....459

6.4.7 OT_MAPI_AO_MAX_SUPPORT_SAMPLERATE_NUM.....460

6.5 错误码.....461

7 音频采集.....462

7.1 概述.....462

7.2 功能描述.....462

7.2.1 音频采集原理.....462

7.2.2 输入时序.....463

7.2.3 重采样及 VQE 功能.....464

7.3 API 参考.....464

7.3.1 SS_MAPI_ACAP_Init.....465

7.3.2 SS_MAPI_ACAP_Deinit.....466

7.3.3 SS_MAPI_ACAP_EnableRecordVqe.....466

7.3.4 SS_MAPI_ACAP_EnableTalkVqe.....467

7.3.5 SS_MAPI_ACAP_DisableVqe.....468

7.3.6 SS_MAPI_ACAP_Start.....469

7.3.7 SS_MAPI_ACAP_Stop.....470

7.3.8 SS_MAPI_ACAP_SetVolume.....471

7.3.9 SS_MAPI_ACAP_GetVolume.....472

7.3.10 SS_MAPI_ACAP_Mute.....473

7.3.11 SS_MAPI_ACAP_Unmute.....474

7.3.12 SS_MAPI_ACAP_GetFrame.....475

7.3.13 SS_MAPI_ACAP_ReleaseFrame.....476

7.4 数据类型.....477

7.4.1 OT_MAPI_ACAP_DEV_MAX_NUM.....477

7.4.2 OT_MAPI_ACAP_CHN_MAX_NUM.....478

7.4.3 OT_MAPI_AUDIO_STEREO_SOUND_MODE_CHN_CNT.....478

7.4.4 OT_MAPI_AUDIO_MONO_SOUND_MODE_CHN_CNT.....478

7.4.5 OT_MAPI_AUDIO_SampleRate.....478

7.4.6 OT_MAPI_AUDIO_BitWidth.....480

7.4.7 OT_MAPI_AUDIO_SoundMode.....480

7.4.8 OT_MAPI_AUDIO_TrackMode.....481

7.4.9 OT_MAPI_AIO_WorkMode.....482



7.4.10 OT_MAPI_AIO_AcodecMixer.....482

7.4.11 OT_MAPI_AIO_I2sType.....483

7.4.12 OT_MAPI_ACAP_Attr.....484

7.4.13 OT_MAPI_AUDIO_Frame.....485

7.4.14 OT_MAPI_AEC_Frame.....486

7.5 错误码.....486

8 音频编码..... 488

8.1 概述.....488

8.2 功能描述.....488

8.3 API 参考.....489

8.3.1 SS_MAPI_AENC_Init.....489

8.3.2 SS_MAPI_AENC_Deinit.....490

8.3.3 SS_MAPI_AENC_Start.....491

8.3.4 SS_MAPI_AENC_Stop.....492

8.3.5 SS_MAPI_AENC_SetMute.....493

8.3.6 SS_MAPI_AENC_GetMute.....494

8.3.7 SS_MAPI_AENC_RegisterCallback.....495

8.3.8 SS_MAPI_AENC_UnregisterCallback.....496

8.3.9 SS_MAPI_AENC_BindACap.....497

8.3.10 SS_MAPI_AENC_UnbindACap.....498

8.3.11 SS_MAPI_AENC_RegisterAudioEncoder.....499

8.3.12 SS_MAPI_AENC_UnregisterAudioEncoder.....499

8.3.13 SS_MAPI_AENC_SendFrame.....500

8.4 数据类型.....501

8.4.1 OT_MAPI_AENC_CHN_MAX_NUM.....502

8.4.2 OT_MAPI_AENC_CHN_CALLBACK_MAX_NUM.....502

8.4.3 OT_MAPI_AUDIO_Format.....502

8.4.4 OT_MAPI_AENC_AacType.....503

8.4.5 OT_MAPI_AENC_AacBps.....504

8.4.6 OT_MAPI_AENC_AacTransType.....505

8.4.7 OT_MAPI_AENC_AacAttr.....506

8.4.8 OT_MAPI_AENC_G711Attr.....507

8.4.9 OT_MAPI_AENC_Mp3Bps.....507

8.4.10 OT_MAPI_AENC_Mp3Attr.....508

8.4.11 OT_MAPI_AENC_LpcmAttr.....509

8.4.12 OT_MAPI_AENC_Attr.....510

8.4.13 OT_MAPI_AUDIO_Stream.....510

8.4.14 OT_MAPI_AENC_ProcDataCB.....511

8.4.15 OT_MAPI_AENC_CallBack.....512

8.5 错误码.....512

9 音频输出..... 514

9.1 概述.....514



9.2 功能描述.....	514
9.3 API 参考.....	515
9.3.1 SS_MAPI_AO_Init.....	515
9.3.2 SS_MAPI_AO_Deinit.....	516
9.3.3 SS_MAPI_AO_Start.....	517
9.3.4 SS_MAPI_AO_Stop.....	518
9.3.5 SS_MAPI_AO_EnableVqe.....	519
9.3.6 SS_MAPI_AO_DisableVqe.....	520
9.3.7 SS_MAPI_AO_BindAdec.....	521
9.3.8 SS_MAPI_AO_UnbindAdec.....	522
9.3.9 SS_MAPI_AO_SetVolume.....	523
9.3.10 SS_MAPI_AO_GetVolume.....	523
9.3.11 SS_MAPI_AO_Mute.....	524
9.3.12 SS_MAPI_AO_Unmute.....	525
9.3.13 SS_MAPI_AO_SendFrame.....	526
9.3.14 SS_MAPI_AO_SendSysFrame.....	527
9.4 数据类型.....	528
9.4.1 OT_MAPI_AO_DEV_MAX_NUM.....	528
9.4.2 OT_MAPI_AO_CHN_MAX_NUM.....	529
9.4.3 OT_MAPI_AO_Attr.....	529
9.4.4 OT_MAPI_AUDIO_WorkState.....	530
9.4.5 OT_MAPI_AO_VqeAttr.....	531
9.5 错误码.....	531
10 音频解码.....	532
10.1 概述.....	532
10.2 功能描述.....	532
10.3 API 参考.....	532
10.3.1 SS_MAPI_ADEC_RegMsg.....	533
10.3.2 SS_MAPI_ADEC_Init.....	533
10.3.3 SS_MAPI_ADEC_Deinit.....	534
10.3.4 SS_MAPI_ADEC_SendStream.....	535
10.3.5 SS_MAPI_ADEC_SendEndOfStream.....	536
10.3.6 SS_MAPI_ADEC_GetFrame.....	537
10.3.7 SS_MAPI_ADEC_ReleaseFrame.....	538
10.4 数据类型.....	539
10.4.1 OT_MAPI_ADEC_CHN_MAX_NUM.....	540
10.4.2 OT_MAPI_ADEC_Mode.....	540
10.4.3 OT_MAPI_ADEC_Attr.....	540
10.4.4 OT_MAPI_AUDIO_FrameInfo.....	541
10.5 错误码.....	542
11 OSD.....	543
11.1 概述.....	543



11.2 功能描述.....	543
11.3 API 参考.....	543
11.3.1 SS_MAPI_OSD_Init.....	543
11.3.2 SS_MAPI_OSD_Deinit.....	544
11.3.3 SS_MAPI_OSD_SetAttr.....	545
11.3.4 SS_MAPI_OSD_GetAttr.....	546
11.3.5 SS_MAPI_OSD_Start.....	547
11.3.6 SS_MAPI_OSD_Stop.....	548
11.3.7 SS_MAPI_OSD_Batch.....	548
11.4 数据类型.....	549
11.4.1 OT_MAPI_OSD_MAX_CNT.....	550
11.4.2 OT_MAPI_OSD_MAX_DISP_CNT.....	550
11.4.3 OT_MAPI_OSD_BindMod.....	551
11.4.4 OT_MAPI_OSD_CoordinateMod.....	551
11.4.5 OT_MAPI_OSD_AttachDest.....	552
11.4.6 OT_MAPI_OSD_Dispatch.....	552
11.4.7 OT_MAPI_OSD_Type.....	554
11.4.8 OT_MAPI_OSD_TimeFmt.....	554
11.4.9 OT_MAPI_OSD_TimeContent.....	555
11.4.10 OT_MAPI_OSD_CircleContent.....	555
11.4.11 OT_MAPI_OSD_Bitmap.....	556
11.4.12 OT_MAPI_OSD_Content.....	557
11.4.13 OT_MAPI_OSD_Attr.....	558
11.5 错误码.....	558
12 VGS.....	560
12.1 概述.....	560
12.2 功能描述.....	560
12.3 API 参考.....	560
12.3.1 SS_MAPI_VGS_RegMsg.....	560
12.3.2 SS_MAPI_VGS_BeginJob.....	561
12.3.3 SS_MAPI_VGS_AddScaleTask.....	562
12.3.4 SS_MAPI_VGS_AddDrawLineTask.....	563
12.3.5 SS_MAPI_VGS_AddCoverTask.....	564
12.3.6 SS_MAPI_VGS_CreateRgn.....	564
12.3.7 SS_MAPI_VGS_DestroyRgn.....	565
12.3.8 SS_MAPI_VGS_AddOsdTask.....	566
12.3.9 SS_MAPI_VGS_EndJob.....	567
12.3.10 SS_MAPI_VGS_CancelJob.....	567
12.4 数据类型.....	568
12.4.1 OT_MAPI_VGS_TASK_MAX_CNT.....	569
12.4.2 OT_MAPI_VGS_ScaleCoefMode.....	569
12.4.3 OT_MAPI_VGS_TaskAttr.....	570



12.4.4 OT_MAPI_VGS_ScaleTaskAttr..... 570

12.4.5 OT_MAPI_VGS_DrawLine..... 571

12.4.6 OT_MAPI_VGS_DrawLineTaskAttr..... 572

12.4.7 OT_MAPI_VGS_QUADRANGLE_POINT_NUM..... 572

12.4.8 OT_MAPI_VGS_QuadrangleCover..... 572

12.4.9 OT_MAPI_VGS_AddCover..... 573

12.4.10 OT_MAPI_VGS_CoverTaskAttr..... 574

12.4.11 OT_MAPI_VGS_RgnAttr..... 574

12.4.12 OT_MAPI_VGS_RgnTaskAttr..... 575

12.4.13 OT_MAPI_VGS_AddOsd..... 576

12.4.14 OT_MAPI_VGS_OsdTaskAttr..... 576

12.5 错误码..... 577

13 视频解码..... 578

13.1 概述..... 578

13.2 功能描述..... 578

13.3 API 参考..... 578

13.3.1 SS_MAPI_VDEC_RegMsg..... 579

13.3.2 SS_MAPI_VDEC_Init..... 579

13.3.3 SS_MAPI_VDEC_Deinit..... 580

13.3.4 SS_MAPI_VDEC_Start..... 581

13.3.5 SS_MAPI_VDEC_Stop..... 582

13.3.6 SS_MAPI_VDEC_QueryStatus..... 583

13.3.7 SS_MAPI_VDEC_SetAttr..... 584

13.3.8 SS_MAPI_VDEC_GetAttr..... 585

13.3.9 SS_MAPI_VDEC_SetAttrEx..... 585

13.3.10 SS_MAPI_VDEC_GetAttrEx..... 586

13.3.11 SS_MAPI_VDEC_SendStream..... 587

13.3.12 SS_MAPI_VDEC_GetFrame..... 588

13.3.13 SS_MAPI_VDEC_ReleaseFrame..... 589

13.4 数据类型..... 590

13.4.1 OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM..... 591

13.4.2 OT_MAPI_VDEC_VideoMode..... 591

13.4.3 OT_MAPI_VDEC_GetFrameMode..... 592

13.4.4 OT_MAPI_VDEC_VideoAttr..... 592

13.4.5 OT_MAPI_VDEC_Attr..... 593

13.4.6 OT_MAPI_VDEC_Status..... 595

13.4.7 OT_MAPI_VDEC_VideoDecMode..... 596

13.4.8 OT_MAPI_VDEC_VideoOutputOrder..... 597

13.4.9 OT_MAPI_VDEC_VideoParam..... 597

13.4.10 OT_MAPI_VDEC_PictureParam..... 599

13.4.11 OT_MAPI_VDEC_AttrEx..... 600

13.4.12 OT_MAPI_VDEC_Stream..... 600



13.4.13 OT_MAPI_VDEC_QuickMarkMode..... 601

13.5 错误码..... 602

14 UVC..... 603

14.1 概述..... 603

14.2 功能描述..... 603

14.3 API 参考..... 603

14.3.1 SS_MAPI_UVC_CreateChn..... 603

14.3.2 SS_MAPI_UVC_DestroyChn..... 604

14.3.3 SS_MAPI_UVC_StartChn..... 605

14.3.4 SS_MAPI_UVC_StopChn..... 606

14.3.5 SS_MAPI_UVC_GetChnAttr..... 606

14.4 数据类型..... 607

14.4.1 OT_MAPI_UVC_Format..... 607

14.4.2 OT_MAPI_UVC_ChnAttr..... 608

14.5 错误码..... 608

15 附录..... 610



插图目录

图 2-1 视频采集单元（VCAP）各单元示意图.....	44
图 2-2 VCAP 在 NDK 所处的位置.....	45
图 2-3 VCAP 上下层级关系.....	45
图 2-4 VCAP 逻辑框图.....	46
图 2-5 VCAP 功能框图（VPSS 离线时）.....	46
图 2-6 VCAP 功能框图（VPSS 在线时）.....	47
图 2-7 VCAP 单 sensor 视频通路.....	47
图 2-8 VCAP 双 sensor 视频通路.....	47
图 2-9 VCAP 单 sensor 单 PIPE（single PIPE）抓拍通路.....	48
图 2-10 VCAP 2to1 WDR 通路.....	48
图 3-1 VPROC 在系统中所处位置.....	239
图 3-2 VPSS 处理流程.....	240
图 4-1 VENC 的数据流程图.....	331
图 5-1 视频层属性的相关概念示意.....	444
图 7-1 音频采集原理示意图（用户通过 Bind 送帧模式）.....	462
图 7-2 音频采集原理示意图（用户通过 GetFrame 和 SendFrame 送帧模式）.....	463
图 7-3 I ² S 1/2/4/8/16 路接收.....	464
图 8-1 系统绑定的方式送帧编码.....	488
图 8-2 GetFrame 和 SendFrame 的方式送帧编码.....	488
图 9-1 声音回放场景.....	514
图 9-2 实时预览场景.....	514
图 10-1 系统绑定的方式解码输出.....	532
图 10-2 GetFrame 和 SendFrame 接口方式解码输出.....	532



表格目录

表 1-1 系统控制 API 错误码..... 41

表 2-1 各解决方案通道的个数表.....45

表 2-2 设置与获取 VCAP 高级属性 command 对应的结构.....63

表 2-3 设置与获取 VCAP 抓拍（SNAP）高级属性 command 对应的结构..... 78

表 2-4 视频采集 API 错误码.....237

表 3-1 VPSS 各 port 能力级..... 240

表 3-2 VPROC API 错误码.....329

表 4-1 参数命令与参数结构体对应表..... 347

表 4-2 视频编码 API 错误码.....402

表 5-1 Hi3519DV500 支持的显示设备、图形层和鼠标层情况..... 403

表 5-2 解决方案设备规格.....404

表 5-3 解决方案视频层规格.....404

表 5-4 视频显示接口时序.....404

表 5-5 DISP API 错误码.....446

表 6-1 HDMI 规格说明.....448

表 6-2 HDMI API 错误码.....461

表 7-1 音频采集 API 错误码.....486

表 8-1 音频编码 API 错误码.....512

表 9-1 AO API 错误码.....531

表 10-1 音频解码 API 错误码.....542

表 11-1 OSD API 错误码.....558

表 12-1 VGS 的 API 错误码.....577

表 13-1 VDEC 的 API 错误码.....602

表 14-1 UVC 的 API 错误码.....609



1 系统控制

1.1 概述

系统控制主要处理系统媒体相关各模块的初始化和去初始化工作。

- 应用程序启动MPP（Media Process Platform媒体处理平台）业务前，必须完成MPP系统初始化工作。
- 同理，应用程序退出MPP业务后，也要完成MPP系统去初始化工作，释放资源。

1.2 功能描述

1.2.1 内存管理

整个系统的内存分为OS管理的内存和媒体处理使用的内存。媒体处理使用的内存称为MMZ，里面又包括视频VB、码流buffer、其他各功能模块占用的内存等。

视频VB（video buffer）是媒体通路处理过程中，需要缓冲在内存中的一段数据，一般以帧大小为单元，可以通过MAPI接口配置系统需要的VB个数和大小。

1.3 API 参考

该功能模块提供以下MAPI：

- **SS_MAPI_SYS_Init**：初始化系统资源。
- **SS_MAPI_SYS_Deinit**：去初始化系统资源。
- **SS_MAPI_SYS_GetVprocVencWrapBufferLine**：获取卷绕buffer的像素行数。
- **SS_MAPI_SYS_RegisterVqeModule**：注册VQE及重采样模块。
- **SS_MAPI_SYS_InitMedia**：初始化媒体相关资源。
- **SS_MAPI_SYS_DeinitMedia**：去初始化媒体相关资源。
- **SS_MAPI_SYS_SetDatafifoNodeNum**：设置datafifo节点数。
- **SS_MAPI_SYS_AllocBuffer**：在用户态分配MMZ的内存。



- [SS_MAPI_SYS_FreeBuffer](#): 在用户态释放MMZ内存。
- [SS_MAPI_SYS_FlushCache](#): 刷新cache里的内容到内存并且使cache里的内容无效。
- [SS_MAPI_SYS_GetVideoBlock](#): 在用户态获取一个缓存块。
- [SS_MAPI_SYS_ReleaseVideoBlock](#): 用户态释放一个已经获取的缓存块。
- [SS_MAPI_SYS_RegisterFontAttr](#): 注册字体属性。
- [SS_MAPI_SYS_CommonConfig](#): 配置是否开启功能。

1.3.1 SS_MAPI_SYS_Init

【描述】

初始化系统资源，建立多CPU间消息通信管道。为了建立多个CPU之间的连接，每个OS上运行的业务在初始化过程中需要先调用这个接口建立连接，然后才能做多CPU间的通信。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_SYS_Init(TD_VOID);
```

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件: `ss_mapi_sys.h`、`ot_mapi_comm_define.h`、`ot_mapi_comm_adapt_define.h`
- 库文件: `libss_mapi_sys.a`、`libss_mapi_msg.a`

【注意】

重复初始化直接返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_SYS_Deinit](#)

1.3.2 SS_MAPI_SYS_Deinit

【描述】



去初始化系统资源，断开多CPU间通信管道。请明确需要断开各CPU间的通信时，再调用该接口。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_SYS_Deinit(TD_VOID);

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_sys.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_sys.a、libss_mapi_msg.a

【注意】

- 重复去初始化直接返回成功。
- 仅在确认需要断开多CPU间通信管道的情况下，调用该接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_SYS_Init](#)

1.3.3 SS_MAPI_SYS_GetVprocVencWrapBufferLine

【描述】

获取卷绕buffer的像素行数。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_SYS_GetVprocVencWrapBufferLine(const [OT_MAPI_SYS_VprocVencWrapParam](#) *wrapParam, TD_U32 *bufLine);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
wrapParam	计算低延时卷绕buffer的参数。	输入
bufLine	卷绕buffer的像素行数。	输出



【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_sys.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_sys.a、libss_mapi_msg.a

【注意】

- 调用之前要保证系统已经初始化。
- 不支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

1.3.4 SS_MAPI_SYS_RegisterVqeModule

【描述】

注册VQE及重采样模块。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_SYS_RegisterVqeModule(const [OT_MAPI_AUDIO_VqeAttr](#) *audioVqeAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
audioVqeAttr	Vqe功能的配置参数	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】



- 头文件：ss_mapi_sys.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_sys.a、libss_mapi_msg.a

【注意】

- 需在媒体初始化前调用。
- 只需要注册一次，重复注册直接返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

无

1.3.5 SS_MAPI_SYS_InitMedia

【描述】

初始化媒体相关各模块的资源。

读取Sensor，DIS相关配置文件，设置VI和VPSS在线离线模式、VB个数和大小、VENC相关模块低功耗模式，然后做媒体业务的初始化工作。配置文件存放在ndk/code/mediaserver/configs目录下。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_SYS_InitMedia(const OT_MAPI_SYS_MediaAttr *mediaAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
mediaAttr	媒体属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_sys.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_sys.a、libss_mapi_msg.a

【注意】

重复初始化直接返回成功。



【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_SYS_DeinitMedia](#)

1.3.6 SS_MAPI_SYS_DeinitMedia

【描述】

去初始化媒体相关各模块的资源。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_SYS_DeinitMedia(TD_VOID);

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_sys.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_sys.a、libss_mapi_msg.a

【注意】

重复去初始化直接返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_SYS_InitMedia](#)

1.3.7 SS_MAPI_SYS_SetDatafifoNodeNum

【描述】

设置datafifo节点数。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_SYS_SetDatafifoNodeNum(const [OT_MAPI_SYS_DatafifoConfig](#) *datafifoCfg);

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
datafifoCfg	datafifo属性配置指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_sys.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_sys.a、libss_mapi_msg.a

【注意】

- 可以不调用或者成员参数赋值为0，venc datafifo节点数默认配置为100。
- 需在媒体初始化后调用否则返回错误。
- 需在venc模块初始化前调用，否则不能生效。
- 单系统不支持此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

1.3.8 SS_MAPI_SYS_AllocBuffer

【描述】

在用户态分配MMZ的内存。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_SYS_AllocBuffer(TD_U64 *phyAddr, TD_VOID **virtAddr, TD_U32 bufLen, const TD_CHAR *bufName, TD_BOOL isCache);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
phyAddr	Buffer的物理地址。	输出
vitAddr	Buffer的虚拟地址。	输出



参数名称	描述	输入/输出
bufLen	Buffer的长度。	输入
bufName	Buffer的名称。	输入
isCache	是否支持cache缓存	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_sys.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_sys.a、libss_mapi_msg.a

【注意】

- Buffer的虚拟地址和物理地址已经映射。
- 在分配内存之后通过cat /proc/umap/media-mem查看buffer是否分配成功。
- 对于频繁使用的内存，最好使用支持cache缓存的内存，这样可以提高cpu读写的效率，提升系统性能。当 cpu访问支持cache缓存内存时，会将内存中的数据放在cache 中，而硬件设备(如ive)只能访问物理内存，不能访问cache 的内容，对于这种cpu和硬件会共同操作的内存，需调用[SS_MAPI_SYS_FlushCache](#)做好数据同步。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_SYS_FreeBuffer](#)

1.3.9 SS_MAPI_SYS_FreeBuffer

【描述】

在用户态释放MMZ的内存。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_SYS_FreeBuffer(TD_U64 phyAddr, TD_VOID *virtAddr, TD_U32 bufLen);
```

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
phyAddr	Buffer的物理地址。	输入
virtAddr	Buffer的虚拟地址。	输入
bufLen	Buffer的长度。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_sys.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_sys.a、libss_mapi_msg.a

【注意】

在释放内存之后通过cat /proc/umap/media-mem查看buffer是否释放成功。

【举例】

分配1024块名字均为aaa，大小均为1K的Buffer，使用之后再释放。

```
#define BUFFER_BLOCK 1024
TD_U32 phyAddr[BUFFER_BLOCK];TD_VOID *vitAddr[BUFFER_BLOCK];TD_S32 ret;

for(i = 0; i < BUFFER_BLOCK; i++) {
    ret = SS_MAPI_AllocBuffer(&phyAddr[i], &vitAddr[i], 0x400, "aaa");
    if(ret != TD_SUCCESS) {
        return TD_FAILURE;
    }
}
sleep(10);

for(i = 0; i < BUFFER_BLOCK; i++) {
    ret = SS_MAPI_FreeBuffer(phyAddr[i],vitAddr[i], 0x400);
    if(ret != TD_SUCCESS) {
        return TD_FAILURE;
    }
}
```

【相关主题】

[SS_MAPI_SYS_AllocBuffer](#)

1.3.10 SS_MAPI_SYS_FlushCache

【描述】



刷新 cache里的内容到内存并且使cache里的内容无效。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_SYS_FlushCache(TD_U64 phyAddr, TD_VOID *virtAddr, TD_U32 bufLen);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
phyAddr	Buffer的物理地址。	输入
virtAddr	Buffer的虚拟地址。	输出
bufLen	Buffer的长度。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_sys.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_sys.a、libss_mapi_msg.a

【注意】

- 当 cache里的数据为最新数据时，为了保证不能直接访问cache 的硬件在访问内存时能够得到正确的数据，此时需要先调用此接口将cache里的内容更新到内存，这样，当硬件访问内存时，保证了数据的一致性和正确性。
- 此接口应与[SS_MAPI_SYS_AllocBuffer](#)接口（支持cache缓存）配套使用。
- 若将u32PhyAddr设为0，则表示操作整个cache 区域。
- 用户需要确保传入参数的合法性。
- 用户必须保证进行flush操作时不能调用[SS_MAPI_SYS_FreeBuffer](#)接口释放当前flush 的内存，否则会引发不可预知的异常。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

1.3.11 SS_MAPI_SYS_GetVideoBlock

【描述】



在用户态获取一个缓存块。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_SYS_GetVideoBlock(TD_HANDLE *poolHdl, TD_U64 *phyAddr, TD_VOID  
**virAddr, TD_U64 blkSize, const TD_CHAR *mmzName);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
poolHdl	缓存块所在的缓存池ID号	输入
phyAddr	缓存块的物理地址。	输出
virAddr	缓存块的虚拟地址。	输出
blkSize	缓存块大小。 取值范围：数据类型全范围，以byte为单位。	输入
mmzName	缓存池所在DDR的名字。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_sys.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_sys.a、libss_mapi_msg.a

【注意】

- 缓存块的虚拟地址和物理地址已经映射。
- 如果用户需要从任意一个公共缓存池中获取一块指定大小的缓存块，则可以将第1个参数poolHdl设置为无效ID号（OT_VB_INVALID_POOL_ID，请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》“系统控制”章节），将第2个参数blkSize设置为需要的缓存块大小，并指定要从哪个DDR上的公共缓存池获取缓存块。如果指定的DDR上并没有公共缓存池，那么将获取不到缓存块。如果mmzName等于NULL，则表示在没有命名的DDR上的公共缓存池获取缓存块。
- 媒体初始化时，如果VB在没有命名的DDR中创建缓存池，则从任意一个公共缓存池中获取一块指定大小的缓存块，poolHdl设置为无效ID号，mmzName设置为NULL即可。

【举例】

无。



【相关主题】

无。

1.3.12 SS_MAPI_SYS_ReleaseVideoBlock

【描述】

用户态释放一个已经获取的缓存块。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_SYS_ReleaseVideoBlock(TD_U64 phyAddr, TD_VOID *virAddr, TD_U64 blkSize);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
phyAddr	缓存块的物理地址。	输入
virtAddr	缓存块的虚拟地址。	输入
blkSize	缓存块的长度。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_sys.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_sys.a、libss_mapi_msg.a

【注意】

获取的缓存块使用完后，应该调用此接口释放缓存块。

【举例】

无

【相关主题】

无。

1.3.13 SS_MAPI_SYS_RegisterFontAttr

【描述】

注册字体属性。



【语法】

TD_S32 SS_MAPI_SYS_RegisterFontAttr(const * fontAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fontAttr	字体属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_sys.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_sys.a、libss_mapi_msg.a

【注意】

- 不支持重复注册，仅支持在Huawei LiteOS端调用。
- 与OSD模块打时间或者字串配合使用，与VGS模块打osd功能配合使用，在这些模块调用前注册。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

1.3.14 SS_MAPI_SYS_CommonConfig

【描述】

配置是否开启功能。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_SYS_CommonConfig(OT_MAPI_SYS_CMD cmd, TD_BOOL flag)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
cmd	需要配置的模块	输入



参数名称	描述	输入/输出
flag	是否开启	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_sys.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_sys.a、libss_mapi_msg.a

【注意】

- 正常不需要配置。
- 当OT_MAPI_SYS_VB 配置TD_FALSE时，需要另外调用ss_mpi_vb_init、ss_mpi_sys_init，并且如果没有足够的common pool时，需要配置vbPoolBlkCnt使用user vb。
- OT_MAPI_SYS_AUDIO配置为TD_FALSE，适用不需要音频的场景。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

1.4 数据类型

系统控制相关数据类型定义如下：

- **OT_MAPI_ModuleId**：定义模块ID枚举类型。
- **OT_MAPI_Size**：定义大小信息结构体。
- **OT_MAPI_Point**：定义坐标信息结构体。
- **OT_MAPI_Rect**：定义矩形区域信息结构体。
- **OT_MAPI_FrameRateCtrl**：定义帧率控制结构体。
- **OT_MAPI_YuvDataSeq**：定义视频设备接收的YUV数据的数据排列顺序。
- **OT_MAPI_VideoFormat**：定义视频格式枚举。
- **OT_MAPI_Rotation**：定义旋转角度枚举。
- **OT_MAPI_PayloadType**：定义音视频编码协议类型枚举。



- **OT_MAPI_FrameDataType**: 定义帧数据类型枚举。
- **OT_MAPI_PixelFormat**: 定义像素格式类型枚举。
- **OT_MAPI_CompressMode**: 定义视频压缩数据格式类型枚举。
- **OT_MAPI_FRAME_DATA_ADDR_NUM**: 定义帧数据地址数组长度的宏。
- **MAPI_ALIGN_ATTRIBUTE**: 定义变量的首地址按4Bytes对齐的宏。
- **OT_MAPI_VideoSupplement**: 定义视频图像帧补充信息结构体。
- **OT_MAPI_FrameData**: 定义视频帧信息结构体。
- **OT_MAPI_AspectRatioMode**: 定义幅型比类型枚举。
- **OT_MAPI_AspectRatioAttr**: 定义幅型比信息结构体。
- **OT_MAPI_SYS_VprocVencWrapParam**: 定义VPROC-VENC低延时卷绕参数结构体。
- **OT_MAPI_AUDIO_TalkVqeAttr**: 定义TALK VQE功能属性结构体。
- **OT_MAPI_AUDIO_AoVqeAttr**: 定义AO VQE功能属性结构体。
- **OT_MAPI_AUDIO_VqeAttr**: 定义VQE功能属性结构体。
- **OT_MAPI_ViVpssMode**: 定义VI PIPE和VPSS组的工作模式枚举。
- **OT_MAPI_SYS_ViVpssMode**: 定义VI各个PIPE和VPSS各个组的工作模式结构体。
- **OT_MAPI_SYS_VbRemapMode**: 定义VB内核态虚拟地址映射模式枚举。
- **OT_MAPI_SYS_VbPoolConfig**: 定义视频缓存池属性结构体。
- **OT_MAPI_SYS_VbConfig**: 定义视频各个缓存池属性结构体。
- **OT_MAPI_SYS_MediaConfig**: 定义媒体配置属性结构体。
- **OT_MAPI_SYS_VencModeParam**: 定义VENC模块参数结构体。
- **OT_MAPI_IspParamMode**: 定义ISP模块参数结构体。
- **OT_MAPI_SYS_MediaAttr**: 定义媒体初始化属性结构体。
- **OT_MAPI_SYS_DatafifoConfig**: 定义datafifo节点数配置结构体。
- **OT_MAPI_SYS_GetFontModCB**: 定义字模获取回调函数。
- **OT_MAPI_SYS_FontAttr**: 定义字体属性结构体。
- **OT_MAPI_MAX_STR_LEN**: 定义字符串的最大长度。
- **OT_MAPI_StrContent**: 定义字符串属性结构体。
- **OT_MAPI_SYS_CMD**: 定义系统配置枚举。
- **OT_MAPI_VCAP_MAX_EXT_DATA_TYPE_NUM**: 定义扩展DATE TYPE的数量。

1.4.1 OT_MAPI_ModuleId

【说明】

定义模块ID枚举类型。

【定义】

```
typedef {  
    OT_MAPI_MOD_SYS = 0,  
    OT_MAPI_MOD_VCAP,  
    OT_MAPI_MOD_VPROC,
```



```
OT_MAPI_MOD_VENC,  
OT_MAPI_MOD_ACAP,  
OT_MAPI_MOD_AENC,  
OT_MAPI_MOD_AO,  
OT_MAPI_MOD_DISP,  
OT_MAPI_MOD_HDMI,  
OT_MAPI_MOD_ADEC,  
OT_MAPI_MOD_VDEC,  
OT_MAPI_MOD_OSD,  
OT_MAPI_MOD_VGS,  
OT_MAPI_MOD_BUTT,  
} OT_MAPI_ModuleId;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_MOD_SYS	SYS模块ID。
OT_MAPI_MOD_VCAP	VCAP模块ID。
OT_MAPI_MOD_VPROC	VPROC模块ID。
OT_MAPI_MOD_VENC	VENC模块ID。
OT_MAPI_MOD_ACAP	ACAP模块ID。
OT_MAPI_MOD_AENC	AENC模块ID。
OT_MAPI_MOD_AO	AO模块ID。
OT_MAPI_MOD_DISP	DISP模块ID。
OT_MAPI_MOD_HDMI	HDMI模块ID。
OT_MAPI_MOD_ADEC	ADEC模块ID。
OT_MAPI_MOD_VDEC	VDEC模块ID。
OT_MAPI_MOD_OSD	OSD模块ID。
OT_MAPI_MOD_VGS	VGS模块ID。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

1.4.2 OT_MAPI_Size

【说明】

定义大小信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 width;
```



```
TD_U32 height;  
} OT_MAPI_Size;
```

【成员】

成员名称	描述
width	图像宽度。
height	图像高度。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中ot_size结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

无。

1.4.3 OT_MAPI_Point

【说明】

定义坐标信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_S32 x;  
    TD_S32 y;  
} OT_MAPI_Point;
```

【成员】

成员名称	描述
x	横坐标。
y	纵坐标。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中ot_point结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

无。

1.4.4 OT_MAPI_Rect

【说明】

定义矩形区域信息结构体。



【定义】

```
typedef struct {
    TD_S32 x;
    TD_S32 y;
    TD_U32 width;
    TD_U32 height;
} OT_MAPI_Rect;
```

【成员】

成员名称	描述
x	横坐标。
y	纵坐标。
width	宽度。
height	高度。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中ot_rect结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

无。

1.4.5 OT_MAPI_FrameRateCtrl

【说明】

定义帧率控制结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_S32 srcFrameRate;
    TD_S32 dstFrameRate;
} OT_MAPI_FrameRateCtrl;
```

【成员】

成员名称	描述
srcFrameRate	源帧率，即输入帧率。 取值范围：-1或[1, 240]。
dstFrameRate	目的帧率，即输出帧率。 取值范围：[-1, s32SrcFrameRate]。

【注意事项】



详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中 ot_frame_rate_ctrl 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

无。

1.4.6 OT_MAPI_YuvDataSeq

【说明】

定义视频设备接收的YUV数据的数据排列顺序。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_DATA_SEQ_VUVU = 0,  
    OT_MAPI_DATA_SEQ_UVUV,  
    OT_MAPI_DATA_SEQ_UYVY,  
    OT_MAPI_DATA_SEQ_VYUY,  
    OT_MAPI_DATA_SEQ_YUYV,  
    OT_MAPI_DATA_SEQ_YVYU,  
    OT_MAPI_DATA_SEQ_BUTT  
} OT_MAPI_YuvDataSeq;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_DATA_SEQ_VUVU	YUV数据通过分离模式输入时，C分量的输入排列顺序为VUVU。
OT_MAPI_DATA_SEQ_UVUV	YUV数据通过分离模式输入时，C分量的输入排列顺序为UVUV。
OT_MAPI_DATA_SEQ_UYVY	YUV数据通过复合模式输入时，顺序为UYVY。
OT_MAPI_DATA_SEQ_VYUY	YUV数据通过复合模式输入时，顺序为VYUY。
OT_MAPI_DATA_SEQ_YUYV	YUV数据通过复合模式输入时，顺序为YUYV。
OT_MAPI_DATA_SEQ_YVYU	YUV数据通过复合模式输入时，顺序为YVYU。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中 ot_vi_data_seq 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

无。

1.4.7 OT_MAPI_VideoFormat

【说明】



定义视频格式枚举。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_VIDEO_FORMAT_LINEAR = 0,
    OT_MAPI_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16,
    OT_MAPI_VIDEO_FORMAT_TILE_16x8,
    OT_MAPI_VIDEO_FORMAT_TILE_32x4
    OT_MAPI_VIDEO_FORMAT_BUTT
} OT_MAPI_VideoFormat;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VIDEO_FORMAT_LINEAR	线性存储的视频格式。
OT_MAPI_VIDEO_FORMAT_TILE_64x16	TILE格式存储的视频格式，其中tile的块大小为64像素宽，16行像素高。
OT_MAPI_VIDEO_FORMAT_TILE_16x8	TILE格式存储的视频格式，其中tile的块大小为16像素宽，8行像素高。
OT_MAPI_VIDEO_FORMAT_TILE_32x4	TILE格式存储的视频格式，其中tile的块大小为16像素宽，8行像素高

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中ot_video_format 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

无。

1.4.8 OT_MAPI_Rotation

【说明】

定义旋转角度枚举。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_ROTATION_0 = 0,
    OT_MAPI_ROTATION_90 = 1,
    OT_MAPI_ROTATION_180 = 2,
    OT_MAPI_ROTATION_270 = 3,
    OT_MAPI_ROTATION_BUTT
} OT_MAPI_Rotation;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_ROTATION_0	不旋转，旋转0度。



成员名称	描述
OT_MAPI_ROTATION_90	旋转90度。
OT_MAPI_ROTATION_180	旋转180度。
OT_MAPI_ROTATION_270	旋转270度。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中ot_rotation结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

无。

1.4.9 OT_MAPI_PayloadType

【说明】

定义音视频编码协议类型枚举。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_PAYLOAD_TYPE_H264,
    OT_MAPI_PAYLOAD_TYPE_H265,
    OT_MAPI_PAYLOAD_TYPE_MJPEG,
    OT_MAPI_PAYLOAD_TYPE_JPEG,
    OT_MAPI_PAYLOAD_TYPE_AAC,
    OT_MAPI_PAYLOAD_TYPE_G711A,
    OT_MAPI_PAYLOAD_TYPE_G711U,
    OT_MAPI_PAYLOAD_TYPE_MP3,
    OT_MAPI_PAYLOAD_TYPE_LPCM,
    OT_MAPI_PAYLOAD_TYPE_BUTT
} OT_MAPI_PayloadType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_PAYLOAD_TYPE_H264	H.264编码类型。
OT_MAPI_PAYLOAD_TYPE_H265	H.265编码类型。
OT_MAPI_PAYLOAD_TYPE_MJPEG	MJPEG编码类型。
OT_MAPI_PAYLOAD_TYPE_JPEG	JPEG编码类型。
OT_MAPI_PAYLOAD_TYPE_AAC	AAC编码类型。
OT_MAPI_PAYLOAD_TYPE_G711A	G711A编码类型。
OT_MAPI_PAYLOAD_TYPE_G711U	G711U编码类型。
OT_MAPI_PAYLOAD_TYPE_MP3	MP3编码类型。



成员名称	描述
OT_MAPI_PAYLOAD_TYPE_LPCM	LPCM编码类型。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

1.4.10 OT_MAPI_FrameDataType

【说明】

定义帧数据类型枚举。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_FRAME_DATA_TYPE_RAW,
    OT_MAPI_FRAME_DATA_TYPE_YUV,
    OT_MAPI_FRAME_DATA_TYPE_BUTT
} OT_MAPI_FrameDataType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_FRAME_DATA_TYPE_RAW	RAW数据类型。
OT_MAPI_FRAME_DATA_TYPE_YUV	YUV数据类型。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_FrameData](#)

1.4.11 OT_MAPI_PixelFormat

【说明】

定义像素格式类型枚举。

```
typedef enum {
    OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_RGB_444 = 0,
    OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_RGB_555,
    OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_RGB_565,
    OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_RGB_888,
    OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_BGR_444,
    OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_BGR_555,
    OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_BGR_565,
```



```
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_BGR_888,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_ARGB_1555,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_ARGB_4444,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_ARGB_8565,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_ARGB_8888,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_ARGB_2BPP,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_ABGR_1555,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_ABGR_4444,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_ABGR_8565,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_ABGR_8888,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_8BPP,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_10BPP,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_12BPP,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_14BPP,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_16BPP,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_422,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_420,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_444,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_444,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_444,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_YUYV_PACKAGE_422,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_YVYU_PACKAGE_422,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_UYVY_PACKAGE_422,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_VYUY_PACKAGE_422,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_YYUV_PACKAGE_422,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_YYVU_PACKAGE_422,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_UVYY_PACKAGE_422,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_VUYY_PACKAGE_422,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_VY1UY0_PACKAGE_422,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_YUV_400,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_UV_420,  
  
/* SVP data format */  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_BGR_888_PLANAR,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_HSV_888_PACKAGE,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_HSV_888_PLANAR,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_LAB_888_PACKAGE,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_LAB_888_PLANAR,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_S8C1,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_S8C2_PACKAGE,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_S8C2_PLANAR,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_S8C3_PLANAR,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_S16C1,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_U8C1,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_U16C1,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_S32C1,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_U32C1,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_U64C1,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_S64C1,  
OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_BUTT  
} OT_MAPI_PixelFormat;
```

【成员】

无。

【注意事项】



详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中 ot_pixel_format 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_FrameData

1.4.12 OT_MAPI_CompressMode

【说明】

定义视频压缩数据格式枚举。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_COMPRESS_MODE_NONE = 0,  
    OT_MAPI_COMPRESS_MODE_SEG,  
    OT_MAPI_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT,  
    OT_MAPI_COMPRESS_MODE_TILE,  
    OT_MAPI_COMPRESS_MODE_LINE,  
    OT_MAPI_COMPRESS_MODE_FRAME,  
    OT_MAPI_COMPRESS_MODE_FMAP,  
    OT_MAPI_COMPRESS_MODE_BUTT  
} OT_MAPI_CompressMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_COMPRESS_MODE_NONE	非压缩的视频格式。
OT_MAPI_COMPRESS_MODE_SEG	段压缩的视频格式，按照256 bytes为一段进行压缩。
OT_MAPI_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT	紧凑段压缩的视频格式，按256 bytes为一段进行紧凑压缩。
OT_MAPI_COMPRESS_MODE_TILE	Tile压缩的视频格式，按照Tile为一段进行压缩。
OT_MAPI_COMPRESS_MODE_LINE	行压缩的视频格式，按照一行为一段进行压缩。
OT_MAPI_COMPRESS_MODE_FRAME	帧压缩的视频格式，按照一帧为单位进行压缩。
OT_MAPI_COMPRESS_MODE_FMAP	FMAP压缩的视频格式，以一行为单位进行压缩。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中 ot_compress_mode 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_FrameData



1.4.13 OT_MAPI_FRAME_DATA_ADDR_NUM

【说明】

定义帧数据地址数组的长度。

【定义】

```
#define OT_MAPI_FRAME_DATA_ADDR_NUM 2
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_FrameData](#)

1.4.14 MAPI_ALIGN_ATTRIBUTE

【说明】

定义变量的首地址按4Bytes对齐的宏。

【定义】

```
#define MAPI_ALIGN_ATTRIBUTE ATTRIBUTE
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VideoSupplement](#)

1.4.15 OT_MAPI_VideoSupplement

【说明】

定义视频图像帧补充信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U64    miscInfoPhysAddr;  
    TD_U64    jpegDcfPhyAddr;  
    TD_U64    isplInfoPhyAddr;  
    TD_U64    lowDelayPhyAddr;  
    TD_U64    bnrMotPhyAddr;  
    TD_U64    motionDataPhyAddr;  
    TD_U64    frameDngPhyAddr;  
    TD_U64    assipPhyAddr;  
    TD_VOID* MAPI\_ALIGN\_ATTRIBUTE miscInfoVirAddr;  
    TD_VOID* MAPI\_ALIGN\_ATTRIBUTE jpegDcfVirAddr;  
}
```



```
TD_VOID* MAPI_ALIGN_ATTRIBUTE isplInfoVirAddr;  
TD_VOID* MAPI_ALIGN_ATTRIBUTE lowDelayVirAddr;  
TD_VOID* MAPI_ALIGN_ATTRIBUTE bnrMotVirtAddr;  
TD_VOID* MAPI_ALIGN_ATTRIBUTE motionDataVirAddr;  
TD_VOID* MAPI_ALIGN_ATTRIBUTE frameDngVirAddr;  
TD_VOID* MAPI_ALIGN_ATTRIBUTE assipVirAddr;  
} OT_MAPI_VideoSupplement;
```

【成员】

成员名称	描述
miscInfoPhysAddr	视频扩展信息的物理地址
jpegDCFPhyAddr	Jpeg DCF信息的物理地址。
isplInfoPhyAddr	ISP辅助信息的物理地址。
lowDelayPhyAddr	低延时信息物理地址。
bnrMotPhyAddr	BNR信息物理地址。
motionDataPhyAddr	VPSS运动信息物理地址。
frameDNGPhyAddr	DNG信息的物理地址。
assipPhyAddr	AIISP辅助信息的物理地址。
miscInfoVirAddr	视频扩展信息的虚拟地址
jpegDCFVirAddr	Jpeg DCF信息的虚拟地址，指向ot_jpeg_dcf 结构体。 内核态虚拟地址。 ot_jpeg_dcf 请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节。
isplInfoVirAddr	ISP辅助信息的内核态虚拟地址，指向ot_isp_frame_info 结构体。 内核态虚拟地址。 ot_isp_frame_info 请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节。
lowDelayVirAddr	低延时信息虚拟地址。 内核态虚拟地址。
bnrMotVirtAddr	BNR信息虚拟地址。内核态虚拟地址。
motionDataVirAddr	VPSS运动信息虚拟地址。 内核态虚拟地址。
frameDNGVirAddr	DNG格式信息的虚拟地址。 内核态虚拟地址。
assipVirAddr	AIISP辅助信息的虚拟地址。 内核态虚拟地址。

【注意事项】



详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中 ot_video_supplement 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_FrameData

1.4.16 OT_MAPI_FrameData

【说明】

定义视频帧信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_FrameDataType frameDataType;
    TD_U32 width;
    TD_U32 height;
    OT_MAPI_PixelFormat pixelFormat;
    OT_MAPI_VideoFormat videoFormat;
    OT_MAPI_CompressMode compressMode;
    TD_U64 phyAddr[OT_MAPI_FRAME_DATA_ADDR_NUM];
    TD_U64 virAddr[OT_MAPI_FRAME_DATA_ADDR_NUM];
    TD_U32 stride[OT_MAPI_FRAME_DATA_ADDR_NUM];
    TD_U64 pts;
    TD_U32 poolId;
    OT_MAPI_VideoSupplement videoSupplement;
} OT_MAPI_FrameData;
```

【成员】

成员名称	描述
frameDataType	视频帧类型。
uwidth	图像宽。
height	图像高。
pixelFormat	像素格式。
videoFormat	视频格式。
compressMode	图像压缩格式。
phyAddr	图像存储在内存中的物理地址。
virAddr	图像存储在内存中的虚拟地址。
stride	图像存储在内存中每行的长度。
pts	当前帧的时间戳。
poolId	视频缓存池ID。
videoSupplement	视频图像帧补充信息。

【注意事项】



无。

【相关数据类型及接口】

无。

1.4.17 OT_MAPI_AspectRatioMode

【说明】

定义幅型比类型枚举。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_ASPECT_RATIO_NONE = 0,
    OT_MAPI_ASPECT_RATIO_AUTO = 1,
    OT_MAPI_ASPECT_RATIO_MANUAL = 2,
    OT_MAPI_ASPECT_RATIO_BUTT
} OT_MAPI_AspectRatioMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_ASPECT_RATIO_NONE	无幅型比。
OT_MAPI_ASPECT_RATIO_AUTO	自动模式。
OT_MAPI_ASPECT_RATIO_MANUAL	手动模式。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中 ot_aspect_ratio_type 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_AspectRatioAttr

1.4.18 OT_MAPI_AspectRatioAttr

【说明】

定义幅型比信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_AspectRatioMode mode;
    TD_U32                bgColor;
    OT_MAPI_Rect          videoRect;
} OT_MAPI_AspectRatioAttr;
```

【成员】



成员名称	描述
mode	幅型比类型。
bgColor	幅型比背景颜色。
videoRect	幅型比视频区域。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中 ot_aspect_ratio 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

无。

1.4.19 OT_MAPI_SYS_VprocVencWrapParam

【说明】

定义VPROC-VPENC低延时卷绕参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_BOOL      allOnline;
    TD_U32       frameRate;
    TD_U32       fullLinesStd;
    OT_MAPI_Size largeStreamSize;
    OT_MAPI_Size smallStreamSize;
} OT_MAPI_SYS_VprocVencWrapParam;
```

【成员】

成员名称	描述
allOnline	是否全在线模式，即是否 OT_MAPI_VI_ONLINE_VPSS_ONLINE 模式。 取值范围：[0, 1]。
frameRate	VPROC 的输入帧率 (linear/帧模式 WDR 是 sensor 帧率，行模式 WDR 是合成之后的帧率)。 取值范围：大于 0。
fullLinesStd	包括消隐区的 sensor 采集图像高度。 取值范围：大于 0，且不能小于或等于大码流高度。
largeStreamSize	编码大码流分辨率，同时也是 VPROC PORT 0 输出的分辨率。 取值范围：大于 0。
smallStreamSize	编码小码流分辨率。 取值范围：不能大于或等于大码流分辨率。



【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_SYS_GetVprocVencWrapBufferLine](#)

1.4.20 OT_MAPI_AUDIO_TalkVqeAttr

【说明】

定义TALK VQE功能属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 openMask;  
} OT_MAPI_AUDIO_TalkVqeAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
openMask	TALK VQE的各功能使能的Mask值。 openMask请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“音频”章节TalkVQE功能的open_mask参数。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_AUDIO_VqeAttr](#)

1.4.21 OT_MAPI_AUDIO_AoVqeAttr

【说明】

定义AO VQE功能属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 openMask;  
} OT_MAPI_AUDIO_AoVqeAttr;
```

【成员】



成员名称	描述
openMask	AO VQE的各功能使能的Mask值。 openMask请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“音频”章节AO VQE功能的open_mask参数。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_AUDIO_VqeAttr](#)

1.4.22 OT_MAPI_AUDIO_VqeAttr

【说明】

定义VQE功能属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT\_MAPI\_AUDIO\_TalkVqeAttr talkVqeAttr;  
    OT\_MAPI\_AUDIO\_AoVqeAttr aoVqeAttr;  
} OT_MAPI_AUDIO_VqeAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
talkVqeAttr	TALK VQE功能配置属性。
aoVqeAttr	AO VQE功能配置属性。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_SYS_RegisterVqeModule](#)

1.4.23 OT_MAPI_ViVpssMode

【说明】

定义VI PIPE和VPSS组的工作模式枚举。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VI_OFFLINE_VPSS_OFFLINE = 0,  
    OT_MAPI_VI_OFFLINE_VPSS_ONLINE,
```



```
OT_MAPI_VI_ONLINE_VPSS_OFFLINE,  
OT_MAPI_VI_ONLINE_VPSS_ONLINE,  
OT_MAPI_VI_PARALLEL_VPSS_OFFLINE,  
OT_MAPI_VI_PARALLEL_VPSS_PARALLEL,  
OT_MAPI_VI_VPSS_MODE_BUTT  
} OT_MAPI_ViVpssMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VI_OFFLINE_VPSS_OFFLINE	VI离线，VPSS离线。
OT_MAPI_VI_OFFLINE_VPSS_ONLINE	VI离线，VPSS在线。
OT_MAPI_VI_ONLINE_VPSS_OFFLINE	VI在线，VPSS离线。
OT_MAPI_VI_ONLINE_VPSS_ONLINE	VI在线，VPSS在线。
OT_MAPI_VI_PARALLEL_VPSS_OFFLINE	VI并行，VPSS离线。
OT_MAPI_VI_PARALLEL_VPSS_PARALLEL	VI并行，VPSS并行。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中ot_vi_vpss_mode_type结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_SYS_ViVpssMode](#)

1.4.24 OT_MAPI_SYS_ViVpssMode

【说明】

定义VI各个PIPE和VPSS各个组的工作模式结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT\_MAPI\_SYS\_ViVpssMode mode[VI_MAX_PIPE_NUM];  
} OT_MAPI_SYS_ViVpssMode;
```

【成员】

成员名称	描述
mode	VI各个PIPE和VPSS各个组的工作模式。 OT_VI_MAX_PIPE_NUM 请参考《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》中“视频输入”章节

【注意事项】



详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中 ot_vi_vpss_mode 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_SYS_MediaConfig

1.4.25 OT_MAPI_SYS_VbRemapMode

【说明】

定义VB内核态虚拟地址映射模式枚举。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_VB_REMAP_MODE_NONE = 0,
    OT_MAPI_VB_REMAP_MODE_NOCACHE = 1,
    OT_MAPI_VB_REMAP_MODE_CACHED = 2,
    OT_MAPI_VB_REMAP_MODE_BUTT
} OT_MAPI_SYS_VbRemapMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VB_REMAP_MODE_NONE	VB不映射内核态虚拟地址。
OT_MAPI_VB_REMAP_MODE_NOCACHE	VB映射nocache属性的内核态虚拟地址。
OT_MAPI_VB_REMAP_MODE_CACHED	VB映射cached属性的内核态虚拟地址。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中 ot_vb_remap_mode 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_SYS_VbPoolConfig

1.4.26 OT_MAPI_SYS_VbPoolConfig

【说明】

定义视频缓存池属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U64 blkSize;
    TD_U32 blkCnt;
    OT_MAPI_SYS_VbRemapMode remapMode;
    TD_CHAR mmzName[OT_MAX_MMZ_NAME_LEN];
} OT_MAPI_SYS_VbPoolConfig;
```

【成员】



成员名称	描述
blkSize	缓存块大小，以Byte位单位。
blkCnt	每个缓存池的缓存块个数。 取值范围：(0, 10240]
remapMode	VB的内核态虚拟地址映射模式。
mmzName	当前缓存池从哪个MMZ区域分配内存。 OT_MAX_MMZ_NAME_LEN 请参考《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》中“系统控制”章节

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中ot_vb_pool_cfg结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_SYS_VbConfig

1.4.27 OT_MAPI_SYS_VbConfig

【说明】

定义视频各个缓存池属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 maxPoolCnt;  
    OT_MAPI_SYS_VbPoolConfig commPool[VB_MAX_COMM_POOLS];  
} OT_MAPI_SYS_VbConfig;
```

【成员】

成员名称	描述
maxPoolCnt	整个系统中可容纳的缓存池个数。 静态属性。
commPool	公共缓存池属性结构体。 VB_MAX_COMM_POOLS请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节。 静态属性。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中ot_vb_cfg结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】



OT_MAPI_SYS_MediaConfig

1.4.28 OT_MAPI_SYS_MediaConfig

【说明】

定义媒体配置属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_SYS_ViVpssMode viVpssMode;  
    OT_MAPI_SYS_VbConfig vbConfig;  
} OT_MAPI_SYS_MediaConfig;
```

【成员】

成员名称	描述
viVpssMode	VI和VPSS的在线离线模式。
vbConfig	VB配置参数。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_SYS_MediaAttr

1.4.29 OT_MAPI_SYS_VencModeParam

【说明】

定义VENC模块参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 h264ELowPowerMode;  
    TD_U32 h265ELowPowerMode;  
} OT_MAPI_SYS_VencModeParam;
```

【成员】

成员名称	描述
h264ELowPowerMode	H.264低功耗模式，取值范围：[0, 2] 0：关闭低功耗模式 1：使能低功耗模式 2：使能极低功耗模式



成员名称	描述
h265ELowPowerMode	H.265低功耗模式，取值范围：[0, 2] 0：关闭低功耗模式 1：使能低功耗模式 2：使能极低功耗模式

【注意事项】

低功耗或者极低功耗使能后会导致图像质量损失。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_SYS_MediaAttr](#)

1.4.30 OT_MAPI_IspParamMode

【说明】

定义ISP模块参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_BOOL ispSetModPara;  
    TD_BOOL quickStart;  
    TD_BOOL intBotHalf;  
} OT_MAPI_IspParamMode;
```

【成员】

成员名称	描述
ispSetModPara	是否设置ISP模块参数。
quickStart	表示ISP是否采用快速启动，默认值为0。 quickStart=0：ISP初始化时配置sensor序列 quickStart=1：ISP初始化时不配置sensor序列。
intBotHalf	表示ISP中断处理是否采用底半部机制，默认值为0。 intBotHalf=0：ISP内核态处理（读统计信息和配置sensor和ISP同步寄存器）在中断服务程序中完成； intBotHalf=1：ISP内核态处理（读统计信息和配置sensor和ISP同步寄存器）在中断下半部完成。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】



OT_MAPI_SYS_MediaAttr

1.4.31 OT_MAPI_SYS_MediaAttr

【说明】

定义媒体初始化属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_SYS_MediaConfig mediaConfig;  
    OT_MAPI_SYS_VencModeParam vencModPara;  
    OT_MAPI_IspParamMode ispModPara;  
} OT_MAPI_SYS_MediaAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
mediaConfig	媒体配置参数。
vencModPara	VENC模块参数。
ispModPara	ISP模块参数。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

SS_MAPI_SYS_InitMedia

1.4.32 OT_MAPI_SYS_DatafifoConfig

【说明】

定义datafifo节点数配置结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 vencDatafifeNodeNum;  
} OT_MAPI_SYS_DatafifoConfig;
```

【成员】

成员名称	描述
vencDatafifeNodeNum	VENC DATAFIFO节点数。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】



SS_MAPI_SYS_SetDatafifoNodeNum

1.4.33 OT_MAPI_SYS_GetFontModCB

【说明】

定义字模获取回调函数。

【定义】

```
typedef TD_S32 (*OT_MAPI_SYS_GetFontModCB)(const TD_CHAR* character, TD_U8** fontMod, TD_S32* fontModLen);
```

【成员】

参数名称	描述	输入/输出
character	字符。	输入
fontMod	字模数据。	输出
fontModLen	字模数据长度。	输出

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_SYS_FontAttr

1.4.34 OT_MAPI_SYS_FontAttr

【说明】

定义字体属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 fontWidth;
    TD_U32 fontHeight;
    OT_MAPI_SYS_GetFontModCB getFontModCB;
} OT_MAPI_SYS_FontAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
fontWidth	字体宽度。单位：像素
fontHeight	字体高度。单位：像素
getFontModCB	字模获取回调函数。

【注意事项】



无。

【相关数据类型及接口】

无。

1.4.35 OT_MAPI_MAX_STR_LEN

【说明】

定义字符串的最大长度。

【定义】

```
#define OT_MAPI_MAX_STR_LEN (64)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_StrContent

1.4.36 OT_MAPI_StrContent

【说明】

定义字符串属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_CHAR str[OT_MAPI_MAX_STR_LEN];
    OT_MAPI_Size fontSize;
    TD_U32 bgColor;
} OT_MAPI_StrContent;
```

【成员】

成员名称	描述
str	字符串OSD数组。
fontSize	字体大小，用像素点数表示，需2对齐。
bgColor	字符串背景颜色。 类型为ARGB1555，代表字体颜色，取值：[0x0, 0xFFFF]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无



1.4.37 OT_MAPI_SYS_CMD

【说明】

定义系统配置枚举。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_SYS_VB = 0,  
    OT_MAPI_SYS_AUDIO,  
} OT_MAPI_SYS_CMD;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_SYS_VB	配置是否使用vb和sys
OT_MAPI_SYS_AUDIO	配置是否开启音频

【注意事项】

OT_MAPI_SYS_VB 配置TD_FALSE时，需要另外调用ss_mpi_vb_init、ss_mpi_sys_init

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_SYS_CommonConfig](#)

1.4.38 OT_MAPI_VCAP_MAX_EXT_DATA_TYPE_NUM

【说明】

定义扩展DATE TYPE的数量。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MAX_EXT_DATA_TYPE_NUM (3)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- OT_MAPI_VCAP_ExtData
- SS_MAPI_VCAP_InitSensor

1.5 错误码

系统控制API错误码如[表1-1](#)所示。



表 1-1 系统控制 API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xA3008003	OT_MAPI_SYS_EILLEGAL_PARAM	参数设置无效
0xA3008006	OT_MAPI_SYS_ENULL_PTR	空指针错误
0xA3008009	OT_MAPI_SYS_ENOT_PERM	操作不允许
0xA3008010	OT_MAPI_SYS_ENOTREADY	系统控制属性未配置
0xA3008012	OT_MAPI_SYS_EBUSY	系统忙
0xA300800C	OT_MAPI_SYS_ENOMEM	分配内存失败，如系统内存不足
0xA300801A	OT_MAPI_SYS_ESAFEFUNC_OPERATION_FAIL	安全函数错误
0xA300801B	OT_MAPI_SYS_ARRAY_OUT_BOUNDS	数组越界错误



2 视频采集

2.1 概述

视频采集（VideoCapture，简称VCAP）模块实现的功能：通过MIPI Rx(含MIPI接口、LVDS接口和HISPI接口)接收视频数据，将前端输入的原始数据送入到内部的图像信号处理单元（ISP）进行处理，并最终输出YUV数据给视频后处理模块（VideoProcess，简称VPROC）。

2.2 重要概念

视频采集单元（VCAP）支持若干种时序输入，负责对时序进行解析，并将图像送入到内部的ISP模块进行图像处理；VCAP主要由VCAP DEV、VCAP PIPE、VCAP CHN三个单元组成，如图2-1所示。

- VCAP DEV
VCAP DEV用于图像的采集，管理了sensor、mipi、Vi dev这些设备或接口资源，是1个设备及接口资源集合的概念，VCAP DEV从功能上主要实现图像的采集、时序解析、数据接收。VCAP DEV可以与后端的VCAP PIPE进行绑定，1个VCAP DEV最多可以同时绑定6个VCAP PIPE，VCAP DEV总个数为5个，对应编号为0~4。不同解决方案绑定个数有差异，详见表2-1。
- VCAP PIPE
VCAP PIPE是VCAP数据通路和图像处理单元，管理了SDK的ISP逻辑以及VI PIPE软件资源，是一个数据通路的概念，从功能上讲主要实现对图像数据的传输、处理、合成、效果、转换；VCAP PIPE总共有6个，VCAP PIPE可以与VCAP DEV进行绑定，对应编号：0~5。不同解决方案绑定个数有差异，详见表2-1。
- VCAP CHN
VCAP输入输出通道，从VCAP PIPE写入数据，然后将数据写出到NDK下一级模块，例如VPROC；
VCAP CHN管理了SDK的物理通道。主要功能有CROP，MIRROR，FLIP，ROTATE，OSD，LDC，DIS，VPSS在线时不使用CHN，此时这些功能都是不可用的，这是由于SDK的逻辑和软件的约束。在软件上每个VCAP PIPE都有2个VCAP CHN对应编号为0~1。不同解决方案绑定个数有差异，详见表2-1。
- 镜头畸变校正（LDC）



镜头畸变校正，一些镜头容易产生图像畸变，需要根据畸变程度对其图像进行校正。

- DIS

DIS通过比较当前图像与前两帧图像，并采用不同自由度的防抖算法计算出当前图像在各个轴方向上的抖动偏移向量，然后根据抖动偏移向量对当前图像进行校正，从而起到防抖的效果。

- 图像像素格式说明

VCAP输出给后端的YUV图像格式包括YUV422和YUV420sp。

- BAS

Bayer scale，即Bayer域缩放，支持VCAP DEV0(仅当VCAP DEV0与VCAP PIPE0绑定时有效)进行Bayer scale。即VCAP DEV0s可以对前端输入数据的宽高进行1倍，1/2倍，1/3倍缩放，否则失败，BAS的限制取决于SDK的逻辑和软件约束。

Hi3519DV500 不支持BAS。

- EXIF

EXIF为数码照片的一组记录拍摄参数的信息，通过EXIF可以读取到拍摄时候的一些参数值，并进行分析。EXIF信息就是由数码相机在拍摄过程中采集一系列的信息，然后把信息放置在我们熟知的JPEG/TIFF文件的头部，也就是说EXIF信息是镶嵌在JPEG/TIFF图像文件格式内的一组拍摄参数，主要包括摄影时的光圈、快门、ISO、时间等各种与当时摄影条件相关的讯息，相机品牌型号，色彩编码，拍摄时录制的声音以及全球定位系统（GPS）等信息。

- DNG

DNG格式是一种主流的原始无损数据图像格式，也就是拍摄普通照片的同时保存一张携带原始数据的图像。

- RAW

RAW图像就是CMOS或者CCD图像感应器将捕捉到的光源信号转化为数字信号的原始数据。RAW文件是一种记录了数码相机传感器的原始信息，同时记录了由相机拍摄所产生的一些原数据（Metadata，如：ISO的设置、快门速度、光圈值、白平衡等）的文件。RAW是未经处理、也未经压缩的格式，可以把RAW概念化为“原始图像编码数据”或更形象的称为“数字底片”。

- WDR

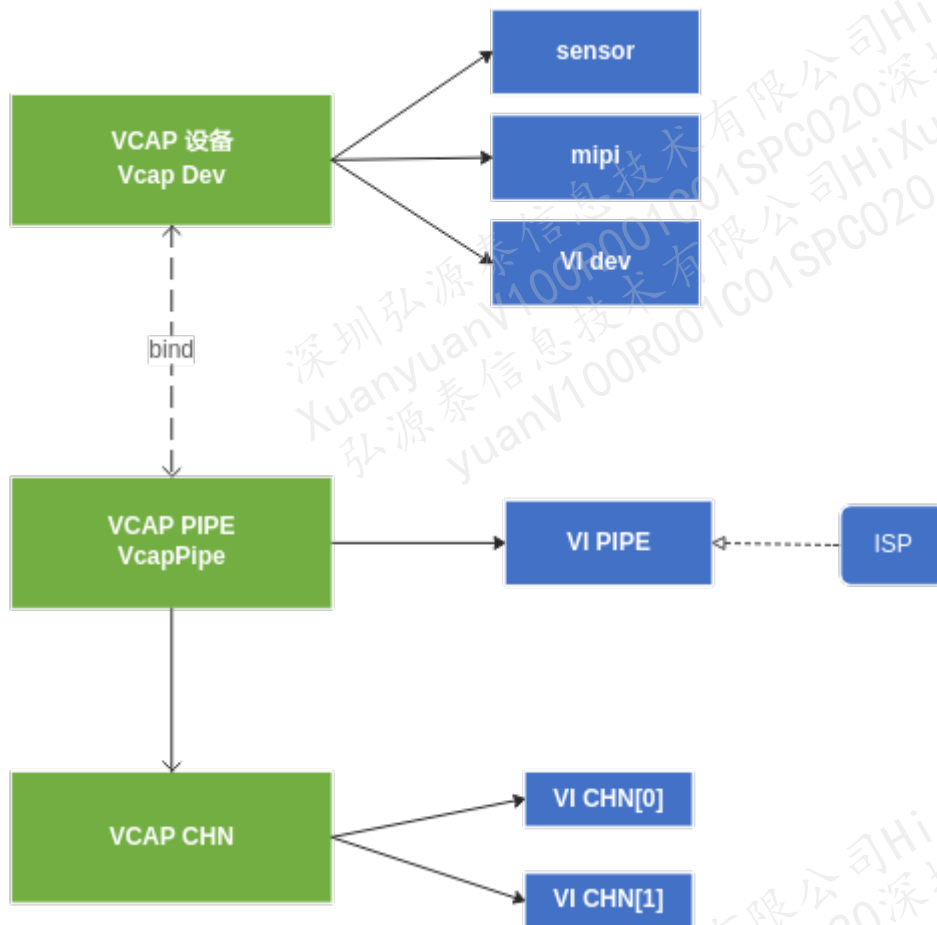
Wide Dynamic Range 宽动态范围。当强光源照射高亮度区域与低亮度区域同时存在的环境时，摄像机会输出明亮区因过曝光成白色，黑暗区域因为曝光不足成黑色。两个区域的细节都受到损失，而使图像质量变差，WDR可以使亮区和暗区细节都得到很好的体现。WDR时VCAP DEV只能绑定VCAP PIPE0和VCAP PIPE1。

- 视频采集单元PIPE类型

VCAP PIPE具有类型属性，即视频或抓拍。

- 当VCAP PIPE仅用于抓拍时，需要设置该VCAP PIPE的类型属性为OT_MAPI_VCAP_PIPE_TYPE_SNAP。
- 当VCAP PIPE仅用于视频时，需要设置该VCAP PIPE的类型属性为OT_MAPI_VCAP_PIPE_TYPE_VIDEO。
- 当VCAP PIPE同时用于抓拍和预览时（通常是单PIPE抓拍）需要设置该VCAP PIPE的类型属性为OT_MAPI_VCAP_PIPE_TYPE_VIDEO，因为其本质还是在码流中取抓拍标记帧做JPEG抓拍。

图 2-1 视频采集单元（VCAP）各单元示意图

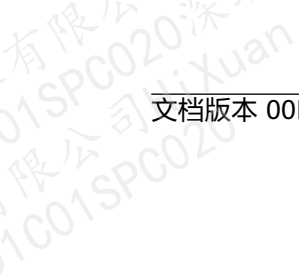


2.3 功能描述

VCAP管理了VCAP DEV、VCAP PIPE、VCAP CHN这些单元，通过Sensor输入的原始数据，然后将时序通过VCAP DEV解析并做原始图像处理之后送给后面的VPROC单元，详细内容如[功能框图](#)章节所述。

2.3.1 功能框图

- VCAP是NDK层中用于视频图像采集的模块，本模块支持多路sensor图像采集。模块包含sensor配置、MIPI时序（mipi/lvds/sublvds/hispi/slvs）对接、BT.656/DC/BT.1120/BT.601并口时序对接，管理了VI模块和ISP模块。VCAP在系统中的位置如[图2-2](#)所示。



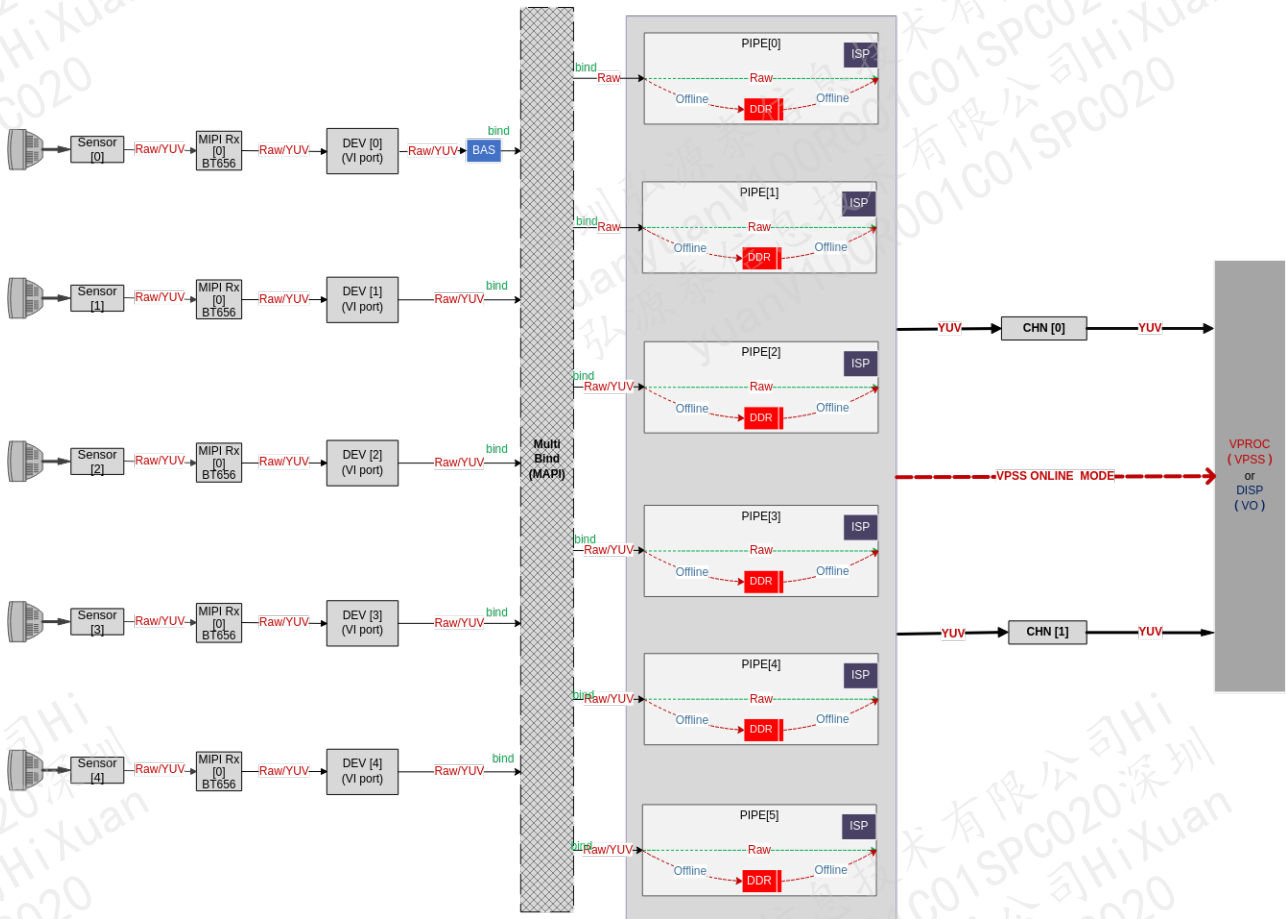
- Hi3519DV500的最大通道分辨率为8192*8192。

解决方案	DEV	PIPE	PHY_CHN	EXT_CHN
Hi3519DV500	4	7	1	0

- 文档版本 00

- 由于逻辑限制，只能有一个VCAP PIPE在线，且此时其他VCAP PIPE是不能使用的。

图 2-4 VCAP 逻辑框图



- VCAP在VPSS在线和离线时有不同的特性，VPSS在线时，数据并不经过VCAP CHN，此时数据直接从VCAP PIPE写出到VPROC端，因此在VPSS在线工作模式时，VCAP CHN的特性是不生效的，这些特性包括：LDC\CROP\DIS\MIRROR\FLIP\ROTATE。VPSS在线时设置使用这些特性将会返回错误。具体特性差异见图2-5和图2-6。

图 2-5 VCAP 功能框图 (VPSS 离线时)

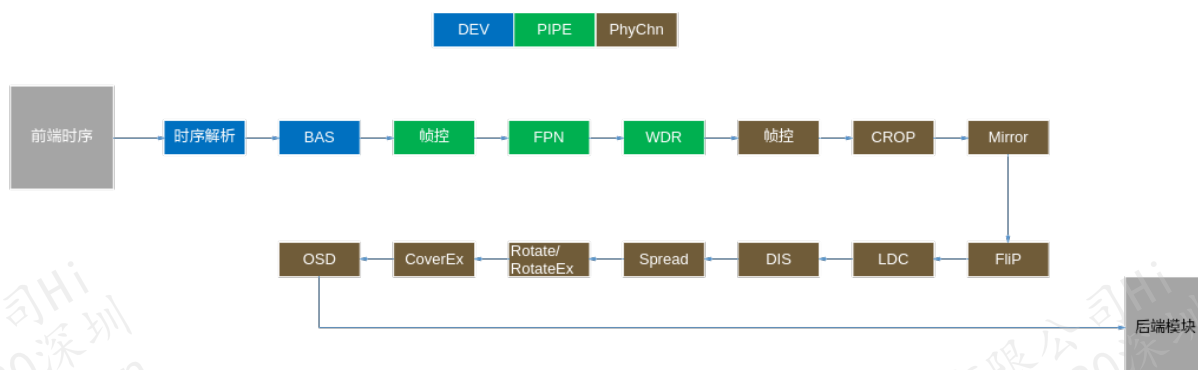
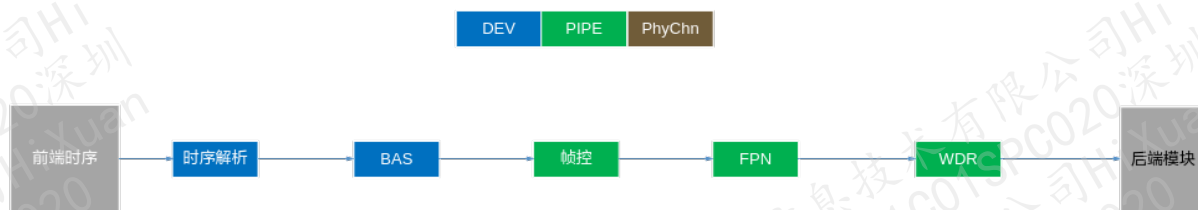


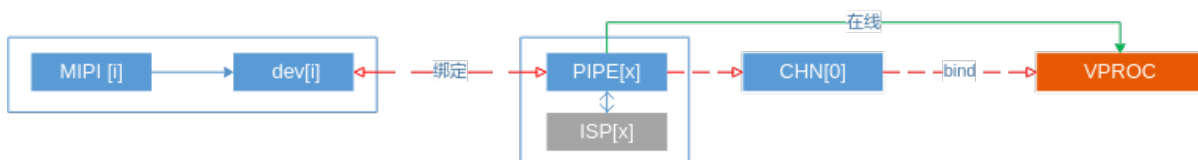
图 2-6 VCAP 功能框图（VPSS 在线时）



2.3.2 典型视频通路

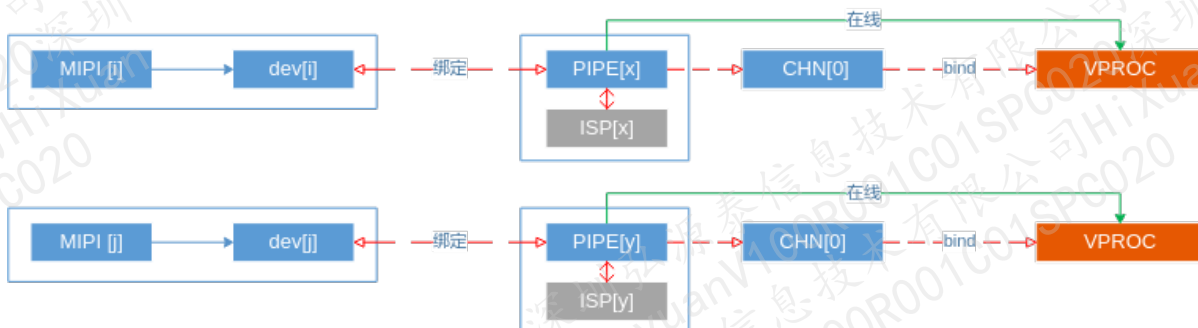
- 单sensor视频通路，单视频图像采集时VCAP DEV只需要绑定一个VCAP PIPE即可，通路模型见图2-7。

图 2-7 VCAP 单 sensor 视频通路



- 双sensor视频通路，双sensor视频通路可以分别在两个通路上输出码流，可用于 stitch，通路模型见图2-8。

图 2-8 VCAP 双 sensor 视频通路

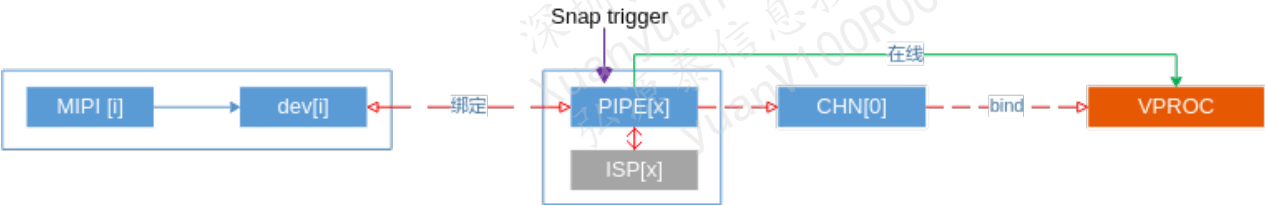


2.3.3 典型抓拍通路

- 单sensor单PIPE（single PIPE）抓拍通路，用一个PIPE完成预览和抓拍，PIPE类型为OT_MAPI_VCAP_PIPE_TYPE_VIDEO，多用于多sensor抓拍场景PIPE不足时，例如无人机场景。通路模型图2-9所示。
- 只有一个Chn物理通道进行复用，在实际使用场景中，介于性能方面，也只采用单Pipe完成相关业务，因此本文档不介绍单sensor双PIPE（double PIPE）抓拍通路。
 - 一个PIPE用于预览或者录像，PIPE类型为OT_MAPI_VCAP_PIPE_TYPE_VIDEO；
 - 另外一个PIPE用于抓拍，PIPE类型为OT_MAPI_VCAP_PIPE_TYPE_SNAP。
- 所有的抓拍通路都支持PIPE在线和离线工作模式，以及VPSS在线和离线模式工作模式。

- 由于通常情况下预览通路是小分辨率，抓拍是大分辨率，所以在符合场景需求的情况下我们一般推荐双PIPE离线方案 (Hi3519DV500不支持BAS)。
 - PIPE离线指的是VI_OFFLINE_VPSS_OFFLINE、VI_OFFLINE_VPSS_ONLINE工作模式，PIPE在线指的是VI_ONLINE_VPSS_OFFLINE、VI_ONLINE_VPSS_ONLINE工作模式。（说明：有些场合提到的VI在线离线与这里所说的PIPE在线离线是相同的意思）。
- 请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》

图 2-9 VCAP 单 sensor 单 PIPE (single PIPE) 抓拍通路



2.3.4 WDR 通路

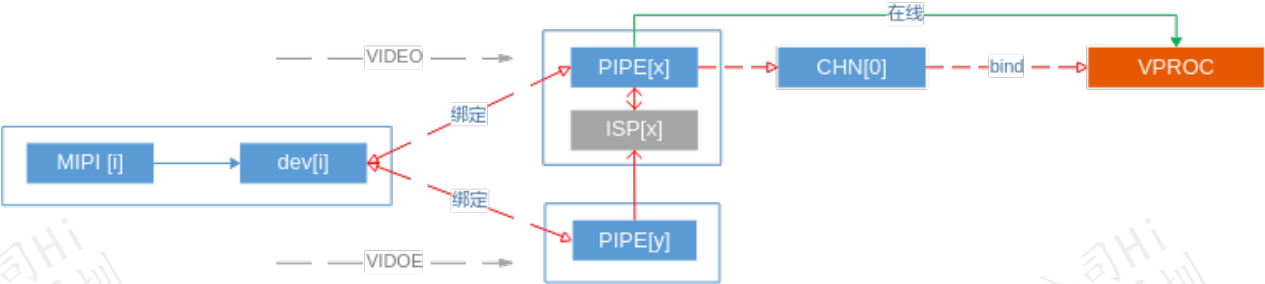
WDR模式为WDR_MODE_2To1_LINE或者WDR_MODE_QUDRA，设备只能绑定PIPE0和PIPE1；WDR需要VCAP dev绑定2个VCAP PIPE，其中绑定数组下标为零的VCAP PIPE是主PIPE。通路模型如图2-10所示。

- 主PIPE需要启动VCAP PIPE、ISP、VCAP CHN，然后绑定后端。
- 非主PIPE只需要启动VCAP PIPE即可，不需要启动ISP和VCAP CHN。（[SS_MAPI_VCAP_StartChn](#)接口必须调用，但在WDR功能时该接口不会使能VCAP CHN）。

须知

- WDR的两个VCAP PIPE的类型都要设置为OT_MAPI_VCAP_PIPE_TYPE_VIDEO。
- 全在线模式下不支持WDR模式。
- WDR不支持 BAS和拍照。

图 2-10 VCAP 2to1 WDR 通路





2.4 输入时序配置

目前支持的前端输入时序为sensor输入，具体的配置规则请参看《sensor调试指南》。

2.5 API 参考

视频采集单元(VCAP)实现配置前端输入时序、接收时序输入并进行解析、最后进行图像处理并输出等功能。

该功能模块提供以下MAPI：

- **SS_MAPI_VCAP_InitSensor**：初始化sensor。
- **SS_MAPI_VCAP_DeinitSensor**：去初始化sensor。
- **SS_MAPI_VCAP_GetSensorAttr**：获取Sensor的当前属性。
- **SS_MAPI_VCAP_GetSensorModesCnt**：获取Sensor的所有模式数目。
- **SS_MAPI_VCAP_GetSensorAllModes**：获取Sensor的所有模式。
- **SS_MAPI_VCAP_SetSensorFrameRate**：设置Sensor帧率。
- **SS_MAPI_VCAP_GetSensorFrameRate**：获取Sensor帧率。
- **SS_MAPI_VCAP_GetSensorCnt**：获取Sensor不同时序的个数。
- **SS_MAPI_VCAP_SetAttr**：设置VCAP通路属性。
- **SS_MAPI_VCAP_GetAttr**：获取VCAP通路属性。
- **SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx**：设置VCAP的高级属性，包括曝光属性、白平衡、亮度、饱和度、锐度、LDC等属性。
- **SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx**：获取VCAP的高级属性，包括曝光属性、白平衡、亮度、饱和度、锐度、LDC等属性。
- **SS_MAPI_VCAP_StartDev**：启动VCAP DEV。
- **SS_MAPI_VCAP_StopDev**：停止VCAP DEV。
- **SS_MAPI_VCAP_StartChn**：启动VCAP CHN。
- **SS_MAPI_VCAP_StopChn**：停止VCAP CHN。
- **SS_MAPI_VCAP_StartPipe**：启动VCAP PIPE。
- **SS_MAPI_VCAP_StopPipe**：停止VCAP PIPE。
- **SS_MAPI_VCAP_InitISP**：初始化ISP。
- **SS_MAPI_VCAP_DeinitISP**：去初始化ISP。
- **SS_MAPI_VCAP_StartISP**：启动ISP处理单元。
- **SS_MAPI_VCAP_StopISP**：停止ISP处理单元。
- **SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr**：设置抓拍属性。
- **SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttr**：获取抓拍属性。
- **SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttrEx**：设置专业抓拍高级属性。
- **SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttrEx**：获取专业抓拍高级属性。
- **SS_MAPI_VCAP_StartTrigger**：触发抓拍。



- **SS_MAPI_VCAP_StopTrigger**: 停止抓拍。
- **SS_MAPI_VCAP_SetStitchAttr**: 设置拼接属性。
- **SS_MAPI_VCAP_GetStitchAttr**: 获取拼接属性。
- **SS_MAPI_VCAP_StitchTrigger**: 触发拼接抓拍。
- **SS_MAPI_VCAP_SetExifInfo**: 设置Exif信息。
- **SS_MAPI_VCAP_GetExifInfo**: 获取Exif信息。
- **SS_MAPI_VCAP_SetChnCropAttr**: 设置VCAP CHN裁剪属性。
- **SS_MAPI_VCAP_GetChnCropAttr**: 获取VCAP CHN裁剪属性。
- **SS_MAPI_VCAP_SetDumpRawAttr**: 设置dump raw和BNR raw属性。
- **SS_MAPI_VCAP_GetDumpRawAttr**: 获取dump raw和BNR raw属性。
- **SS_MAPI_VCAP_StartDumpRaw**: 启动dump raw。
- **SS_MAPI_VCAP_StopDumpRaw**: 停止dump raw。
- **SS_MAPI_VCAP_StartDumpBnrRaw**: 启动dump BNR raw。
- **SS_MAPI_VCAP_StopDumpBnrRaw**: 停止dump BNR raw。
- **SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr**: 设置DIS属性。
- **SS_MAPI_VCAP_GetChnDisAttr**: 获取DIS属性。
- **SS_MAPI_VCAP_SetDisAlgAttr**: 设置VI通道的DIS算法属性。
- **SS_MAPI_VCAP_GetDisAlgAttr**: 获取VI通道的DIS属性。
- **SS_MAPI_VCAP_InitMotionSensor**: MotionSensor初始化。
- **SS_MAPI_VCAP_DeinitMotionSensor**: MotionSensor去初始化。
- **SS_MAPI_VCAP_StartRotationCompensation**: 启动水平增稳。
- **SS_MAPI_VCAP_StopRotationCompensation**: 停止水平增稳。
- **SS_MAPI_VCAP_RegAhdModule**: 注册AHD模块。
- **SS_MAPI_VCAP_UnRegAhdModule**: 去注册AHD模块。
- **SS_MAPI_VCAP_AhdChangeChn**: AHD切换通道。
- **SS_MAPI_VCAP_AhdGetStatus**: AHD获取通道状态。
- **SS_MAPI_VCAP_SetPipeVCNumber**: 设置VCAP物理PIPE对接前端Sensor的VC号。
- **SS_MAPI_VCAP_GetPipeVCNumber**: 获取VCAP物理PIPE对接前端Sensor的VC号。
- **SS_MAPI_VCAP_RegSerdesModule**: 注册Serdes模块。
- **SS_MAPI_VCAP_UnRegSerdesModule**: 去注册Serdes模块。
- **SS_MAPI_VCAP_SetSensorLibPath**: 设置sensor库路径, 并注册sensor。
- **SS_MAPI_VCAP_GetSensorCount**: 获取已注册的sensor类型个数。
- **SS_MAPI_VCAP_GetSensor**: 获取sensor的配置。

2.5.1 SS_MAPI_VCAP_InitSensor

【描述】



初始化sensor，包含以什么样的sensor属性（时序）进行sensor的初始化。其中，Sensor所有模式下的序列通过配置文件sensor_interface_cfg_params.c中配置，具体配置规则见[输入时序配置节](#)。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VCAP_InitSensor(TD_HANDLE vcapDevHdl, const OT_MAPI_VCAP_SensorInfo *sensorInfo, TD_BOOL resetSensor);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapDevHdl	Sensor所在的VCAP DEV的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_DEV_NUM)	输入
sensorInfo	Sensor属性（或称时序）。 静态属性。	输入
resetSensor	是否需要复位Sensor时钟标志位。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_comm_sensor_cfg.a、libss_mapi_cfg_xxxx.a、libss_mapi_register_sensor.a

【注意】

- Sensor支持的所有时序需要产品开发者在sensor_interface_cfg_params.c文件中进行配置，具体配置规则见[输入时序配置节](#)。
- 可通过[SS_MAPI_VCAP_GetSensorAllModes](#)接口获取指定Sensor所支持的所有时序。
- 设置的模式（或称时序）必须是模式（或称时序）列表中的一种设置才会成功，否则返回失败。
- 若当前要设置的模式（或称时序）与前一次要设置的模式（或称时序）保持一致时，直接返回成功；若不一致时，则必须保证VCAP DEV处于停止状态才能设置成功，否则返回失败。



- inputDevAttr的配置只有在前接模拟摄像机或者Serdes设备时才有效。
- resetSensor只有在IPC业务下置为False，正常流程下传入True。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_DeinitSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSensorAllModes](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSensorAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StartDev](#)
- [SS_MAPI_VCAP_SetSensorFrameRate](#)

2.5.2 SS_MAPI_VCAP_DeinitSensor

【描述】

Sensor去初始化，关闭sensor和mipi时钟。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VCAP_DeinitSensor(TD_HANDLE vcapDevHdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapDevHdl	Sensor所在的VCAP DEV的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_DEV_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_comm_sensor_cfg.a、libss_mapi_cfg_xxxx.a、libss_mapi_register_sensor.a



【注意】

- 如果未关闭VCAP_DEV直接调用本接口将返回错误码。
- 重复调用返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_InitSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSensorAllModes](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSensorAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StartDev](#)
- [SS_MAPI_VCAP_SetSensorFrameRate](#)

2.5.3 SS_MAPI_VCAP_GetSensorAttr

【描述】

获取Sensor的当前属性（时序）。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_GetSensorAttr(TD_HANDLE vcapDevHdl, TD_U32 snsIndex, [OT_MAPI_VCAP_SensorAttr](#) *vcapSensorAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapDevHdl	Sensor所在的VCAP_DEV的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_DEV_NUM)	输入
snsIndex	绑定在该Dev上的sensor不同时序的序列数。	输入
vcapSensorAttr	当前属性（时序）。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】



- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_comm_sensor_cfg.a、libss_mapi_cfg_xxxx.a、libss_mapi_register_sensor.a

【注意】

- 调用了SS_MAPI_VCAP_InitSensor之后再调用本接口，否则不能保证获取的sensor属性是否正确。
- 重复调用返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_InitSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_DeinitSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSensorAllModes](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StartDev](#)
- [SS_MAPI_VCAP_SetSensorFrameRate](#)

2.5.4 SS_MAPI_VCAP_GetSensorModesCnt

【描述】

获取Sensor的所有模式数目。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VCAP_GetSensorModesCnt(TD_HANDLE vcapDevHdl,  
OT\_MAPI\_VCAP\_SensorType snsType, TD_S32 *modesCnt);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapDevHdl	Sensor所在的VCAP DEV的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_DEV_NUM)。	输入
snsType	注册的sensor类型	输入
modesCnt	Sensor的所有模式数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。



返回值	描述
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

该接口需要配合**SS_MAPI_VCAP_GetSensorAllModes**一起使用来获取Sensor的所有模式。

【举例】

无。

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_InitSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSensorAllModes](#)

2.5.5 SS_MAPI_VCAP_GetSensorAllModes

【描述】

获取Sensor的所有模式（或称时序）。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_GetSensorAllModes(TD_HANDLE vcapDevHdl, [OT_MAPI_VCAP_SensorType](#) snsType, TD_S32 modesCnt, [OT_MAPI_VCAP_SensorMode](#) *sensorModes);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapDevHdl	Sensor所在的VCAP DEV的Handle号。 取值范围： [0, OT_MAPI_VCAP_MAX_DEV_NUM)	输入
snsType	sensor类型	输入
modesCnt	Sensor的所有模式数。	输入
sensorModes	Sensor的所有模式。	输出

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_comm_sensor_cfg.a、libss_mapi_cfg_xxxx.a、libss_mapi_register_sensor.a

【注意】

- 此接口需要与[SS_MAPI_VCAP_GetSensorModesCnt](#)配合一起使用，用户需要先通过接口获取Sensor的所有模式数，然后根据模式数申请相应的内存；再通过此接口获取Sensor的所有模式。
- vcapSensorModes指向的内存大小必须要与modesCnt大小相匹配，需要由用户使用者去保证，二者不匹配则会导致不可预期的段错误。

【举例】

```
TD_S32 modesCnt = 0;
OT_MAPI_VCAP_SensorMode* getAllModes = NULL;
VCAP_CHECK_VALUE(TD_SUCCESS, SS_MAPI_VCAP_GetSensorModesCnt(0, &modesCnt));
printf("SnsModes Count is:%d\n", modesCnt);
if (s32ModesCnt <= 0)
{
    return TD_FAILURE;
}
getAllModes = (OT_MAPI_VCAP_SensorMode*)malloc(sizeof(OT_MAPI_VCAP_SensorMode) * modesCnt);
if (NULL == getAllModes)
{
    return TD_FAILURE;
}
memset(getAllModes, 0x00, sizeof(OT_MAPI_VCAP_SensorMode) * modesCnt);
VCAP_CHECK_VALUE(OT_MAPI_VCAP_EILLEGAL_PARA, SS_MAPI_VCAP_GetSensorAllModes(0, -1, getAllModes));
VCAP_CHECK_VALUE(TD_SUCCESS, SS_MAPI_VCAP_GetSensorAllModes(0, modesCnt, getAllModes));
Free(getAllModes);
getAllModes = NULL;
```

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_InitSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSensorModesCnt](#)



2.5.6 SS_MAPI_VCAP_SetSensorFrameRate

【描述】

设置Sensor帧率。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_SetSensorFrameRate(TD_HANDLE vcapDevHdl, TD_U32 snsIndex, TD_FLOAT framerate);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapDevHdl	Sensor所在的VCAP DEV的Handle号。 取值范围： [0,OT_MAPI_VCAP_MAX_DEV_NUM)。	输入
snsIndex	绑定在该Dev上的sensor不同时序的序列数。	输入
framerate	Sensor帧率。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- 该接口中的帧率和**SS_MAPI_VCAP_InitSensor**接口中的时序所对应帧率的差异是：
SS_MAPI_VCAP_InitSensor的时序所对应的帧率是Sensor模式（时序）中的一个属性，而该接口中的帧率是Sensor的实际帧率，可能会与Sensor时序对应的帧率不相等。当用户没有调用该接口设置降帧率，则Sensor的实际帧率等于Sensor时序中的帧率。
- 该接口需要在**SS_MAPI_VCAP_StartDev**和**SS_MAPI_VCAP_StartISP**之后调用。主要用于动态降帧。

【举例】



无。

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_InitSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StartDev](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StartISP](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSensorFrameRate](#)

2.5.7 SS_MAPI_VCAP_GetSensorFrameRate

【描述】

获取Sensor帧率。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_GetSensorFrameRate(TD_HANDLE vcapDevHdl, TD_U32 snsIndex, TD_FLOAT *framerate);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapDevHdl	Sensor所在的VCAP DEV的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_DEV_NUM)。	输入
snsIndex	绑定在该Dev上的sensor不同时序的序列数	输入
framerate	Sensor帧率。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

该接口需要在[SS_MAPI_VCAP_StartDev](#)之后调用。



【举例】

无。

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_InitSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StartDev](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StartISP](#)
- [SS_MAPI_VCAP_SetSensorFrameRate](#)

2.5.8 SS_MAPI_VCAP_GetSensorCnt

【描述】

获取Sensor不同时序的个数。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_GetSensorCnt(TD_HANDLE vcapDevHdl, TD_U32 *snsCnt);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapDevHdl	Sensor所在的VCAP DEV的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_DEV_NUM)。	输入
snsCnt	绑定在该Dev上的sensor不同时序的个数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：[ot_mapi_comm_define.h](#)、[ot_mapi_vcap_define.h](#)、[ss_mapi_vcap.h](#)、[ot_mapi_comm_adapt_define.h](#)、[ot_mapi_vcap_adapt_define.h](#)
- 库文件：[libss_mapi_vcap.a](#)、[libss_mapi_vcap.a](#)

【注意】

该接口需要在[SS_MAPI_VCAP_InitSensor](#)之后调用。

【举例】



无。

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_InitSensor](#)

2.5.9 SS_MAPI_VCAP_SetAttr

【描述】

设置VCAP通路属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_SetAttr(TD_HANDLE vcapDevHdl, const [OT_MAPI_VCAP_Attr](#) *vcapAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapDevHdl	VCAP DEV的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_DEV_NUM)。	输入
vcapAttr	VCAP属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- 必须先初始化Sensor才能设置VCAP属性。
- 这个接口将设置VCAP整个通路的属性以及绑定关系包括：VCAP DEV属性、VCAP PIPE属性、ISP PUB属性、VCAP CHN属性、VCAP DEV与VCAP PIPE的绑定关系。
- 在VCAP DEV处于停止状态时可以设置VCAP通路的所有属性（含动态和静态属性，以及VCAP DEV和VCAP PIPE的绑定关系）。



- 在 VCAP DEV处于运行状态时可以设置VCAP PIPE、ISP PUB、VCAP CHN的动态属性；设置静态属性以及VCAP DEV和VCAP PIPE的绑定关系将返回错误码。
- [OT_MAPI_VCAP_DevAttr](#)只有静态属性，因此，如果要设置该属性，那么需要先停止VCAP DEV。
- 若当前要设置的属性与前一次要设置的保持一致时，直接返回成功。
- 本接口支持重复调用，参数正确时返回成功。
Hi3519DV500 不支持BAS。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_GetAttr](#)

2.5.10 SS_MAPI_VCAP_GetAttr

【描述】

获取VCAP相关属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_GetAttr(TD_HANDLE vcapDevHdl, [OT_MAPI_VCAP_Attr](#) *vcapAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapDevHdl	VCAP DEV的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_DEV_NUM)	输入
vcapAttr	VCAP通路属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a



【注意】

需要先调用SS_MAPI_VCAP_SetAttr再调用本接口。

【举例】

无

【相关主题】

SS_MAPI_VCAP_SetAttr

2.5.11 SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx

【描述】

设置VCAP的高级属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx(TD_HANDLE vcapPipeHdl, TD_HANDLE pipeChnHdl, command, const TD_VOID *cmdAttr, TD_U32 len);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入
pipeChnHdl	VCAP CHN的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM)	输入
command	要设置的高级属性对应的命令。	输入
cmdAttr	高级属性的结构体指针。	输入
len	高级属性结构的长度。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【解决方案差异】

无

【需求】



- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

表 2-2 设置与获取 VCAP 高级属性 command 对应的结构

command	高级属性结构
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_EXPOURSEATTR	OT_MAPI_VCAP_ExposureAttr
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_METERINGMODE	OT_MAPI_VCAP_MeteringMode
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_WBATTR	OT_MAPI_VCAP_WbAttr
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_SHARPEN	OT_MAPI_VCAP_SharpEN
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_LUMA	OT_MAPI_VCAP_Luma
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_SATURATION	OT_MAPI_VCAP_Saturation
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_CAC	OT_MAPI_VCAP_IspLocalCacAttr
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_DNGCOLORPARAM	OT_MAPI_VCAP_IspDngColorParam
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_PIPEDIFFATTR	OT_MAPI_VCAP_IspPipeDiffAttr 。 用于定义双路的差异结构，该功能主要用于双路数据同步。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_WDR	OT_MAPI_VCAP_IspWdrFsAttr
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_GET_DNGIMAGESTATICINFO	OT_MAPI_VCAP_DngImageStaticInfo ，
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_GET_EXPOURSEINFO	OT_MAPI_VCAP_ExposureInfo
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_GET_AWBINFO	OT_MAPI_VCAP_IspWbInfo
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_GET_PUBINFO	OT_MAPI_VCAP_IspPubAttr
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_SET_3AINIT	OT_MAPI_VCAP_IspInitAttr 。用于ISP初始化时的AE和AWB相关参数，该功能主要用于模式切换过程中ISP停掉之后仍然能保持AE和AWB的效果与模式切换之前一致。ISP_INIT_ATTR_S中的AE和AWB参数通过OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_GET_EXPOURSEINFO和OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_GET_AWBINFO命令查询得到。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_SET_AEDEBUG	OT_MAPI_VCAP_IspDebugInfo 。



command	高级属性结构
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_SET_AWBDEB UG	OT_MAPI_VCAP_IspDebugInfo 。
OT_MAPI_VCAP_CMD_LDC	OT_MAPI_VCAP_LdcAttr 。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ROTATE	OT_MAPI_Rotation，具体请参“系统 控制”章节。
OT_MAPI_VCAP_CMD_MIRRORFLIP	OT_MAPI_VCAP_MirrorFlipAttr
OT_MAPI_VCAP_CMD_PIPE_GETCMPPAR AM	OT_MAPI_VCAP_CmpParam
OT_MAPI_VCAP_CMD_ENTER_STANDBY	无。
OT_MAPI_VCAP_CMD_EXIT_STANDBY	无。
OT_MAPI_VCAP_CMD_RESTART_SENSOR	无。
OT_MAPI_VCAP_CMD_LDCV2	OT_MAPI_VCAP_DisAttr
OT_MAPI_VCAP_CMD_LDCV3	OT_MAPI_VCAP_LdcV3Attr

【 举例 】

```
OT_MAPI_VCAP_Saturation saturation;  
saturation.saturation = 98;  
ret = SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx(VcapPipeHdl0, PipeChnHdl0,  
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_SATURATION,&saturation,  
sizeof(OT_MAPI_VCAP_Saturation));  
if(TD_SUCCESS != ret)  
{  
    printf("SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx ret:%x\n",ret);  
    return TD_FAILURE;  
}
```

【 注意 】

- 由于部分ISP和VI的相关属性完全是由NDK直接传给SDK，因此在NDK中不进行结构体的定义。
- 在本接口中如果命令中带ISP字段，表明这是与ISP相关的高级属性，此时PipeChnHdl不起作用，PipeChnHdl只需保证不是非法Handle号即可；如果命令中不带ISP字段，那么该命令是与VCAP CHN相关的高级属性，此时VCAP PIPE和VCAP CHN的Handle号都必须正确填写。例如：OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_CAC是与ISP相关的命令，OT_MAPI_VCAP_CMD_LDC是与VCAP CHN相关的命令。
- 命令中带set字段的表示该高级属性只能设置，不能获取；命令中带get字段的表示该高级属性只能获取，不能设置；命令中不带set或者get字段的表示该高级属性既能获取也能设置。
- 以下三种高级属性主要针对于Sensor在场景切换（包括时序切换、pipe数目改变以及其他场景）过程中的时间优化。这三种属性只能进行设置，不能进行获取。
 - OT_MAPI_VCAP_CMD_ENTER_STANDBY：使Sensor进入Standby模式
 - OT_MAPI_VCAP_CMD_EXIT_STANDBY：使Sensor退出Standby模式



- OT_MAPI_VCAP_CMD_RESTART_SENSOR: 使Sensor重新启动
- Standby模式中OT_MAPI_VCAP_CMD_RESTART_SENSOR主要针对于同种时序，pipe数目改变场景而言的，当改变Sensor时序则不需要进行Restart Sensor，因为Sensor内部会自动重新启动。

【相关主题】

无

2.5.12 SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx

【描述】

获取VCAP的高级属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx(TD_HANDLE vcapPipeHdl, TD_HANDLE pipeChnHdl, OT_MAPI_VCAP_Cmd command, TD_VOID *cmdAttr, TD_U32 len);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入
pipeChnHdl	VCAP CHN的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM)	输入
command	要设置的高级属性对应的命令。	输入
cmdAttr	高级属性的结构体指针。	输出
len	高级属性结构的长度。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h



- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a
- 【举例】
无
- 【注意】
 - 由于部分ISP和VI的相关属性完全是由NDK直接透传给SDK，因此在NDK中不进行结构体的定义。
 - 命令详述见[表2-2](#)。
 - 命令的字段说明见[SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)接口的注意事项。
- 【相关主题】
无

2.5.13 SS_MAPI_VCAP_StartDev

- 【描述】
启动VCAP DEV。
- 【语法】
TD_S32 SS_MAPI_VCAP_StartDev(TD_HANDLE vcapDevHdl);
- 【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapDevHdl	VCAP DEV的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_DEV_NUM)。	输入

- 【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

- 【解决方案差异】
无
- 【需求】
 - 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
 - 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a
- 【注意】



- 未调用SS_MAPI_VCAP_SetAttr而直接调用本接口将返回错误码。
- 重复启动VCAP DEV返回成功。
- 调用SS_MAPI_VCAP_StopDev后必须先调用SS_MAPI_VCAP_SetAttr才能再次调用本接口。

【举例】

无

【相关主题】

- SS_MAPI_VCAP_SetAttr
- SS_MAPI_VCAP_StopDev

2.5.14 SS_MAPI_VCAP_StopDev

【描述】

停止VCAP DEV。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_StopDev(TD_HANDLE vcapDevHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapDevHdl	VCAP DEV的Handle号。 取值范围：[0,OT_MAPI_VCAP_MAX_DEV_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- 建议先调用SS_MAPI_VCAP_StopChn后再调用本接口。



- 重复停止VCAP DEV返回成功
- 调用本接口销毁VCAP通路后，需要重新设置VCAP通路属性，重新启动VCAP通路才能重建图像采集功能。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StartDev](#)

2.5.15 SS_MAPI_VCAP_StartChn

【描述】

启动VCAP CHN。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_StartChn(TD_HANDLE vcapPipeHdl, TD_HANDLE pipeChnHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入
pipeChnHdl	VCAP CHN的Handle号。 取值范围： [0, OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a



【注意】

- VCAP DEV必须已启动，否则返回错误码。
- 重复启动VCAP CHN返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_StartDev](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StopDev](#)

2.5.16 SS_MAPI_VCAP_StopChn

【描述】

停止VCAP CHN。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VCAP_StopChn(TD_HANDLE vcapPipeHdl, TD_HANDLE pipeChnHdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入
pipeChnHdl	VCAP CHN的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：[ot_mapi_comm_define.h](#)、[ot_mapi_vcap_define.h](#)、[ss_mapi_vcap.h](#)、[ot_mapi_comm_adapt_define.h](#)、[ot_mapi_vcap_adapt_define.h](#)
- 库文件：[libss_mapi_vcap.a](#)、[libss_mapi_vcap.a](#)

【注意】



- VCAP DEV必须已启动，否则返回错误码。
- 重复停止VCAP CHN返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_StartDev](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StopDev](#)

2.5.17 SS_MAPI_VCAP_StartPipe

【描述】

启动VCAP PIPE。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VCAP_StartPipe(TD_HANDLE vcapPipeHdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- 建议先调用[SS_MAPI_VCAP_StartChn](#)后再调用本接口。
- 重复使能StartPipe返回成功
- 调用本接口销毁VCAP通路后，需要重新设置VCAP通路属性，重新启动VCAP通路才能重建图像采集功能。



【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_StopPipe](#)

2.5.18 SS_MAPI_VCAP_StopPipe

【描述】

停止VCAP PIPE。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VCAP_StopPipe(TD_HANDLE vcapPipeHdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

重复停止StopPipe返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_StartPipe](#)



2.5.19 SS_MAPI_VCAP_InitISP

【描述】

初始化ISP。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_InitISP(TD_HANDLE vcapPipeHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0,OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- 重复初始化ISP返回成功。
- WDR模式下只需要初始化主Pipe的ISP，次Pipe的ISP初始化不会报错，返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_DeinitISP](#)

2.5.20 SS_MAPI_VCAP_DeinitISP

【描述】

去初始化ISP。



【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_DeinitISP(TD_HANDLE vcapPipeHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- 重复去初始化ISP返回成功。
- WDR模式下只需要去初始化主Pipe的ISP，次Pipe的ISP去初始化不会报错，返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_InitISP](#)

2.5.21 SS_MAPI_VCAP_StartISP

【描述】

启用VCAP的内部图像处理单元，启动成功后会对原始数据进行图像效果处理。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_StartISP(TD_HANDLE vcapPipeHdl);

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0,OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- 必须先初始化Sensor、设置VCAP通路及启动VCAP DEV之后才能调用该接口，否则返回失败。
- 可支持重复启动，重复启动直接返回成功。
- 在ISP第一次启动之后，在后续的模式切换或分辨率切换的过程中，ISP可不停止，但是VCAP DEV、VCAP CHN、sensor必须停止后才能切换。如果VCAP DEV和VCAP PIPE的绑定关系或者VI VPSS工作模式改变了就必须停止ISP。
- 需要在ISP初始化之后才能调用。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_InitSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_SetAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StartDev](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StopISP](#)

2.5.22 SS_MAPI_VCAP_StopISP

【描述】

禁用VCAP的内部图像处理单元。

【语法】



TD_S32 SS_MAPI_VCAP_StopISP(TD_HANDLE vcapPipeHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

重复停止直接返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_StartISP](#)

2.5.23 SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr

【描述】

设置抓拍属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr(TD_HANDLE vcapPipeHdl, const
[OT_MAPI_VCAP_SnapAttr](#) *vcapSnapAttr);

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入
vcapSnapAttr	抓拍属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：[ot_mapi_comm_define.h](#)、[ot_mapi_vcap_define.h](#)、[ss_mapi_vcap.h](#)、[ot_mapi_comm_adapt_define.h](#)、[ot_mapi_vcap_adapt_define.h](#)
- 库文件：[libss_mapi_vcap.a](#)、[libss_mapi_vcap.a](#)

【注意】

- VCAP DEV必须已启动。
- 调用[SS_MAPI_VCAP_StartTrigger](#)后不能调用本接口，必须[SS_MAPI_VCAP_StopTrigger](#)之后才能再次调用本接口设置抓拍属性。
- 拼接抓拍不能使用本接口。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_StopTrigger](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StartTrigger](#)

2.5.24 SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttr

【描述】

获取抓拍属性。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttr(TD_HANDLE vcapPipeHdl, OT\_MAPI\_VCAP\_SnapAttr *vcapSnapAttr);
```



【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)。	输入
vcapSnapAttr	抓拍属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- VCAP DEV必须已启动。
- 调用[SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr](#)后再调用本接口。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr](#)

2.5.25 SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttrEx

【描述】

设置专业抓拍高级属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttrEx(TD_HANDLE vcapPipeHdl, [OT_MAPI_VCAP_SnapCmd](#) command, const TD_VOID *cmdAttr, TD_U32 len);

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入
command	要设置的高级属性对应的命令。	输入
cmdAttr	高级属性的结构体指针。	输入
len	高级属性结构的长度。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：[ot_mapi_comm_define.h](#)、[ot_mapi_vcap_define.h](#)、[ss_mapi_vcap.h](#)、[ot_mapi_comm_adapt_define.h](#)、[ot_mapi_vcap_adapt_define.h](#)
- 库文件：[libss_mapi_vcap.a](#)、[libss_mapi_vcap.a](#)

表 2-3 设置与获取 VCAP 抓拍（SNAP）高级属性 command 对应的结构

command	高级属性结构
OT_MAPI_VCAP_SNAP_CMD_BNR	OT_MAPI_VCAP_IspProBnrParam
OT_MAPI_VCAP_SNAP_CMD_SHARPEN	OT_MAPI_VCAP_IspProSharpenParam

【注意】

此接口不支持。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_StopTrigger](#)
- [SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr](#)



- [SS_MAPI_VCAP_StartTrigger](#)

2.5.26 SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttrEx

【描述】

获取专业抓拍高级属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttrEx(TD_HANDLE vcapPipeHdl, [OT_MAPI_VCAP_SnapCmd](#) command, TD_VOID *cmdAttr, TD_U32 len);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)。	输入
command	要设置的高级属性对应的命令。	输入
cmdAttr	高级属性的结构体指针。	输出
len	高级属性结构的长度。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- VCAP DEV必须已启动。
- 用于专业抓拍模式。
- 拼接抓拍不能使用本接口。
- 不支持

【举例】



无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_StopTrigger](#)
- [SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StartTrigger](#)

2.5.27 SS_MAPI_VCAP_StartTrigger

【描述】

触发抓拍，仅适用于单PIPE（single PIPE）和双PIPE（double PIPE）抓拍。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_StartTrigger(TD_HANDLE vcapPipeHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：[ot_mapi_comm_define.h](#)、[ot_mapi_vcap_define.h](#)、[ss_mapi_vcap.h](#)、[ot_mapi_comm_adapt_define.h](#)、[ot_mapi_vcap_adapt_define.h](#)
- 库文件：[libss_mapi_vcap.a](#)、[libss_mapi_vcap.a](#)

【注意】

- VCAP DEV必须已启动。
- 拍照PIPE 必须已使能。
- 调用[SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr](#)后再调用本接口。



- 单PIPE (single PIPE) 和双PIPE (double PIPE) 抓拍时，每次完成抓拍后请调用 [SS_MAPI_VCAP_StopTrigger](#)，其中双PIPE (double PIPE) 建议调用，单PIPE (single PIPE) 必须调用。
- 重复调用返回错误码。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StopTrigger](#)

2.5.28 SS_MAPI_VCAP_StopTrigger

【描述】

停止抓拍，仅适用于单PIPE (single PIPE) 和双PIPE (double PIPE) 抓拍，中断当前抓拍或恢复到抓拍准备状态。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VCAP_StopTrigger(TD_HANDLE vcapPipeHdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】



- VCAP_DEV必须已启动。
- 如果当前抓拍还未结束，调用本接口可以中断当前抓拍
- 如果抓拍已经结束，调用本接口可以恢复到抓拍准备状态，此时可以重新设置SNAP属性，进入下一次抓拍。
- 单PIPE（single PIPE）时，Trigger完后必须调用本接口；双PIPE（double PIPE）Trigger完后建议调用本接口。
- 如果Trigger完后需要重新设置Snap属性，必须先调用本接口。
- 拼接抓拍不能调用本接口结束。
- 重复调用返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StartTrigger](#)

2.5.29 SS_MAPI_VCAP_SetStitchAttr

【描述】

设置拼接属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_SetStitchAttr(TD_HANDLE vcapStitchHdl, const [OT_MAPI_VCAP_StitchGrpAttr](#) *stitchAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapStitchHdl	Stitch组的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_STITCH_MAX_GROUP_NUM)	输入
stitchAttr	拼接（stitch）属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】



- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- 必须在调用SS_MAPI_VCAP_SetAttr设置通路属性之前调用本接口，否则返回错误码。
- 拼接组属性中的stitch表示拼接组的使能，不允许重复设置为TD_TRUE，如果已经为TD_TRUE，重新设置拼接组属性，必须先设置为TD_FALSE，再重新设置。
- 使用过程中，结束业务停止VCAP_DEV后需要再次调用本接口设置stitch为FALSE，清除标识，禁用拼接。
- 拼接组的VCAP_PIPE必须是相同的工作模式，比如都是VI离线，VPSS离线模式。
- 拼接组属性的VCAP_PIPE必须不重复。

【举例】

无

【相关主题】

- SS_MAPI_VCAP_GetStitchAttr
- SS_MAPI_VCAP_StitchTrigger
- SS_MAPI_VCAP_SetAttr
- SS_MAPI_VCAP_StartDev

2.5.30 SS_MAPI_VCAP_GetStitchAttr

【描述】

获取拼接属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_GetStitchAttr(TD_HANDLE vcapStitchHdl,
OT_MAPI_VCAP_StitchGrpAttr *stitchAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapStitchHdl	Stitch组的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_STITCH_MAX_GROUP_NUM)	输入
stitchAttr	拼接（stitch）属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。



返回值	描述
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

设置拼接属性后再调用。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_SetStitchAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StitchTrigger](#)

2.5.31 SS_MAPI_VCAP_StitchTrigger

【描述】

多路拼接同时抓拍。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_StitchTrigger(TD_HANDLE vcapStitchHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapStitchHdl	Stitch组的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_STITCH_MAX_GROUP_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】



解决方案	描述
Hi3519DV500	不支持

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- 拼接组用到的每个VCAP DEV必须都已经启动。
- 拼接组的属性必须已经设置，并且bStitch已经使能。
- 拼接抓拍未结束不能再次调用本接口，否则返回错误码。
- 拼接抓拍不需要调用SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr。
- 拼接抓拍只能NORMAL，一次抓拍一帧。

【举例】

无

【相关主题】

- SS_MAPI_VCAP_SetStitchAttr
- SS_MAPI_VCAP_StartDev

2.5.32 SS_MAPI_VCAP_SetExifInfo

【描述】

设置Exif信息，包括图像的描述、生产厂商、设备型号、软件版本等信息。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VCAP_SetExifInfo(TD_HANDLE vcapPipeHdl, const OT_MAPI_VCAP_SnapExifInfo *vcapExifInfo);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)。	输入
vcapExifInfo	Exif信息。	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- WDR模式下，只能设置主Pipe的Exif信息。
- 双PIPE情况下，只能设置主Ppie的Exif信息。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_GetExifInfo](#)

2.5.33 SS_MAPI_VCAP_GetExifInfo

【描述】

获取Exif信息，包括图像的描述、生产厂商、设备型号、软件版本等信息。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VCAP_GetExifInfo(TD_HANDLE vcapPipeHdl, OT\_MAPI\_VCAP\_SnapExifInfo *vcapExifInfo);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)。	输入
vcapExifInfo	Exif信息。	输出

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

WDR模式下，当获取不是主Pipe的Exif信息的时候，获取到仍然是主Pipe的信息。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_SetExifInfo](#)

2.5.34 SS_MAPI_VCAP_SetChnCropAttr

【描述】

设置VCAP CHN的裁剪属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_SetChnCropAttr(TD_HANDLE vcapPipeHdl, TD_HANDLE pipeChnHdl, const [OT_MAPI_VCAP_CropInfo](#) *vcapCropInfo);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)。	输入
pipeChnHdl	VCAP CHN的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM)	输入
vcapCropInfo	VCAP CHN的裁剪属性。	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- VCAP DEV必须已启动。
- VCAP CHN开启DIS/LDC/ ROTATION后，为防止这些功能的输入图像大小发生变化，要求不能再设置裁剪属性。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式，VI并行VPSS并行模式下，不支持本接口。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_StartDev](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetChnCropAttr](#)

2.5.35 SS_MAPI_VCAP_GetChnCropAttr

【描述】

获取VCAP CHN的裁剪属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_GetChnCropAttr(TD_HANDLE vcapPipeHdl, TD_HANDLE pipeChnHdl, [OT_MAPI_VCAP_CropInfo](#) *vcapCropInfo);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入
pipeChnHdl	VCAP CHN的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM)	输入



参数名称	描述	输入/输出
vcapCropInfo	VCAP CHN的裁剪属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- VCAP DEV必须已启动。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式，VI并行VPSS并行模式下，不支持本接口。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_StartDev](#)
- [SS_MAPI_VCAP_SetChnCropAttr](#)

2.5.36 SS_MAPI_VCAP_SetDumpRawAttr

【描述】

设置Dump Raw和BNR raw属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_SetDumpRawAttr(TD_HANDLE vcapPipeHdl, const [OT_MAPI_VCAP_DumpAttr](#) *vcapDumpAttr);

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入
vcapDumpAttr	Dump属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：[ot_mapi_comm_define.h](#)、[ot_mapi_vcap_define.h](#)、[ss_mapi_vcap.h](#)、[ot_mapi_comm_adapt_define.h](#)、[ot_mapi_vcap_adapt_define.h](#)
- 库文件：[libss_mapi_vcap.a](#)、[libss_mapi_vcap.a](#)

【注意】

- 结束dump 后需要设置depth = 0，设置enable = TD_FALSE，以此保证dump后资源的释放。
- depth 最大为8，Dump 的帧数设置为与depth相同。
- VCAP DEV必须已经启动。
- 仅支持dump raw和BNR raw。
- 需要dump不同的像素格式数据，可以在本接口设置dump改变像素格式；如果不想改变像素格式（即使用PIPE默认的像素格式）时，设置dump的像素格式为PIXEL_FORMAT_BUTT。
- WDR模式下，只需要设置主Pipe的DumpRaw属性。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_GetDumpRawAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StartDumpRaw](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StopDumpRaw](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StartDumpBnrRaw](#)



- [SS_MAPI_VCAP_StopDumpBnrRaw](#)

2.5.37 SS_MAPI_VCAP_GetDumpRawAttr

【描述】

获取Dump Raw和BNR raw属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_GetDumpRawAttr(TD_HANDLE vcapPipeHdl,
[OT_MAPI_VCAP_DumpAttr](#) *vcapDumpAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)。	输入
vcapDumpAttr	Dump属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

设置dump 属性后再调用本接口。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_SetDumpRawAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StartDumpRaw](#)



- [SS_MAPI_VCAP_StopDumpRaw](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StartDumpBnrRaw](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StopDumpBnrRaw](#)

2.5.38 SS_MAPI_VCAP_StartDumpRaw

【描述】

启动Dump Raw。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_StartDumpRaw(TD_HANDLE vcapPipeHdl, TD_U32 count, const [OT_MAPI_VCAP_RawDataProcCBInfo](#) *procRawDataInfo);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)。	输入
count	Dump组数。一般设置为depth。 • 非WDR为每组1帧 • WDR 2to1为每组2帧 • WDR 3to1为每组3帧。 取值范围：[1, OT_MAPI_VCAP_RAWGROUP_MAX_NUM]	输入
procRawData Info	Dump 出来的帧信息。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：[ot_mapi_comm_define.h](#)、[ot_mapi_vcap_define.h](#)、[ss_mapi_vcap.h](#)、[ot_mapi_comm_adapt_define.h](#)、[ot_mapi_vcap_adapt_define.h](#)
- 库文件：[libss_mapi_vcap.a](#)、[libss_mapi_vcap.a](#)

【注意】



- 设置dump 属性后再调用本接口。
- 不支持重复调用，否则返回错误，需要与SS_MAPI_VCAP_StopDumpRaw成对使用。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_SetDumpRawAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StopDumpRaw](#)

2.5.39 SS_MAPI_VCAP_StopDumpRaw

【描述】

结束Dump Raw。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_StopDumpRaw(TD_HANDLE vcapPipeHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- 调用[SS_MAPI_VCAP_StartDumpRaw](#)后再调用本接口，调用本接口后阻塞等待dump raw结束。



- 如果1min之内dump raw正常结束，返回成功；
- 如果超过1min仍未dump raw完成，返回超时错误码。
- 重复调用返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_SetDumpRawAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StartDumpRaw](#)

2.5.40 SS_MAPI_VCAP_StartDumpBnrRaw

【描述】

启动Dump BNR Raw。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VCAP_StartDumpBnrRaw(TD_HANDLE vcapPipeHdl, TD_U32 count, const OT_MAPI_VCAP_RawDataProcCBInfo *procRawDataInfo);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)。	输入
count	Dump组数。一般设置为depth。 • 非WDR为每组1帧 • WDR 2to1为每组2帧 • WDR 3to1为每组3帧。 取值范围：[1, OT_MAPI_VCAP_RAWGROUP_MAX_NUM]	输入
procRawDataInfo	Dump 出来BNR raw的帧信息。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】



无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

此接口不支持。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_StopDumpBnrRaw](#)
- [SS_MAPI_VCAP_SetDumpRawAttr](#)

2.5.41 SS_MAPI_VCAP_StopDumpBnrRaw

【描述】

结束Dump BNR Raw。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_StopDumpBnrRaw(TD_HANDLE vcapPipeHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h



- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

此接口不支持。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_SetDumpRawAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StartDumpBnrRaw](#)

2.5.42 SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr

【描述】

设置DIS属性，配置防抖精度和防抖算法。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr(TD_HANDLE vcapPipeHdl, TD_HANDLE pipeChnHdl, const [OT_MAPI_VCAP_DisAttr](#) *vcapDisAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入
pipeChnHdl	VCAP CHN的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM)	输入
vcapDisAttr	DIS属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】



- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_dis_cfg.a

【注意】

- DIS算法中，DIS_MODE_4_DOFGME、DIS_MODE_6_DOFGME为软件算法，DIS_MODE_HYBRID为陀螺仪辅助软件算法进行防抖，使得防抖效果更好、DIS_MODE_GYRO为陀螺仪算法。
- VCAP DEV和VCAP CHN必须已启动。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式、VI并行VPSS并行模式下，不支持本接口。
- 目前只支持视频的防抖。
- 由于DIS与镜头的视场角、场景等多种因素相关，因此需要根据实际场景设定参数。
- 该接口支持重复调用，直接返回成功。
- DIS算法比较耗系统性能，在非必要场景可不开启。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_GetChnDisAttr](#)

2.5.43 SS_MAPI_VCAP_GetChnDisAttr

【描述】

获取DIS属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_GetChnDisAttr(TD_HANDLE vcapPipeHdl, TD_HANDLE pipeChnHdl, [OT_MAPI_VCAP_DisAttr](#) *vcapDisAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)。	输入
pipeChnHdl	VCAP CHN的Handle号。 取值范围： [0, OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM)	输入
vcapDisAttr	DIS属性。	输出

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- VCAP DEV必须已启动，VCAP CHN可以不启动。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式、VI并行VPSS并行模式下，不支持本接口。
- 目前只支持视频的防抖。
- 该接口支持重复调用，直接返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr](#)

2.5.44 SS_MAPI_VCAP_SetDisAlgAttr

【描述】

设置VI通道的DIS算法属性。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VCAP_SetDisAlgAttr(TD_HANDLE vcapPipeHdl, TD_HANDLE pipeChnHdl,
const OT\_MAPI\_VCAP\_DisAlgAttr *disAlgAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入
pipeChnHdl	VCAP CHN的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM)	输入



参数名称	描述	输入/输出
disAlgAttr	DIS算法属性结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_dis_cfg.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- 必须先使能DIS 开关后，才能设置DIS算法属性。
- 1个PIPE只能使能一个通道的DIS功能。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。
- 目前该接口只支持陀螺仪防抖时调用。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_GetChnDisAttr](#)

2.5.45 SS_MAPI_VCAP_GetDisAlgAttr

【描述】

获取VI通道的DIS属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_GetDisAlgAttr(TD_HANDLE vcapPipeHdl, TD_HANDLE pipeChnHdl, [OT_MAPI_VCAP_DisAlgAttr](#) *disAlgAttr);

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入
pipeChnHdl	VCAP CHN的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM)	输入
disAlgAttr	DIS算法属性结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：[ot_mapi_comm_define.h](#)、[ot_mapi_vcap_define.h](#)、[ss_mapi_vcap.h](#)、[ot_mapi_comm_adapt_define.h](#)、[ot_mapi_vcap_adapt_define.h](#)
- 库文件：[libss_mapi_vcap.a](#)、[libss_mapi_vcap.a](#)

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败。
- VI在线VPSS在线模式、VI离线VPSS在线模式下，不支持本接口。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr](#)

2.5.46 SS_MAPI_VCAP_InitMotionSensor

【描述】

MotionSensor初始化。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VCAP_InitMotionSensor(const OT\_MAPI\_VCAP\_MotionSensorInfo
*motionSensorInfo);
```




【参数】

参数名称	描述	输入/输出
motionSensorInfo	MotionSensor属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- 本接口需要硬件支持。
- 该接口支持重复调用，直接返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_DeinitMotionSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr](#)

2.5.47 SS_MAPI_VCAP_DeinitMotionSensor

【描述】

MotionSensor去初始化。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VCAP_DeinitMotionSensor(OT\_MAPI\_VCAP\_MotionSensorInfo
*motionSensorInfo);
```

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
motionSensorInfo	MotionSensor属性	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- 本接口需要硬件支持。
- 该接口支持重复调用，直接返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_InitMotionSensor](#)

2.5.48 SS_MAPI_VCAP_StartRotationCompensation

【描述】

启动水平增稳。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_StartRotationCompensation(const [OT_MAPI_VCAP_RotationCompCBInfo](#) *rotationCompCBInfo)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
rotationCompCBInfo	水平增稳回调处理函数	输入/输出



【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

解决方案	描述
Hi3519DV500	支持

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- 本接口需要硬件支持，并且开启防抖。未开防抖接口成功，实际无效果。
- 该接口支持重复调用，直接返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_StopRotationCompensation](#)

2.5.49 SS_MAPI_VCAP_StopRotationCompensation

【描述】

停止水平增稳。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_StopRotationCompensation(TD_VOID)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
无	无	无

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

解决方案	描述
Hi3519DV500	支持

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- 本接口需要硬件支持。
- 该接口支持重复调用，直接返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_StartRotationCompensation](#)

2.5.50 SS_MAPI_VCAP_RegAhdModule

【描述】

AHD模块注册。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VCAP_RegAhdModule(TD_HANDLE vcapDevHdl, const
OT_MAPI_VCAP_AhdDevInfo *ahdDev);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapDevHdl	AHD所在的VCAP DEV的Handle号。	输入
ahdDev	AHD设备信息。	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_vcap_ahd_define.h、ss_mapi_vcap_ahd.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- AHD模块不支持同时开启多路通道。
- AHD模块注册必须在Sensor初始化之前完成。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_UnRegAhdModule](#)

2.5.51 SS_MAPI_VCAP_UnRegAhdModule

【描述】

AHD模块去注册。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VCAP_UnRegAhdModule(TD_HANDLE vcapDevHdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapDevHdl	AHD所在的VCAP DEV的Handle号。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。



返回值	描述
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_vcap_ahd_define.h、ss_mapi_vcap_ahd.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

必须在SensorDeinit之后去注册AHD模块。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_RegAhdModule](#)

2.5.52 SS_MAPI_VCAP_AhdChangeChn

【描述】

AHD模块切换通道。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VCAP_AhdChangeChn(TD_HANDLE vcapDevHdl, const TD_BOOL ahdChn[], TD_U32 count);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapDevHdl	AHD所在的VCAP DEV的Handle号。	输入
ahdChn[]	通道切换后各通道是否使用标志位。	输入
count	aszChn数组大小。必须要等于AHD设备实际通道数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。



返回值	描述
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_vcap_ahd_define.h、ss_mapi_vcap_ahd.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

- 该接口需要先对AHD模块注册。
- AHD模块不支持同时开启多路通道。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_RegAhdModule](#)

2.5.53 SS_MAPI_VCAP_AhdGetStatus

【描述】

AHD获取通道状态。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_AhdGetStatus(TD_HANDLE vcapDevHdl, [OT_MAPI_VCAP_AhdStatus](#) ahdStatus[], TD_U32 count);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapDevHdl	AHD所在的VCAP DEV的Handle号。	输入
ahdStatus[]	AHD设备通道状态。	输出
count	ahdStatus数组大小。必须要等于AHD设备实际通道数目。	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_vcap_ahd_define.h、ss_mapi_vcap_ahd.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

该接口需要先对AHD模块注册。

【举例】

无

【相关主题】

- [SS_MAPI_VCAP_RegAhdModule](#)
- [SS_MAPI_VCAP_AhdChangeChn](#)
- [SS_MAPI_VCAP_UnRegAhdModule](#)

2.5.54 SS_MAPI_VCAP_SetPipeVCNumber

【描述】

设置VCAP物理PIPE对接前端Sensor的VC号。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_SetPipeVCNumber(TD_HANDLE vcapPipeHdl, TD_U32 vcNumber);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0,OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入
vcNumber	需要绑定的VC号	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_GetPipeVCNumber](#)

2.5.55 SS_MAPI_VCAP_GetPipeVCNumber

【描述】

VCAP物理PIPE对接前端Sensor的VC号。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VCAP_GetPipeVCNumber(TD_HANDLE vcapPipeHdl, TD_U32 *vcNumber);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入
vcNumber	绑定的VC号指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。



返回值	描述
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_vcap_define.h、ss_mapi_vcap.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_SetPipeVCNumber](#)

2.5.56 SS_MAPI_VCAP_RegSerdesModule

【描述】

注册Serdes模块。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_RegSerdesModule(TD_HANDLE serdesHdl, const [OT_MAPI_VCAP_SerdesDevInfo](#) *serdesDev);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
serdesHdl	Serdes的Handle号。 取值范围： [0, OT_MAPI_VCAP_SERDES_MAX_NUM)	输入
serdesDev	Serdes设备信息。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。



【解决方案差异】

- 此接口不支持。
- 调用时序在SS_MAPI_VCAP_InitSensor之前。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_hal_serdes_define.h、ot_mapi_hal_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

SS_MAPI_VCAP_UnRegSerdesModule

2.5.57 SS_MAPI_VCAP_UnRegSerdesModule

【描述】

去注册Serdes模块。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_UnRegSerdesModule(TD_HANDLE serdesHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
serdesHdl	Serdes的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_SERDES_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【解决方案差异】



调用时序在[SS_MAPI_VCAP_DeinitSensor](#)之后。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_hal_serdes_define.h、ot_mapi_hal_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

此接口不支持。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_RegSerdesModule](#)

2.5.58 SS_MAPI_VCAP_SetSensorLibPath

【描述】

设置sensor库路径，并注册sensor。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_SetSensorLibPath(const TD_CHAR *libPath)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
libPath	sensor库存放路径	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_hal_serdes_define.h、ot_mapi_hal_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

开机后只需要执行一次，路径可以为空，会初始化静态链接的sensor。



【举例】

无

2.5.59 SS_MAPI_VCAP_GetSensorCount

【描述】

获取已注册的sensor类型个数。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_GetSensorCount(TD_U32 *sensorCnt)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
sensorCnt	不同sensor类型的个数	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_hal_serdes_define.h、
ot_mapi_hal_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、
ot_mapi_vcap_adapt_define.h

【注意】

此接口在[SS_MAPI_VCAP_SetSensorLibPath](#)之后调用。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_SetSensorLibPath](#)

2.5.60 SS_MAPI_VCAP_GetSensor

【描述】

获取sensor的配置。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VCAP_GetSensor([OT_MAPI_VCAP_SensorDescribeInfo](#) *infoArray, TD_U32
sensorCnt)



【参数】

参数名称	描述	输入/输出
infoArray	snesor配置信息	输出
sensorCnt	需要获取的sensor类型个数	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_hal_serdes_define.h、ot_mapi_hal_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vcap_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vcap.a、libss_mapi_vcap.a

【注意】

此接口在[SS_MAPI_VCAP_SetSensorLibPath](#)之后调用。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VCAP_SetSensorLibPath](#)

2.6 数据类型

视频输入相关数据类型定义如下：

- [OT_MAPI_VCAP_MAX_DEV_NUM](#)：定义支持的VCAP DEV最大个数。
- [OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM](#)：定义支持的VCAP PIPE最大个数。
- [OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM](#)：定义支持的VCAP CHN最大个数。
- [OT_MAPI_VCAP_DEV_SENSOR_MAX_NUM](#)：定义dev绑定最多Sensor数。
- [OT_MAPI_VCAP_STITCH_MAX_GROUP_NUM](#)：定义拼接最大组数。
- [OT_MAPI_VCAP_PRO_MAX_FRAME_NUM](#)：定义抓拍专业模式支持的一次曝光的最大帧数。
- [OT_MAPI_NORMAL_MAX_FRAME_NUM](#)：定义普通抓拍一次抓拍最大帧数。
- [OT_MAPI_VCAP_ISP_SHARPEN_LUMA_NUM](#)：定义锐化强度数组大小。



- **OT_MAPI_VCAP_EXIF_DRSCRIPTION_LENGTH**: 定义Exif描述信息的最大长度。
- **OT_MAPI_VCAP_MAX_COLORTEMP**: 定义色温的最大值。
- **OT_MAPI_VCAP_MIN_COLORTEMP**: 定义色温的最小值。
- **OT_MAPI_VCAP_SYSGAIN_MAX**: 定义系统增益最大值。
- **OT_MAPI_VCAP_SYSGAIN_MIN**: 定义系统增益最小值。
- **OT_MAPI_VCAP_RAWGROUP_MAX_NUM**: 定义一次可以dump raw的最大组数。
- **OT_MAPI_VCAP_RAW_EACHGROUP_MAX_NUM**: 定义dump raw每组最大帧数。
- **OT_MAPI_VCAP_RAW_EACHGROUP_MIN_NUM**: 定义dump raw每组最小帧数。
- **OT_MAPI_VCAP_SERDES_MAX_NUM**: 定义支持最大的Serdes数目。
- **OT_MAPI_VCAP_SERDES_BINDDEV_MAX_NUM**: 定义Serdes支持最大绑定vcap dev最大数目。
- **OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_CENTERX_OFFSET**: 定义畸变中心点相对图象中心点水平偏移的最大值。
- **OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_CENTERX_OFFSET**: 定义畸变中心点相对图象中心点水平偏移的最小值。
- **OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_CENTERY_OFFSET**: 定义畸变中心点相对图象中心点垂直偏移的最大值。
- **OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_CENTERY_OFFSET**: 定义畸变中心点相对图象中心点垂直偏移的最小值。
- **OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_RATIO_X**: 定义水平视场角最大值。
- **OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_RATIO_X**: 定义水平视场角最小值。
- **OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_RATIO_Y**: 定义垂直视场角最大值。
- **OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_RATIO_Y**: 定义垂直视场角最小值。
- **OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_RATIO_XY**: 定义整体视场角最大值。
- **OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_RATIO_XY**: 定义整体视场角最小值。
- **OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_RATIO_DISTORTION**: 定义畸变程度的最大值。
- **OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_RATIO_DISTORTION**: 定义畸变程度的最小值。
- **OT_MAPI_VCAP_MAX_SATURATION**: 定义饱和度最大值。
- **OT_MAPI_VCAP_MIN_SATURATION**: 定义饱和度最小值。
- **OT_MAPI_VCAP_MAX_LUMA**: 定义亮度最大值。
- **OT_MAPI_VCAP_MIN_LUMA**: 定义亮度最小值。
- **OT_MAPI_VCAP_AE_ZONE_ROW**: AE权重表行数。
- **OT_MAPI_VCAP_AE_ZONE_COLUMN**: AE权重表列数。
- **OT_MAPI_VCAP_GPS_NUMBERATOR_DENOMINATOR**: GPS参数长度。
- **OT_MAPI_VCAP_GPS_LATITUDE_COORDINATE**: GPS能力集数目。
- **OT_MAPI_VCAP_COMPMASK_NUM**: 定义VCAP掩码数目。
- **OT_MAPI_VCAP_SRC_LENS_COEF_SEG**: 定义源畸变参数序号。



- **OT_MAPI_VCAP_DES_LENS_COEF_SEG**: 定义目的畸变参数序数。
- **OT_MAPI_VCAP_SRC_LENS_COEF_NUM**: 定义源畸变参数数目。
- **OT_MAPI_VCAP_DES_LENS_COEF_NUM**: 定义目的畸变参数数目。
- **OT_MAPI_VCAP_DST_LENS_COEF_SEG_POINT**: 定义畸变参数序数坐标点。
- **OT_MAPI_VCAP_TEMP_LUT_SAMPLES**: 定义设备的温飘查找表的采样个数。
- **OT_MAPI_VCAP_AXIS_NUM**: 定义坐标轴数。
- **OT_MAPI_VCAP_MFUSION_LUT_STATUS_NUM**: 定义温飘查找表状态数目。
- **OT_MAPI_VCAP_MATRIX_NUM**: 定义设备旋转矩阵的元素个数。
- **OT_MAPI_VCAP_MATRIX_TEMP_NUM**: 定义设备的温飘系数矩阵的元素个数。
- **OT_MAPI_VCAP_ISP_SHARPEN_GAIN_NUM**: 定义ISP强度增益数目。
- **OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM**: 定义ISP自动ISO能力数目。
- **OT_MAPI_VCAP_ISP_NOISE_SET_ELE_NUM**: 定义ISP设置基底噪声数目。
- **OT_MAPI_VCAP_ISP_SIGMA_GAIN_NUM**: 定义ISP SIGM增益数目。
- **OT_MAPI_VCAP_ISP_FUSION_RHR_FRAME_NUM**: 定义Fusion模式下超短帧数目。
- **OT_MAPI_VCAP_ISP_LCAC_DET_NUM**: 定义ISP紫边检查数目。
- **OT_MAPI_VCAP_CFA_COLORPLANE**: 定义滤色阵列数目。
- **OT_MAPI_VCAP_ISP_CCM_MATRIX_SIZE**: 定义颜色校正矩阵大小。
- **OT_MAPI_VCAP_CMP_PARAM_SIZE**: 定义压缩参数大小。
- **OT_MAPI_VCAP_ISP_BAYER_CHN_NUM**: 定义ISP通道数。
- **OT_MAPI_VCAP_AHD_CHN_MAX**: 定义ahd设备通道数。
- **OT_MAPI_VCAP_ISP_EXP_RATIO_STRENGTH_NUM**: 定义ISP曝光比数目。
- **OT_MAPI_VCAP_PipeType**: 定义VCAP PIPE的工作类型。
- **OT_MAPI_VCAP_WdrMode**: 定义WDR模式枚举。
- **OT_MAPI_VCAP_SensorAttr**: 定义Sensor的模式（时序）属性。
- **OT_MAPI_VCAP_SensorInfo**: 定义Sensor的模式（时序）信息。
- **OT_MAPI_VCAP_InputDevAttr**: 定义输入设备属性。
- **OT_MAPI_VCAP_SensorMode**: 定义Sensor的模式。
- **OT_MAPI_VCAP_Attr**: 定义VCAP通路的属性。
- **OT_MAPI_VCAP_WdrAttr**: 定义WDR参数数据信息。
- **OT_MAPI_VCAP_IntfMode**: 定义视频设备的接口模式。
- **OT_MAPI_VCAP_DataType**: 定义输入数据类型枚举。
- **OT_MAPI_VCAP_DevAttr**: 定义VCAP DEV的属性。
- **OT_MAPI_VCAP_PipeBypassMode**: 定义PIPE的Bypass模式。
- **OT_MAPI_VCAP_FrameInterruptType**: 定义帧中断类型。
- **OT_MAPI_VCAP_FrameInterruptAttr**: 定义帧中断属性结构体。
- **OT_MAPI_VCAP_PipeAttr**: 定义与VCAP PIPE相关的属性。



- **OT_MAPI_VCAP_IspSnsMirrorFlipType**: 定义ISP Sensor镜像模式。
- **OT_MAPI_VCAP_PipeIspAttr**: 定义ISP pub的属性。
- **OT_MAPI_VCAP_PipeChnAttr**: 定义VCAP CHN的属性。
- **OT_MAPI_VCAP_SnapAttr**: 定义抓拍属性。
- **OT_MAPI_VCAP_SnapType**: 定义抓拍类型的枚举。
- **OT_MAPI_VCAP_SnapNormalAttr**: 定义普通抓拍属性。
- **OT_MAPI_VCAP_SnapProAttr**: 定义专业拍照属性。
- **OT_MAPI_VCAP_SnapProParam**: 定义PRO类型中ISP参数的结构体。
- **OT_MAPI_VCAP_OperationMode**: 定义操作模式枚举。
- **OT_MAPI_VCAP_SnapProAutoParm**: 定义PRO类型ISP自动模式参数结构体。
- **OT_MAPI_VCAP_SnapProManualParm**: 定义PRO类型ISP手动模式参数结构体。
- **OT_MAPI_VCAP_GpsInfo**: 定义Gps信息。
- **OT_MAPI_VCAP_SnapExifInfo**: 定义抓拍的Exif信息。
- **OT_MAPI_VCAP_ApertureInfo**: 定义光圈信息属性。
- **OT_MAPI_VCAP_IspIrisFNo**: 定义ISP光圈F值。
- **OT_MAPI_VCAP_DumpType**: 定义dump类型。
- **OT_MAPI_DumpAttr**: 定义PIPEdump属性。
- **OT_MAPI_BnrDumpAttr**: 定义BNR写出RAW数据的dump参数属性。
- **OT_MAPI_VCAP_DumpAttr**: DumpRaw 的属性。
- **OT_MAPI_VCAP_RawDataProcCBInfo**: Dump的帧数据结构。
- **OT_MAPI_DisAttr**: 定义DIS配置信息。
- **OT_MAPI_LdcV2Attr**: 定义镜头畸变校正V2属性。
- **OT_MAPI_VCAP_LdcV2Attr**: 定义镜头畸变参数V2属性。
- **OT_MAPI_VCAP_LdcViewType**: 定义镜头畸变校正的类型。
- **OT_MAPI_LdcV3Attr**: 定义镜头畸变校正V3属性。
- **OT_MAPI_VCAP_LdcV3Attr**: 定义镜头畸变参数V3属性。
- **OT_MAPI_VCAP_DisMode**: 定义DIS防抖算法模式。
- **OT_MAPI_VCAP_DisMotionLevel**: 定义镜头的运动级别。
- **OT_MAPI_VCAP_DisPdtType**: 定义使用DIS的产品形态。
- **OT_MAPI_VCAP_DisConfig**: 定义DIS的配置信息。
- **OT_MAPI_VCAP_MFusionSteadyDetectAttr**: 定义IMU噪声和静止检测灵敏度参数类型。
- **OT_MAPI_VCAP_MFusionAttr**: 定义motionfusion属性。
- **OT_MAPI_VCAP_MFusionTempDriftMode**: 定义温飘模式。
- **OT_MAPI_VCAP_MFusionTempDriftLut**: 定义温飘的查找表数据类型。
- **OT_MAPI_VCAP_MFusionTempDrift**: 定义温飘属性。
- **OT_MAPI_VCAP_MotionSensorInfo**: 定义陀螺仪信息。
- **OT_MAPI_VCAP_DisAttr**: 定义DIS属性。



- **OT_MAPI_VCAP_Cmd**: 定义VCAP高级属性的CMD值。
- **OT_MAPI_VCAP_OpType**: 定义VCAP高级属性的操作模式。
- **OT_MAPI_VCAP_ExposureManualMode**: 定义手动曝光属性。
- **OT_MAPI_VCAP_ExposureInfo**: 定义曝光信息。
- **OT_MAPI_VCAP_AeRange**: 定义曝光增益的最大值和最小值。
- **OT_MAPI_VCAP_ExposureAutoMode**: 定义自动曝光属性。
- **OT_MAPI_VCAP_ExposureAttr**: 定义曝光属性。
- **OT_MAPI_VCAP_WbManualMode**: 定义手动WB属性。
- **OT_MAPI_VCAP_WbAttr**: 定义WB属性。
- **OT_MAPI_VCAP_SharpManualAttr**: 定义手动sharpen属性。
- **OT_MAPI_VCAP_Sharpen**: 定义sharpen属性。
- **OT_MAPI_VCAP_Luma**: 定义亮度属性。
- **OT_MAPI_VCAP_Saturation**: 定义饱和度属性。
- **OT_MAPI_VCAP_IspDePurpleStrManualAttr**: 定义紫边校正手动属性。
- **OT_MAPI_VCAP_IspDePurpleStrAutoAttr**: 定义紫边校正自动属性。
- **OT_MAPI_VCAP_IspLocalCacAttr**: 定义紫边检测校正属性。
- **OT_MAPI_VCAP_IspDngWbGain**: 定义白平衡校正系数。
- **OT_MAPI_VCAP_IspDngColorParam**: 定义DNG白平衡校正系数。
- **OT_MAPI_VCAP_IspPipeDiffAttr**: 定义两路ISP差异参数结构体。
- **OT_MAPI_VCAP_IspOpType**: 定义模块运行状态。
- **OT_MAPI_VCAP_IspFsWdrManualAttr**: 定义ISPFSDR手动属性。
- **OT_MAPI_VCAP_IspFsWdrAutoAttr**: 定义ISPFSDR自动属性。
- **OT_MAPI_VCAP_IspFsWdrMdtAttr**: 定义ISPFSDR运动检测属性。
- **OT_MAPI_VCAP_IspWdrMergeMode**: 定义ISP合成方式属性。
- **OT_MAPI_VCAP_IspWdrCombineAttr**: 定义ISP FSDR 属性。
- **OT_MAPI_VCAP_IspFusionAttr**: 定义WDR FUSION属性。
- **OT_MAPI_VCAP_IspWdrFsAttr**: 定义ISP FSDR属性。
- **OT_MAPI_VCAP_DngCfaLayoutType**: 定义DNG滤色阵列类型。
- **OT_MAPI_VCAP_DngBlcRepeatDim**: 定义黑电平像素重复维度。
- **OT_MAPI_VCAP_DngRational**: 定义DNG的无符号除法结构体。
- **OT_MAPI_VCAP_DngDefaultScale**: 定义将图像转换成方形像素默认的缩放系数。
- **OT_MAPI_VCAP_DngRepeatPatternDim**: 定义DNG颜色分量重复次数。
- **OT_MAPI_VCAP_DngRawFormat**: 定义DNG RAW数据格式。
- **OT_MAPI_VCAP_DngSrational**: 定义DNG除法结构体。
- **OT_MAPI_VCAP_DngImageStaticInfo**: 定义DNG静态格式信息。
- **OT_MAPI_VCAP_IspAwbIndoorOutdoorStatus**: 定义AWB室内外状态。
- **OT_MAPI_VCAP_IspWbInfo**: 定义白平衡, 饱和度, 颜色校正信息。
- **OT_MAPI_VCAP_IspBayerFormat**: 定义输入Bayer图像数据格式。



- **OT_MAPI_VCAP_IspPubAttr**: 定义ISP公共属性。
- **OT_MAPI_VCAP_IspInitAttr**: 定义ISP第一次启动时AE/AWB的初始化参数结构体。
- **OT_MAPI_VCAP_IspDebugInfo**: 定义ISP调试信息属性。
- **OT_MAPI_LdcAttr**: 定义镜头畸变校正属性。
- **OT_MAPI_VCAP_LdcAttr**: 定义VI镜头畸变校正属性。
- **OT_MAPI_VCAP_MeteringMode**: 定义AE权重表。
- **OT_MAPI_VCAP_MirrorFlipAttr**: 定义VCAP CHN的水平翻转属性。
- **OT_MAPI_VCAP_CmpParam**: 定义VIPIPE的RAW数据压缩参数。
- **OT_MAPI_VCAP_SnapCmd**: 定义专业抓拍高级属性。
- **OT_MAPI_VCAP_IspNrAutoAttr**: 定义ISP NR自动属性。
- **OT_MAPI_VCAP_IspProBnrParam**: 定义BNR参数的结构体。
- **OT_MAPI_VCAP_IspProSharpenParam**: 定义sharpen参数的结构体。
- **OT_MAPI_VCAP_IspSharpenAutoAttr**: 定义ISP sharpen自动属性。
- **OT_MAPI_VCAP_StitchIspCfgMode**: 定义拼接组ISP配置的同步方式。
- **OT_MAPI_VCAP_StitchGrpAttr**: 定义拼接组的属性。
- **OT_MAPI_VCAP_CropCoordinate**: 定义CROP起点坐标模式。
- **OT_MAPI_VCAP_CropInfo**: 定义CROP信息结构体。
- **OT_MAPI_VCAP_AhdOps**: 定义AHD设备操作信息。
- **OT_MAPI_VCAP_AhdCfg**: 定义AHD配置信息。
- **OT_MAPI_VCAP_AhdRes**: 定义AHD设备分辨率模式。
- **OT_MAPI_VCAP_AhdFps**: 定义AHD设备帧率模式。
- **OT_MAPI_VCAP_AhdData**: 定义AHD设备数据信息。
- **OT_MAPI_VCAP_AhdDevInfo**: 定义AHD设备信息。
- **OT_MAPI_VCAP_AhdStatus**: 定义AHD模块状态枚举。
- **OT_MAPI_VCAP_SerdesDevInfo**: 定义SERDES设备信息。
- **OT_MAPI_VCAP_ExtData**: 定义扩展DATE TYPE属性。
- **OT_MAPI_VCAP_SharpAutoAttr**: 定义ISP Sharpen自动属性。
- **OT_MAPI_VCAP_SharpenDetailMap**: 是否显示图像细节灰度图。
- **OT_MAPI_VCAP_SensorType**: sensor类型。
- **OT_MAPI_VCAP_DisMsensorData**: 定义Msensor单个数据属性。
- **OT_MAPI_VCAP_DisMsensorDataInfo**: 定义Msensor数据信息。
- **OT_MAPI_VCAP_DisMfusionData**: 定义Mfusion数据。
- **OT_MAPI_VCAP_DisMfusionBuf**: 定义Mfusion数据信息。
- **OT_MAPI_VCAP_RotationCompCBInfo**: 定义水平增稳回调函数信息。
- **OT_MAPI_VCAP_MFUSION_QUATERNION_NUM**: 定义Msensor和Mfusion数据的最大个数。
- **OT_MAPI_VCAP_InputDatatype**: 传输的数据类型。
- **OT_MAPI_VCAP_InputMode**: MIPI Rx输入接口类型。



- **OT_MAPI_VCAP_DisAlgAttr**: 定义DIS算法属性。
- **OT_MAPI_VCAP_SensorDescribeInfo**: 定义sensor信息结构体。

2.6.1 OT_MAPI_VCAP_MAX_DEV_NUM

【说明】

定义支持的VCAP DEV的最大个数，以及VCAP DEV支持的最大sensor个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MAX_DEV_NUM (4)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.2 OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM

【说明】

定义支持的VCAP PIPE的最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM (7)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.3 OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义VCAP CHN的最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM (1)
```

【注意事项】

每个VCAP PIPE复用了VCAP CHN。

【相关数据类型及接口】

无

2.6.4 OT_MAPI_VCAP_DEV_SENSOR_MAX_NUM

【说明】

定义dev绑定最多Sensor数。



【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_DEV_SENSOR_MAX_NUM 4
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.5 OT_MAPI_VCAP_STITCH_MAX_GROUP_NUM

【说明】

定义拼接最大组数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_STITCH_MAX_GROUP_NUM (4)
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无

2.6.6 OT_MAPI_VCAP_PRO_MAX_FRAME_NUM

【说明】

定义抓拍专业模式支持的一次曝光的最大帧数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_PRO_MAX_FRAME_NUM (8)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.7 OT_MAPI_NORMAL_MAX_FRAME_NUM

【说明】

定义普通抓拍一次抓拍最大帧数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_NORMAL_MAX_FRAME_NUM (0xFFFFFFFF)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】



无

2.6.8 OT_MAPI_VCAP_ISP_SHARPEN_LUMA_NUM

【说明】

定义锐化强度数组大小。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_ISP_SHARPEN_LUMA_NUM 32
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.9 OT_MAPI_VCAP_EXIF_DRSCRIPTION_LENGTH

【说明】

定义Exif描述信息的最大长度。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_EXIF_DRSCRIPTION_LENGTH (32)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.10 OT_MAPI_VCAP_MAX_COLORTEMP

【说明】

定义色温的最大值。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MAX_COLORTEMP (15000)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.11 OT_MAPI_VCAP_MIN_COLORTEMP

【说明】

定义色温的最小值。

【定义】



```
#define OT_MAPI_VCAP_MIN_COLORTEMP (1500)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.12 OT_MAPI_VCAP_SYSGAIN_MAX

【说明】

定义系统增益最大值。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_SYSGAIN_MAX (0xFFFFFFFF)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.13 OT_MAPI_VCAP_SYSGAIN_MIN

【说明】

定义系统增益最小值。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_SYSGAIN_MIN (0x400)
```

【解决方案差异】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.14 OT_MAPI_VCAP_RAWGROUP_MAX_NUM

【说明】

定义一次可以dump raw的最大组数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_RAWGROUP_MAX_NUM (8)
```

【解决方案差异】

无



【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.15 OT_MAPI_VCAP_RAW_EACHGROUP_MAX_NUM

【说明】

定义dump raw每组最大帧数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_RAW_EACHGROUP_MAX_NUM (4)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.16 OT_MAPI_VCAP_RAW_EACHGROUP_MIN_NUM

【说明】

定义dump raw每组最小帧数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_RAW_EACHGROUP_MIN_NUM (1)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.17 OT_MAPI_VCAP_SERDES_MAX_NUM

【说明】

定义支持最大的Serdes数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_SERDES_MAX_NUM 4
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无



2.6.18 OT_MAPI_VCAP_SERDES_BINDDEV_MAX_NUM

【说明】

定义Serdes支持最大绑定vcap dev最大数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_SERDES_BINDDEV_MAX_NUM 4
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.19 OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_CENTERX_OFFSET

【说明】

定义畸变中心点相对图象中心点水平偏移的最大值。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_CENTERX_OFFSET (511)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.20 OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_CENTERX_OFFSET

【说明】

定义畸变中心点相对图象中心点水平偏移的最小值。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_CENTERX_OFFSET (-511)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.21 OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_CENTERY_OFFSET

【说明】

定义畸变中心点相对图象中心点垂直偏移的最大值。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_CENTERY_OFFSET (511)
```



【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.22 OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_CENTERY_OFFSET

【说明】

定义畸变中心点相对图象中心点垂直偏移的最小值。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_CENTERY_OFFSET (-511)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.23 OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_RATIO_X

【说明】

定义水平视场角最大值。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_RATIO_X (100)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.24 OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_RATIO_X

【说明】

定义水平视场角最小值。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_RATIO_X (0)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无



2.6.25 OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_RATIO_Y

【说明】

定义垂直视场角最大值。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_RATIO_Y (100)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.26 OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_RATIO_Y

【说明】

定义垂直视场角最小值。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_RATIO_Y (0)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.27 OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_RATIO_XY

【说明】

定义整体视场角最大值。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_RATIO_XY (100)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.28 OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_RATIO_XY

【说明】

定义整体视场角最小值。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_RATIO_XY (0)
```



【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.29 OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_RATIO_DISTORTION

【说明】

定义畸变程度的最大值。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MAX_LDC_RATIO_DISTORTION (500)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.30 OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_RATIO_DISTORTION

【说明】

定义畸变程度的最小值。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MIN_LDC_RATIO_DISTORTION (-300)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.31 OT_MAPI_VCAP_MAX_SATURATION

【说明】

定义饱和度最大值。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MAX_SATURATION (100)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无



2.6.32 OT_MAPI_VCAP_MIN_SATURATION

【说明】

定义饱和度最小值。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MIN_SATURATION (0)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.33 OT_MAPI_VCAP_MAX_LUMA

【说明】

定义亮度最大值。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MAX_LUMA (100)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.34 OT_MAPI_VCAP_MIN_LUMA

【说明】

定义亮度最小值。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MIN_LUMA (0)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.35 OT_MAPI_VCAP_AE_ZONE_ROW

【说明】

AE权重表行数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_AE_ZONE_ROW (15)
```



【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.36 OT_MAPI_VCAP_AE_ZONE_COLUMN

【说明】

AE权重表列数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_AE_ZONE_COLUMN (17)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.37 OT_MAPI_VCAP_GPS_NUMBERATOR_DENOMINATOR

【说明】

GPS参数长度。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_GPS_NUMBERATOR_DENOMINATOR (2)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.38 OT_MAPI_VCAP_GPS_LATITUDE_COORDINATE

【说明】

GPS能力集数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_GPS_LATITUDE_COORDINATE (3)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无



2.6.39 OT_MAPI_VCAP_COMPMASK_NUM

【说明】

定义VCAP掩码数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_COMPMASK_NUM (2UL)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.40 OT_MAPI_VCAP_SRC_LENS_COEF_SEG

【说明】

定义源畸变参数序数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_SRC_LENS_COEF_SEG 2
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.41 OT_MAPI_VCAP_DES_LENS_COEF_SEG

【说明】

定义目的畸变参数序数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_DES_LENS_COEF_SEG 3
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.42 OT_MAPI_VCAP_SRC_LENS_COEF_NUM

【说明】

定义源畸变参数数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_SRC_LENS_COEF_NUM 4
```



【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.43 OT_MAPI_VCAP_DES_LENS_COEF_NUM

【说明】

定义目的畸变参数数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_DES_LENS_COEF_NUM 4
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.44 OT_MAPI_VCAP_DST_LENS_COEF_SEG_POINT

【说明】

定义畸变参数序数坐标点。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_DST_LENS_COEF_SEG_POINT (OT_MAPI_VCAP_DES_LENS_COEF_SEG - 1)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.45 OT_MAPI_VCAP_TEMP_LUT_SAMPLES

【说明】

定义设备的温飘查找表的采样个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_TEMP_LUT_SAMPLES 30
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无



2.6.46 OT_MAPI_VCAP_AXIS_NUM

【说明】

定义坐标轴数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_AXIS_NUM 3
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.47 OT_MAPI_VCAP_MFUSION_LUT_STATUS_NUM

【说明】

定义温飘查找表状态数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MFUSION_LUT_STATUS_NUM 2
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.48 OT_MAPI_VCAP_MATRIX_NUM

【说明】

定义设备旋转矩阵的元素个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MATRIX_NUM 9
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.49 OT_MAPI_VCAP_MATRIX_TEMP_NUM

【说明】

定义设备的温飘系数矩阵的元素个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MATRIX_TEMP_NUM 9
```



【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.50 OT_MAPI_VCAP_ISP_SHARPEN_GAIN_NUM

【说明】

定义ISP强度增益数目。

【定义】

#define OT_MAPI_VCAP_ISP_SHARPEN_GAIN_NUM 32

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.51 OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM

【说明】

定义ISP自动ISO能力数目。

【定义】

#define OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM 16

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.52 OT_MAPI_VCAP_ISP_NOISE_SET_ELE_NUM

【说明】

定义ISP设置基底噪声数目。

【定义】

#define OT_MAPI_VCAP_ISP_NOISE_SET_ELE_NUM 7

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无



2.6.53 OT_MAPI_VCAP_ISP_SIGMA_GAIN_NUM

【说明】

定义ISP SIGM增益数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_ISP_SIGMA_GAIN_NUM 3
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.54 OT_MAPI_VCAP_ISP_FUSION_RHR_FRAME_NUM

【说明】

定义Fusion模式下超短帧数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_ISP_FUSION_RHR_FRAME_NUM 4
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.55 OT_MAPI_VCAP_ISP_LCAC_DET_NUM

【说明】

定义ISP紫边检查数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_ISP_LCAC_DET_NUM 3
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.56 OT_MAPI_VCAP_CFA_COLORPLANE

【说明】

定义滤色阵列数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_CFA_COLORPLANE 3
```




【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.57 OT_MAPI_VCAP_ISP_CCM_MATRIX_SIZE

【说明】

定义颜色校正矩阵大小。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_ISP_CCM_MATRIX_SIZE 9
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.58 OT_MAPI_VCAP_CMP_PARAM_SIZE

【说明】

定义压缩参数大小。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_CMP_PARAM_SIZE 152
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.59 OT_MAPI_VCAP_ISP_BAYER_CHN_NUM

【说明】

定义ISP通道数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_ISP_BAYER_CHN_NUM 4
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无



2.6.60 OT_MAPI_VCAP_AHD_CHN_MAX

【说明】

定义ahd设备通道数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_AHD_CHN_MAX 4
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.61 OT_MAPI_VCAP_ISP_EXP_RATIO_STRENGTH_NUM

【说明】

定义ISP曝光比数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_ISP_EXP_RATIO_STRENGTH_NUM 16
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.62 OT_MAPI_VCAP_PipeType

【说明】

定义VCAP PIPE的工作类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_PIPE_TYPE_VIDEO,  
    OT_MAPI_VCAP_PIPE_TYPE_SNAP,  
    OT_MAPI_VCAP_PIPE_TYPE_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_PipeType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_PIPE_TYPE_VIDEO	VCAP PIPE为工作视频类型。
OT_MAPI_VCAP_PIPE_TYPE_SNAP	VCAP PIPE为工作抓拍类型。

【注意事项】



无

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_StartTrigger](#)

2.6.63 OT_MAPI_VCAP_WdrMode

【说明】

定义WDR模式枚举。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_WDR_MODE_NONE = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_WDR_MODE_BUILT_IN,  
    OT_MAPI_VCAP_WDR_MODE_QUDRA,  
    OT_MAPI_VCAP_WDR_MODE_2To1_LINE,  
    OT_MAPI_VCAP_WDR_MODE_2To1_FRAME,  
    OT_MAPI_VCAP_WDR_MODE_3To1_LINE,  
    OT_MAPI_VCAP_WDR_MODE_3To1_FRAME,  
    OT_MAPI_VCAP_WDR_MODE_4To1_LINE,  
    OT_MAPI_VCAP_WDR_MODE_4To1_FRAME,  
    OT_MAPI_VCAP_WDR_MODE_BUTT,  
} OT_MAPI_VCAP_WdrMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_WDR_MODE_NONE	线性模式。
OT_MAPI_VCAP_WDR_MODE_BUILT_IN	Sensor合成WDR模式。
OT_MAPI_VCAP_WDR_MODE_QUDRA	QUDRA WDR模式。
OT_MAPI_VCAP_WDR_MODE_2To1_LINE	2帧合成行WDR模式。
OT_MAPI_VCAP_WDR_MODE_2To1_FRAME	2帧合成帧WDR模式。
OT_MAPI_VCAP_WDR_MODE_3To1_LINE	3帧合成行WDR模式。
OT_MAPI_VCAP_WDR_MODE_3To1_FRAME	3帧合成帧WDR模式。
OT_MAPI_VCAP_WDR_MODE_4To1_LINE	4帧合成行WDR模式。
OT_MAPI_VCAP_WDR_MODE_4To1_FRAME	4帧合成帧WDR模式。



【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中 ot_wdr_mode 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VCAP_SetAttr](#)

2.6.64 OT_MAPI_VCAP_SensorAttr

【说明】

定义Sensor的模式（时序）属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VCAP_SensorType snsType;  
    TD_U32 snsMode;  
    OT_MAPI_VCAP_WdrMode wdrMode;  
    OT_MAPI_Size size;  
    OT_MAPI_VCAP_InputDevAttr inputDevAttr;  
} OT_MAPI_VCAP_SensorAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
snsType	Sensor的类型。
snsMode	Sensor的模式参数，用以区分不同时序。
wdrMode	WDR模式枚举。
size	Sensor的分辨率结构体，具体请参考“系统控制”章节。
inputDevAttr	前端输入设备的属性。

【注意事项】

对于支持WDR模式的sensor，则在sensor_interface_cfg_params.c中配置对应WDR模式下的时序。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_InitSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSensorAttr](#)

2.6.65 OT_MAPI_VCAP_SensorInfo

【说明】

定义Sensor的模式（时序）信息。



【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 snsCnt;  
    OT_MAPI_VCAP_SensorAttr sensorAttr[OT_MAPI_VCAP_DEV_SENSOR_MAX_NUM];  
} OT_MAPI_VCAP_SensorInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
snsCnt	Dev前端输入的Sensor数目。
sensorAttr	Sensor的模式（时序）属性。

【注意事项】

snsCnt数目必须与sensor的有效时序保持一致。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_InitSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSensorAttr](#)

2.6.66 OT_MAPI_VCAP_InputDevAttr

【说明】

定义输入设备属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VCAP_InputMode inputMode;  
    OT_MAPI_VCAP_InputDatatype inputDataType;  
    TD_BOOL useSerdesDev;  
} OT_MAPI_VCAP_InputDevAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
inputMode	Mipi Rx输入接口类型，详情参考《MIPI使用指南》中input_mode_t。
inputDataType	传输的数据类型，详情参考《MIPI使用指南》中data_type_t。
useSerdesDev	判断Dev类型是否为Serdes。

【注意事项】

- 当inputMode为INPUT_MODE_BT656，inputDataType值无效。
- useSerdesDev若置为true时，需要有serdes硬件支持。



【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_InitSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSensorAttr](#)

2.6.67 OT_MAPI_VCAP_SensorMode

【说明】

定义Sensor的模式。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_S32 width;  
    TD_S32 height;  
    OT_MAPI_VCAP_WdrMode wdrMode;  
    TD_U32 snsMode;  
    TD_FLOAT snsMaxFrameRate;  
    OT_MAPI_VCAP_ExtData *mipiExtData;  
} OT_MAPI_VCAP_SensorMode;
```

【成员】

成员名称	描述
width	Sensor的分辨率的宽。
height	Sensor的分辨率的高。
wdrMode	WDR模式枚举。
snsMode	Sensor的模式参数，用以区分不同时序。
snsMaxFrameRate	Sensor当前模式下的最大帧率。
mipiExtData	MIPI扩展DATA TYPE的属性。

【注意事项】

对于支持WDR模式的sensor，则在sensor_interface_cfg_params.c中配置对应WDR模式下的时序。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_InitSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSensorAllModes](#)

2.6.68 OT_MAPI_VCAP_Attr

【说明】

定义VCAP通路的属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VCAP_DevAttr vcapDevAttr;
```



```
TD_U32 pipeBindNum;  
TD_HANDLE pipeIdBind[OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM];OT_MAPI_VCAP_PipeAttr  
vcapPipeAttr[OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM];  
} OT_MAPI_VCAP_Attr;
```

【成员】

成员名称	描述
vcapDevAttr	VCAP DEV的属性
pipeBindNum	与VCAP DEV绑定的VCAP PIPE的总个数。 取值范围：[1, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM] 静态属性。
pipeIdBind	该VCAP DEV绑定的PIPE号，静态属性
vcapPipeAttr	与VCAP PIPE相关的属性

【注意事项】

- VCAP DEV运行状态不可以设置静态属性。
- 当前端是多路复合ad接入，默认将pipeIdBind [0]的 pipe值绑定到ad的第0路视频输入，pipeIdBind [1] 的pipe值绑定到ad的第1路视频输入。

【相关数据类型及接口】

- SS_MAPI_VCAP_SetAttr
- SS_MAPI_VCAP_GetAttr

2.6.69 OT_MAPI_VCAP_WdrAttr

【说明】

定义WDR参数数据信息。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VCAP_WdrMode wdrMode;  
    TD_U32 cacheLine;  
    TD_BOOL reverse;  
    TD_U32 fusionGrp;  
} OT_MAPI_VCAP_WdrAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
wdrMode	WDR工作模式，分为帧模式、行模式、非WDR等三大类。
cacheLine	在线行模式WDR，离线PIPE数据缓存的行数，取值范围：[1, PIPE的图像高度maxHeight]。根据带宽的使用情况和sensor的曝光行差等因素来调节到合适值。



成员名称	描述
reverse	设置为TRUE时最大的pipe_id为融合主pipe，FALSE时最小的pipe_id为融合主pipe。
fusionGrp	wdr合成组的组号，取值范围：[0, OT_VI_MAX_WDR_FUSION_GRP_NUM)

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中“ot_vi_wdr_fusion_grp_attr”结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttr](#)

2.6.70 OT_MAPI_VCAP_IntfMode

【说明】

定义视频设备的接口模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_MODE_BT656 = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_MODE_BT656_PACKED_YUV,  
    OT_MAPI_VCAP_MODE_BT601,  
    OT_MAPI_VCAP_MODE_DIGITAL_CAMERA,  
    OT_MAPI_VCAP_MODE_BT1120_STANDARD,  
    OT_MAPI_VCAP_MODE_BT1120_INTERLEAVED,  
    OT_MAPI_VCAP_MODE_MIPI,  
    OT_MAPI_VCAP_MODE_MIPI_YUV420_NORMAL,  
    OT_MAPI_VCAP_MODE_MIPI_YUV420_LEGACY,  
    OT_MAPI_VCAP_MODE_MIPI_YUV422,  
    OT_MAPI_VCAP_MODE_LVDS,  
    OT_MAPI_VCAP_MODE_HISPI,  
    OT_MAPI_VCAP_MODE_SLVS,  
    OT_MAPI_VCAP_MODE_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_IntfMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_MODE_BT656	输入数据的协议符合标准BT.656协议，端口数据输入模式为亮度色度分离模式，分量模式为单分量。
OT_MAPI_VCAP_MODE_BT656_PACKED_YUV	输入数据的协议符合标准BT.656协议，端口数据输入模式为亮度色度复合模式，分量模式为单分量，且VI按8bit raw数据格式采集。



成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_MODE_BT601	输入数据的协议符合标准BT.601协议，端口数据输入模式为亮度色度分离模式，分量模式为单分量。
OT_MAPI_VCAP_MODE_DIGITAL_CAMERA	输入数据的协议为Digital camera协议，端口数据输入模式为亮度色度复合模式，分量模式为单分量。
OT_MAPI_VCAP_MODE_BT1120_STANDARD	输入数据的协议符合标准BT.1120协议（BT656+双分量），端口数据输入模式为亮度色度分离模式，分量模式为双分量。
OT_MAPI_VCAP_MODE_BT1120_INTERLEAVED	输入数据的协议符合BT.1120interleave模式，端口数据输入模式为亮度色度分离模式，分量模式为双分量。
OT_MAPI_VCAP_MODE_MIPI	输入数据符合MIPI协议，用于传输RAW数据。
OT_MAPI_VCAP_MODE_MIPI_YUV420_NORMAL	输入数据符合MIPI协议，用于传输YUV420 normal模式的数据。
OT_MAPI_VCAP_MODE_MIPI_YUV420_LEGACY	输入数据符合MIPI协议，用于传输YUV420 legacy模式的数据。
OT_MAPI_VCAP_MODE_MIPI_YUV422	输入数据符合MIPI协议，用于传输YUV422数据。
OT_MAPI_VCAP_MODE_LVDS	输入数据符合LVDS协议。
OT_MAPI_VCAP_MODE_HISPI	输入数据符合HISPI协议。
OT_MAPI_VCAP_MODE_SLVS	输入数据符合SLVS-EC协议。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中ot_vi_intf_mode结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttr](#)

2.6.71 OT_MAPI_VCAP_DataType

【说明】

定义输入数据类型枚举。

【定义】



```
typedef enum {
    OT_MAPI_VCAP_DATA_TYPE_YUV = 0,
    OT_MAPI_VCAP_DATA_TYPE_RGB = 1,
    OT_MAPI_VCAP_DATA_TYPE_BUTT
} OT_MAPI_VCAP_DataType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_DATA_TYPE_YUV	输入数据类型为YUV，VI前端一般接的是AD。
OT_MAPI_VCAP_DATA_TYPE_RGB	输入数据类型为RGB，VI前端一般接的是Sensor。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中ot_vi_data_type结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttr](#)

2.6.72 OT_MAPI_VCAP_DevAttr

【说明】

定义VCAP DEV的属性。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_Size basSize;
    OT\_MAPI\_VCAP\_WdrAttr wdrAttr;
    OT\_MAPI\_VCAP\_IntfMode intfMode;
    TD_U32 componentMask[OT\_MAPI\_VCAP\_COMPMASK\_NUM];
    OT_MAPI_YuvDataSeq dataSeq;
    OT\_MAPI\_VCAP\_DataType dataType;
} OT_MAPI_VCAP_DevAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
basSize	Bayer域缩放之后的宽、高。BAS只支持1倍，2倍或者3倍缩小。 静态属性。 具体请参考“系统控制”章节。
wdrAttr	WDR属性。
intfMode	视频设备的接口模式。



成员名称	描述
componentMask	分量掩码配置。
dataSeq	输入数据顺序，(仅支持yuv格式)。 具体请参考“系统控制”章节。
dataType	输入数据类型，Sensor输入一般为RGB，AD输入一般为YUV。

【注意事项】

- 当VCAP_DEV0开BAS功能时，只有VCAP_PIPE0绑定在VCAP_DEV0上才会得到BAS后的数据，其他PIPE绑定到DEV0无BAS效果。
- WDR模式下不支持BAS。
- 前端输入YUV数据，则不支持BAS。
- 前端RAW数据位宽大于14bit不支持BAS。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttr](#)

2.6.73 OT_MAPI_VCAP_PipeBypassMode

【说明】

定义PIPE的Bypass模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_PIPE_BYPASS_NONE,  
    OT_MAPI_VCAP_PIPE_BYPASS_FE,  
    OT_MAPI_VCAP_PIPE_BYPASS_BE,  
    OT_MAPI_VCAP_PIPE_BYPASS_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_PipeBypassMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_PIPE_BYPASS_NONE	VI的数据经过FE与BE处理。
OT_MAPI_VCAP_PIPE_BYPASS_FE	VI的数据不经过FE处理，只经过BE处理。
OT_MAPI_VCAP_PIPE_BYPASS_BE	VI的数据经过FE处理，不经过BE处理。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中ot_vi_pipe_bypass_mode结构体相关成员的介绍。



【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttr](#)

2.6.74 OT_MAPI_VCAP_FrameInterruptType

【说明】

定义帧中断类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_FRAME_INTERRUPT_START,  
    OT_MAPI_VCAP_FRAME_INTERRUPT_EARLY,  
    OT_MAPI_VCAP_FRAME_INTERRUPT_EARLY_END,  
    OT_MAPI_VCAP_FRAME_INTERRUPT_EARLY_ONE_BUF,  
    OT_MAPI_VCAP_FRAME_INTERRUPT_EARLY_END_ONE_BUF,  
    OT_MAPI_VCAP_FRAME_INTERRUPT_BUTT,  
} OT_MAPI_VCAP_FrameInterruptType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_FRAME_INTERRUPT_START	使用帧起始中断。
OT_MAPI_VCAP_FRAME_INTERRUPT_EARLY	使用帧提前上报中断。
OT_MAPI_VCAP_FRAME_INTERRUPT_EARLY_END	使用帧提前上报中断和帧完成中断。
OT_MAPI_VCAP_FRAME_INTERRUPT_EARLY_ONE_BUF	使用帧提前上报中断，进一步省 VB 方案。
OT_MAPI_VCAP_FRAME_INTERRUPT_EARLY_END_ONE_BUF	使用帧提前上报中断和帧完成中断，进一步省 VB 方案。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中 ot_frame_interrupt_type 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttr](#)

2.6.75 OT_MAPI_VCAP_FrameInterruptAttr

【说明】

定义帧中断属性结构体。



【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_VCAP_FrameInterruptType intType;
    TD_U32 earlyLine;
} OT_MAPI_VCAP_FrameInterruptAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
intType	帧中断类型的枚举。
earlyLine	使用帧提前上报中断时，从帧起始开始延迟多少行上报中断。取值范围：[0, u32MaxH]

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中 ot_frame_interrupt_attr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttr](#)

2.6.76 OT_MAPI_VCAP_PipeAttr

【说明】

定义与VCAP PIPE相关的属性。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 bindVcNum;
    OT_MAPI_VCAP_PipeType pipeType;
    OT_MAPI_FrameRateCtrl frameRateCtrl;
    OT_MAPI_CompressMode compressMode;
    TD_BOOL ispBypass;
    OT_MAPI_VCAP_PipeBypassMode pipeBypassMode;
    OT_MAPI_VCAP_FrameInterruptAttr frameIntAttr;
    OT_MAPI_VCAP_PipeIspAttr ispPubAttr;
    OT_MAPI_VCAP_PipeChnAttr pipeChnAttr[OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM];
    TD_U32 vbPoolBlkCnt;
} OT_MAPI_VCAP_PipeAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
bindVcNum	需要绑定的VC号。 静态属性。
pipeType	VCAP PIPE的工作类型。 静态属性。



成员名称	描述
frameRateCtrl	VCAP PIPE的帧率控制结构体，具体请参考“系统控制”章节。 动态属性。
compressMode	VCAP PIPE的数据压缩格式，压缩格式枚举具体请参考“系统控制”章节。 动态属性。
ispBypass	ISP是否bypass。 TD_FALSE：ISP正常运行。 TD_TRUE：ISP bypass，不运行ISP。 静态属性。
pipeBypassMode	Bypass模式。 静态属性。
frameIntAttr	帧中断信息属性。
ispPubAttr	ISP pub属性。
pipeChnAttr	当前VCAP PIPE所用CHN的属性。
vbPoolBlkCnt	需要使用的user vb时，申请的vb个数。

【 注意事项 】

- ispBypass表示是否bypass ISP的算法，当输入为RGB数据时，必须设置为TD_FALSE，当输入为YUV时，必须设置为TD_TRUE。
- vbPoolBlkCnt不使用时需要配置为0。
- pipeBypassMode配置成VI_PIPE_BYPASS_NONE或者VI_PIPE_BYPASS_FE时，ispBypass参数才有效，当参数enPipeBypassMode配置成VI_PIPE_BYPASS_BE时，ispBypass参数无效。
详见《 MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考 》。

【 相关数据类型及接口 】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttr](#)

2.6.77 OT_MAPI_VCAP_IspSnsMirrorFlipType

【 说明 】

定义ISP Sensor镜像模式。

【 定义 】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_ISP_SNS_NORMAL    = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_ISP_SNS_MIRROR    = 1,  
    OT_MAPI_VCAP_ISP_SNS_FLIP      = 2,  
}
```




```
OT_MAPI_VCAP_ISP_SNS_MIRROR_FLIP = 3,  
OT_MAPI_VCAP_ISP_SNS_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_IspSnsMirrorFlipType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_ISP_SNS_NORMAL	正常模式。
OT_MAPI_VCAP_ISP_SNS_MIRROR	镜像模式。
OT_MAPI_VCAP_ISP_SNS_FLIP	翻转模式。
OT_MAPI_VCAP_ISP_SNS_MIRROR_FLIP	镜像翻转模式。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中“ot_ispsns_mirrorflip_type”结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx
- SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx

2.6.78 OT_MAPI_VCAP_PipelspAttr

【说明】

定义ISP pub的属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_FLOAT frameRate;  
    OT_MAPI_Size size;  
    OT_MAPI_VCAP_IspBayerFormat bayer;  
    OT_MAPI_VCAP_IspSnsMirrorFlipType snsMirrorFlip;  
} OT_MAPI_VCAP_PipelspAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
frameRate	输入图像帧率。 低于sensor时序最大帧率。 动态属性。
size	ISP裁剪后的宽高，具体描述请参考“系统控制”章节。
bayer	Bayer数据格式。 静态属性。



成员名称	描述
snsMirrorFlip	对Sensor进行mirror和flip操作的枚举

【注意事项】

- bayer颜色格式需要与sensor_interface_cfg_params.c中的颜色格式一致。
- frameRate这个帧率不一定等于sensor的时序帧率。可以设置为比sensor的时序最大帧率更小的帧率，sensor最终输出的帧率即为该帧率。
- size ISP的裁剪大小在VCAP DEV运行状态不可以修改，但是在VCAP DEV停止状态，并且此时ISP 运行时可以修改。这里的静态属性是相对于VCAP DEV的运行状态而言的。
- 设置snsMirrorFlip参数后输出的颜色格式可能与Sensor原来的格式不一样，因此需要修改。
例如设置Sensor的Bayer颜色格式是RGGB，设置snsMirrorFlip=ISP_SNS_MIRROR_FLIP，那么此时R、G、B的排列顺序应该是B、G、G、R，此时需要设置ISP pub属性中的bayer = BAYER_BGGR。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttr](#)

2.6.79 OT_MAPI_VCAP_PipeChnAttr

【说明】

定义VCAP CHN的属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_Size destSize;  
    OT_MAPI_FrameRateCtrl frameRateCtrl;  
    OT_MAPI_CompressMode compressMode;  
    OT_MAPI_PixelFormat pixelFormat;  
    OT_MAPI_VideoFormat videoFormat;  
    TD_U32 vbPoolBlkCnt;  
} OT_MAPI_VCAP_PipeChnAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
destSize	目标分辨率，具体描述请参考“系统控制”章节。
frameRateCtrl	帧率控制结构体，具体描述请参考“系统控制”章节。 动态属性。



成员名称	描述
compressMode	压缩格式。 具体描述请参考“系统控制”章节。 动态属性。
pixelFormat	像素格式。 具体描述请参考“系统控制”章节。 静态属性。
videoFormat	视频格式 具体描述请参考“系统控制”章节。
vbPoolBlkCnt	需要使用的user vb时，申请的vb个数

【注意事项】

- 宽高destSize必须4对齐。
- vbPoolBlkCnt不使用时需要配置为0。
- 其余详见《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》对VI_CHN_ATTR_S的约束说明。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttr](#)

2.6.80 OT_MAPI_VCAP_SnapAttr

【说明】

定义抓拍属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VCAP_SnapType snapType;  
    TD_BOOL loadCcm;  
    union {  
        OT_MAPI_VCAP_SnapNormalAttr normalAttr; proAttr;  
    };  
} OT_MAPI_VCAP_SnapAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
snapType	抓拍类型，分专业抓拍和普通抓拍。 静态属性。



成员名称	描述
loadCcm	CCM颜色风格选择。 是否使用外部的CCM 值。 - TD_TRUE: 使用外部输入的ISP_CONFIG_INFO_S中的CCM 信息。 - TD_FALSE: 不使用外部输入的CCM信息，用ISP算法自己计算生成的CCM。 静态属性。
normalAttr	普通抓拍参数。 静态属性。
proAttr	专业抓拍参数。ot_snap_pro_attr结构体详见《抓拍使用指南》 静态属性。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr
- SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttr

2.6.81 OT_MAPI_VCAP_SnapType

【说明】

定义抓拍类型的枚举。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_SNAP_TYPE_NORMAL,  
    OT_MAPI_VCAP_SNAP_TYPE_PRO,  
    OT_MAPI_VCAP_SNAP_TYPE_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_SnapType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_SNAP_TYPE_NORMA L	Normal类型，可以拍正常曝光的照片。
OT_MAPI_VCAP_SNAP_TYPE_PRO	专业类型，可以拍不同长短曝光的照片。

【注意事项】

详情请参考《抓拍 使用指南》中 ot_snap_type 结构体相关成员的介绍。



【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttr](#)

2.6.82 OT_MAPI_VCAP_SnapNormalAttr

【说明】

定义普通抓拍属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 frameCnt;  
    TD_U32 repeatSendTimes;  
} OT_MAPI_VCAP_SnapNormalAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
frameCnt	拍照的张数。 取值范围：(0, 0xFFFFFFFF]
repeatSendTimes	重复送首帧RAW 的次数。当VCAP PIPE离线（VI离线工作模式时，ISP里面的某些算法需要将拍照的首帧RAW 重复送多次，用于生成参考信息。 取值范围：[0, 2]。 有去雾功能时推荐设置为2，其他情况推荐设置为1

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttr](#)

2.6.83 OT_MAPI_VCAP_SnapProAttr

【说明】

定义专业拍照属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 frameCnt;  
    TD_U32 repeatSendTimes;  
    OT\_MAPI\_VCAP\_SnapProParam proParam;  
} OT_MAPI_VCAP_SnapProAttr;
```

【成员】



成员名称	描述
frameCnt	拍照的张数。 取值范围：(0, 0xFFFFFFFF]。
repeatSendTimes	重复送首帧RAW 的次数。当VCAP PIPE离线（VI离线工作模式时，ISP 里面的某些算法需要将拍照的首帧RAW 重复送多次，用于生成参考信息。 取值范围：[0, 2]。
proParam	PRO模式ISP参数结构体。

【注意事项】

详情请参考《抓拍 使用指南》中 ot_snap_pro_attr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttr](#)

2.6.84 OT_MAPI_VCAP_SnapProParam

【说明】

定义PRO类型中ISP参数的结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VCAP_OperationMode operationMode;  
    OT_MAPI_VCAP_SnapProAutoParm autoParam;  
    OT_MAPI_VCAP_SnapProManualParm manualParam;  
} OT_MAPI_VCAP_SnapProParam;
```

【成员】

成员名称	描述
operationMode	设置参数类型的枚举，自动模式或者手动模式。
autoParam	PRO拍照时ISP自动模式的参数。
manualParam	PRO拍照时ISP手动模式的参数。

【注意事项】

详情请参考《抓拍 使用指南》中 ot_snap_pro_param 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr](#)



- [SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttr](#)

2.6.85 OT_MAPI_VCAP_OperationMode

【说明】

定义操作模式枚举。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_OPERATION_MODE_AUTO = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_OPERATION_MODE_MANUAL = 1,  
    OT_MAPI_VCAP_OPERATION_MODE_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_OperationMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_OPERATION_MODE_AUTO	自动模式，一般此模式使用程序内部的默认参数。
OT_MAPI_VCAP_OPERATION_MODE_MANUAL	手动模式，一般此模式使用用户配置的参数。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中ot_op_mode结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttr](#)

2.6.86 OT_MAPI_VCAP_SnapProAutoParm

【说明】

定义PRO类型ISP自动模式参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U16 proExpStep[OT\_MAPI\_VCAP\_PRO\_MAX\_FRAME\_NUM];  
} OT_MAPI_VCAP_SnapProAutoParm;
```

【成员】



成员名称	描述
proExpStep	PRO拍照时ISP自动模式每帧的曝光等级。 取值范围：[0, 0xFFFF]。 曝光时间范围上限与sensor相关，如果按照设置值计算后的曝光时间超过sensor的范围上限，则按照sensor的上限生效。

【注意事项】

详情请参考《抓拍 使用指南》中ot_snap_pro_auto_param 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttr](#)

2.6.87 OT_MAPI_VCAP_SnapProManualParm

【说明】

定义PRO类型ISP手动模式参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 manExpTime[OT_MAPI_VCAP_PRO_MAX_FRAME_NUM];TD_U32  
    manSysgain[OT_MAPI_VCAP_PRO_MAX_FRAME_NUM];  
} OT_MAPI_VCAP_SnapProManualParm;
```

【成员】

成员名称	描述
manExpTime	PRO拍照时ISP手动模式的曝光时间，单位为微妙。 取值范围：[0, 0xFFFFFFFF]，范围上限与sensor相关，如果设置值超过sensor的范围上限，则按照sensor的上限生效。
manSysgain	PRO拍照时ISP手动模式的系统增益，10bit精度。取值范围： [0x400, 0xFFFFFFFF]，范围上限与sensor相关，如果设置值超过sensor的范围上限，则按照sensor的上限生效。

【注意事项】

详情请参考《抓拍 使用指南》中“系统控制”章节中 ot_snap_pro_manual_param 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttr](#)



2.6.88 OT_MAPI_VCAP_GpsInfo

【说明】

定义Gps信息。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_CHAR gpsLatitudeRef;  
    TD_U32 gpsLatitude[OT_MAPI_VCAP_GPS_LATITUDE_COORDINATE]  
[OT_MAPI_VCAP_GPS_NUMBERATOR_DENOMINATOR];TD_CHAR gpsLongitudeRef;  
    TD_U32 gpsLongitude[OT_MAPI_VCAP_GPS_LATITUDE_COORDINATE]  
[OT_MAPI_VCAP_GPS_NUMBERATOR_DENOMINATOR];TD_U8 gpsAltitudeRef;  
    TD_U32 gpsAltitude[OT_MAPI_VCAP_GPS_NUMBERATOR_DENOMINATOR];  
} OT_MAPI_VCAP_GpsInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
gpsLatitudeRef	GPS 纬度参考。取值' N' 或' S' ，默认值为' N' 。
gpsLatitude	GPS 纬度坐标。形式为度、分、秒三维，每一纬度数值表达包含分子分母两部分，每维数组中第一位数为分子，第二位数为分母，分母必须大于0，例如{dd/1, mm/1, ss/1}。默认值为{0/0,0/0,0/0}，表示0度0分0 秒。
gpsLongitudeRef	GPS 经度参考。取值' E' 或' W' ，默认值为' E' 。
gpsLongitude	GPS 经度坐标。形式为度、分、秒三维，每一纬度数值表达包含分子分母两部分，每维数组中第一位数为分子，第二位数为分母，分母必须大于0，例如{dd/1, mm/1, ss/1}。默认值为{0/0,0/0,0/0}，表示0度0分0 秒。
gpsAltitudeRef	GPS 高度参考。取值0 或1，默认值为0。 0：海平面参考，海平面向上； 1：海平面参考，海平面向下
gpsAltitude	GPS 高度坐标。数值表达包含分子分母两部分，数组中第一位数为分子，第二位数为分母，分母必须大于0，例如hh/1。默认值为0/1，表示0 米。 单位为米。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中ot_gps_info 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetExifInfo](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetExifInfo](#)



2.6.89 OT_MAPI_VCAP_SnapExifInfo

【说明】

定义抓拍的Exif信息。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U8 imageDescription[OT_MAPI_VCAP_EXIF_DRSCRIPTION_LENGTH];  
    TD_U8 make[OT_MAPI_VCAP_EXIF_DRSCRIPTION_LENGTH];  
    TD_U8 model[OT_MAPI_VCAP_EXIF_DRSCRIPTION_LENGTH];  
    TD_U8 software[OT_MAPI_VCAP_EXIF_DRSCRIPTION_LENGTH];  
    TD_U32 meteringMode;  
    TD_U32 lightSource;  
    TD_U32 focalLength;  
    TD_U8 focalLengthIn35mmFilm;  
    OT_MAPI_VCAP_GpsInfo gpsInfo;  
    OT_MAPI_VCAP_ApertureInfo apertureInfo;  
} OT_MAPI_VCAP_SnapExifInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
imageDescription	图像描述、来源，指生成图像的工具。 数据格式：ascii strings，长度最大32。
make	生产者，指产品生产厂家。 数据格式：ascii strings，长度最大32。
model	型号，指设备型号。 数据格式：ascii strings，长度最大32。
software	软件，显示固件Firmware 版本。 数据格式：ascii strings，长度最大32。
meteringMode	曝光的测光模式。 0：未知； 1：平均测光； 2：中央重点测光； 3：点测光； 4：多点测光； 5：多区域测光； 6：部分测光； 255：是其他。



成员名称	描述
lightSource	光源, 表示白平衡设置。 0: 未知。 1: 日光; 2: 荧光灯; 3: 白炽灯(钨丝); 10: 闪光灯; 17: 标准光A; 18: 标准光B; 19: 标准光C; 20: D55; 21: D65; 22: D75; 255: 其他。
focalLength	拍摄照片时的镜头的焦距长度, 单位是毫米。 数据格式: unsigned rational, 高16 位为分子, 低16 位为分母。
focalLengthIn35mmFilm	35毫米胶片焦距。 0: 表示这个焦距不存在。
gpsInfo	GPS信息。 结构体ot_gps_info详见《 MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考 》。
apertureInfo	光圈信息, 可读可写。

【解决方案差异】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetExifInfo](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetExifInfo](#)

2.6.90 OT_MAPI_VCAP_ApertureInfo

【说明】

定义光圈信息属性。

【定义】



```
typedef struct {
    OT_MAPI_VCAP_IsplrisFNo maxIrisFNOTargetType;
    OT_MAPI_VCAP_IsplrisFNo minIrisFNOTargetType;
    TD_BOOL fnoExValid;
    TD_U32 maxIrisFNOTarget;
    TD_U32 minIrisFNOTarget;
} OT_MAPI_VCAP_ApertureInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
maxIrisFNOTargetType	最大光圈值，取值范围 [F/32,F1.0]。
minIrisFNOTargetType	当前光圈值 [F/32,F1.0]。
fnoExValid	是否采用高精度的光圈F值等效增益,为TD_TRUE则使用光圈F值等效增益，默认为TD_FALSE。
maxIrisFNOTarget	最大光圈F 值等效增益,取值范围 [1,1024]。 fnoExValid= TD_TRUE有效
minIrisFNOTarget	当前光圈F 值等效增益,取值范围 [1,1024]。 fnoExValid= TD_TRUE有效。

【注意事项】

- maxIrisFNOTargetType和minIrisFNOTargetType是常见标准光圈值，适用大部分镜头，一般采用这一组数据；maxIrisFNOTarget和minIrisFNOTarget是F值等效增益值，当镜头非标、需要自定义或高精度光圈时可以采用这一组数据。
- fnoExValid= TD_TRUE时maxIrisFNOTargetType和minIrisFNOTarget可设置生效，fnoExValid= TD_FALSE时maxIrisFNOTargetType和minIrisFNOTargetType可设置生效。

【相关数据类型及接口】

- SS_MAPI_VCAP_SetExifInfo
- SS_MAPI_VCAP_GetExifInfo

2.6.91 OT_MAPI_VCAP_IsplrisFNo

【说明】

定义ISP光圈F值。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_32_0 = 0,
    OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_22_0,
    OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_16_0,
    OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_11_0,
    OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_8_0,
    OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_5_6,
    OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_4_0,
    OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_2_8,
    OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_2_0,
```



```
OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_1_4,  
OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_1_0,  
OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_BUTT,  
} OT_MAPI_VCAP_IspIrisFNo;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_32_0	光圈F32.0。
OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_22_0	光圈F22.0。
OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_16_0	光圈F16.0。
OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_11_0	光圈F11.0。
OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_8_0	光圈F8.0。
OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_5_6	光圈F5.6。
OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_4_0	光圈F4.0。
OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_2_8	光圈F2.8。
OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_2_0	光圈F2.0。
OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_1_4	光圈F1.4。
OT_MAPI_VCAP_ISP_IRIS_F_NO_1_0	光圈F1.0。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中 ot_isp_iris_f_no结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetExifInfo](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetExifInfo](#)

2.6.92 OT_MAPI_VCAP_DumpType

【说明】

定义dump类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_DUMP_TYPE_RAW = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_DUMP_TYPE_YUV = 1,  
    OT_MAPI_VCAP_DUMP_TYPE_IR = 2,  
    OT_MAPI_VCAP_DUMP_TYPE_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_DumpType;
```

【成员】



成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_DUMP_TYPE_RAW	DumpRAW数据。
OT_MAPI_VCAP_DUMP_TYPE_YUV	DumpYUV数据。
OT_MAPI_VCAP_DUMP_TYPE_IR	DumpIR分量数据。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中 VI_DUMP_TYPE_E结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetExifInfo](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetExifInfo](#)

2.6.93 OT_MAPI_DumpAttr

【说明】

定义PIPE dump属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_BOOL enable;  
    TD_U32 depth;  
    OT_MAPI_VCAP_DumpAttrOT_MAPI_VCAP_DumpType dumpType;  
} OT_MAPI_DumpAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	是否使能dump。
depth	Dump数据的队列深度。 取值范围：[0， 8]。
dumpType	Dump数据类型。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中“ot_vi_frame_dump_attr”结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetExifInfo](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetExifInfo](#)



2.6.94 OT_MAPI_BnrDumpAttr

【说明】

定义BNR写出RAW数据的dump参数属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_BOOL enable;  
    TD_U32 depth;  
} OT_MAPI_BnrDumpAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	是否使能dump。
depth	Dump数据的队列深度。 取值范围：[0, 8]。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中“ot_vi_frame_dump_attr”结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetExifInfo](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetExifInfo](#)

2.6.95 OT_MAPI_VCAP_DumpAttr

【说明】

DumpRaw 的属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_PixelFormat pixFmt;  
    OT_MAPI_DumpAttr dumpAttr;  
    OT_MAPI_BnrDumpAttr dumpBnrAttr;  
} OT_MAPI_VCAP_DumpAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
pixFmt	需要dump的像素格式。 具体描述请参考“系统控制”章节。
dumpAttr	VCAP PIPE dump的属性。
dumpBnrAttr	抓拍场景中dum BNR raw的属性。



【注意事项】

- 支持的dump raw像素格式为PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_8BPP、PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_10BPP、PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_12BPP、PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_14BPP、PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_16BPP；其中当像素格式设置为PIXEL_FORMAT_BUTT时，dump raw将以PIPE默认的像素格式进行dump。
- pixFmt参数对dump BNR raw时是无效的，因为BNR raw默认按16bit进行dump。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VCAP_SetDumpRawAttr](#)

2.6.96 OT_MAPI_VCAP_RawDataProcCBInfo

【说明】

Dump的帧数据结构。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_VOID *privateData;  
    TD_S32 (*procRawDataCBFunc)(TD_HANDLE vcapPipeHdl, OT_MAPI_FrameData  
    *rawDataInfo, TD_S32 dataCnt, TD_VOID *privateData);  
} OT_MAPI_VCAP_RawDataProcCBInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
privateData	Dump raw的私有数据指针，由用户传入。
procRawDataCBFunc	DumpRaw的回调函数指针。可以带参传入VCAP PIPE handle、帧信息、需要dum 的帧数，可以传出私有信息pPrivateData。

【注意事项】

privateData作为Dump raw的私有数据指针，用户可以通过此参数进行扩展。若用户不需要使用的时候，允许传NULL进入作为默认值。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VCAP_StartDumpRaw](#)

2.6.97 OT_MAPI_DisAttr

【说明】

定义DIS配置信息。

【定义】



```
typedef struct {  
    TD_BOOL enable;  
    TD_BOOL gdcBypass;  
    TD_U32 movingSubjectLevel;  
    TD_S32 rollingShutterCoef;  
    TD_S32 timelag;  
    TD_U32 viewAngle;  
    TD_U32 horizontalLimit;  
    TD_U32 verticalLimit;  
    TD_BOOL stillCrop;  
    TD_U32 strength;  
} OT_MAPI_DisAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	DIS使能开关。 TD_FALSE：不使能； TD_TRUE：使能。
gdcBypass	DIS功能中是否使能BypassGDC的开关。 TD_FASLE：不使能BypassGDC功能，即正常调用GDC做PMF矫正。 TD_TRUE：使能BypassGDC功能，即不调用GDC做PMF矫正。
movingSubjectLevel	用于判断物体是否是运动的级别，取值范围：[0,6]，级别越大，防抖效果越弱。值越小，运动过程中越稳定，但更容易出现偏移情况。值较大时，运动过程中背景抖动幅度大，但能够改善图像偏移现象。 请根据具体应用场景设置级别大小。
rollingShutterCoef	校正rolling shutter现象的校正参数。 取值范围为[0, 1000]。
timelag	帧起始时间和陀螺仪数据采集时间的时间差，取值范围：[-2000000, 2000000]，单位为微秒。
viewAngle	镜头水平视场角参数。 无效参数，未使用。
horizontalLimit	水平偏移限制，取值范围：[0,1000]。当大面积物体经过引起背景拖拽的水平偏移超过一定幅度时就不进行防抖。
verticalLimit	垂直偏移限制，取值范围：[0,1000]。当大面积物体经过引起背景拖拽的垂直偏移超过一定幅度时就不进行防抖。
stillCrop	关闭DIS 防抖效果，但图像依旧保持裁剪比例输出的使能开关。
strength	DIS强度。



【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中ot_dis_attr结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_InitMotionSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_DeinitMotionSensor](#)

2.6.98 OT_MAPI_LdcV2Attr

【说明】

定义镜头畸变校正V2属性。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_S32 focalLenX;
    TD_S32 focalLenY;
    TD_S32 coorShiftX;
    TD_S32 coorShiftY;
    TD_S32 srcCaliRatio[OT_MAPI_VCAP_SRC_LENS_COEF_SEG]
[OT_MAPI_VCAP_SRC_LENS_COEF_NUM];
    TD_S32 dstCaliRatio[OT_MAPI_VCAP_DES_LENS_COEF_SEG]
[OT_MAPI_VCAP_DES_LENS_COEF_NUM];
    TD_S32 maxDu;
} OT_MAPI_LdcV2Attr;
```

【成员】

成员名称	描述
focalLenX	水平方向镜头有效焦距。
focalLenY	垂直方向镜头有效焦距。
coorShiftX	光心X坐标。
coorShiftY	光心Y坐标。
srcCaliRatio	镜头畸变系数，最多支持分2段。
dstCaliRatio	镜头畸变系数，最多支持分3段。
maxDu	镜头畸变系数。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中ot_ldc_v2_attr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】



SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr

2.6.99 OT_MAPI_VCAP_LdcV2Attr

【说明】

定义镜头畸变参数V2属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_BOOL enable;  
    OT_MAPI_LdcV2Attr attr;  
} OT_MAPI_VCAP_LdcV2Attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	LDCV2使能开关。 TD_FALSE：不使能； TD_TRUE：使能。
attr	LDCV2详细属性。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr

2.6.100 OT_MAPI_VCAP_LdcViewType

【说明】

定义镜头畸变校正的类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_LDC_VIEW_TYPE_ALL = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_LDC_VIEW_TYPE_CROP = 1,  
    OT_MAPI_VCAP_LDC_VIEW_TYPE_BUTT,  
} OT_MAPI_VCAP_LdcViewType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_LDC_VIEW_TYPE_A LL	全模式，从校正后的图像按边缘获取最大矩形，并缩小到原始图像大小，边缘数据会尽可能保留。



成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_LDC_VIEW_TYPE_CROP	裁剪模式。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中“aspect”的介绍。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr](#)

2.6.101 OT_MAPI_LdcV3Attr

【说明】

定义镜头畸变校正V3属性。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_VCAP_LdcViewType viewType;
    TD_S32 centerXOffset;
    TD_S32 centerYOffset;
    TD_S32 distortionRatio;
    TD_S32 minRatio;
} OT_MAPI_LdcV3Attr;
```

【成员】

成员名称	描述
viewType	畸变校正类型，裁剪模式、全模式。
centerXOffset	畸变中心点相对图象中心点水平偏移。
centerYOffset	畸变中心点相对图象中心点垂直偏移。
distortionRatio	畸变程度。
minRatio	此变量用于辅助 distortionRatio 进行 LDC 校正，因为在校正的过程可能会存在黑边或跳变，从而影响效果，可调节此变量来避免黑边或跳变。

【注意事项】

w未实际使用。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr](#)



2.6.102 OT_MAPI_VCAP_LdcV3Attr

【说明】

定义镜头畸变校正V3属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_BOOL enable;  
    OT_MAPI_LdcV3Attr attr;  
} OT_MAPI_VCAP_LdcV3Attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	LDCV3使能开关。 TD_FALSE：不使能； TD_TRUE：使能。
attr	LDCV3详细属性。

【注意事项】

仅使用enable。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr](#)

2.6.103 OT_MAPI_VCAP_DisMode

【说明】

定义DIS防抖算法模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_DIS_MODE_4_DOFGME = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_DIS_MODE_6_DOFGME,  
    OT_MAPI_VCAP_DIS_MODE_GYRO,  
    OT_MAPI_VCAP_DIS_MODE_GYRO_ADVANCE,  
    OT_MAPI_VCAP_DIS_MODE_DOFBUTT,  
} OT_MAPI_VCAP_DisMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_DIS_MODE_4_DOFGME	四自由度GME算法，不使用陀螺仪。
OT_MAPI_VCAP_DIS_MODE_6_DOFGME	六自由度GME算法，不使用陀螺仪。



成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_DIS_MODE_GYRO	陀螺仪算法，不使用GME。
OT_MAPI_VCAP_DIS_MODE_GYRO_ADVANCE	高级陀螺仪算法，不使用GME。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中ot_dis_mode 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_InitMotionSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_DeinitMotionSensor](#)

2.6.104 OT_MAPI_VCAP_DisMotionLevel

【说明】

定义镜头的运动级别。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_DIS_MOTION_LEVEL_LOW = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_DIS_MOTION_LEVEL_NORMAL,  
    OT_MAPI_VCAP_DIS_MOTION_LEVEL_HIGH,  
    OT_MAPI_VCAP_DIS_MOTION_LEVEL_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_DisMotionLevel;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_DIS_MOTION_LEVEL_LOW	低级别运动，镜头小幅度运动。
OT_MAPI_VCAP_DIS_MOTION_LEVEL_NORMAL	正常级别运动，镜头正常幅度运动。
OT_MAPI_VCAP_DIS_MOTION_LEVEL_HIGH	高级别运动，镜头大幅度运动。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中ot_dis_motion_level 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_InitMotionSensor](#)



- [SS_MAPI_VCAP_DeinitMotionSensor](#)

2.6.105 OT_MAPI_VCAP_DisPdtType

【说明】

定义使用DIS的产品形态。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_DIS_PDT_TYPE_IPC = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_DIS_PDT_TYPE_DV,  
    OT_MAPI_VCAP_DIS_PDT_TYPE_DRONE,  
    OT_MAPI_VCAP_DIS_PDT_TYPE_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_DisPdtType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_DIS_PDT_TYPE_IPC	IPC产品形态。
OT_MAPI_VCAP_DIS_PDT_TYPE_DV	DV产品形态。
OT_MAPI_VCAP_DIS_PDT_TYPE_DRONE	无人机产品形态。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中ot_dis_pdt_type 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_InitMotionSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_DeinitMotionSensor](#)

2.6.106 OT_MAPI_VCAP_DisConfig

【说明】

定义DIS的配置信息。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VCAP_DisMode mode;  
    OT_MAPI_VCAP_DisMotionLevel motionLevel;  
    OT_MAPI_VCAP_DisPdtType pdtType;  
    TD_U32 bufNum;  
    TD_U32 cropRatio;  
    TD_U32 frameRate;  
    TD_U32 gyroOutputRange;  
    TD_U32 gyroDataBitWidth;  
    TD_BOOL cameraSteady;
```



```
TD_BOOL scale;  
} OT_MAPI_VCAP_DisConfig;
```

【成员】

成员名称	描述
mode	DIS中使用不同自由度防抖算法，共有3种不同算法。
motionLevel	Camera的运动级别。
pdtType	使用DIS的产品形态，当前支持IPC、DV和无人机。
bufNum	DIS 用于缓存图像的buf数目，在DIS 输出帧率偶尔出现丢帧时，可以增加缓存buf数。 取值范围：[5,10]
cropRatio	DIS 输出图像的裁剪比例。取值范围：[50, 98]
frameRate	设置帧率。当防抖模式为DIS_MODE_4_DOF_GME/ DIS_MODE_6_DOF_GME 时，低帧率会导致两帧间隔变大，两帧之间抖动幅度增加，同时，rolling shutter现象也更加严重，预期可能会出现防抖效果下降，特别是在抖动幅度大的场景;当防抖模式为DIS_MODE_GYRO(版本暂不支持)；除了防抖效果的影响和GME 一致，会导致算法支持的陀螺仪的最高采样率（ODR）下降。当前3.5KHz的规格是基于最小25fps设计，如果下降，对应的支持的陀螺仪的最大采样率也会下降。
gyroOutputRange	陀螺仪输出的角度范围。取值范围：[0, 360]
gyroDataBitWidth	陀螺仪数据的位宽。取值范围：[0, 32] 通常设置为15。
cameraSteady	镜头是否固定静止的。
scale	Crop后的输出图像是否进行放大。当前DIS 提供Crop后的输出图像是否进行放大操作选择。如果用户不想采用在DIS 放大功能，可以选择在后端的VPSS 进行放大操作。scale为 false的情况下输出图像宽高等于输入宽高乘以cropRatio，输出宽高是4对齐的。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中ot_dis_cfg 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_InitMotionSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_DeinitMotionSensor](#)



2.6.107 OT_MAPI_VCAP_MFusionSteadyDetectAttr

【说明】

定义IMU噪声和静止检测灵敏度参数类型。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 steadyTimeThr;
    TD_S32 gyroOffset;
    TD_S32 accOffset;
    TD_S32 gyroRms;
    TD_S32 accRms;
    TD_S32 gyroOffsetFactor;
    TD_S32 accOffsetFactor;
    TD_S32 gyroRmsFactor;
    TD_S32 accRmsFactor;
} OT_MAPI_VCAP_MFusionSteadyDetectAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
steadyTimeThr	静止状态时间阈值，单位为秒。连续检测到超过此配置时长的静止状态才启动在线温飘标定。 范围: [0, (1<<16)-1]。 缺省值: 3 (IPC) 或1 (DV)。
gyroOffset	GYRO零偏最大值（取绝对值，为正数），从数据手册中获取（Max value of Initial ZRO Tolerance），单位为dps (degree per second), 精度同GYRO数据精度，即ADC WORD LENGTH -1。 范围: [0, 100 * (1<<15)]。 缺省值: 327680。
accOffset	ACC零偏最大值（取绝对值，为正数），从数据手册中获取（Max value of Initial ZRO Tolerance），单位为g（一个重力加速度），精度同ACC数据精度，即ADC WORD LENGTH -1。 范围: [0, 0.5 * (1<<15)]。 缺省值: 3276。
gyroRms	GYRO在当前低通滤波带宽下的RMS噪声典型值，可从数据手册中Rate Noise Spectral Density和当前配置低通滤波带宽计算得出。单位为dps-rms, 精度同GYRO数据精度，即ADC WORD LENGTH -1。 范围: [0, 0.5 * (1<<15)]。 缺省值: 1769。



成员名称	描述
accRms	ACC在当前低通滤波带宽下的RMS噪声典型值，可从数据手册中Rate Noise Spectral Density和当前配置低通滤波带宽计算得出。单位为g-rms, 精度同ACC数据精度，即ADC WORD LENGTH -1。 范围: [0, 0.005 * (1<<15)] 缺省值: 44。
gyroOffsetFactor	静止判断使用gyro_offset的灵敏度（放大倍数），值越大，对运动越不敏感。精度为4bit 范围: [0, 1000 * (1<<4)] 缺省值: 32。
accOffsetFactor	静止判断使用acc_offset的灵敏度（放大倍数），值越大，对运动越不敏感。精度为4bit 范围: [0, 1000 * (1<<4)] 缺省值: 32。
gyroRmsFactor	静止判断使用gyro_rms的灵敏度（放大倍数），值越大，对运动越不敏感。精度为4bit 范围: [0, 1000 * (1<<4)] 缺省值: 128（IPC）或 200（DV）。
accRmsFactor	静止判断使用acc_rms的灵敏度（放大倍数），值越大，对运动越不敏感。精度为4bit 范围: [0, 1000 * (1<<4)] 缺省值: 160（IPC）或1600（DV）。

【注意事项】

详情请参考《MotionFusion 开发参考》中ot_mfusion_steady_detect_attr结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_InitMotionSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_DeinitMotionSensor](#)

2.6.108 OT_MAPI_VCAP_MFusionAttr

【说明】

定义motionfusion属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 deviceMask;  
    TD_U32 temperatureMask;
```



```
OT_MAPI_VCAP_MFusionSteadyDetectAttr steadyDetectAttr;  
} OT_MAPI_VCAP_MFusionAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
deviceMask	设备属性掩码。包括Gyro和ACC设备。
temperatureMask	温度计掩码。包括陀螺仪温度计和ACC温度计。
steadyDetectAttr	IMU噪声和静止检测灵敏度参数。

【注意事项】

详情请参考《MotionFusion 开发参考》中ot_mfusion_attr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_InitMotionSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_DeinitMotionSensor](#)

2.6.109 OT_MAPI_VCAP_MFusionTempDriftMode

【说明】

定义温飘模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_IMU_TEMP_DRIFT_CURV = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_IMU_TEMP_DRIFT_LUT,  
    OT_MAPI_VCAP_IMU_TEMP_DRIFT_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_MFusionTempDriftMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_IMU_TEMP_DRIFT_CURV	温飘的多项式曲线模式。
OT_MAPI_VCAP_IMU_TEMP_DRIFT_LUT	温飘的查找表模式。

【注意事项】

详情请参考《MotionFusion 开发参考》中ot_mfusion_temperature_drift_mode 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_InitMotionSensor](#)



- [SS_MAPI_VCAP_DeinitMotionSensor](#)

2.6.110 OT_MAPI_VCAP_MFusionTempDriftLut

【说明】

定义温飘的查找表数据类型。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_S32 imuLut[OT_MAPI_VCAP_TEMP_LUT_SAMPLES]
[OT_MAPI_VCAP_AXIS_NUM];TD_S32 gyroLutStatus[OT_MAPI_VCAP_TEMP_LUT_SAMPLES]
[OT_MAPI_VCAP_MFUSION_LUT_STATUS_NUM];TD_S32 rangeMin;
    TD_S32 rangeMax;
    TD_S32 step;
} OT_MAPI_VCAP_MFusionTempDriftLut;
```

【成员】

成员名称	描述
imuLut	设备的温飘查找表数组。每个采样点下记录x、y、z三个轴的温飘数据。
gyroLutStatus	温飘查找表的状态信息。
rangeMin	温飘查找表的最小温度值。
rangeMax	温飘查找表的最大温度值。
step	温度采样间隔。单位：1/1024℃

【注意事项】

详情请参考《MotionFusion 开发参考》中ot_mfusion_temperature_drift_lut 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_InitMotionSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_DeinitMotionSensor](#)

2.6.111 OT_MAPI_VCAP_MFusionTempDrift

【说明】

定义温飘属性。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_VCAP_MFusionTempDriftMode mode;
    union {
        TD_S32 tempMatrix[OT_MAPI_VCAP_MATRIX_TEMP_NUM];
        OT_MAPI_VCAP_MFusionTempDriftLut tempLut;
    }
}
```




```
};  
} OT_MAPI_VCAP_MFusionTempDrift;
```

【成员】

成员名称	描述
mode	温飘模式，多项式系数拟合曲线模式或者查找表模式。
tempMatrix	多项式曲线模式的系数数组。
tempLut	查找表结构体类型。

【注意事项】

详情请参考《MotionFusion 开发参考》中ot_mfusion_temperature_drift 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_InitMotionSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_DeinitMotionSensor](#)

2.6.112 OT_MAPI_VCAP_MotionSensorInfo

【说明】

定义陀螺仪配置信息。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 gyroFsr;  
    TD_U32 accFsr;  
    TD_S32 gyroDrift[OT_MAPI_VCAP_AXIS_NUM];  
    TD_S32 rotationMatrix[OT_MAPI_VCAP_MATRIX_NUM];  
    OT_MAPI_VCAP_MFusionAttr mfusionAttr;  
    OT_MAPI_VCAP_MFusionTempDrift tempDrift;  
} OT_MAPI_VCAP_MotionSensorInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
gyroFsr	陀螺仪量程。
accFsr	加速度量程。
gyroDrift	陀螺仪偏移，IMU_DRIFT枚举详见《MotionFusion 开发参考》。
rotationMatrix	旋转矩阵，IMU_MATRIX枚举详见《MotionFusion 开发参考》。



成员名称	描述
mfusionAttr	陀螺仪属性，MFUSION_ATTR_S枚举详见《MotionFusion 开发参考》。
tempDrift	零偏属性，MFUSION_TEMP_DRIFT_S枚举详见《MotionFusion 开发参考》。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_InitMotionSensor](#)
- [SS_MAPI_VCAP_DeinitMotionSensor](#)

2.6.113 OT_MAPI_VCAP_DisAttr

【说明】

定义DIS属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_DisAttr disAttr;  
    OT_MAPI_VCAP_LdcV2Attr ldcV2Attr;  
    OT_MAPI_VCAP_DisConfig disConfig;  
    OT_MAPI_VCAP_MotionSensorInfo motionSensorInfo;  
} OT_MAPI_VCAP_DisAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
disAttr	DIS 属性。
ldcV2Attr	VI镜头畸变参数属性。
disConfig	DIS 的配置信息。
motionSensorInfo	陀螺仪配置信息。

【注意事项】

- 目前暂不支持陀螺仪和混合算法。
- LDCV2属性只有在支持陀螺仪的情况才会有意义。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VCAP_SetChnDisAttr](#)



2.6.114 OT_MAPI_VCAP_Cmd

【说明】

定义VCAP高级属性的CMD值。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_EXPOURSEATTR,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_METERINGMODE,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_WBATTR,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_SHARPEN,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_LUMA,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_SATURATION,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_CAC,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_DNGCOLORPARAM,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_PIPEDIFFATTR,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_WDR,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_CONTRAST,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_GET_DNGIMAGESTATICINFO,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_GET_EXPOURSEINFO,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_GET_AWBINFO,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_GET_PUBINFO,OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_SET_3AINIT,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_SET_AEDEBUG,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_SET_AWBDEBUG,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_LDC,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_ROTATE,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_MIRRORFLIP,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_PIPE_GETCMPPARAM,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_ENTER_STANDBY,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_EXIT_STANDBY,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_RESTART_SENSOR,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_LDCV2,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_LDCV3,  
    OT_MAPI_VCAP_CMD_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_Cmd
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_EXPOURSEATTR	设置与获取曝光属性CMD。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_METERINGMODE	设置与获取AE权重表（测光模式）属性CMD。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_WBATTR	设置与获取WB属性CMD。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_SHARPEN	设置与获取sharpen属性CMD。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_LUMA	设置与获取亮度属性CMD。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_SATURATION	设置与获取饱和度属性CMD。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_CAC	设置与获取紫变校正属性CMD。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_DNGCOLORPARAM	设置与获取DNG颜色参数CMD。



成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_PIPEDIFFATTR	设置与获取获取设置两路ISP 差异属性CMD。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_WDR	设置与获取WDR合成属性CMD。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_CONTRAST	设置与获取对比度CMD。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_GET_DNGIMAGESTATICINFO	获取DNG静态信息CMD。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_GET_EXPOURSEINFO	获取自动曝光查询属性CMD。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_GET_AWBINFO	获取自动白平衡查询属性CMD。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_GET_PUBINFO	获取ISP pub属性CMD。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_SET_3AINIT	设置ISP的初始AE和AWB属性CMD。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_SET_AEDEBUG	设置ISP AE调试信息属性
OT_MAPI_VCAP_CMD_ISP_SET_AWBDEBUG	设置ISP AWB调试信息属性
OT_MAPI_VCAP_CMD_LDC	设置与获取畸变校正属性CMD。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ROTATE	设置与获取旋转属性CMD。
OT_MAPI_VCAP_CMD_MIRRORFLIP	设置与获取mirror和flip属性CMD。
OT_MAPI_VCAP_CMD_PIPE_GETCMPPARAM	获取压缩模式参数。
OT_MAPI_VCAP_CMD_ENTER_STANDBY	设置Sensor进入Standby模式。
OT_MAPI_VCAP_CMD_EXIT_STANDBY	设置Sensor退出Standby模式。
OT_MAPI_VCAP_CMD_RESTART_SENSOR	设置Sensor重新启动。
OT_MAPI_VCAP_CMD_LDCV2	设置LDCV2属性。
OT_MAPI_VCAP_CMD_LDCV3	设置LDCV3属性。

【 注意事项 】

- 含set字段的命令是只支持设置接口不支持获取口的高级属性，含get字段的命令是只支持获取接口不支持设置接口的高级属性，不含set和get字段是既支持设置接口也支持获取接口的的高级属性。
- 含ISP字段的命令是ISP的高级属性命令，不含ISP字段的是VCAP CHN的高级属性。

【 相关数据类型及接口 】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)



- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.115 OT_MAPI_VCAP_OpType

【说明】

定义VCAP高级属性的操作模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_OP_TYPE_AUTO = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_OP_TYPE_MANUAL = 1,  
    OT_MAPI_VCAP_OP_TYPE_DISABLE = 2,  
    OT_MAPI_VCAP_OP_TYPE_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_OpType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_OP_TYPE_AUTO	自动模式。
OT_MAPI_VCAP_OP_TYPE_MANUAL	手动模式。
OT_MAPI_VCAP_OP_TYPE_DISABLE	关闭。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.116 OT_MAPI_VCAP_ExposureManualMode

【说明】

定义手动曝光属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VCAP_OpType expTimeOpType;  
    OT_MAPI_VCAP_OpType aGainOpType;  
    OT_MAPI_VCAP_OpType dGainOpType;  
    OT_MAPI_VCAP_OpType ispDGainOpType;  
    TD_U32 exposureTime;  
    TD_U32 aGain;  
    TD_U32 dGain;  
    TD_U32 ispDGain;  
} OT_MAPI_VCAP_ExposureManualMode
```

【成员】



成员名称	描述
expTimeOpType	手动曝光时间使能，默认值为OP_TYPE_AUTO
aGainOpType	手动sensor 模拟增益使能，默认值为OP_TYPE_AUTO
dGainOpType	手动sensor 数字增益使能，默认值为OP_TYPE_AUTO
ispDGainOpType	手动ISP 数字增益使能，默认值为OP_TYPE_AUTO
exposureTime	曝光时长，单位：us。默认值为0x4000。 取值范围：[0x0, 0xFFFFFFFF]，具体范围与sensor相关。
aGain	手动sensor 模拟增益，10bit小数精度，默认值为0x400。 取值范围：[0x400, 0xFFFFFFFF]，具体范围与sensor 相关。
dGain	手动sensor 数字增益，10bit 小数精度，默认值为0x400。 取值范围：[0x400, 0xFFFFFFFF]，具体范围与sensor 相关。
ispDGain	手动ISP 数字增益，10bit 小数精度，默认值为0x400。 取值范围：[0x400, 0xFFFFFFFF]，具体范围与sensor 相关。

【注意事项】

设置曝光时间之后，如果想要恢复到设置之前的曝光，则需要重新设置为之前的值。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VCAP_ExposureAttr](#)

2.6.117 OT_MAPI_VCAP_ExposureInfo

【说明】

定义曝光信息。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 expTime;
    TD_U32 aGain;
    TD_U32 dGain;
    TD_U32 ispDGain;
    TD_U32 exposure;
    TD_U32 linesPer500ms;
    TD_U32 pirisFNO;
    TD_U32 longExpTime;
```




```
TD_U32 shortExpTime;  
TD_U32 medianExpTime;  
TD_BOOL exposureIsMAX;  
TD_S16 histError;  
TD_U8 aveLum;  
TD_U32 fps;  
TD_U32 iso;  
TD_U32 refExpRatio;  
TD_U32 firstStableTime;  
} OT_MAPI_VCAP_ExposureInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
expTime	当前曝光时间，单位为微秒(us)。 取值范围：(0x0, 0xFFFFFFFF]。
aGain	当前sensor 模拟增益，10bit 小数精度。 取值范围：[0x400, 0xFFFFFFFF]。
dGain	当前sensor 数字增益，10bit 小数精度。 取值范围：[0x400, 0xFFFFFFFF]。
ispdGain	当前ISP 数字增益，10bit 小数精度。 取值范围：[0x400, 0xFFFFFFFF]。
exposure	当前曝光量，等于曝光时间与曝光增益的乘积，其中曝光 时间的单位为曝光行数，曝光增益为6bit 小数精 度。 取值范围：[0x40, 0xFFFFFFFF]。
linesPer500ms	当前每500ms 对应的曝光行数，可用于将曝光时间的 单位 由us 转换成行数。 取值范围：[0x0, 0xFFFFFFFF]。
pirisFNO	当前P-Iris 光圈F值对应的等效增益。 取值范围：[0x0, 0x400]。
longExpTime	FSWDR 模式下，表示当前长帧(L)曝光时间，单位 为微秒(us)。线性模式不用关注该值。取值范围： (0x0, 0xFFFFFFFF]。
shortExpTime	FSWDR 模式下，表示当前短帧(S)曝光时间，单位 为微秒(us)。线性模式不用关注该值。取值范围： (0x0, 0xFFFFFFFF]。
medianExpTime	FSWDR 模式下，表示当前中帧(M)曝光时间，单位 为微秒(us)。线性模式不用关注该值。取值范围： (0x0, 0xFFFFFFFF]。



成员名称	描述
exposureIsMAX	0：ISP未达到最大曝光水平； 1：ISP达到最大曝光水平。
histError	统计信息，AE 的目标亮度值与实际值的差，该值为正表示当前期望的亮度信息大于实际的亮度信息，该值为负表示期望的亮度信息小于实际的亮度信息。取值范围：[-0x8000, 0x7FFF]。
aveLum	平均亮度信息取值范围：[0x0,0xFF]。
fps	实际图像帧率 * 100。
iso	当前sensor 模拟增益*sensor 数字增益*ISP数字增益*100，其中增益的精度都为0bit。取值范围：[0x64, 0xFFFFFFFF]。
refExpRatio	参考曝光比，用于估计当前场景的动态范围，会受到ISP_WDR_EXPOSURE_ATTR_S中Tolerance和Speed 等值的影响。取值范围：[0x40, 0x4000]。
firstStableTime	首次AE 收敛稳定的时间，单位为微秒(us)。

【 注意事项 】

- 曝光量的计算未考虑光圈状态，为曝光时间、sensor模拟增益、sensor数字增益、ISP 数字增益4者乘积，其中曝光时间的单位为曝光行数，曝光增益为6bit 小数精度。若该值的精度不足以满足需求，可以根据高精度的曝光时间(us)和增益(10bit小数精度)重新计算一个曝光量。
- ISP 是否达到最大曝光水平的计算未考虑光圈状态。如果当前曝光时间大于等于最大目标曝光时间，当前增益大于等于最大目标增益，那么就认为ISP 达到最大曝光水平，否则就未达到最大曝光水平。
- 图像平均亮度经过归一化处理，取值范围为[0,255]。
- fps可用于查询自动降帧状态下的实际帧率。
- iso和refExpRatio都可作为FSWDR模式下切换到长帧模式的参考量。不过需要注意的是：
 - 若以iso作为参考量，需要考虑到曝光比对于切换阈值的影响，避免来回在长帧模式和正常WDR模式之间切换；
 - 若以refExpRatio作为参考量，长帧模式下亮区可能是过曝的，refExpRatio已不能正确表示场景动态范围，这会影响到长帧模式切换回正常WDR模式的判别。

【 相关数据类型及接口 】

[SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.118 OT_MAPI_VCAP_AeRange

【 说明 】

定义曝光增益的最大值和最小值。



【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 min;
    TD_U32 max;
} OT_MAPI_VCAP_AeRange;
```

【成员】

成员名称	描述
min	曝光增益的最小值。
max	曝光增益的最大值。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VCAP_ExposureAutoMode](#)

2.6.119 OT_MAPI_VCAP_ExposureAutoMode

【说明】

定义自动曝光属性。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 evBias;
    OT\_MAPI\_VCAP\_AeRange sysGainRange;
} OT_MAPI_VCAP_ExposureAutoMode;
```

【成员】

成员名称	描述
evBias	自动曝光调整时的曝光量偏差值，10bit 小数精度。 取值范围：[0x0, 0xFFFF]，默认值为0x400。
sysGainRange	系统增益范围，设置最大值和最小值，10bit 小数精度。 取值范围：[0x400, 0xFFFFFFFF]，具体范围与sensor 相关。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)



2.6.120 OT_MAPI_VCAP_ExposureAttr

【说明】

定义曝光属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VCAP_OpType opType;  
    OT_MAPI_VCAP_ExposureManualMode manuExposureMode;  
    OT_MAPI_VCAP_ExposureAutoMode autoExposureMode;  
} OT_MAPI_VCAP_ExposureAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
opType	曝光属性开关。
manuExposureMode	手动曝光属性。
autoExposureMode	自动曝光属性。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- OT_MAPI_VCAP_ExposureManualMode
- OT_MAPI_VCAP_ExposureAutoMode
- OT_MAPI_VCAP_OpType
- SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx
- SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx

2.6.121 OT_MAPI_VCAP_WbManualMode

【说明】

定义手动WB属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 colorTemp;  
} OT_MAPI_VCAP_WbManualMode;
```

【成员】

成员名称	描述
colorTemp	当前色温值。取值范围：[1500, 15000]



【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VCAP_WbAttr](#)

2.6.122 OT_MAPI_VCAP_WbAttr

【说明】

定义WB属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT\_MAPI\_VCAP\_OpType opType;  
    OT\_MAPI\_VCAP\_WbManualMode wbMode;  
} OT_MAPI_VCAP_WbAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
opType	WB的模式：手动、自动、关闭。
wbMode	手动模式下的属性。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [OT_MAPI_VCAP_OpType](#)
- [OT_MAPI_VCAP_WbManualMode](#)
- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.123 OT_MAPI_VCAP_SharpManualAttr

【说明】

定义手动sharpen属性。

【定义】

详情参考《ISP使用指南》中ot_isp_sharpen_manual_attr

【成员】

详情参考《ISP使用指南》中ot_isp_sharpen_manual_attr

【注意事项】

无



【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VCAP_Sharp](#)

2.6.124 OT_MAPI_VCAP_Sharp

【说明】

定义sharpen属性。

【定义】

详情参考《ISP使用指南》中ot_isp_sharpen_attr

【成员】

详情参考《ISP使用指南》中ot_isp_sharpen_attr

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [OT_MAPI_VCAP_SharpManualAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.125 OT_MAPI_VCAP_Luma

【说明】

定义亮度属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U8 luma;  
} OT_MAPI_VCAP_Lum;
```

【成员】

成员名称	描述
luma	亮度调节参数。默认取值：50，取值范围：[0, 100]。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)



2.6.126 OT_MAPI_VCAP_Saturation

【说明】

定义饱和度属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U8 saturation;  
} OT_MAPI_VCAP_Saturation;
```

【成员】

成员名称	描述
saturation	饱和度调节参数。 默认取值：50 取值范围：[0, 100]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.127 OT_MAPI_VCAP_IspDePurpleStrManualAttr

【说明】

定义紫边校正手动属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U8 dePurpleCrStr;  
    TD_U8 dePurpleCbStr;  
} OT_MAPI_VCAP_IspDePurpleStrManualAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
dePurpleCrStr	R通道的校正强度。
dePurpleCbStr	B通道的校正强度。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中“ot_isp_depurplestr_manual_attr”结构体相关成员的介绍。



【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.128 OT_MAPI_VCAP_IspDePurpleStrAutoAttr

【说明】

定义紫边校正自动属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U8 dePurpleCrStr[OT_MAPI_VCAP_ISP_EXP_RATIO_STRENGTH_NUM];TD_U8  
    dePurpleCbStr[OT_MAPI_VCAP_ISP_EXP_RATIO_STRENGTH_NUM];  
} OT_MAPI_VCAP_IspDePurpleStrAutoAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
dePurpleCrStr	自动模式下，R通道的校正强度。
dePurpleCbStr	自动模式下，B通道的校正强度。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中“ot_isp_depurplestr_auto_attr”结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.129 OT_MAPI_VCAP_IspLocalCacAttr

【说明】

定义紫边检测校正属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_BOOL enable;  
    TD_U16 purpleDetRange;  
    TD_U16 varThr;  
    TD_U16 rDetThr[OT_MAPI_VCAP_ISP_LCAC_DET_NUM];  
    TD_U16 gDetThr[OT_MAPI_VCAP_ISP_LCAC_DET_NUM];  
    TD_U16 bDetThr[OT_MAPI_VCAP_ISP_LCAC_DET_NUM];  
    TD_U16 lumaDetThr[OT_MAPI_VCAP_ISP_LCAC_DET_NUM];  
    TD_S16 cbCrRatio[OT_MAPI_VCAP_ISP_LCAC_DET_NUM];  
    OT_MAPI_VCAP_IspOpType opType;  
    OT_MAPI_VCAP_IspDePurpleStrManualAttr manualAttr;  
    OT_MAPI_VCAP_IspDePurpleStrAutoAttr autoAttr;  
} OT_MAPI_VCAP_IspLocalCacAttr;
```




【成员】

成员名称	描述
enable	紫边矫正使能。 默认取值：1； 取值范围：[0, 1]。
purpleDetRange	紫色检测的范围，值越大，越多非高亮区域的紫色被界定为紫边区域。取值范围：[0, 410]；
varThr	边缘检测阈值。
rDetThr	R检查阈值。
gDetThr	G检查阈值。
bDetThr	B检查阈值。
lumaDetThr	亮度检查阈值。
cbCrRatio	Cb/Cr比例阈值。
opType	紫边校正工作模式。
manualAttr	手动模式下配置紫边校正强度参数。
autoAttr	自动模式下配置紫边校正强度参数。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中ot_isp_local_cac_attr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.130 OT_MAPI_VCAP_IspDngWbGain

【说明】

定义白平衡校正系数。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U16 rgain;
    TD_U16 ggain;
    TD_U16 bgain;
} OT_MAPI_VCAP_IspDngWbGain;
```

【成员】



成员名称	描述
rgain	R通道增益
ggain	G通道增益
bgain	B通道增益

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中“ot_isp_dng_wb_gain”结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.131 OT_MAPI_VCAP_IspDngColorParam

【说明】

定义DNG白平衡校正系数。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VCAP_IspDngWbGain wbGain1;  
    OT_MAPI_VCAP_IspDngWbGain wbGain2;  
} OT_MAPI_VCAP_IspDngColorParam;
```

【成员】

成员名称	描述
wbGain1	在低色温光源下校正的白平衡系数。
wbGain2	在高色温光源下校正的白平衡系数。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中 ot_isp_cmos_dng_color_param 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.132 OT_MAPI_VCAP_IspPipeDiffAttr

【说明】

定义两路ISP差异参数结构体。

【定义】



```
typedef struct {  
    TD_S32 offset[OT_MAPI_VCAP_ISP_BAYER_CHN_NUM];  
    TD_U32 gain[OT_MAPI_VCAP_ISP_BAYER_CHN_NUM];  
    TD_U16 colorMatrix[OT_MAPI_VCAP_ISP_CCM_MATRIX_SIZE];  
} OT_MAPI_VCAP_IspPipeDiffAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
offset	多路黑电平差异偏移值。 取值范围：[-0xffff, 0xFFFF] 该数组4个值分别对应R、Gr、Gb、B四个通道。
gain	多路增益差异比值，8bit小数精度。 取值范围：[0x80, 0x400] 该数组4个值分别对应R、Gr、Gb、B四个通道。
colorMatrix	多路颜色校正矩阵差异比值，8bit小数精度。 bit15是符号位，0表示正数，1表示负数，例如0x8010表示-16。取值范围：[0x0, 0xFFFF]

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中 ot_isp_pipe_diff_attr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.133 OT_MAPI_VCAP_IspOpType

【说明】

定义模块运行状态。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_ISP_OP_TYPE_AUTO    = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_ISP_OP_TYPE_MANUAL  = 1,  
    OT_MAPI_VCAP_ISP_OP_TYPE_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_IspOpType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_ISP_OP_TYPE_AUTO	0x0：运行在自动模式下。
OT_MAPI_VCAP_ISP_OP_TYPE_MANUAL	0x1：运行在手动模式下。



【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中 ot_op_mode 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.134 OT_MAPI_VCAP_IspFsWdrManualAttr

【说明】

定义ISPFSDR手动属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U8 mdThrLowGain;  
    TD_U8 mdThrHigGain;  
} OT_MAPI_VCAP_IspFsWdrManualAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
mdThrLowGain	手动模式下判断是否运动的低域值系数。值越大，运动程度越小。
mdThrHigGain	手动模式下判断是否运动的高阈值系数。值越大，运动程度越小。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中ot_isp_fswdr_manual_attr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.135 OT_MAPI_VCAP_IspFsWdrAutoAttr

【说明】

定义ISPFSDR自动属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U8 mdThrLowGain[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];  
    TD_U8 mdThrHigGain[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];  
} OT_MAPI_VCAP_IspFsWdrAutoAttr;
```

【成员】



成员名称	描述
mdThrLowGain	自动模式下判断是否运动的低域值系数。值越大，运动程度越小。
mdThrHigGain	自动模式下判断是否运动的高阈值系数。值越大，运动程度越小。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中 ot_isp_fswdr_auto_attr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.136 OT_MAPI_VCAP_IspFsWdrMdtAttr

【说明】

定义ISPFWSWDR运动检测属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_BOOL shortExpoChk;  
    TD_U16 shortCheckThd;  
    TD_BOOL mdRefFlicker;  
    TD_U8 mdtStillThd;  
    TD_U8 mdtFullThd;  
    TD_U8 mdtLongBlend;  
    OT_MAPI_VCAP_IspOpType opType;  
    OT_MAPI_VCAP_IspFsWdrManualAttr manualAttr;  
    OT_MAPI_VCAP_IspFsWdrAutoAttr autoAttr;  
} OT_MAPI_VCAP_IspFsWdrMdtAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
shortExpoChk	控制运动检测是否检查短帧数据大小，当短帧数据接近0时，WDR融合强制选长帧。 0：WDR融合时不检查短帧数据大小； 1：WDR融合时检查短帧数据大小。
shortCheckThd	短帧检查阈值。当短帧亮度小于该阈值时，WDR强制输出长帧。
mdRefFlicker	控制运动判断是否参考Flicker检测结果。 0：做运动判断时不参考Flicker检测结果； 1：做运动判断是参考Flicker检测结果。



成员名称	描述
mdtStillThd	运动检测中判断为静止的阈值，当运动程度小于该阈值时，判断该像素点为静止。
mdtFullThd	运动检测中判断为全运动的阈值，当运动程度大于该阈值时，判断该像素点为全运动。
mdtLongBlend	运动区域叠加长帧的权重，当该值为0xFE时，运动区域全部选择长帧。
opType	FSWDR工作类型。
manualAttr	FSWDR手动参数。
autoAttr	FSWDR自动参数。

【 注意事项 】

详情请参考《 ISP 开发参考 》中 ot_isp_fswdr_mdt_attr 结构体相关成员的介绍。

【 相关数据类型及接口 】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.137 OT_MAPI_VCAP_IspWdrMergeMode

【 说明 】

定义ISP合成方式属性。

【 定义 】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_MERGE_WDR_MODE    = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_MERGE_FUSION_MODE = 1,  
    OT_MAPI_VCAP_MERGE_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_IspWdrMergeMode;
```

【 成员 】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_MERGE_WDR_MODE	0x0：运行在传统WDR模式下。
OT_MAPI_VCAP_MERGE_FUSION_MODE	0x1：运行在Fusion模式下。

【 注意事项 】

详情请参考《 ISP 开发参考 》中 ot_isp_wdr_merge_mode 结构体相关成员的介绍。

【 相关数据类型及接口 】



- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.138 OT_MAPI_VCAP_IspWdrCombineAttr

【说明】

定义ISP FSWDR 属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_BOOL motionComp;  
    TD_U16 shortThr;  
    TD_U16 longThr;  
    TD_BOOL forceLong;  
    TD_U16 forceLongLowThr;  
    TD_U16 forceLongHigThr;  
    OT\_MAPI\_VCAP\_IspFsWdrMdtAttr wdrMdt;  
} OT_MAPI_VCAP_IspWdrCombineAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
motionComp	WDR运动补偿使能。 0：关闭； 1：使能； 在某些室内日光灯场景下，运动补偿会加重频闪带来的横条纹现象，此时可以关闭运动补偿。
shortThr	短曝光门限值，超过门限值的图像数据只选择短曝光数据。
longThr	长曝光门限值，低过门限值的图像数据只选择长曝光数据。
forceLong	强制输出长帧使能。
forceLongLowThr	强制输出长帧的低阈值，亮度大于该阈值的运动区域不强制输出长帧。
forceLongHigThr	强制输出长帧的高阈值，亮度大于该阈值的运动区域不强制输出长帧。
wdrMdt	FSWDR运动检测参数。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中 ot_isp_wdr_combine_attr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)



2.6.139 OT_MAPI_VCAP_IspFusionAttr

【说明】

定义WDR FUSION属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U16 fusionThr[OT_MAPI_VCAP_ISP_FUSION_RHR_FRAME_NUM];  
} OT_MAPI_VCAP_IspFusionAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
fusionThr	对应Fusion模式下超短帧，短帧，中帧，长帧的阈值，将输入数据限制在阈值以下。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中“ot_isp_fusion_attr”结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.140 OT_MAPI_VCAP_IspWdrFsAttr

【说明】

定义ISP FSWDR属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VCAP_IspWdrMergeMode wdrMergeMode;  
    OT_MAPI_VCAP_IspWdrCombineAttr wdrCombine;  
    OT_MAPI_VCAP_IspFusionAttr fusion;  
} OT_MAPI_VCAP_IspWdrFsAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
wdrMergeMode	合成方式 0: 传统的WDR合成; 1: Fusion合成。 在室内正常照度下存在工频闪时或者夜晚场景，建议采用Fusion合成。
wdrCombine	传统的WDR合成结构体。
fusion	Fusion合成结构体。



【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中 ot_isp_wdr_fs_attr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.141 OT_MAPI_VCAP_DngCfaLayoutType

【说明】

定义DNG滤色阵列类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_CFALAYOUT_TYPE_RECTANGULAR = 1,  
    OT_MAPI_VCAP_CFALAYOUT_TYPE_A,  
    OT_MAPI_VCAP_CFALAYOUT_TYPE_B,  
    OT_MAPI_VCAP_CFALAYOUT_TYPE_C,  
    OT_MAPI_VCAP_CFALAYOUT_TYPE_D,  
    OT_MAPI_VCAP_CFALAYOUT_TYPE_E,  
    OT_MAPI_VCAP_CFALAYOUT_TYPE_F,  
    OT_MAPI_VCAP_CFALAYOUT_TYPE_G,  
    OT_MAPI_VCAP_CFALAYOUT_TYPE_H,  
    OT_MAPI_VCAP_CFALAYOUT_TYPE_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_DngCfaLayoutType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_CFALAYOUT_TYPE_RECTANGULAR	滤色阵列像素为方形。
OT_MAPI_VCAP_CFALAYOUT_TYPE_A	滤色阵列A类型，暂未支持。
OT_MAPI_VCAP_CFALAYOUT_TYPE_B	滤色阵列B类型，暂未支持。
OT_MAPI_VCAP_CFALAYOUT_TYPE_C	滤色阵列C类型，暂未支持。
OT_MAPI_VCAP_CFALAYOUT_TYPE_D	滤色阵列D类型，暂未支持。
OT_MAPI_VCAP_CFALAYOUT_TYPE_E	滤色阵列E类型，暂未支持。
OT_MAPI_VCAP_CFALAYOUT_TYPE_F	滤色阵列F类型，暂未支持。
OT_MAPI_VCAP_CFALAYOUT_TYPE_G	滤色阵列G类型，暂未支持。
OT_MAPI_VCAP_CFALAYOUT_TYPE_H	滤色阵列H类型，暂未支持。



【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中 ot_isp_dng_cfa_layout_type 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.142 OT_MAPI_VCAP_DngBlcRepeatDim

【说明】

定义黑电平像素重复维度。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U16 blcRepeatRows;  
    TD_U16 blcRepeatCols;  
} OT_MAPI_VCAP_DngBlcRepeatDim;
```

【成员】

成员名称	描述
blcRepeatRows	黑电平在行方向上像素重复次数。
blcRepeatCols	黑电平在列方向上像素重复次数。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中 ot_isp_dng_black_level_repeat_dim 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.143 OT_MAPI_VCAP_DngRational

【说明】

定义DNG的无符号除法结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 numerator;  
    TD_U32 denominator;  
} OT_MAPI_VCAP_DngRational;
```

【成员】



成员名称	描述
numerator	分子。
denominator	分母。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中 ot_dng_rational 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.144 OT_MAPI_VCAP_DngDefaultScale

【说明】

定义将图像转换成方形像素默认的缩放系数。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VCAP_DngRational defaultScaleH;  
    OT_MAPI_VCAP_DngRational defaultScaleV;  
} OT_MAPI_VCAP_DngDefaultScale;
```

【成员】

成员名称	描述
defaultScaleH	将图像转换成方形像素的默认水平缩放系数。
defaultScaleV	将图像转换成方形像素的默认垂直缩放系数。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中 ot_isp_dng_default_scale 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.145 OT_MAPI_VCAP_DngRepeatPatternDim

【说明】

定义DNG颜色分量重复次数。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U16 repeatPatternDimRows;
```



```
TD_U16 repeatPatternDimCols;  
} OT_MAPI_VCAP_DngRepeatPatternDim;
```

【成员】

成员名称	描述
repeatPatternDimRows	颜色分量在行方向上像素重复次数。
repeatPatternDimCols	颜色分量在列方向上像素重复次数。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中 ot_isp_dng_repeat_pattern_dim 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.146 OT_MAPI_VCAP_DngRawFormat

【说明】

定义DNG RAW数据格式。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U8 bitsPerSample;  
    TD_U8 cfaPlaneColor[OT_MAPI_VCAP_CFA_COLORPLANE];  
    OT_MAPI_VCAP_DngCfaLayoutType cfaLayout;  
    OT_MAPI_VCAP_DngBlcRepeatDim blcRepeatDim;  
    TD_U32 whiteLevel;  
    OT_MAPI_VCAP_DngDefaultScale defaultScale;  
    OT_MAPI_VCAP_DngRepeatPatternDim cfaRepeatPatternDim;  
    TD_U8 cfaPattern[OT_MAPI_VCAP_ISP_BAYER_CHN_NUM];  
} OT_MAPI_VCAP_DngRawFormat;
```

【成员】

成员名称	描述
bitsPerSample	Raw数据位宽。
cfaPlaneColor	滤色阵列的颜色分量。
cfaLayout	滤色阵列排列类型。
blcRepeatDim	黑电平的重复
whiteLevel	白电平
defaultScale	默认缩放系数



成员名称	描述
cfaRepeatPatternDim	在每个方向上的颜色分量个数。
cfaPattern	滤色阵列的颜色分量排列顺序。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中 ot_isp_dng_raw_format 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.147 OT_MAPI_VCAP_DngSrational

【说明】

定义DNG除法结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_S32 numerator;
    TD_S32 denominator;
} OT_MAPI_VCAP_DngSrational;
```

【成员】

成员名称	描述
numerator	分子。
denominator	分母。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中 ot_isp_dng_srational 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.148 OT_MAPI_VCAP_DngImageStaticInfo

【说明】

定义DNG静态格式信息。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_VCAP_DngRawFormat dngRawFormat;
```




```
OT_MAPI_VCAP_DngSrational colorMatrix1[OT_MAPI_VCAP_ISP_CCM_MATRIX_SIZE];
OT_MAPI_VCAP_DngSrational colorMatrix2[OT_MAPI_VCAP_ISP_CCM_MATRIX_SIZE];
OT_MAPI_VCAP_DngSrational
cameraCalibration1[OT_MAPI_VCAP_ISP_CCM_MATRIX_SIZE];
OT_MAPI_VCAP_DngSrational
cameraCalibration2[OT_MAPI_VCAP_ISP_CCM_MATRIX_SIZE];
OT_MAPI_VCAP_DngSrational forwadMatrix1[OT_MAPI_VCAP_ISP_CCM_MATRIX_SIZE];
OT_MAPI_VCAP_DngSrational
forwadMatrix2[OT_MAPI_VCAP_ISP_CCM_MATRIX_SIZE];TD_U8 calibrationIlluminant1;
TD_U8 calibrationIlluminant2;
} OT_MAPI_VCAP_DngImageStaticInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
dngRawFormat	DNG raw格式。
colorMatrix1	在第一组校正光源下，XYZ空间到参考相机颜色空间的转换矩阵。
colorMatrix2	在第二组校正光源下，XYZ空间到参考相机颜色空间的转换矩阵。
cameraCalibration1	在第一组校正光源下，参考相机颜色空间到个体相机颜色空间转换矩阵。
cameraCalibration2	在第二组校正光源下，参考相机颜色空间到个体相机颜色空间转换矩阵。
forwadMatrix1	在第一组校正光源下，相机颜色到XYZ D50颜色的转换矩阵。
forwadMatrix2	在第二组校正光源下，相机颜色到XYZ D50颜色的转换矩阵。
calibrationIlluminant1	校正光源1。
calibrationIlluminant2	校正光源2。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中 ot_isp_dng_image_static_info 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.149 OT_MAPI_VCAP_IspAwbIndoorOutdoorStatus

【说明】

定义AWB室内外状态。



【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_VCAP_AWB_INDOOR_MODE = 0,
    OT_MAPI_VCAP_AWB_OUTDOOR_MODE = 1,
    OT_MAPI_VCAP_AWB_INDOOR_OUTDOOR_BUTT
} OT_MAPI_VCAP_IspAwbIndoorOutdoorStatus;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_AWB_INDOOR_MODE	室内模式。
OT_MAPI_VCAP_AWB_OUTDOOR_MODE	室外模式。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中 ot_isp_awb_scene_mode_status 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.150 OT_MAPI_VCAP_IspWbInfo

【说明】

定义白平衡，饱和度，颜色校正信息。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U16 rgain;
    TD_U16 grgain;
    TD_U16 gbgain;
    TD_U16 bgain;
    TD_U16 saturation;
    TD_U16 colorTemp;
    TD_U16 ccm[OT_MAPI_VCAP_ISP_CCM_MATRIX_SIZE];
    TD_U16 lS0CT;
    TD_U16 lS1CT;
    TD_U16 lS0Area;
    TD_U16 lS1Area;
    TD_U8 multiDegree;
    TD_U16 activeShift;
    TD_U32 firstStableTime;
    OT_MAPI_VCAP_IspAwbIndoorOutdoorStatus inOutStatus;
    TD_S16 bv;
} OT_MAPI_VCAP_IspWbInfo;
```

【成员】



成员名称	描述
rgain	当前R通道增益值，8bit小数精度。
grgain	当前Gr通道增益值，8bit小数精度。
gbgain	当前Gb通道增益值，8bit小数精度。
bgain	当前B通道增益值，8bit小数精度。
saturation	当前饱和度值，有效范围为[0,255]。
colorTemp	当前色温值。
ccm	当前颜色校正矩阵值，8bit小数精度。bit 15是符号位，0表示正数，1表示负数，例如0x8010表示-16。
ISOCT	混合光源场景，主光源色温。
IS1CT	混合光源场景，次要光源色温。
ISOArea	混合光源场景，主光源面积，取值范围为[0x0, 0xFF]。
IS1Area	混合光源场景，次要光源面积，取值范围为[0x0, 0xFF]。
multiDegree	当前场景是混合光源的概率。
activeShift	当前场景最终生效的白点范围限制shift值。取值范围为[0x0, 0xFF]。
firstStableTime	首次AWB收敛稳定的时间，以帧为技术单位。
inOutStatus	室内外检测结果。
bv	当前环境bv值。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中 ot_isp_wb_info 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.151 OT_MAPI_VCAP_IspBayerFormat

【说明】

定义输入Bayer图像数据格式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_BAYER_RGGB = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_BAYER_GRBG = 1,  
    OT_MAPI_VCAP_BAYER_GBRG = 2,  
}
```



```
OT_MAPI_VCAP_BAYER_BGGR = 3,  
OT_MAPI_VCAP_BAYER_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_IspBayerFormat;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_BAYER_RGGB	RGGB排列方式。
OT_MAPI_VCAP_BAYER_GRBG	GRBG排列方式。
OT_MAPI_VCAP_BAYER_GBRG	GBRG排列方式。
OT_MAPI_VCAP_BAYER_BGGR	BGGR排列方式。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中“ISP_BAYER_FORMAT_E”结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.152 OT_MAPI_VCAP_IspPubAttr

【说明】

定义ISP公共属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_Rect wndRect;  
    OT_MAPI_Size snsSize;  
    TD_FLOAT frameRate;  
    OT_MAPI_VCAP_IspBayerFormat bayer;  
    OT_MAPI_VCAP_WdrMode wdrMode;  
    TD_U8 snsMode;  
} OT_MAPI_VCAP_IspPubAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
wndRect	裁剪窗口起始位置和图像宽高。具体请参考“系统控制”章节。
snsSize	Sensor输出的图像宽高。具体请参考“系统控制”章节。
frameRate	输入图像帧率。
bayer	Bayer数据格式。
wdrMode	WDR模式选择。



成员名称	描述
snsMode	用于进行Sensor初始化序列的选择，在分辨率和帧率相同时，配置不同的snsMode对应不同的初始化序列；其他情况，snsMode默认配置为0，可通过snsSize和frameRate进行初始化序列的选择。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中 ot_isp_pub_attr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.153 OT_MAPI_VCAP_IspInitAttr

【说明】

定义ISP第一次启动时AE/AWB的初始化参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_BOOL islrMode;
    TD_U32 expTime;
    TD_U32 aGain;
    TD_U32 dGain;
    TD_U32 ispDGain;
    TD_U32 exposure;
    TD_U32 linesPer500ms;
    TD_U32 pirisFNO;
    TD_U16 wbRgain;
    TD_U16 wbGgain;
    TD_U16 wbBgain;
    TD_U16 sampleRgain;
    TD_U16 sampleBgain;
    TD_U16 ccm[OT_MAPI_VCAP_ISP_CCM_MATRIX_SIZE];
} OT_MAPI_VCAP_IspInitAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
islrMode	设置ISP启动状态是否红外模式
expTime	设置ISP第一次启动时AE初始曝光时间，单位为us，FSWDR模式下，表示当前最短帧（VS）曝光时间。不支持。
aGain	设置ISP第一次启动时AE初始化sensor模拟增益，精度为10bit，不支持。
dGain	设置ISP第一次启动时AE初始化sensor数字增益，精度为10bit，不支持。



成员名称	描述
ispDGain	设置ISP第一次启动时AE初始化ISP数字增益，精度为10bit，不支持。
exposure	设置ISP第一次启动时AE初始化曝光量，等于曝光时间与曝光增益的乘积，其中曝光时间的单位为曝光行数，
linesPer500ms	设置每500ms对应的曝光行数，用于计算AE初始曝光量。
pirisFNO	P-Iris光圈F值对应的等效增益，不支持。
wbRgain	设置ISP第一次启动时AWB的R通道增益。
wbGgain	设置ISP第一次启动时AWB的G通道增益。
wbBgain	设置ISP第一次启动时AWB的B通道增益。
sampleRgain	设置当前样机AWB在线标定的G/R的值。
sampleBgain	设置当前样机AWB在线标定的G/B的值。
ccm	颜色校正矩阵。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中 ot_isp_init_attr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.154 OT_MAPI_VCAP_IspDebugInfo

【说明】

定义ISP调试信息属性。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_BOOL debugEn;
    TD_U64 phyAddr;
    TD_U32 depth;
} OT_MAPI_VCAP_IspDebugInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
debugEn	使能调试。
phyAddr	调试信息的物理地址。
depth	调试深度，即需要获取调试信息的帧数。



【 注意事项 】

详情请参考《 ISP 开发参考 》中 ot_isp_debug_info 结构体相关成员的介绍。

【 相关数据类型及接口 】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.155 OT_MAPI_LdcAttr

【 说明 】

定义镜头畸变校正属性。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    TD_BOOL aspect;  
    TD_S32 xRatio;  
    TD_S32 yRatio;  
    TD_S32 xyRatio;  
    TD_S32 centerXOffset;  
    TD_S32 centerYOffset;  
    TD_S32 distortionRatio;  
} OT_MAPI_LdcAttr;
```

【 成员 】

成员名称	描述
aspect	畸变校正类型。 0：不保持幅型比； 1：保持幅型比。
xRatio	水平视场角大小，aspect=0有效； 其值为水平视场角介于最小视场角和最大视场角之间的一个比例。
yRatio	垂直视场角大小，aspect=0有效； 其值为垂直视场角介于最小视场角和最大视场角之间的一个比例。
xyRatio	整体视场角大小包括水平视场角和垂直视场角， aspect=1有效； 其值为整体视场角介于最小视场角和最大视场角之间的一个比例。
centerXOffset	畸变中心点相对图像中心点水平偏移。
centerYOffset	畸变中心点相对图像中心点垂直偏移。
distortionRatio	畸变程度。当开启展宽（ Spread ）时候， LDC distortionRatio取值范围只能为[0， 500]。



【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中ot_ldc_attr结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.156 OT_MAPI_VCAP_LdcAttr

【说明】

定义VI镜头畸变校正属性。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_BOOL enable;
    OT\_MAPI\_LdcAttr ldcAttr;
} OT_MAPI_VCAP_LdcAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	LDC使能开关。 TD_FALSE：不使能； TD_TRUE：使能。
ldcAttr	LDC详细属性。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中“VI_LDC_ATTR_S”结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.157 OT_MAPI_VCAP_MeteringMode

【说明】

定义AE权重表。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U8 weight[OT\_MAPI\_VCAP\_AE\_ZONE\_ROW][OT\_MAPI\_VCAP\_AE\_ZONE\_COLUMN];
} OT_MAPI_VCAP_MeteringMode;
```




【成员】

成员名称	描述
weight	AE权重表。 Range: [0x0, 0xF]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.158 OT_MAPI_VCAP_MirrorFlipAttr

【说明】

定义VCAP CHN的水平翻转属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_BOOL mirror;  
    TD_BOOL flip;  
} OT_MAPI_VCAP_MirrorFlipAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
mirror	使能Mirror。
flip	使能Flip

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.159 OT_MAPI_VCAP_CmpParam

【说明】

定义VIPIPE的RAW数据压缩参数。

【定义】



```
typedef struct {  
    TD_U8 cmpParam[OT_MAPI_VCAP_CMP_PARAM_SIZE];  
} OT_MAPI_VCAP_CmpParam;
```

【成员】

成员名称	描述
cmpParam	压缩参数。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中 ot_vi_compress_param 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetAttrEx](#)

2.6.160 OT_MAPI_VCAP_SnapCmd

【说明】

定义专业抓拍高级属性。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_SNAP_CMD_BNR = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_SNAP_CMD_SHARPEN,  
    OT_MAPI_VCAP_SNAP_CMD_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_SnapCmd;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_SNAP_CMD_BNR	设置与获取BNR属性
OT_MAPI_VCAP_SNAP_CMD_SHARPE N	设置与获取Sharpen属性

【注意事项】

不支持。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttrEx](#)

2.6.161 OT_MAPI_VCAP_IspNrAutoAttr

【说明】



定义ISP NR自动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U8  chromaStr[OT_MAPI_VCAP_ISP_BAYER_CHN_NUM]
[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U8  fineStr[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U16 coringWgt[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U16 coarseStr[OT_MAPI_VCAP_ISP_BAYER_CHN_NUM]
[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
} OT_MAPI_VCAP_IspNrAutoAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
chromaStr	色噪去除强度选择，值越大，去色噪强度越大。四通道分别可调。取值范围：[0x0, 0x3]。
fineStr	亮噪去除强度选择，值越大，亮噪去除强度越大。取值范围：[0x0, 0x80]。
coringWgt	随机噪声保留强度，值越大，保留的随机噪声越多。范围：[0x0, 0xC80]。
coarseStr	控制亮度噪声整体去噪强度，四通道强度独立可调，值越大，亮噪强度越大。取值范围：[0x0, 0x360]。

【注意事项】

详情请参考《ISP 开发参考》中 ot_isp_nr_snr_auto_attr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttrEx](#)

2.6.162 OT_MAPI_VCAP_IspProBnrParam

【说明】

定义BNR参数的结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_BOOL enable;
    TD_U32 paramNum;
    OT_MAPI_VCAP_IspNrAutoAttr *ispNrAttr;
} OT_MAPI_VCAP_IspProBnrParam;
```

【成员】



成员名称	描述
enable	使用专业拍照模式NR参数使能。
paramNum	参数组数。 取值范围：[1，8]。
ispNrAttr	专业模式的NR参数。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttrEx](#)

2.6.163 OT_MAPI_VCAP_IspProSharpenParam

【说明】

定义sharpen参数的结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_BOOL enable;  
    TD_U32 paramNum;  
    OT_MAPI_VCAP_IspSharpenAutoAttr *ispShpAttr;  
} OT_MAPI_VCAP_IspProSharpenParam;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	使用专业拍照模式Sharpen参数使能。
paramNum	设置与获取Sharpen属性。
ispShpAttr	专业模式的Sharpen参数。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttrEx](#)

2.6.164 OT_MAPI_VCAP_IspSharpenAutoAttr

【说明】



定义ISP sharpen自动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U8 lumaWgt[OT_MAPI_VCAP_ISP_SHARPEN_LUMA_NUM]
[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U16 textureStr[OT_MAPI_VCAP_ISP_SHARPEN_GAIN_NUM]
[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U16 edgeStr[OT_MAPI_VCAP_ISP_SHARPEN_GAIN_NUM]
[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U16 textureFreq[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U16 edgeFreq[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U8 overShoot[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U8 underShoot[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U8 shootSupStr[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U8 shootSupAdj[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U8 detailCtrl[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U8 detailCtrlThr[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U8 edgeFiltStr[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U8 edgeFiltMaxCap[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U8 rGain[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U8 gGain[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U8 bGain[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U8 skinGain[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U16 maxSharpGain[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
    TD_U8 weakDetailGain[OT_MAPI_VCAP_ISP_AUTO_ISO_STRENGTH_NUM];
} OT_MAPI_VCAP_IspSharpenAutoAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
lumaWgt	亮度锐化权重。满量程0-255的亮度被32个等分点平均分为32段亮度区间，每一段亮度区间对应一个亮度权重。
textureStr	无方向的细节纹理的锐化强度，设置图像无方向的细节纹理的锐度。 该值越大，无方向的细节纹理的清晰度越高。
edgeStr	带方向的边缘的锐化强度，设置图像带方向的边缘的锐度。 该值越大，带方向的边缘的锐度越高。
textureFreq	图像的无方向细节纹理的增强频段控制。设置图像的细节纹理增强的频率。 该值越大，细节纹理的增强就越偏向于高频增强，细节纹理就越细碎。反之，该值越小，细节纹理就越粗越圆润。
edgeFreq	图像的带方向的边缘的增强频段控制。设置图像边缘增强的频率。 该值越大，边缘的增强就越偏向于高频增强，图像的边缘就越纤薄越窄。反之，该值越小，边缘就越粗越圆润。



成员名称	描述
overShoot	设置图像的overshoot（锐化后的白边白点）的强度。 该值越小，锐化后的白边白点越弱，清晰度也会下降。该值过小，图像会呈油画效果。
underShoot	设置图像的undershoot（锐化后的黑边黑点）的强度。 该值越小，锐化后的黑边黑点越弱，清晰度也会下降。该值过小，图像会呈油画效果。
shootSupStr	图像锐化后的overshoot和undershoot的抑制强度。用于在保证清晰度不明显下降的前提下，抑制锐化后的图像的overshoot和undershoot的宽度和幅度。 该值越大，锐化后的图像的overshoot和undershoot的宽度越窄、强度越小。该值变大，理论上不会影响图像的清晰度，只是黑白边变窄以后，会减弱人眼的锐度感受。该参数需要和ShootSupAdj配合使用。
shootSupAdj	图像锐化后的overshoot和undershoot的抑制强度的调节。该参数配合ShootSupStr使用，用于调节ShootSupStr作用的区域范围。该值越小，则越多的纹理区域的shoot会被ShootSupStr抑制；该值越大，则只有很强的边缘的shoot会被ShootSupStr抑制，纹理区域的shoot不会被抑制。
detailCtrl	图像的细节纹理区的shoot强度的控制。用于控制图像的细节纹理区域的shoot强度，shoot越大，细节纹理区的清晰度越高。 取值范围：[0, 0xFF]。
detailCtrlThr	图像的细节纹理区的shoot强度的控制阈值。该值配合DetailCtrl使用，用于区分DetailCtrl所控制shoot的纹理区和边缘，也即纹理区和边缘的区分阈值。
edgeFiltStr	边缘滤波强度调试参数：实现图像锐化边缘的范围和边缘平滑强度的控制。该值越大，判为边缘的区域越多、也越宽，EdgeStr起作用的图像边缘就越多，而且，该值越大，沿着边缘方向的平滑滤波强度也越大，边缘就越平滑。反之，判为边缘的区域越少、也越窄，EdgeStr起作用的图像区域越少，边缘平滑就越弱。 取值范围：[0, 63]。建议值53。



成员名称	描述
edgeFiltMaxCap	边缘滤波强度范围的调试参数：该值越大，边缘滤波的最大强度也最大，edgeFiltStr的可调试范围也越大；一般建议该值大小控制30以内。 取值范围：[0, 47]；建议值18。
rGain	深红色区域的锐化增益控制。该值越大，则深红色区域的锐化强度越大。 取值范围：[0, 31]；建议值28。 3DNR后Sharpen没有该接口。
gGain	绿色区域的锐化增益控制。该值越大，则绿色区域的锐化强度越大。 取值范围：[0, 255]；建议值32。 3DNR后Sharpen没有该接口。
bGain	深蓝色区域的锐化增益控制。该值越大，则深蓝色区域的锐化强度越大。 取值范围：[0, 31]；建议值28。 3DNR后Sharpen没有该接口。
skinGain	肤色区域的锐化增益控制。该值越大，则肤色区域的锐化强度越大。 取值范围：[0, 31]；建议值23。 3DNR后Sharpen没有该接口。
maxSharpGain	图像锐化的最大增益限制值。该值越大，图像的锐化幅度越大，反之，锐化幅度越小。适当的调小该参数，可以减少图像的过锐化，可以减少图像锐化后的黑白点。 取值范围：[0, 0x7FF]，建议值160。 3DNR后Sharpen没有该接口。
weakDetailGain	对弱纹理单独进行锐化的增益控制。该值等于0，图像弱纹理和图像其他区域的锐化程度相当，该值越大，图像弱纹理的锐化程度越大，当该参数过大，可能带来白边加重甚至虚边的副作用。 取值范围：[0, 127]，建议值0。 不支持该功能。 3DNR后Sharpen没有该接口。

【 注意事项 】

详情请参考《 ISP 开发参考 》中 ot_isp_sharpen_auto_attr 结构体相关成员的介绍。

【 相关数据类型及接口 】



- [SS_MAPI_VCAP_SetStitchAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetStitchAttr](#)

2.6.165 OT_MAPI_VCAP_StitchIspCfgMode

【说明】

定义拼接组ISP配置的同步方式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_STITCH_ISP_CFG_NORMAL = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_STITCH_ISP_CFG_SYNC,  
    OT_MAPI_VCAP_STITCH_ISP_CFG_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_StitchIspCfgMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_STITCH_ISP_CFG_NORMA L	拼接组内的PIPE独立使用对应ISP配 置。
OT_MAPI_VCAP_STITCH_ISP_CFG_SYNC	拼接组内的PIPE共同使用拼接组内第 0个PIPE对应ISP的配置。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中
ot_vi_stitch_cfg_mode 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetStitchAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetStitchAttr](#)

2.6.166 OT_MAPI_VCAP_StitchGrpAttr

【说明】

定义拼接组的属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_BOOL stitch;  
    OT\_MAPI\_VCAP\_StitchIspCfgMode mode;  
    TD_U32 maxPtsGap;  
    TD_U32 pipeNum;  
    TD_HANDLE pipeld[OT\_MAPI\_VCAP\_MAX\_PIPE\_NUM];  
} OT_MAPI_VCAP_StitchGrpAttr;
```

【成员】



成员名称	描述
stitch	是否使能拼接组。
mode	拼接组ISP配置的同步方式。
maxPtsGap	多路拼接图像之间的最大时间间隔，单位us。
pipeNum	拼接组包含的VIPIPE数目。
pipeld	拼接组包含的PIPE号。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中 ot_vi_stitch_grp_attr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetStitchAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetStitchAttr](#)

2.6.167 OT_MAPI_VCAP_CropCoordinate

【说明】

定义CROP起点坐标模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_CROP_ABS_COOR = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_CROP_RATIO_COOR,  
    OT_MAPI_VCAP_CROP_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_CropCoordinate;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_CROP_ABS_COOR	相对坐标。
OT_MAPI_VCAP_CROP_RATIO_COOR	绝对坐标。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中 ot_coord 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VCAP_GetSnapAttrEx](#)



2.6.168 OT_MAPI_VCAP_CropInfo

【说明】

定义CROP信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_BOOL enable;
    OT_MAPI_VCAP_CropCoordinate cropCoordinate;
    OT_MAPI_Rect cropRect;
} OT_MAPI_VCAP_CropInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	CROP使能开关。
cropCoordinate	CROP启动坐标模式。
cropRect	CROP的矩形区域。具体描述请参考“系统控制”章节。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频输入”章节中 ot_vi_crop_info 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- SS_MAPI_VCAP_GetChnCropAttr
- SS_MAPI_VCAP_SetChnCropAttr

2.6.169 OT_MAPI_VCAP_AhdOps

【说明】

定义AHD设备操作信息。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_S32 (*ahdInit)(const OT_MAPI_VCAP_AhdData *data);
    TD_S32 (*ahdDeinit)(TD_VOID);
    TD_S32 (*ahdStart)(TD_VOID);
    TD_S32 (*ahdStop)(TD_VOID);
    TD_S32 (*ahdStartChn)(TD_U32 chn);
    TD_S32 (*ahdStopChn)(TD_U32 chn);
    TD_S32 (*ahdSetAttr)(const OT_MAPI_VCAP_AhdCfg *ahdCfg);
    TD_S32 (*ahdGetAttr)(OT_MAPI_VCAP_AhdCfg *ahdCfg);
    TD_S32 (*ahdGetStatus)(OT_MAPI_VCAP_AhdStatus ahdStatus[], TD_U32 cnt);
} OT_MAPI_VCAP_AhdOps;
```

【成员】



成员名称	描述
ahdInit	AHD设备初始化回调函数指针。
ahdDeinit	AHD设备去初始化回调函数指针。
ahdStart	AHD设备启动回调函数指针。
ahdStop	AHD设备停止回调函数指针。
ahdStartChn	AHD设备通道启动回调函数指针。
ahdStopChn	AHD设备通道停止回调函数指针。
ahdSetAttr	AHD设备设置属性回调函数指针。
ahdGetAttr	AHD设备获取属性回调函数指针。
ahdGetStatus	AHD设备获取状态回调函数指针。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VCAP_AhdChangeChn](#)

2.6.170 OT_MAPI_VCAP_AhdCfg

【说明】

定义AHD配置信息。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VCAP_AhdRes ahdRes;  
    OT_MAPI_VCAP_AhdFps ahdFps;  
} OT_MAPI_VCAP_AhdCfg;
```

【成员】

成员名称	描述
ahdRes	分辨率模式。
ahdFps	帧率模式。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_AhdChangeChn](#)



- [SS_MAPI_VCAP_RegAhdModule](#)

2.6.171 OT_MAPI_VCAP_AhdRes

【说明】

定义AHD设备分辨率模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_AHD_RES_720P = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_AHD_RES_1080P,  
    OT_MAPI_VCAP_AHD_RES_BUIT  
} OT_MAPI_VCAP_AhdRes;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_AHD_RES_720P	720P模式。
OT_MAPI_VCAP_AHD_RES_1080P	1080P模式。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_AhdChangeChn](#)
- [SS_MAPI_VCAP_RegAhdModule](#)

2.6.172 OT_MAPI_VCAP_AhdFps

【说明】

定义AHD设备分辨率模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_AHD_FPS_25 = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_AHD_FPS_30,  
    OT_MAPI_VCAP_AHD_FPS_BUIT  
} OT_MAPI_VCAP_AhdFps;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_AHD_FPS_25	25帧模式。
OT_MAPI_VCAP_AHD_FPS_30	30帧模式。

【注意事项】



无。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_AhdChangeChn](#)
- [SS_MAPI_VCAP_RegAhdModule](#)

2.6.173 OT_MAPI_VCAP_AhdData

【说明】

定义AHD设备数据信息。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 i2cNum;
    TD_U32 mipiLaneNum;
    TD_U32 chnMax;
    TD_BOOL usedChn[OT_MAPI_VCAP_AHD_CHN_MAX];
} OT_MAPI_VCAP_AhdData;
```

【成员】

成员名称	描述
i2cNum	AHD设备I2C数目。
mipiLaneNum	AHD设备Mipi Lane数目。
chnMax	AHD设备实际使用的通道最大数目
usedChn	AHD设备各个通道是否使用标志位。

【注意事项】

usedChn这个成员值只能通过[SS_MAPI_VCAP_AhdChangeChn](#)接口修改。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VCAP_AhdChangeChn](#)

2.6.174 OT_MAPI_VCAP_AhdDevInfo

【说明】

定义AHD设备信息。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_VCAP_AhdOps ops;
    OT_MAPI_VCAP_AhdData data;
} OT_MAPI_VCAP_AhdDevInfo;
```

【成员】



成员名称	描述
ops	AHD设备操作属性。
data	AHD设备数据信息。

【注意事项】

usedChn这个成员值只能通过[SS_MAPI_VCAP_AhdChangeChn](#)接口修改。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VCAP_AhdChangeChn](#)

2.6.175 OT_MAPI_VCAP_AhdStatus

【说明】

定义AHD状态枚举。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_AHD_STATUS_CONNECT = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_AHD_STATUS_DISCONNECT,  
    OT_MAPI_VCAP_AHD_STATUS_BUIT  
} OT_MAPI_VCAP_AhdStatus;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_AHD_STATUS_CONNECT	AHD模块连接状态。
OT_MAPI_VCAP_AHD_STATUS_DISCONNECT	AHD模块断开状态。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VCAP_AhdGetStatus](#)

2.6.176 OT_MAPI_VCAP_SerdesDevInfo

【说明】

定义AHD设备信息。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT\_MAPI\_VCAP\_WdrMode wdrMode;  
    TD_U32 bindDevNum;
```




```
TD_HANDLE bindDevHdl[OT_MAPI_VCAP_SERDES_BINDDEV_MAX_NUM];  
} OT_MAPI_VCAP_SerdesDevInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
wdrMode	WDR模式枚举。
bindDevNum	Serdes上绑定的Dev数目。
bindDevHdl	Serdes上绑定的所有Dev Handle。

【注意事项】

bindDevNum与BindDevHdl有效Handle数目需要一致，不然会造成不可预知的错误。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_RegSerdesModule](#)
- [SS_MAPI_VCAP_UnRegSerdesModule](#)

2.6.177 OT_MAPI_VCAP_ExtData

【说明】

定义扩展DATE TYPE属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    combo_dev_t devno;  
    TD_U32 num;  
    TD_U32 extDataBitWidth[OT_MAPI_VCAP_MAX_EXT_DATA_TYPE_NUM];  
    TD_U32 extDataType[OT_MAPI_VCAP_MAX_EXT_DATA_TYPE_NUM];  
} OT_MAPI_VCAP_ExtData;
```

【成员】

成员名称	描述
devno	MIPI Rx设备号。
num	支持的扩展DATE TYPE数量 。
extDataBitWidth	对应扩展DATE TYPE输入数据的位宽。 具体描述请参见“系统控制”章节。
extDataType	对应扩展DATE TYPE的值 具体描述请参见“系统控制”章节。

【注意事项】

无。



【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VCAP_SensorInfo](#)

2.6.178 OT_MAPI_VCAP_SharpAutoAttr

【说明】

定义ISP Sharpen自动属性。

【定义】

详情参考《ISP使用指南》中ot_isp_sharpen_auto_attr

【成员】

详情参考《ISP使用指南》中ot_isp_sharpen_auto_attr

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VCAP_Sharpen](#)

2.6.179 OT_MAPI_VCAP_SharpenDetailMap

【说明】

是否显示图像细节灰度图。

【定义】

详情参考《ISP使用指南》中ot_isp_sharpen_detail_map

【成员】

详情参考《ISP使用指南》中ot_isp_sharpen_detail_map

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VCAP_Sharpen](#)

2.6.180 OT_MAPI_VCAP_SensorType

【说明】

sensor类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_SENSOR_UNUSED = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX117,  
    OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX277_SLVS,  
    OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX377,  
    OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX477,  
}
```



```
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX290,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX335,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX458,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX307,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_OS05A,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_OS08A10,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_GC2053,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_OS04B1,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_OV12870,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_SC2231,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_GC2053CAR,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX307_2L,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX415,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_OV2775,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_OV9284,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_AHD,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX390,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_SP2305,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX334,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_PS5260,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX347_SLAVE,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX485,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_OS08A20,  
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_SensorType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_UNUSED	未使用
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX117	IMX117
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX277_SLVS	IMX277_SLVS
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX377	IMX377
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX477	IMX477
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX290	IMX290
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX335	IMX335
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX458	IMX458
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX307	IMX307
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_OS05A	OS05A
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_OS08A10	OS08A10
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_GC2053	GC2053
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_OS04B1	OS04B1
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_OV12870	OV12870



成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_SC2231	SC2231
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_GC2053 CAR	GC2053CAR
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX307_2L	IMX307_2L
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX415	IMX415
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_OV2775	OV2775
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_OV9284	OV9284
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_AHD	AHD
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX390	IMX390
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_SP2305	SP2305
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX334	IMX334
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_PS5260	PS5260
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX347_ SLAVE	IMX347_SLAVE
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_IMX485	IMX485
OT_MAPI_VCAP_SENSOR_OS08A2 0	OS08A20

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VCAP_SensorAttr](#)

2.6.181 OT_MAPI_VCAP_DisMsensorData

【说明】

定义Msensor单个数据属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_S32 x;  
    TD_S32 y;  
    TD_S32 z;  
    TD_U64 pts;  
} OT_MAPI_VCAP_DisMsensorData;
```

【成员】



成员名称	描述
x	x分量。
y	y分量。
z	z分量。
pts	时间戳。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VCAP_DisMsensorDataInfo](#)

2.6.182 OT_MAPI_VCAP_DisMsensorDataInfo

【说明】

定义Msensor数据信息。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_S32 num;  
    OT_MAPI_VCAP_DisMsensorData data[OT_MAPI_VCAP_MFUSION_QUATERNION_NUM];  
} OT_MAPI_VCAP_DisMsensorDataInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
num	数据个数。
data	数据数组。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VCAP_RotationCompCBInfo](#)

2.6.183 OT_MAPI_VCAP_DisMfusionData

【说明】

定义Mfusion数据。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_S32 w;
```



```
TD_S32 x;  
TD_S32 y;  
TD_S32 z;  
TD_U64 pts;  
} OT_MAPI_VCAP_DisMfusionData;
```

【成员】

成员名称	描述
w	权重。
x	x分量。
y	y分量。
z	z分量。
pts	时间戳。

【注意事项】

四元数的计算方法如下：

$q = (\cos(\alpha/2), \sin(\alpha/2)u)$ ，其中 u 为旋转轴的单位向量， q 是一个单位四元数即(w, x, y, z)；

- 如果旋转轴是x轴， $u = (1,0,0)$ ，那么 $q = (\cos(\alpha/2), \sin(\alpha/2), 0, 0)$ ；
- 如果旋转轴是Y轴， $u = (0,1,0)$ ，那么 $q = (\cos(\alpha/2), 0, \sin(\alpha/2), 0)$ ；
- 如果旋转轴是Z轴， $u = (0,0,1)$ ，那么 $q = (\cos(\alpha/2), 0, 0, \sin(\alpha/2))$ ；

- 以z轴为例，对应的45°的参数配置应当如下：

```
{  
    ( TD_S32 ) (0.9239) * (1 << 20),  
    0,  
    0,  
    ( TD_S32 ) (0.3827) * (1 << 20),  
    pts  
};
```

- 以z轴为例，对应的90°的参数配置应当如下：

```
{  
    ( TD_S32 ) (0.7071) * (1 << 20),  
    0,  
    0,  
    ( TD_S32 ) (0.7071) * (1 << 20),  
    pts  
};
```

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VCAP_DisMfusionBuf](#)

2.6.184 OT_MAPI_VCAP_DisMfusionBuf

【说明】

定义Mfusion数据信息。



【定义】

```
typedef struct {
    TD_S32 num;
    OT_MAPI_VCAP_DisMfusionData data[OT_MAPI_VCAP_MFUSION_QUATERNION_NUM];
} OT_MAPI_VCAP_DisMfusionBuf;
```

【成员】

成员名称	描述
num	个数。
data	数据数组。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_VCAP_RotationCompCBInfo

2.6.185 OT_MAPI_VCAP_RotationCompCBInfo

【说明】

定义水平增稳回调函数信息。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_VOID *privateData;
    TD_S32 (*rotationCompCBFunc)(OT_MAPI_VCAP_DisMsensorDataInfo *gyroInfo,
    OT_MAPI_VCAP_DisMsensorDataInfo *acclInfo,
    OT_MAPI_VCAP_DisMfusionBuf *mfusionBuf, TD_VOID *privateData);
} OT_MAPI_VCAP_RotationCompCBInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
privateData	私有数据指针。
rotationCompCBFunc	回调函数。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

SS_MAPI_VCAP_StartRotationCompensation



2.6.186 OT_MAPI_VCAP_MFUSION_QUATERNION_NUM

【说明】

定义Msensor和Mfusion数据的最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VCAP_MFUSION_QUATERNION_NUM (128)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- OT_MAPI_VCAP_DisMsensorDataInfo
- OT_MAPI_VCAP_DisMfusionBuf

2.6.187 OT_MAPI_VCAP_InputDatatype

【说明】

传输的数据类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_INPUT_DATA_TYPE_RAW_8BIT = 0,  
    OT_MAPI_VCAP_INPUT_DATA_TYPE_RAW_10BIT,  
    OT_MAPI_VCAP_INPUT_DATA_TYPE_RAW_12BIT,  
    OT_MAPI_VCAP_INPUT_DATA_TYPE_RAW_14BIT,  
    OT_MAPI_VCAP_INPUT_DATA_TYPE_RAW_16BIT,  
    OT_MAPI_VCAP_INPUT_DATA_TYPE_YUV420_8BIT_NORMAL,  
    OT_MAPI_VCAP_INPUT_DATA_TYPE_YUV420_8BIT_LEGACY,  
    OT_MAPI_VCAP_INPUT_DATA_TYPE_YUV422_8BIT,  
    OT_MAPI_VCAP_INPUT_DATA_TYPE_YUV422_PACKED,  
    OT_MAPI_VCAP_INPUT_DATA_TYPE_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_InputDatatype;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_INPUT_DATA_TYPE_RAW_8BIT	8BIT的RAW数据。
OT_MAPI_VCAP_INPUT_DATA_TYPE_RAW_10BIT	10BIT的RAW数据。
OT_MAPI_VCAP_INPUT_DATA_TYPE_RAW_12BIT	12BIT的RAW数据。
OT_MAPI_VCAP_INPUT_DATA_TYPE_RAW_14BIT	14BIT的RAW数据。
OT_MAPI_VCAP_INPUT_DATA_TYPE_RAW_16BIT	16BIT的RAW数据。



成员名称	描述
OT_MAPI_VCAP_INPUT_DATA_TYPE_YUV420_8BIT_NORMAL	8BIT的YUV420数据，NORMAL模式。
OT_MAPI_VCAP_INPUT_DATA_TYPE_YUV420_8BIT_LEGACY	8BIT的YUV420数据，LEGACY模式。
OT_MAPI_VCAP_INPUT_DATA_TYPE_YUV422_8BIT	8BIT的YUV422数据。
OT_MAPI_VCAP_INPUT_DATA_TYPE_YUV422_PACKED	YUV422数据在MIPI按16bit raw打包接收。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.188 OT_MAPI_VCAP_InputMode

【说明】

MIPI Rx输入接口类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VCAP_INPUT_MODE_MIPI = 0x0,  
    OT_MAPI_VCAP_INPUT_MODE_SUBLVDS = 0x1,  
    OT_MAPI_VCAP_INPUT_MODE_LVDS = 0x2,  
    OT_MAPI_VCAP_INPUT_MODE_HISPI = 0x3,  
    OT_MAPI_VCAP_INPUT_MODE_BUTT  
} OT_MAPI_VCAP_InputMode;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

2.6.189 OT_MAPI_VCAP_DisAlgAttr

【说明】

定义DIS算法属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_S32 steadyAttenCoef;  
    TD_S32 motionAttenCoef;  
} OT_MAPI_VCAP_DisAlgAttr;
```



【成员】

成员名称	描述
steadyAttenCoef	静止状态的衰减系数。当陀螺仪状态检测为静止时生效。取值范围：[0, 100]，默认值为95。
motionAttenCoef	运动状态的衰减系数。当陀螺仪状态检测为运动时生效。取值范围：[0, 1000]，默认值为995。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VCAP_GetDisAlgAttr](#)
- [SS_MAPI_VCAP_SetDisAlgAttr](#)

2.6.190 OT_MAPI_VCAP_SensorDescribeInfo

【说明】

定义sensor信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_S32 sensorType;  
    TD_S32 sensorModeCnt;  
    const OT\_MAPI\_VCAP\_SensorMode *sensorMode;  
} OT_MAPI_VCAP_SensorDescribeInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
sensorType	sensor类型。
sensorModeCnt	sensor不同时序个数。
sensorMode	sensor不同时序的具体信息。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VCAP_GetSensor](#)

2.7 错误码

视频采集API错误码如[表2-4](#)所示。



表 2-4 视频采集 API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xA3018003	OT_MAPI_VCAP_EILLEGAL_PARA	参数设置无效
0xA3018005	OT_MAPI_VCAP_EUNEXIST	资源不存在
0xA3018006	OT_MAPI_VCAP_ENULL_PTR	参数空指针错误
0xA3018007	OT_MAPI_VCAP_ENOT_CONFIG	还没配置参数
0xA3018008	OT_MAPI_VCAP_ENOTSUPPORT	操作不支持
0xA3018009	OT_MAPI_VCAP_ENOT_PERM	操作不允许
0xA301800C	OT_MAPI_VCAP_ENOMEM	分配内存失败
0xA3018013	OT_MAPI_VCAP_EINVALID_FD	非法FD
0xA3018014	OT_MAPI_VCAP_EILLEGAL_HANDLE	非法Handle
0xA3018015	OT_MAPI_VCAP_ENOT_INITED	视频采集模块未初始化
0xA3018016	OT_MAPI_VCAP_EOPERATE_FAIL	操作失败
0xA3018017	OT_MAPI_VCAP_ETIME_OUT	操作超时



3 视频处理

3.1 概述

VPROC (Video Process) 支持对输入的VCap图像进行处理，如去噪、拍照算法处理、缩放旋转、拼接等处理，同时一路图像输入可以输出多路处理后的不同图像。

VPROC模块是抽象出来的软件模块，包含Vpss、Stitch、Photo三个小模块。

- Vpss是对逻辑模块VPSS的封装；
- Stitch是对逻辑模块AVS的封装；
- Photo是对后处理算法的封装。

3.2 功能描述

3.2.1 基本概念

- Vpss
Vpss可以同时创建多个，前端绑定VCAP，各Vpss之间同时进行图像处理。
- VPort
VPort是Vpss的输出端口，每个Vpss支持同时输出3路VPort。
- Stitch
Stitch是对多路图像拼接，有四种拼接模式；融合拼接模式会构建一个虚拟球面模型，通过投影输出，有四种投影模式，非融合拼接模式是简单的把多张图像硬拼成一张图像；Stitch可以同时创建多个（融合拼接仅支持创建一个），各Stitch之间同时进行图像处理。Hi3519DV500不支持拼接功能。
- StitchPipe
StitchPipe是拼接输入管道，前端对接VPort，最大支持四路拼接。
- StitchPort
StitchPort是Stitch的输出端口，每个Stitch最大支持2路输出（非融合拼接仅支持一路输出）。
- FRC

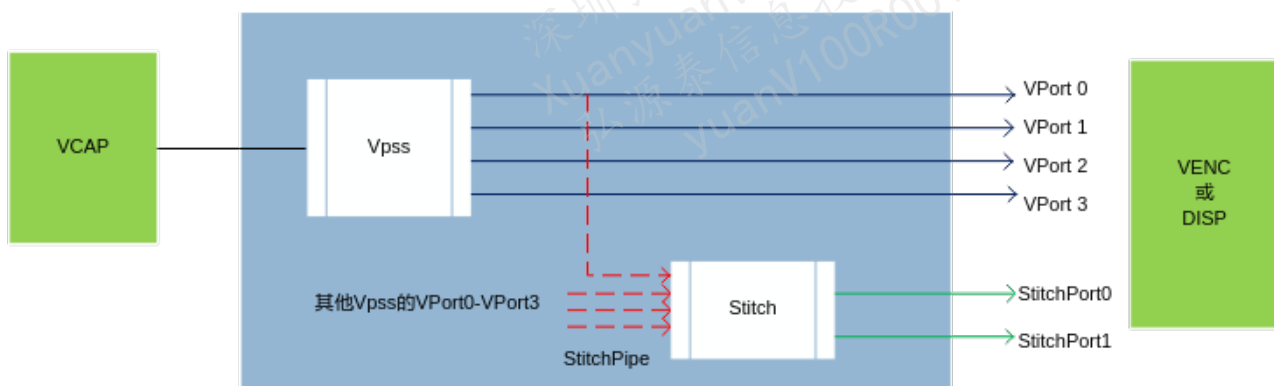
帧率控制。

- NR
去噪，把图像中的高斯噪声去除，使得图像变得平滑，有助于降低编码码率。
- Scale
缩放，对图像进行缩小放大。
- 拼接模式
支持融合拼接、水平非融合拼接、垂直非融合拼接和田字型非融合拼接。
- 投影模式
融合拼接后将全景空间图像投影到平面坐标中用于编码和传输。Stitch支持的投影模式有Equirectangular、Cylindrical、Rectilinear 和Cube map 四种投影模式。
- HDR
高动态范围图像。拍照处理时，可以将多帧不同曝光值的图像合成为一帧高动态范围的图像。
- MFNR
MFNR是多帧降噪，将多帧YUV图像通过时域和空域的算法处理，输出一张图像效果较好的YUV图像。
- SFNR
SFNR是单帧降噪，是将单帧YUV图像经过空域的算法处理，主要是去掉色度的噪声，然后输出一张效果较好的YUV图像。
- DE
DE是细节增强，是将单帧YUV和RAW经过算法处理，增强图像中的细节部分，然后输出一张YUV图像；经过MFNR算法处理后的图像会丢失一些细节，这时候可以用DE算法来增强细节。

3.2.2 功能描述

VPROC在系统中所处位置，如图3-1所示。

图 3-1 VPROC 在系统中所处位置



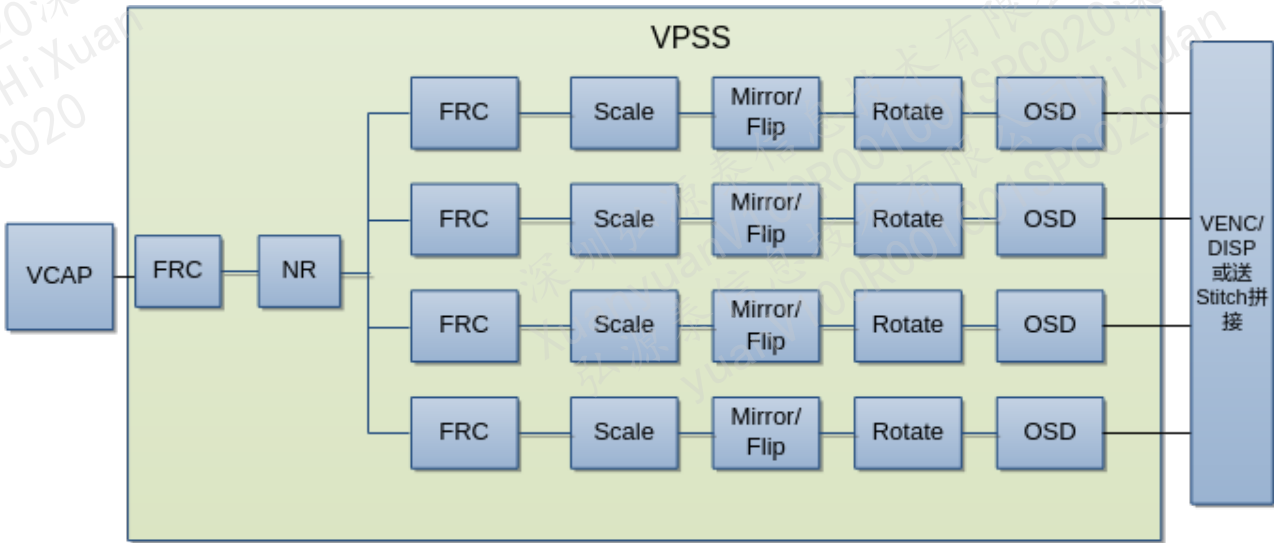
通过调用各模块的绑定接口，可与VCAP和Disp/VENC模块进行绑定。

- VCAP为VPROC的输入源；
- Disp/VENC为VPROC处理后图像的接收者。



VPSS处理流程，如图3-2所示。

图 3-2 VPSS 处理流程



每一个VPSS支持输出3个port，每个port通路上Scale模块的能力级不一样，具体差异如表3-1所示。

表 3-1 VPSS 各 port 能力级

Port号	Scale能力	应用场景
0	通道0支持放大和缩小，其它通道只支持缩小。但如果通道0缩小，则其它通道不能开启缩放功能，包括像素格式转换。最大支持放大16倍；输出图像宽高4对齐。 宽度范围：[64, 8192] 高度范围：[64, 8192]	主要用于大码流编码或者JPEG抓拍场景；放大主要用于DIS场景或者鱼眼矫正场景，裁剪后再放大到原分辨率。
1	不支持放大，支持最大14倍缩小；输出图像宽高4对齐。 宽度范围：[64, 8192] 高度范围：[64, 8192]	码流编码。
2	不支持放大，支持最大14倍缩小；输出图像宽高4对齐。 宽度范围：[64, 8192] 高度范围：[64, 8192]	码流编码。

- 不同解决方案以及不同工作模式，通道缩放能力都存在差别，具体请参考《MPP媒体处理软件 Vx.0 开发参考》。



- 当处于全在线模式下, 宽高输入范围为: 宽[64, 4096] 高[64, 8192]
- 当处于VI离线Vpss在线模式下, 宽高输入范围为: 宽[64, 8192] 高[64, 8192]

3.3 API 参考

该功能模块为用户提供以下MAPI:

- **SS_MAPI_VPROC_InitVpss**: 初始化一个vpss处理单元。
- **SS_MAPI_VPROC_DeinitVpss**: 销毁一个vpss处理单元。
- **SS_MAPI_VPROC_BindVcap**: 将VPROC和Vcap绑定, 建立连接通路。
- **SS_MAPI_VPROC_UnBindVcap**: 将VPROC和Vcap解绑, 断开连接。
- **SS_MAPI_VPROC_BindVdec**: 将VPROC和VDEC绑定, 用于接收VDEC的图像。
- **SS_MAPI_VPROC_UnBindVdec**: 将VPROC和VDEC解绑, 断开连接。
- **SS_MAPI_VPROC_StartRecvVcapYuv**: 用于启动接收并处理Vcap yuv的图像, 并把yuv package转换成yuv 422格式。
- **SS_MAPI_VPROC_StopRecvVcapYuv**: 停止接收处理yuv帧数据。
- **SS_MAPI_VPROC_SetPortAttr**: 配置VPort输出的图像属性。
- **SS_MAPI_VPROC_GetPortAttr**: 获取当前配置的VPort输出属性。
- **SS_MAPI_VPROC_StartPort**: 启动VPort, 输出图像。
- **SS_MAPI_VPROC_StopPort**: 停止VPort输出。
- **SS_MAPI_VPROC_SetPortAttrEx**: Port的高级属性设置接口。
- **SS_MAPI_VPROC_GetPortAttrEx**: Port的高级属性获取接口。
- **SS_MAPI_VPROC_CreateStitch**: 创建一个拼接处理单元。
- **SS_MAPI_VPROC_DestroyStitch**: 销毁一个拼接处理单元。
- **SS_MAPI_VPROC_SetStitchAttr**: 设置Stitch的动态属性。
- **SS_MAPI_VPROC_GetStitchAttr**: 获取Stitch的属性。
- **SS_MAPI_VPROC_SetStitchPortAttr**: 设置StitchPort的输出属性。
- **SS_MAPI_VPROC_GetStitchPortAttr**: 获取StitchPort的输出属性。
- **SS_MAPI_VPROC_StartStitchPort**: 启动StitchPort, 输出图像。
- **SS_MAPI_VPROC_StopStitchPort**: 停止StitchPort输出。
- **SS_MAPI_VPROC_InitPhoto**: 初始化拍照后处理算法。
- **SS_MAPI_VPROC_DeinitPhoto**: 去初始化拍照后处理算法。
- **SS_MAPI_VPROC_PhotoProcess**: 启动拍照算法处理。
- **SS_MAPI_VPROC_GetCurrentPhotoType**: 获取当前设置的拍照后处理类型。
- **SS_MAPI_VPROC_RegPhotoDumpCB**: 注册Dump拍照后处理中的YUV和BNR Raw数据回调函数。
- **SS_MAPI_VPROC_UnRegPhotoDumpCB**: 去注册Dump拍照后处理中的YUV和BNR Raw数据回调函数。
- **SS_MAPI_VPROC_SetPhotoAlgCoef**: 设置Photo算法系数。
- **SS_MAPI_VPROC_GetPhotoAlgCoef**: 获取Photo算法系数。



- [SS_MAPI_VPROC_SetVpssDumpYuvAttr](#): 设置VPSS Dump YUV属性。
- [SS_MAPI_VPROC_GetVpssDumpYuvAttr](#): 获取VPSS Dump YUV属性。
- [SS_MAPI_VPROC_StartVpssDumpYuv](#): 开始获取vpss输出的YUV数据。
- [SS_MAPI_VPROC_StopVpssDumpYuv](#): 停止获取vpss输出的YUV数据。
- [SS_MAPI_VPROC_SetStitchDumpYuvAttr](#): 设置Stitch Dump YUV属性。
- [SS_MAPI_VPROC_GetStitchDumpYuvAttr](#): 获取Stitch Dump YUV属性。
- [SS_MAPI_VPROC_StartStitchDumpYuv](#): 开始获取Stitch输出的YUV数据。
- [SS_MAPI_VPROC_StopStitchDumpYuv](#): 停止获取Stitch输出的YUV数据。
- [SS_MAPI_VPROC_GetPortFrame](#): 获取port通道帧数据。
- [SS_MAPI_VPROC_ReleasePortFrame](#): 释放port通道帧数据。
- [SS_MAPI_VPROC_SetExtPortAttr](#): 设置扩展通道属性。
- [SS_MAPI_VPROC_GetExtPortAttr](#): 获取扩展通道属性。
- [SS_MAPI_VPROC_SetPortCrop](#): Vproc设置通道裁剪属性。
- [SS_MAPI_VPROC_GetPortCrop](#): Vproc获取通道裁剪属性。
- [SS_MAPI_VPROC_SendFrame](#): 发送帧数据给VPSS。

3.3.1 SS_MAPI_VPROC_InitVpss

【描述】

初始化一个vpss处理单元。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VPROC_InitVpss(TD_HANDLE vpssHdl, const OT\_MAPI\_VPROC\_VpssAttr *vpssAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围: [0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vpssAttr	vpss属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败, 请参见 错误码 。

【需求】



- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

- 重复初始化一个vpss返回成功。
- 由于vpss的帧率需要参考输入帧率，所以调用该接口前需要设置VCap的帧率。

【举例】

```
TD_S32 ret = TD_SUCCESS;
TD_HANDLE vpssHdl0 = 0;
TD_HANDLE vportHdl0 = 0;
OT_MAPI_VPROC_VpssAttr vpssAttr;
OT_MAPI_VPROC_VportAttr vportAttr;
/* Vpss0 attr*/
vpssAttr.maxWidth = 3840;
vpssAttr.maxHeight = 2160;
vpssAttr.frameRateCtrl = 30;
vpssAttr.pixelFormat = PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420;
vpssAttr.isNrEn = TD_TRUE;
vpssAttr.nrAttr.nrMotionMode = NR_MOTION_MODE_NORMAL;
vpssAttr.nrAttr.compressMode = COMPRESS_MODE_NONE;

/* VPort0 attr*/
vportAttr.width = 1920;
vportAttr.height = 1080;
vportAttr.supportBufferShare = 30;
vportAttr.pixelFormat = PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420;
vportAttr.compressMode = COMPRESS_MODE_NONE;
vportAttr.videoFormat = VIDEO_FORMAT_LINEAR;

ret = SS_MAPI_VPROC_InitVpss(vpssHdl0, &vpssAttr);
if(TD_SUCCESS != ret)
{
    printf("SS_MAPI_VPROC_InitVpss fail ret:%x\n", ret);
    return ret;
}

ret = SS_MAPI_VPROC_BindVcap(VcapPipe0, PipeChn0, vpssHdl0);
if(TD_SUCCESS != ret)
{
    printf("SS_MAPI_VPROC_BindVcap fail ret:%x\n", ret);
    return ret;
}

ret = SS_MAPI_VPROC_SetPortAttr(vpssHdl0, vportHdl0, &vportAttr);
if(TD_SUCCESS != ret)
{
    printf("SS_MAPI_VPROC_SetPortAttr fail ret:%x\n", ret);
    return ret;
}

ret = SS_MAPI_VPROC_StartPort(vpssHdl0, vportHdl0);
if(TD_SUCCESS != ret)
{
    printf("SS_MAPI_VPROC_StartPort fail ret:%x\n", ret);
    return ret;
}
```



【相关主题】

[SS_MAPI_VPROC_DeinitVpss](#)

3.3.2 SS_MAPI_VPROC_DeinitVpss

【描述】

销毁一个VPSS处理单元。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VPROC_DeinitVpss(TD_HANDLE vpssHdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

重复销毁一个vpss返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VPROC_InitVpss](#)

3.3.3 SS_MAPI_VPROC_BindVcap

【描述】

将VPROC和Vcap绑定，用于接收Vcap的图像。

【语法】



TD_S32 SS_MAPI_VPROC_BindVcap(TD_HANDLE vcapPipeHdl, TD_HANDLE pipeChnHdl, TD_HANDLE vpssHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VcapPipe handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入
pipeChnHdl	PipeChn handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM)	输入
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

- 必须先初始化VPSS。
- 同一VPSS重复绑定相同的输入源返回成功，同一VPSS重复绑定不同的输入源返回错误码。

【举例】

请参见[SS_MAPI_VPROC_InitVpss](#)的举例。

【相关主题】

[SS_MAPI_VPROC_UnBindVcap](#)

3.3.4 SS_MAPI_VPROC_UnBindVcap

【描述】

将VPROC和Vcap解绑，断开连接。

【语法】



TD_S32 SS_MAPI_VPROC_UnBindVcap(TD_HANDLE vcapPipeHdl, TD_HANDLE pipeChnHdl, TD_HANDLE vpssHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VcapPipe handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
pipeChnHdl	PipeChnHdl handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM)	输入
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

重复解绑返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VPROC_BindVcap](#)

3.3.5 SS_MAPI_VPROC_BindVdec

【描述】

将VPROC和VDEC绑定，用于接收VDEC的图像。

【语法】



TD_S32 SS_MAPI_VPROC_BindVdec(TD_HANDLE vdecHdl, TD_HANDLE vpssHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdecHdl	Vdec handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM)	输入
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

- 必须先初始化VPSS。
- 同一VPSS重复绑定相同的输入源返回成功，同一VPSS重复绑定不同的输入源返回错误码。

【举例】

请参见[SS_MAPI_VPROC_InitVpss](#)的举例。

【相关主题】

[SS_MAPI_VPROC_UnBindVcap](#)

3.3.6 SS_MAPI_VPROC_UnBindVdec

【描述】

将VPROC和VDEC解绑，断开连接。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_UnBindVdec(TD_HANDLE vdecHdl, TD_HANDLE vpssHdl);

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
vdecHdl	Vdec handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM)	输入
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

重复解绑返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VPROC_BindVdec](#)

3.3.7 SS_MAPI_VPROC_StartRecvVcapYuv

【描述】

用于启动接收并处理Vcap yuv的图像，并把yuv package转换成yuv 422格式。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_StartRecvVcapYuv(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vcapPipeHdl, [OT_MAPI_YuvDataSeq](#) yuvSeq);

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	Vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vcapPipeHdl	VcapPipe handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入
yuvSeq	Yuv 序列格式。 具体请参考“系统控制”章节。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

- 必须先初始化VPSS。
- 只支持VI_DATA_SEQ_YVYU、VI_DATA_SEQ_VYUY这两种序列yuv 帧数据。
- 只支持分辨率小于等于1080P分辨率的yuv帧数据。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VPROC_StopRecvVcapYuv](#)

3.3.8 SS_MAPI_VPROC_StopRecvVcapYuv

【描述】

停止接收处理yuv帧数据。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VPROC_StopRecvVcapYuv(TD_HANDLE vpssHdl);
```

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

重复调用该接口返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VPROC_StartRecvVcapYuv](#)

3.3.9 SS_MAPI_VPROC_SetPortAttr

【描述】

配置VPort输出的图像属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_SetPortAttr(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl, const [OT_MAPI_VPROC_VportAttr](#) *vportAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入



参数名称	描述	输入/输出
vportHdl	VPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM)	输入
vportAttr	VPort输出图像属性信息结构体。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

- 必须先初始化VPSS。
- 图像输出的像素格式可以和输入的像素格式相同，也可以做PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422到PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420的转换，但不支持PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420到PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422的转换。
- VPort的帧率控制一般用于视频，不同的VPort输出需要不同的帧率的场景。如果抓拍场景做帧率控制的话，就会导致送后端编码等模块的帧不够。
- 只有通道1能输出VIDEO_FORMAT_TILE_16x8格式图像，融合拼接场景下必须用通道1输出。
- 低延时属性需要在调用startport之后，才能生效。

【举例】

请参见[SS_MAPI_VPROC_InitVpss](#)的举例。

【相关主题】

[SS_MAPI_VPROC_GetPortAttr](#)

3.3.10 SS_MAPI_VPROC_GetPortAttr

【描述】

获取当前配置的Vport输出属性。



【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VPROC_GetPortAttr(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl,
OT_MAPI_VPROC_VportAttr *vportAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vportHdl	VPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM)	输入
vportAttr	VPort输出图像属性信息结构体。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

低延时属性需要在调用startport之后，才能获取低延时属性。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VPROC_SetPortAttr](#)

3.3.11 SS_MAPI_VPROC_StartPort

【描述】

启动VPort，输出图像。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VPROC_StartPort(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl);
```



【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vportHdl	VPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM + OT_MAPI_VPROC_EXT_VPORT_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

- 必须先设置VPort输出属性。
- 重复start返回成功。

【举例】

请参见[SS_MAPI_VPROC_InitVpss](#)的举例。

【相关主题】

无

3.3.12 SS_MAPI_VPROC_StopPort

【描述】

停止VPort输出。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_StopPort(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl);

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vportHdl	VPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM + OT_MAPI_VPROC_EXT_VPORT_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、
ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、
ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

重复stop返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.13 SS_MAPI_VPROC_SetPortAttrEx

【描述】

设置VPort的高级属性接口。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_SetPortAttrEx(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl,
[OT_MAPI_VPROC_Cmd](#) command, const TD_VOID *cmdAttr, TD_U32 len);

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vportHdl	VPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM)	输入
command	需要设置命令的枚举值。	输入
cmdAttr	需要设置命令的具体属性地址。 OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_MIRROR对应结构体 OT_MAPI_VPROC_MirrorAttr ; OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_FLIP对应结构体 OT_MAPI_VPROC_FlipAttr ; OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_ROTATE对应枚举OT_MAPI_Rotation, OT_MAPI_Rotation具体请参考“系统控制”章节。 OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_WRAPBUF对应结构体 OT_MAPI_VPROC_WrapBufInfo ; OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_PROCMODE对应枚举 OT_MAPI_VPROC_PortProcMode 。	输入
len	需要设置命令的属性长度	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

- 必须先初始化VPSS。
- 支持动态调用。

【举例】

无

【相关主题】



无

3.3.14 SS_MAPI_VPROC_GetPortAttrEx

【描述】

获取VPort高级属性的接口。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_GetPortAttrEx(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl, OT_MAPI_VPROC_Cmd command, TD_VOID *cmdAttr, TD_U32 len);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vportHdl	VPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM)	输入
command	需要获取命令的枚举值。	输入
cmdAttr	需要获取命令的具体属性地址。 OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_MIRROR对应结构体OT_MAPI_VPROC_MirrorAttr; OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_FLIP对应结构体OT_MAPI_VPROC_FlipAttr; OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_ROTATE对应枚举OT_MAPI_Rotation，OT_MAPI_Rotation具体请参考“系统控制”章节， OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_WRAPBUF对应结构体OT_MAPI_VPROC_WrapBuInfo; OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_PROCMODE对应枚举OT_MAPI_VPROC_PortProcMode。	输出
len	需要获取命令的属性长度。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】



- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.15 SS_MAPI_VPROC_CreateStitch

【描述】

创建一个拼接处理单元。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VPROC_CreateStitch(TD_HANDLE stitchHdl, const OT_MAPI_VPROC_StitchAttr *stitchAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
stitchHdl	Stitch handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_MAX_NUM)	输入
stitchAttr	Stitch属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】



- 融合拼接仅支持创建一个。
- 重复创建一个Stitch返回成功。

【举例】

```
TD_HANDLE stitchHdl = 0;
TD_HANDLE stitchPortHdl0 = 0;
OT_MAPI_VPROC_StitchAttr stitchAttr;
OT_MAPI_VPROC_StitchPortAttr stitchPortAttr;
memset(&stitchAttr, 0, sizeof(OT_MAPI_VPROC_StitchAttr));
memset(&stitchPortAttr, 0, sizeof(OT_MAPI_VPROC_StitchPortAttr));
stitchAttr.mode = AVS_MODE_BLEND;
stitchAttr.pipeNum = 2;
stitchAttr.isSyncPipe = TD_TRUE; stitchAttr.gainAttr.mode = AVS_GAIN_MODE_AUTO;
stitchAttr.lutInfo.accuracy = AVS_LUT_ACCURACY_HIGH;
stitchAttr.outAttr.prjMode = AVS_PROJECTION_EQUIRECTANGULAR;
stitchAttr.outAttr.center.x = 3840 / 2;
stitchAttr.outAttr.center.y = 2160 / 2;
stitchAttr.outAttr.fovInfo.fovX = 36000;
stitchAttr.outAttr.fovInfo.fovY = 18000;
stitchAttr.outAttr.oriRotation.pitch = 9000;
stitchAttr.outAttr.oriRotation.roll = 0;
stitchAttr.outAttr.oriRotation.yaw = 0;
stitchAttr.outAttr.rotation.pitch = 0;
stitchAttr.outAttr.rotation.roll = 0;
stitchAttr.outAttr.rotation.yaw = 0;
stitchAttr.stitchSrcInfo[0].vpssHdl = VpssHdl0;
stitchAttr.stitchSrcInfo[0].vportHdl = VPortHdl;
stitchAttr.stitchSrcInfo[1].vpssHdl = VpssHdl1;
stitchAttr.stitchSrcInfo[1].vportHdl = VPortHdl;
ret = Load_LUT(&stitchAttr);
if(TD_SUCCESS != ret)
{
    printf("Load_LUT fail ret:%x\n", ret);
    return ret;
}
ret = SS_MAPI_VPROC_CreateStitch(stitchHdl, &stitchAttr);
if(TD_SUCCESS != ret)
{
    printf("SS_MAPI_VPROC_CreateStitch fail ret:%x\n", ret);
    return ret;
}
stitchPortAttr.width = 3840;
stitchPortAttr.height = 2160;
stitchPortAttr.compressMode = COMPRESS_MODE_NONE;
s32Ret = SS_MAPI_VPROC_SetStitchPortAttr(stitchHdl, stitchPortHdl0, &stitchPortAttr);
if(TD_SUCCESS != ret)
{
    printf("SS_MAPI_VPROC_SetStitchPortAttr fail ret:%x\n", ret);
    return ret;
}
ret = SS_MAPI_VPROC_StartStitchPort(stitchHdl, stitchPortHdl0);
if(TD_SUCCESS != ret)
{
    printf("SS_MAPI_VPROC_StartStitchPort fail ret:%x\n", ret);
    return ret;
}
```

【相关主题】

无



3.3.16 SS_MAPI_VPROC_DestroyStitch

【描述】

销毁一个拼接处理单元。

【语

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_DestroyStitch(TD_HANDLE stitchHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
stitchHdl	Stitch handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

重复销毁一个Stitch返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.17 SS_MAPI_VPROC_SetStitchAttr

【描述】

设置Stitch的属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_SetStitchAttr(TD_HANDLE stitchHdl, const [OT_MAPI_VPROC_StitchAttr](#) *stitchAttr);



【参数】

参数名称	描述	输入/输出
stitchHdl	Stitch handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_MAX_NUM)	输入
stitchAttr	Stitch属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

- Stitch必须已经创建。
- 只能设置动态属性。

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.18 SS_MAPI_VPROC_GetStitchAttr

【描述】

获取Stitch的属性。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VPROC_GetStitchAttr(TD_HANDLE stitchHdl, OT_MAPI_VPROC_StitchAttr *stitchAttr);
```

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
stitchHdl	Stitch handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_MAX_NUM)	输入
stitchAttr	Stitch属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

Stitch必须已经创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.19 SS_MAPI_VPROC_SetStitchPortAttr

【描述】

设置StitchPort的输出属性。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VPROC_SetStitchPortAttr(TD_HANDLE stitchHdl, TD_HANDLE stitchPortHdl, const OT_MAPI_VPROC_StitchPortAttr *stitchPortAttr);
```

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
stitchHdl	Stitch handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_MAX_NUM)	输入
stitchPortHdl	StitchPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_PORT_MAX_NUM) AVS_MODE_NOBLEND_VER、AVS_MODE_NOBLEND_HOR和AVS_MODE_NOBLEND_QR模式下只能取0。在AVS_PROJECTION_CUBE_MAP投影模式下，只能取0。	输入
pstStitchPortAttr	StitchPort属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

- Stitch必须已经创建。
- 拼接模式为AVS_MODE_NOBLEND_VER、AVS_MODE_NOBLEND_HOR和AVS_MODE_NOBLEND_QR模式下，只能设置0通道的属性。
- 在AVS_PROJECTION_CUBE_MAP投影模式下，只能设置0通道的属性。
- 必须要先设置通道0的属性，才能设置其他通道的属性。

【举例】

请参见[SS_MAPI_VPROC_CreateStitch](#)的举例。

【相关主题】

无

3.3.20 SS_MAPI_VPROC_GetStitchPortAttr

【描述】



获取StitchPort的输出属性。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VPROC_GetStitchPortAttr(TD_HANDLE stitchHdl, TD_HANDLE stitchPortHdl, OT_MAPI_VPROC_StitchPortAttr *stitchPortAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
stitchHdl	Stitch handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_MAX_NUM)	输入
stitchPortHdl	StitchPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_PORT_MAX_NUM)	输入
stitchPortAttr	StitchPort属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

- Stitch必须已经创建。
- 如果没有设置通道属性就获取，获取的值为0。

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.21 SS_MAPI_VPROC_StartStitchPort

【描述】

启动StitchPort，输出图像。



【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_StartStitchPort(TD_HANDLE stitchHdl, TD_HANDLE stitchPortHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
stitchHdl	Stitch handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_MAX_NUM)	输入
stitchPortHdl	StitchPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_PORT_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

- Stitch必须已经创建。
- 必须设置StitchPort通道属性后才能启动。
- 通道0启用后才能启用其他的通道。
- 重复启动同一通道返回成功。

【举例】

请参见[SS_MAPI_VPROC_CreateStitch](#)的举例。

【相关主题】

无

3.3.22 SS_MAPI_VPROC_StopStitchPort

【描述】

停止StitchPort输出。

【语法】



TD_S32 SS_MAPI_VPROC_StopStitchPort(TD_HANDLE stitchHdl, TD_HANDLE stitchPortHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
stitchHdl	Stitch handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_MAX_NUM)	输入
stitchPortHdl	StitchPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_PORT_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

- Stitch必须已经创建。
- 通道0要在其他通道停止后才能停止。
- 重复停止同一通道返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.23 SS_MAPI_VPROC_InitPhoto

【描述】

初始化拍照后处理算法。

PHOTO模块的运行依赖DSP的资源，PHOTO的库默认编译到DSP0的镜像中，所以在调用PHOTO的接口之前，请确保已经调用了ss_mpi_svp_dsp_load_bin接口加载了DSP0的镜像。（ss_mpi_svp_dsp_load_bin的具体描述，请参考《SVP2.0 API 参考》中的介绍）。



这个接口主要功能是做了拍照算法的初始化，它会申请一块MMZ内存给算法使用，同时创建VPSS输出的缓存队列、断开底层驱动VPSS和VENC的绑定关系，如果是要DE算法，还会设置BNR 写出RAW 的Dump 参数。

其中断开VPSS和VENC的绑定关系是因为后处理算法是一个独立的算法处理单元，底层驱动VPSS和VENC的绑定关系会导致VPSS输出的帧数据直接送到VENC而不经Photo算法单元，这并不是用户期望的行为。用户期望的是VPSS输出的多帧数据经过Photo算法合成为一帧之后，将合成后的帧送给VENC。所以，需要找个时机断开VPSS和VENC的绑定关系，就放在这个接口里面。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VPROC_InitPhoto(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl,
OT_MAPI_VPROC_PhotoType photoType);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vportHdl	VPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM)	输入
photoType	拍照处理类型的枚举值。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

- 拍照并算法后处理时，需要依次调用SS_MAPI_VCAP_SetSnapAttr、SS_MAPI_VPROC_InitPhoto、SS_MAPI_VCAP_StartTrigger、[SS_MAPI_VPROC_PhotoProcess](#)、[SS_MAPI_VPROC_DeinitPhoto](#)这五个接口。



- 由于SS_MAPI_VPROC_InitPhoto和SS_MAPI_VPROC_DeinitPhoto内部有VPSS和VENC解绑、绑定的操作，所以这2个接口必须配对使用，不支持单独重复调用其中的某一个接口。
- 连续拍多张照片时，SS_MAPI_VPROC_InitPhoto只需调用一次，即只要多次调用SS_MAPI_VCAP_StartTrigger、SS_MAPI_VPROC_PhotoProcess就可以拍多张照片。
- photoType为OT_MAPI_VPROC_PHOTO_TYPE_MFNR_DE时表示先做一次MFNR算法，再做一次DE算法。
- 调用该接口之前需要确保DSP端的bin文件已经加载成功。
- 同一时刻只能有一个算法处理被初始化，不支持多个算法并行处理。
- 调用该接口前，要保证VCAP-VPROC-VENC通路已经建立启动。

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.24 SS_MAPI_VPROC_DeinitPhoto

【描述】

去初始化拍照后处理算法。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_DeinitPhoto(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vportHdl	VPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】



- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

- 去初始化接口和初始化接口的操作相反，它会释放MMZ内存、设置VPSS缓存深度为零、重新绑定VPSS和VENC。如果有DE算法，还会还原设置BNR 写出RAW的Dump参数。
- 重复去初始化返回成功。

【相关主题】

[SS_MAPI_VPROC_PhotoProcess](#)

3.3.25 SS_MAPI_VPROC_PhotoProcess

【描述】

启动拍照算法处理。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_PhotoProcess(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vportHdl	VPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a



【注意】

- HDR算法只支持3帧合成，MFNR只支持4帧合成，所以设置抓拍属性时抓拍帧数要设正确。
- 这个接口内部会阻塞等待VPSS处理完成的帧，用于算法处理。所以，需要保证SS_MAPI_VCAP_StartTrigger抓拍足够的帧送给VPSS处理。否则，会导致该接口阻塞，一直到超时退出。
- 当拍照处理类型为OT_MAPI_VPROC_PHOTO_TYPE_MFNR_DE时，会先获取4帧做MFNR算法，得到一帧YUV数据，再获取一帧raw数据做DE算法，合成一帧细节增强的YUV数据。
- 每次调用前必须调用SS_MAPI_VPROC_InitPhoto初始化算法。
- 该接口不支持多个线程同时调用。

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.26 SS_MAPI_VPROC_GetCurrentPhotoType

【描述】

获取当前设置的拍照后处理类型。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_GetCurrentPhotoType(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl, OT_MAPI_VPROC_PhotoType *photoType);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vportHdl	vport handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM)	输入
photoType	当前设置的拍照后处理类型的枚举值。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。



【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.27 SS_MAPI_VPROC_RegPhotoDumpCB

【描述】

注册Dump拍照后处理中的YUV和BNR Raw数据回调函数。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_RegPhotoDumpCB(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl, const OT_MAPI_VPROC_PhotoDumpCBInfo *photoDumpCBInfo);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vportHdl	VPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM)	输入
photoDumpCBInfo	Dump拍照后处理中的YUV和BNR Raw数据回调指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】



- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

入参photoDumpCBInfo中的Dump YUV 或者BNR Raw回调指针不可全部为空，可以其中一个为空。当YUV和BNR Raw函数指针输入全不为空，则两种数据都会dump，若YUV函数指针输入为空，则不去Dump YUV帧数据，反之当BNR Raw函数指针输入为空，则不会去Dump BNR数据。

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.28 SS_MAPI_VPROC_UnRegPhotoDumpCB

【描述】

去注册Dump拍照后处理中的YUV和BNR Raw数据回调函数。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_UnRegPhotoDumpCB(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vportHdl	VPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h



- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.29 SS_MAPI_VPROC_SetPhotoAlgCoef

【描述】

设置Photo算法系数。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VPROC_SetPhotoAlgCoef(OT_MAPI_VPROC_PhotoAlgType algType, const OT_MAPI_VPROC_PhotoAlgCoef *algCoef);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
algType	要设置的算法类型的枚举值。	输入
algCoef	Photo算法系数结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

必须在**SS_MAPI_VPROC_InitPhoto**之后调用该接口。

【举例】

无



【相关主题】

无

3.3.30 SS_MAPI_VPROC_GetPhotoAlgCoef

【描述】

获取Photo算法系数。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_GetPhotoAlgCoef([OT_MAPI_VPROC_PhotoAlgType](#) algType,
[OT_MAPI_VPROC_PhotoAlgCoef](#) *algCoef);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
algType	要设置的算法类型的枚举值。	输入
algCoef	Photo算法系数结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

必须在[SS_MAPI_VPROC_InitPhoto](#)之后调用该接口。

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.31 SS_MAPI_VPROC_SetVpssDumpYuvAttr

【描述】

设置VPSS Dump YUV属性。



【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_SetVpssDumpYuvAttr(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl, const OT_MAPI_VPROC_DumpYuvAttr *dumpYuvAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vportHdl	VPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM)	输入
dumpYuvAttr	DumpYUV属性结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

Vpss必须已经初始化。

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.32 SS_MAPI_VPROC_GetVpssDumpYuvAttr

【描述】

获取VPSS Dump YUV属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_GetVpssDumpYuvAttr(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl, OT_MAPI_VPROC_DumpYuvAttr *dumpYuvAttr);



【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vportHdl	VPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM)	输入
dumpYuvAttr	DumpYUV属性结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

Vpss必须已经初始化。

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.33 SS_MAPI_VPROC_StartVpssDumpYuv

【描述】

开始获取vpss输出的YUV数据。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_StartVpssDumpYuv(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl, TD_S32 count, const [OT_MAPI_VPROC_DumpYuvCBInfo](#) *dumpYuvCBInfo);

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vportHdl	VPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM)	输入
count	Count帧计数。 取值范围：[1, 0xFFFFFFFF)	输入
dumpYuvCBInfo	回调函数的结构体，包含回调函数指针和私有数据，回调函数用于处理dump的数据。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

- 必须保证VPort已经启动。
- 调用该接口前要调用[SS_MAPI_VPROC_SetVpssDumpYuvAttr](#)，使能dump YUV，设置缓存深度大于0。
- 该接口不支持在相同的port上同时调用。

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.34 SS_MAPI_VPROC_StopVpssDumpYuv

【描述】

停止获取vpss输出的YUV数据。



【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_StopVpssDumpYuv(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	vpss handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vportHdl	VPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.35 SS_MAPI_VPROC_SetStitchDumpYuvAttr

【描述】

设置Stitch Dump YUV属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_SetStitchDumpYuvAttr(TD_HANDLE stitchHdl, TD_HANDLE stitchPortHdl, const [OT_MAPI_VPROC_DumpYuvAttr](#) *dumpYuvAttr);

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
stitchHdl	Stitch handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_MAX_NUM)	输入
stitchPortHdl	StitchPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_PORT_MAX_NUM)	输入
dumpYuvAttr	DumpYUV属性结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

Stitch必须已经创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.36 SS_MAPI_VPROC_GetStitchDumpYuvAttr

【描述】

获取Stitch Dump YUV属性。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VPROC_GetStitchDumpYuvAttr(TD_HANDLE stitchHdl, TD_HANDLE stitchPortHdl, OT\_MAPI\_VPROC\_DumpYuvAttr *dumpYuvAttr);
```

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
stitchHdl	Stitch handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_MAX_NUM)	输入
stitchPortHdl	StitchPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_PORT_MAX_NUM)	输入
dumpYuvAttr	DumpYUV属性结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

Stitch必须已经创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.37 SS_MAPI_VPROC_StartStitchDumpYuv

【描述】

开始获取Stitch输出的YUV数据。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VPROC_StartStitchDumpYuv(TD_HANDLE stitchHdl, TD_HANDLE stitchPortHdl, TD_S32 count, const OT_MAPI_VPROC_DumpYuvCBInfo *dumpYuvCBInfo);
```

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
stitchHdl	Stitch handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_MAX_NUM)	输入
stitchPortHdl	StitchPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_PORT_MAX_NUM)	输入
count	Count帧计数。 取值范围：[1, 0xFFFFFFFF)	输入
dumpYuvCBInfo	回调函数的结构体，包含回调函数指针和私有数据，回调函数用于处理dump的数据。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

- 必须保证StitchPort已经启动。
- 调用该接口前要保证dump YUV已经使能，设置缓存深度大于0。
- 该接口不支持在相同的StitchPort上同时调用。

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.38 SS_MAPI_VPROC_StopStitchDumpYuv

【描述】

停止获取Stitch输出的YUV数据。

【语法】



TD_S32 SS_MAPI_VPROC_StopStitchDumpYuv(TD_HANDLE stitchHdl, TD_HANDLE stitchPortHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
stitchHdl	Stitch handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_MAX_NUM)	输入
stitchPortHdl	StitchPort handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_STITCH_PORT_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.39 SS_MAPI_VPROC_GetPortFrame

【描述】

获取Port通道上的帧数据。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_GetPortFrame(TD_HANDLE grpHdl, TD_HANDLE portHdl, TD_BOOL isStitch, [OT_MAPI_FrameData](#) *yuvFrameData);

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
grpHdl	Group handle号。	输入
portHdl	Group Port handle号。	输入
isStitch	Stitch 标志位。	输入
yuvFrameData	帧数据信息，具体请参考“系统控制”章节。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.40 SS_MAPI_VPROC_ReleasePortFrame

【描述】

释放Port通道上的帧数据。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VPROC_ReleasePortFrame(TD_HANDLE grpHdl, TD_HANDLE portHdl, TD_BOOL isStitch, const OT_MAPI_FrameData *yuvFrameData);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grpHdl	Group handle号。	输入



参数名称	描述	输入/输出
portHdl	Group Port handle号。	输入
isStitch	Stitch 标志位。	输入
yuvFrameData	帧数据信息，具体请参考“系统控制”章节。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

3.3.41 SS_MAPI_VPROC_SetExtPortAttr

【描述】

Vproc设置扩展通道属性。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VPROC_SetExtPortAttr(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl,
const OT\_MAPI\_VPROC\_ExtVportAttr *extVportAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	Group handle号。	输入



参数名称	描述	输入/输出
vportHdl	扩展通道handle号。取值范围： [OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM, OT_MAPI_VPROC_EXT_VPORT_MAX_NUM + OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM]	输入
extVportAttr	扩展通道属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

- 扩展通道绑定源必须是物理通道，且此物理通道必须使能。
- 多个扩展通道可以绑定到同一个物理通道，每个扩展通道只能绑定一个物理通道。
- 当前版本扩展通道仅支持设置扩展通道属性并使能，然后输出编码或者显示。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VPROC_GetExtPortAttr](#)

3.3.42 SS_MAPI_VPROC_GetExtPortAttr

【描述】

Vproc获取扩展通道属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VPROC_GetExtPortAttr(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl, [OT_MAPI_VPROC_ExtVportAttr](#) *extVportAttr);



【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	Group handle号。	输入
vportHdl	扩展通道handle号。取值范围： [OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM, OT_MAPI_VPROC_EXT_VPORT_MAX_NUM + OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM]	输入
extVportAttr	扩展通道属性	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

- 扩展通道的handle号是在物理通道的最大值累加。
- 扩展通道绑定源必须是物理通道，且此物理通道必须使能。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VPROC_SetExtPortAttr](#)

3.3.43 SS_MAPI_VPROC_SetPortCrop

【描述】

Vproc设置通道裁剪属性。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VPROC_SetPortCrop(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl, const OT_MAPI_VPROC_CropInfo *cropInfo);
```



【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	Vpss handle号。	输入
vportHdl	扩展通道handle号。取值范围： [OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM, OT_MAPI_VPROC_EXT_VPORT_MAX_NUM]	输入
cropInfo	裁剪属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

必须先初始化VPSS。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VPROC_GetPortCrop](#)

3.3.44 SS_MAPI_VPROC_GetPortCrop

【描述】

Vproc获取通道裁剪属性。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VPROC_GetPortCrop(TD_HANDLE vpssHdl, TD_HANDLE vportHdl,  
OT\_MAPI\_VPROC\_CropInfo *cropInfo);
```

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	Vpss handle号。	输入
vportHdl	扩展通道handle号。取值范围： [OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM, OT_MAPI_VPROC_EXT_VPORT_MAX_NUM + OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM]	输入
cropInfo	裁剪属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

必须先初始化VPSS。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VPROC_SetPortCrop](#)

3.3.45 SS_MAPI_VPROC_SendFrame

【描述】

发送帧数据给VPSS。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VPROC_SendFrame(TD_HANDLE vpssHdl, const OT_MAPI_FrameData *framedata);
```

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
vpssHdl	Vpss handle号。	输入
framedata	帧数据信息。具体请参考“系统控制”章节。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vproc_define.h、ss_mapi_vproc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vproc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vproc.a

【注意】

必须先初始化VPSS。

【举例】

无

【相关主题】

无

3.4 数据类型

VPROC模块相关数据类型定义如下：

- OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM**：定义VPSS最大个数。
- OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM**：定义VPort物理通道最大个数。
- OT_MAPI_VPROC_EXT_VPORT_MAX_NUM**：定义Vport扩展通道最大个数。
- OT_MAPI_VPROC_STITCH_MAX_NUM**：定义Stitch最大个数。
- OT_MAPI_VPROC_STITCH_PORT_MAX_NUM**：定义StitchPort最大个数。
- OT_MAPI_VPROC_STITCH_PIPE_MAX_NUM**：定义StitchPipe最大个数。
- OT_MAPI_VPROC_STITCH_SPLIT_NUM**：定义Stitch在7路或者8路拼接时一个分块个数。
- OT_MAPI_VPROC_STITCH_SPLIT_PIPE_NUM**：定义Stitch在7路或者8路拼接时一个分块中最大的拼接路数。
- OT_MAPI_VPROC_STITCH_CUBE_MAP_SURFACE_NUM**：定义Stitch立方体投影的面的个数。



- **OT_MAPI_VPROC_PHOTO_HDR_ISO_LEVEL_CNT**: 定义调节HDR图像效果的ISO档位数。
- **OT_MAPI_VPROC_PHOTO_SFNR_ISO_LEVEL_CNT**: 定义调节SFNR图像效果的ISO档位数。
- **OT_MAPI_VPROC_PHOTO_MFNR_ISO_LEVEL_CNT**: 定义调节MFNR图像效果的ISO档位数。
- **OT_MAPI_VPROC_PHOTO_DE_ISO_LEVEL_CNT**: 定义调节DE图像效果的ISO档位数。
- **OT_MAPI_VPROC_VpssNrType**: NR类型枚举。
- **OT_MAPI_VPROC_VpssNrMotionMode**: NR的运动矢量模式。
- **OT_MAPI_VPROC_VpssNrAttr**: 定义VPSS GRP的3DNR属性。
- **OT_MAPI_VPROC_VpssAttr**: 定义VPSS属性的结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_VportAttr**: VPort输出图像信息。
- **OT_MAPI_VPROC_Cmd**: VPROC高级参数的命令枚举。
- **OT_MAPI_VPROC_MirrorAttr**: 高级属性中Mirror属性的结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_FlipAttr**: 高级属性中Flip属性的结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_WrapBufInfo**: 定义Vpss通道0 Buffer卷绕属性。
- **OT_MAPI_VPROC_PortProcMode**: 定义Vpss通道处理模式。
- **OT_MAPI_VPROC_StitchSrcInfo**: Stitch源通道结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_StitchMode**: 定义stitch工作模式。
- **OT_MAPI_VPROC_StitchLutAccracyType**: 定义查找表的精度。
- **OT_MAPI_VPROC_StitchLut**: 定义查找表属性。
- **OT_MAPI_VPROC_StitchGainMode**: 定义亮度增益补偿模式。
- **OT_MAPI_VPROC_StitchGainAttr**: 定义亮度增益属性。
- **OT_MAPI_VPROC_StitchProjectionMode**: 定义拼接输出投影模式。
- **OT_MAPI_VPROC_StitchFovInfo**: 定义拼接视场角。
- **OT_MAPI_VPROC_StitchRotation**: 定义拼接旋转属性。
- **OT_MAPI_VPROC_StitchSplitAttr**: 定义7路或者8路拼接时的分割属性。
- **OT_MAPI_VPROC_StitchCubeMapAttr**: 定义立方体投影属性。
- **OT_MAPI_VPROC_StitchOutputAttr**: 定义拼接输出属性。
- **OT_MAPI_VPROC_StitchAttr**: 拼接属性结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_StitchPortAttr**: StitchPort通道属性结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_DumpYuvAttr**: 定义DumpYUV属性。
- **OT_MAPI_VPROC_PhotoType**: 定义拍照后处理类型枚举。
- **OT_MAPI_VPROC_YuvDataProcCbFunc**: 处理dump YUV数据的函数指针。
- **OT_MAPI_VPROC_DumpYuvCBInfo**: 定义DumpYUV回调的结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_BnrRawProcCB**: 定义Dump BNR Raw的函数指针。
- **OT_MAPI_VPROC_DumpBnrRawCBInfo**: 定义DumpBNR Raw回调结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_PhotoDumpCBInfo**: 定义拍照后处理Dump YUV和BNR raw回调结构体。



- **OT_MAPI_VPROC_ExtVportAttr**: 扩展通道属性。
- **OT_MAPI_VPROC_PhotoAlgType**: 定义PHOTO算法类型的枚举。
- **OT_MAPI_VPROC_PhotoDarkMotionDetectionParam**: 定义HDR中鬼影检测参数的结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_PhotoImageFusionParam**: 定义图像融合参数的结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_PhotoHdrCoef**: 定义HDR算法系数的结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_PhotoSfnrIsoStrategy**: 定义SFNR算法ISO策略的结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_PhotoSfnrCoef**: 定义SFNR算法系数的结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnr3dNrIsoStrategy**: 定义MFNR算法时域降噪系数中每个ISO档位的结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnr3dNrParam**: 定义MFNR算法中时域降噪系数的结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnr2dNrIsoStrategy**: 定义MFNR算法空域降噪系数中每个ISO档位的结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnr2dNrParam**: 定义MFNR算法空域降噪系数的结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnrCoef**: 定义图像融合参数的结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_PhotoDeIsoStrategy**: 定义DE算法每个ISO档位对应策略的结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_PhotoDeCoef**: 定义DE算法系数的结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_PhotoAlgCoef**: 定义PHOTO算法系数的结构体。
- **OT_MAPI_VPROC_CropCoordinate**: 定义CROP起点坐标的模式。
- **OT_MAPI_VPROC_CropInfo**: 定义CROP功能所需信息。
- **OT_MAPI_VPROC_LowDelayInfo**: 定义低延时属性的结构体。

3.4.1 OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM

【说明】

定义VPSS最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM 16
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

3.4.2 OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM

【说明】

定义VPort物理通道最大个数。

【定义】



```
#define OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM (4)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

3.4.3 OT_MAPI_VPROC_EXT_VPORT_MAX_NUM

【说明】

定义VPort扩展通道最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VPROC_EXT_VPORT_MAX_NUM (8)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

3.4.4 OT_MAPI_VPROC_STITCH_MAX_NUM

【说明】

定义Stitch最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VPROC_STITCH_MAX_NUM (32)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

3.4.5 OT_MAPI_VPROC_STITCH_PORT_MAX_NUM

【说明】

定义StitchPort最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VPROC_STITCH_PORT_MAX_NUM (2)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无



3.4.6 OT_MAPI_VPROC_STITCH_PIPE_MAX_NUM

【说明】

定义StitchPipe最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VPROC_STITCH_PIPE_MAX_NUM (4)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

3.4.7 OT_MAPI_VPROC_STITCH_SPLIT_NUM

【说明】

定义Stitch在7路或者8路拼接时一个分块个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_STITCH_PIPE_NUM (2)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

3.4.8 OT_MAPI_VPROC_STITCH_SPLIT_PIPE_NUM

【说明】

定义Stitch在7路或者8路拼接时一个分块中最大的拼接路数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_STITCH_PIPE_NUM (2)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

3.4.9 OT_MAPI_VPROC_STITCH_CUBE_MAP_SURFACE_NUM

【说明】

定义Stitch立方体投影的面的个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VPROC_STITCH_CUBE_MAP_SURFACE_NUM (6)
```



【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

3.4.10 OT_MAPI_VPROC_PHOTO_HDR_ISO_LEVEL_CNT

【说明】

定义调节HDR图像效果的ISO档位数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VPROC_PHOTO_HDR_ISO_LEVEL_CNT 10
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

3.4.11 OT_MAPI_VPROC_PHOTO_SFNR_ISO_LEVEL_CNT

【说明】

定义调节SFNR图像效果的ISO档位数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VPROC_PHOTO_SFNR_ISO_LEVEL_CNT 8
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

3.4.12 OT_MAPI_VPROC_PHOTO_MFNR_ISO_LEVEL_CNT

【说明】

定义调节MFNR图像效果的ISO档位数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VPROC_PHOTO_MFNR_ISO_LEVEL_CNT 8
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无



3.4.13 OT_MAPI_VPROC_PHOTO_DE_ISO_LEVEL_CNT

【说明】

定义调节DE图像效果的ISO档位数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VPROC_PHOTO_DE_ISO_LEVEL_CNT 8
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

3.4.14 OT_MAPI_VPROC_VpssNrType

【说明】

NR类型枚举。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VPROC_VPSS_NR_TYPE_VIDEO      = 0,  
    OT_MAPI_VPROC_VPSS_NR_TYPE_SNAP      = 1,  
    OT_MAPI_VPROC_VPSS_NR_TYPE_VIDEO_SPATIAL = 2,  
    OT_MAPI_VPROC_VPSS_NR_TYPE_VIDEO_ENHANCE = 3,  
    OT_MAPI_VPROC_VPSS_NR_TYPE_BUTT  
} OT_MAPI_VPROC_VpssNrType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VPROC_VPSS_NR_TYPE_VIDEO	视频NR类型。
OT_MAPI_VPROC_VPSS_NR_TYPE_SNAP	抓拍NR类型。
OT_MAPI_VPROC_VPSS_NR_TYPE_VIDEO_SPATIAL	视频纯空域NR类型。
OT_MAPI_VPROC_VPSS_NR_TYPE_VIDEO_ENHANCE	视频NR增强类型。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中ot_nr_type结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VPROC_InitVpss](#)

3.4.15 OT_MAPI_VPROC_VpssNrMotionMode

【说明】



NR的运动矢量模式。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_VPROC_NR_MOTION_MODE_NORMAL        = 0,
    OT_MAPI_VPROC_NR_MOTION_MODE_COMPENSATE    = 1,
    OT_MAPI_VPROC_NR_MOTION_MODE_BUTT
} OT_MAPI_VPROC_VpssNrMotionMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VPROC_NR_MOTION_MODE_NORMAL	普通模式。
OT_MAPI_VPROC_NR_MOTION_MODE_COMPENSATE	带运动补偿的运动矢量模式。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中ot_nr_motion_mode 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_InitVpss](#)
- [SS_MAPI_VPROC_SetPortAttrEx](#)

3.4.16 OT_MAPI_VPROC_VpssNrAttr

【说明】

定义VPSS GRP的3DNR属性。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_VPROC_VpssNrType nrType;
    OT_MAPI_CompressMode compressMode;
    OT_MAPI_VPROC_VpssNrMotionMode nrMotionMode;
} OT_MAPI_VPROC_VpssNrAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
nrType	NR类型。
compressMode	重构帧压缩类型。具体请参见“系统控制”章节。
nrMotionMode	NR运动矢量模式。

【注意事项】



详情请参考《MPP媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频处理子系统”章节中 ot_3dnr_attr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_InitVpss](#)
- [SS_MAPI_VPROC_SetPortAttrEx](#)

3.4.17 OT_MAPI_VPROC_VpssAttr

【说明】

定义VPSS属性的结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 maxWidth;  
    TD_U32 maxHeight;  
    OT\_MAPI\_FrameRateCtrl frameRateCtrl;  
    OT\_MAPI\_PixelFormat pixelFormat;  
    TD_BOOL isNrEn;  
    OT\_MAPI\_VPROC\_VpssNrAttr nrAttr;  
} OT_MAPI_VPROC_VpssAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
maxWidth	需要处理的VPSS输入数据的最大宽度。 取值范围：[64, 8192]
maxHeight	需要处理的VPSS输入数据的最大高度。 取值范围：[64, 8192]
frameRateCtrl	帧率控制结构体，其中-1代表不做帧率控制，具体描述请参见“系统控制”章节。
pixelFormat	输入图像的像素格式，具体描述请参见“系统控制”章节。
isNrEn	NR去噪开关。
nrAttr	NR属性结构体。

【注意事项】

- 支持输入像素格式：PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422，PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420，PIXEL_FORMAT_YUV_400。
- 不能大于前端VCAP帧率。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VPROC_InitVpss](#)



3.4.18 OT_MAPI_VPROC_VportAttr

【说明】

VPort输出图像信息。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 width;  
    TD_U32 height;  
    TD_BOOL supportBufferShare;  
    OT_MAPI_FrameRateCtrl frameRateCtrl;  
    OT_MAPI_VideoFormat videoFormat;  
    OT_MAPI_PixelFormat pixelFormat;  
    OT_MAPI_CompressMode compressMode;  
    OT_MAPI_AspectRatioAttr aspectRatio;  
    OT_MAPI_VPROC_LowDelayInfo lowDelayInfo;  
    TD_U32 vbPoolBlkCnt;  
} OT_MAPI_VPROC_VportAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
width	VPort输出宽度 动态属性。
height	VPort输出高度 动态属性。
supportBufferShare	是否支持输入输出复用buffer。
frameRateCtrl	帧率控制结构体，其中-1代表不做帧率控制，具体请参见“系统控制”章节。
videoFormat	VPort输出的视频存储格式，具体请参见“系统控制”章节。 动态属性。
pixelFormat	VPort输出的像素格式，具体请参见“系统控制”章节。 动态属性。
compressMode	VPort输出的压缩格式。支持 OT_COMPRESS_MODE_NONE和 OT_COMPRESS_MODE_SEG，具体请参见“系统控制”章节。 动态属性。
aspectRatio	视频层内视频的幅型比，具体请参见“系统控制”章节。 动态属性。
lowDelayInfo	低延时属性。
vbPoolBlkCnt	需要使用的user vb时，申请的vb个数



【注意事项】

- 当用于融合拼接时videoFormat设为VIDEO_FORMAT_TILE_16x8。非融合拼接设为VIDEO_FORMAT_LINEAR。
- 帧率不能大于vpss输入的帧率。
- vbPoolBlkCnt不使用时需要配置为0。
- VI_ONLINE_VPSS_ONLINE模式下不支持幅形比。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_SetPortAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetPortAttr](#)

3.4.19 OT_MAPI_VPROC_Cmd

【说明】

VPROC高级参数的命令枚举。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_MIRROR,  
    OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_FLIP,  
    OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_ROTATE,  
    OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_WRAPBUF,  
    OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_PROCMODE,  
    OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_LDC,  
    OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_LDCV2,  
    OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_LDCV3,  
    OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_GDC,  
    OT_MAPI_VPROC_CMD_BUTT  
} OT_MAPI_VPROC_Cmd;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_MIRROR	设置或者获取port输出的Mirror属性。
OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_FLIP	设置或者获取port输出的Flip属性。
OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_ROTATE	设置或者获取port输出的Rotate属性。
OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_WRAPBUF	设置或者获取卷绕buf的属性。
OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_PROCMODE	设置或者获取通道处理模式的属性。
OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_LDC	设置或者获取LDC属性
OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_LDCV2	设置或者获取LDCV2属性



成员名称	描述
OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_LDCV3	设置或者获取LDCV3属性
OT_MAPI_VPROC_CMD_PORT_GDC	设置或者获取GDC属性

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_SetPortAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetPortAttrEx](#)

3.4.20 OT_MAPI_VPROC_MirrorAttr

【说明】

高级属性中Mirror属性的结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_BOOL enable;
} OT_MAPI_VPROC_MirrorAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	VPort输出是否开启mirror。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_SetPortAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetPortAttrEx](#)

3.4.21 OT_MAPI_VPROC_FlipAttr

【说明】

高级属性中Flip属性的结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_BOOL enable;
} OT_MAPI_VPROC_FlipAttr;
```

【成员】



成员名称	描述
enable	VPort输出是否开启flip。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_SetPortAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetPortAttrEx](#)

3.4.22 OT_MAPI_VPROC_WrapBufInfo

【说明】

定义Vpss通道0 Buffer卷绕属性。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_BOOL enable;
    TD_U32 bufLine;
    TD_U32 wrapBufferSize;
} OT_MAPI_VPROC_WrapBufInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	Vpss通道0 Buffer卷绕开关。
bufLine	卷绕Buffer行高。
wrapBufferSize	卷绕Buffer大小。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频处理子系统”章节中VPSS_CHN_BUF_WRAP_S结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_SetPortAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetPortAttrEx](#)

3.4.23 OT_MAPI_VPROC_PortProcMode

【说明】

定义Vpss通道处理模式。

【定义】



```
typedef enum {
    OT_MAPI_VPROC_PROC_MODE_VIDEO = 0,
    OT_MAPI_VPROC_PROC_MODE_SNAP = 1,
    OT_MAPI_VPROC_PROC_MODE_BUTT
} OT_MAPI_VPROC_PortProcMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VPROC_PROC_MODE_VIDEO	视频模式，处理抓拍帧和非抓拍帧。
OT_MAPI_VPROC_PROC_MODE_SNAP	抓拍模式，仅处理抓拍帧。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频处理子系统”章节中 VPSS_CHN_PROC_MODE_E 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_SetPortAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetPortAttrEx](#)

3.4.24 OT_MAPI_VPROC_StitchSrcInfo

【说明】

Stitch源通道结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_HANDLE vpssHdl;
    TD_HANDLE vportHdl;
} OT_MAPI_VPROC_StitchSrcInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
vpssHdl	vpss handle号。
vportHdl	vport handle号。

【注意事项】

Stitch的输入源只能是VPSS。

Hi3519DV500不支持此数据类型。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_CreateStitch](#)



- [SS_MAPI_VPROC_SetStitchAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetStitchAttr](#)

3.4.25 OT_MAPI_VPROC_StitchMode

【说明】

定义stitch工作模式。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_VPROC_STITCH_MODE_BLEND = 0,
    OT_MAPI_VPROC_STITCH_MODE_NOBLEND_VER = 1,
    OT_MAPI_VPROC_STITCH_MODE_NOBLEND_HOR = 2,
    OT_MAPI_VPROC_STITCH_MODE_NOBLEND_QR = 3,
    OT_MAPI_VPROC_STITCH_MODE_BUTT
} OT_MAPI_VPROC_StitchMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VPROC_STITCH_MODE_BLEND	融合拼接模式，根据LUT拼接，在拼接处有融合。
OT_MAPI_VPROC_STITCH_MODE_NOBLEND_VER	垂直非融合拼接模式。将输入的各路图像垂直放在一起，拼接处没有融合。
OT_MAPI_VPROC_STITCH_MODE_NOBLEND_HOR	水平非融合拼接模式。将输入的各路图像水平放在一起，拼接处没有融合。
OT_MAPI_VPROC_STITCH_MODE_NOBLEND_QR	田字形非融合拼接模式，仅支持4路图像的拼接，两行摆放，每行两路放在一起，拼接处没有融合。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“拼接”章节中ot_avs_mode结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_CreateStitch](#)
- [SS_MAPI_VPROC_SetStitchAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetStitchAttr](#)

3.4.26 OT_MAPI_VPROC_StitchLutAccracyType

【说明】

定义查找表的精度。



【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_VPROC_STITCH_LUT_ACCURACY_HIGH = 0,
    OT_MAPI_VPROC_STITCH_LUT_ACCURACY_LOW = 1,
    OT_MAPI_VPROC_STITCH_LUT_ACCURACY_BUTT
}OT_MAPI_VPROC_StitchLutAccracyType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VPROC_STITCH_LUT_ACCURACY_HIGH	查找表高精度。
OT_MAPI_VPROC_STITCH_LUT_ACCURACY_LOW	查找表低精度。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“拼接”章节中ot_avs_lut_accuracy 结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_CreateStitch](#)
- [SS_MAPI_VPROC_SetStitchAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetStitchAttr](#)

3.4.27 OT_MAPI_VPROC_StitchLut

【说明】

定义查找表属性。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_VPROC_StitchLutAccracyType accuracy;
    TD_U64 phyAddr[OT_MAPI_VPROC_STITCH_PIPE_MAX_NUM];
} OT_MAPI_VPROC_StitchLut;
```

【成员】

成员名称	描述
accuracy	查找表的进度，必须和标定的配置一致。
phyAddr	各路查找表的物理地址，查找表数据来自标定。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“拼接”章节中ot_avs_lut 结构体相关成员的介绍。



Hi3519DV500不支持。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_CreateStitch](#)
- [SS_MAPI_VPROC_SetStitchAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetStitchAttr](#)

3.4.28 OT_MAPI_VPROC_StitchGainMode

【说明】

定义亮度增益补偿模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VPROC_STITCH_GAIN_MODE_MANUAL = 0,  
    OT_MAPI_VPROC_STITCH_GAIN_MODE_AUTO = 1,  
    OT_MAPI_VPROC_STITCH_GAIN_MODE_BUTT  
} OT_MAPI_VPROC_StitchGainMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VPROC_STITCH_GAIN_MODE_MANUAL	手动模式，用户手动配置亮度增益补偿值。
OT_MAPI_VPROC_STITCH_GAIN_MODE_AUTO	自动模式，AVS自动统计拼接处的亮度差异，自动进行亮度增益补偿。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“拼接”章节中 ot_avs_gain_mode 结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_CreateStitch](#)
- [SS_MAPI_VPROC_SetStitchAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetStitchAttr](#)

3.4.29 OT_MAPI_VPROC_StitchGainAttr

【说明】

定义亮度增益属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VPROC_StitchGainMode mode;
```



```
TD_S32 coef[OT_MAPI_VPROC_STITCH_PIPE_MAX_NUM];  
} OT_MAPI_VPROC_StitchGainAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
mode	亮度增益模式。
coef	在手动模式下的各路亮度增益值。取值范围：[0,65535]。配置为16384时亮度不校正，比16384小时图像变暗，比16384大时图像变亮。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“拼接”章节中ot_avs_gain_attr结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_CreateStitch](#)
- [SS_MAPI_VPROC_SetStitchAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetStitchAttr](#)

3.4.30 OT_MAPI_VPROC_StitchProjectionMode

【说明】

定义拼接输出投影模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VPROC_STITCH_PROJECTION_EQUIRECTANGULAR = 0,  
    OT_MAPI_VPROC_STITCH_PROJECTION_RECTILINEAR = 1,  
    OT_MAPI_VPROC_STITCH_PROJECTION_CYLINDRICAL = 2,  
    OT_MAPI_VPROC_STITCH_PROJECTION_CUBE_MAP = 3,  
    OT_MAPI_VPROC_STITCH_PROJECTION_BUTT  
} OT_MAPI_VPROC_StitchProjectionMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VPROC_STITCH_PROJECTION_EQUIRECTANGULAR	等距柱面投影模式。
OT_MAPI_VPROC_STITCH_PROJECTION_RECTILINEAR	直线投影模式。
OT_MAPI_VPROC_STITCH_PROJECTION_CYLINDRICAL	柱面投影模式。
OT_MAPI_VPROC_STITCH_PROJECTION_CUBE_MAP	立方体投影模式。



【 注意事项 】

详情请参考《 MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考 》中“拼接”章节中ot_avs_projection_mode 结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持。

【 相关数据类型及接口 】

- [SS_MAPI_VPROC_CreateStitch](#)
- [SS_MAPI_VPROC_SetStitchAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetStitchAttr](#)

3.4.31 OT_MAPI_VPROC_StitchFovInfo

【 说明 】

定义拼接视场角。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    TD_U32 fovX;  
    TD_U32 fovY;  
} OT_MAPI_VPROC_StitchFovInfo;
```

【 成员 】

成员名称	描述
fovX	水平方向上的视场角。单位：0.01° • 当投影模式为EQUIRECTANGULAR时，取值范围：[1000, 36000] • 当投影模式为RECTILINEAR 时，取值范围：[1000, 11200] • 当投影模式为CYLINDRICAL时，取值范围：[1000, 36000]
fovY	垂直方向上的视场角。单位：0.01° • 当投影模式为EQUIRECTANGULAR时，取值范围：[1000, 18000] • 当投影模式为RECTILINEAR 时，取值范围：[1000, 11200] • 当投影模式为CYLINDRICAL时，取值范围：[1000, 11200]

【 注意事项 】

详情请参考《 MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考 》中“拼接”章节中ot_avs_fov 结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持。

【 相关数据类型及接口 】

- [SS_MAPI_VPROC_CreateStitch](#)
- [SS_MAPI_VPROC_SetStitchAttr](#)



- [SS_MAPI_VPROC_GetStitchAttr](#)

3.4.32 OT_MAPI_VPROC_StitchRotation

【说明】

定义拼接旋转属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_S32 yaw;  
    TD_S32 pitch;  
    TD_S32 roll;  
} OT_MAPI_VPROC_StitchRotation;;
```

【成员】

成员名称	描述
yaw	偏航角，取值范围：[-18000, 18000]，单位：0.01°。
pitch	俯航角，取值范围：[-18000, 18000]，单位：0.01°。
roll	翻滚角，取值范围：[-18000, 18000]，单位：0.01°。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“拼接”章节中ot_avs_rotation结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_CreateStitch](#)
- [SS_MAPI_VPROC_SetStitchAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetStitchAttr](#)

3.4.33 OT_MAPI_VPROC_StitchSplitAttr

【说明】

定义7路或者8路拼接时的分割属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 pipeNum;  
    TD_S32 stitchPipe[OT\_MAPI\_VPROC\_STITCH\_SPLIT\_PIPE\_NUM];  
} OT_MAPI_VPROC_StitchSplitAttr;
```

【成员】



成员名称	描述
pipeNum	该次拼接中拼接的路数。取值范围：[2, 6]
stitchPipe	该次拼接中用到图像的pipe号。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“拼接”章节中ot_avs_split_attr结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_CreateStitch](#)
- [SS_MAPI_VPROC_SetStitchAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetStitchAttr](#)

3.4.34 OT_MAPI_VPROC_StitchCubeMapAttr

【说明】

定义立方体投影属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_BOOL bgColorEnable;  
    TD_U32 bgColor;  
    TD_U32 surfaceLength;  
    OT\_MAPI\_Point startPoint[OT\_MAPI\_VPROC\_STITCH\_CUBE\_MAP\_SURFACE\_NUM];  
} OT_MAPI_VPROC_StitchCubeMapAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
bgColorEnable	是否使能背景色。
bgColor	背景色属性，格式RGB888。
surfaceLength	立方体投影的单个面的边长，要求4对齐。取值范围：[256, 4096]
startPoint	立方体投影的每一个面在输出图像的起点位置。不能超出图像，要求4对齐。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“拼接”章节中ot_avs_cube_map_attr结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持。



【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_CreateStitch](#)
- [SS_MAPI_VPROC_SetStitchAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetStitchAttr](#)

3.4.35 OT_MAPI_VPROC_StitchOutputAttr

【说明】

定义拼接输出属性。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_VPROC_StitchProjectionMode prjMode;
    OT_MAPI_Point center;
    OT_MAPI_VPROC_StitchFovInfo fovInfo;
    OT_MAPI_VPROC_StitchRotation oriRotation;
    OT_MAPI_VPROC_StitchRotation rotation;
    OT_MAPI_VPROC_StitchSplitAttr splitAttr[OT_MAPI_VPROC_STITCH_SPLIT_PIPE_NUM];
    OT_MAPI_VPROC_StitchCubeMapAttr cubeMapAttr;
} OT_MAPI_VPROC_StitchOutputAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
prjMode	投影输出模式。
center	投影中心在输出图中的位置。一般设置为输出图像的中心点，表示投影中心和输出图像中心点重合。具体请参考“系统控制”章节。
fovInfo	拼接输出区域的视场角。
oriRotation	拼接输出起始旋转角度属性。
rotation	拼接输出旋转属性。
StitchSplitAttr	7路或者8路拼接时的分割属性。
cubeMapAttr	立方体投影属性。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“拼接”章节中ot_avs_out_attr结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_CreateStitch](#)
- [SS_MAPI_VPROC_SetStitchAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetStitchAttr](#)



3.4.36 OT_MAPI_VPROC_StitchAttr

【说明】

拼接属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_VPROC_StitchMode mode;
    TD_U32 pipeNum;
    TD_BOOL isSyncPipe;
    OT_MAPI_VPROC_StitchLut lutInfo;
    OT_MAPI_VPROC_StitchGainAttr gainAttr;
    OT_MAPI_VPROC_StitchOutputAttr outAttr;
    OT_MAPI_FrameRateCtrl frameRateCtrl;
    OT_MAPI_VPROC_StitchSrcInfo stitchSrcInfo[OT_MAPI_VPROC_STITCH_PIPE_MAX_NUM];
} OT_MAPI_VPROC_StitchAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
mode	拼接模式。静态属性，创建Stitch时设定，不可更改。
pipeNum	StitchPipe数，即拼接路数。取值范围：[1, OT_MAPI_STITCH_PIPE_MAX_NUM]。静态属性，创建Stitch时设定，不可更改。
isSyncPipe	是否通过PTS 进行各路图像的同步。
lutInfo	查找表属性。
gainAttr	亮度增益补偿属性。
outAttr	拼接输出属性。
frameRateCtrl	帧率控制结构体，其中-1代表不做帧率控制，详情请参考“系统控制”章节。
stitchSrcInfo	Stitch的输入源通道。

【注意事项】

- 非融合拼接模式stLUT、stGainAttr和stOutAttr无效。
- bSyncPipe 如果打开，会根据各路输入图像时间戳进行同步，找出PTS 最为接近的一组图像进行拼接，会导致占用的VB 数目增多，如果有同步要求的拼接使能同步，如果对拼接同步要求不高关闭同步可以达到节省内存的目的。
- Stitch最大支持4路拼接，源通道为VPort。当融合拼接时仅支持图像格式为VIDEO_FORMAT_TILE_16x8。非融合拼接为VIDEO_FORMAT_LINEAR。
- 融合拼接时仅支持像素格式为PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420。
- 拼接各路图像宽高必须相同。
- Hi3519DV500不支持此数据类型。

【相关数据类型及接口】



- [SS_MAPI_VPROC_CreateStitch](#)
- [SS_MAPI_VPROC_SetStitchAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetStitchAttr](#)

3.4.37 OT_MAPI_VPROC_StitchPortAttr

【说明】

StitchPort通道属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 width;  
    TD_U32 height;  
    OT_MAPI_CompressMode compressMode;  
} OT_MAPI_VPROC_StitchPortAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
width	输出宽度。
height	输出高度。
compressMode	输出的压缩格式。支持OT_COMPRESS_MODE_NONE和OT_COMPRESS_MODE_SEG，具体请参考“系统控制”章节。

【注意事项】

- width和height只有在AVS_MODE_BLEND拼接模式下才会生效。
- 仅通道0 支持COMPRESS_MODE_SEG压缩，其余通道不支持压缩。
- 其余通道的宽高都不能比通道0 的二分之一宽高大，其余通道的宽高不能小于通道0 的宽高的15 分之一。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_CreateStitch](#)
- [SS_MAPI_VPROC_SetStitchAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetStitchAttr](#)

3.4.38 OT_MAPI_VPROC_DumpYuvAttr

【说明】

定义DumpYUV属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_BOOL enable;  
    TD_U32 depth;  
} OT_MAPI_VPROC_DumpYuvAttr;
```



【成员】

成员名称	描述
enable	DumpYUV使能开关。
depth	图像缓存深度，取值范围：[0, 8]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_SetVpssDumpYuvAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetVpssDumpYuvAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_SetStitchDumpYuvAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetStitchDumpYuvAttr](#)

3.4.39 OT_MAPI_VPROC_PhotoType

【说明】

定义拍照后处理类型枚举。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VPROC_PHOTO_TYPE_HDR = 0x0,  
    OT_MAPI_VPROC_PHOTO_TYPE_SFNR = 0x1,  
    OT_MAPI_VPROC_PHOTO_TYPE_MFNR = 0x2,  
    OT_MAPI_VPROC_PHOTO_TYPE_DE = 0x3,  
    OT_MAPI_VPROC_PHOTO_TYPE_MFNR_DE = 0x4,  
    OT_MAPI_VPROC_PHOTO_TYPE_BUTT  
} OT_MAPI_VPROC_PhotoType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VPROC_PHOTO_TYPE_HDR	HDR算法处理。
OT_MAPI_VPROC_PHOTO_TYPE_SFNR	SFNR算法处理。
OT_MAPI_VPROC_PHOTO_TYPE_MFNR	MFNR算法处理。
OT_MAPI_VPROC_PHOTO_TYPE_DE	DE算法处理。
OT_MAPI_VPROC_PHOTO_TYPE_MFNR_DE	先MFNR后DE算法处理。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】



- [SS_MAPI_VPROC_InitPhoto](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetCurrentPhotoType](#)

3.4.40 OT_MAPI_VPROC_YuvDataProcCbFunc

【说明】

处理dump YUV数据的函数指针。

【定义】

```
typedef TD_S32 (*OT_MAPI_VPROC_YuvDataProcCbFunc)(TD_HANDLE grpHdl, TD_HANDLE  
portHdl, OT\_MAPI\_FrameData *vportYuv, TD_VOID *privateData);
```

【成员】

成员名称	描述
grpHdl	VPSS或Stitch的handle号。
portHdl	VPort或StitchPort的handle号。
vportYuv	输出YUV帧数据的结构体指针。
privateData	用户传的私有数据指针。

【注意事项】

YUV帧数据的结构体物理地址u64PhyAddr已经映射成虚拟地址u64VirAddr。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_StartVpssDumpYuv](#)
- [SS_MAPI_VPROC_StartStitchDumpYuv](#)

3.4.41 OT_MAPI_VPROC_DumpYuvCBInfo

【说明】

定义DumpYUV回调的结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT\_MAPI\_VPROC\_YuvDataProcCbFunc procYuvCBFunc;  
    TD_VOID *privateData;  
} OT_MAPI_VPROC_DumpYuvCBInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
procYuvCBFunc	回调函数指针。
privateData	用户要传的私有数据。



【 注意事项 】

privateData作为Dump的私有数据指针，用户可以通过此参数进行扩展。若用户不需要使用的时候，允许传NULL进入作为默认值。

【 相关数据类型及接口 】

- [SS_MAPI_VPROC_StartVpssDumpYuv](#)
- [SS_MAPI_VPROC_StartStitchDumpYuv](#)

3.4.42 OT_MAPI_VPROC_BnrRawProcCB

【 说明 】

处理dump BNR Raw数据的函数指针。

【 定义 】

```
typedef TD_S32 (*OT_MAPI_VPROC_BnrRawProcCB)(TD_HANDLE grpHdl, TD_HANDLE portHdl,  
OT\_MAPI\_FrameData *bnrRaw, TD_VOID *privateData);
```

【 成员 】

成员名称	描述
grpHdl	VPSS的handle号。
portHdl	VPort的handle号。
bnrRaw	输出BNR Raw数据的结构体指针。
privateData	用户传的私有数据指针。

【 注意事项 】

BNR Raw数据的结构体物理地址u64PhyAddr已经映射成虚拟地址u64VirAddr。

【 相关数据类型及接口 】

无

3.4.43 OT_MAPI_VPROC_DumpBnrRawCBInfo

【 说明 】

定义Dump BNR Raw回调的结构体。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    OT\_MAPI\_VPROC\_BnrRawProcCB procBnrCBfunc;  
    TD_VOID *privateData;  
} OT_MAPI_VPROC_DumpBnrRawCBInfo;
```

【 成员 】



成员名称	描述
procBnrCBfunc	回调函数指针。
privateData	用户要传的私有数据。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.4.44 OT_MAPI_VPROC_PhotoDumpCBInfo

【说明】

定义拍照后处理Dump YUV和BNR raw回调结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_VPROC_DumpYuvCBInfo dumpYuvDataCB;
    OT_MAPI_VPROC_DumpBnrRawCBInfo dumpBnrRawCB;
} OT_MAPI_VPROC_PhotoDumpCBInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
dumpYuvDataCB	DumpYUV回调的结构体。
dumpBnrRawCB	Dump BNR Raw回调的结构体。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VPROC_RegPhotoDumpCB](#)

3.4.45 OT_MAPI_VPROC_ExtVportAttr

【说明】

定义扩展通道结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_HANDLE bindPortHdl;
    TD_U32 width;
    TD_U32 height;
    OT_MAPI_FrameRateCtrl frameRateCtrl;
```



```
OT_MAPI_VideoFormat videoFormat;  
OT_MAPI_PixelFormat pixelFormat;  
OT_MAPI_CompressMode compressMode;  
OT_MAPI_VPROC_LowDelayInfo lowDelayInfo;  
TD_U32 vbPoolBlkCnt;  
} OT_MAPI_VPROC_ExtVportAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
bindPortHdl	扩展通道绑定物理通道源。
width	VPort输出宽度 取值范围：[32, 8192] 动态属性。
height	VPort输出高度 取值范围：[32, 8192] 动态属性。
frameRateCtrl	帧率控制结构体，其中-1代表不做帧率控制，具体请参考“系统控制”章节。
videoFormat	VPort输出的视频存储格式，具体请参考“系统控制”章节。 动态属性。
pixelFormat	VPort输出的像素格式，具体请参考“系统控制”章节。 动态属性。
compressMode	VPort输出的压缩格式。支持OT_MAPI_COMPRESS_MODE_NONE和OT_MAPI_COMPRESS_MODE_SEG，具体请参考“系统控制”章节。 动态属性。
lowDelayInfo	低延时信息
vbPoolBlkCnt	需要使用的user vb时，申请的vb个数

【注意事项】

- vbPoolBlkCnt不使用时需要配置为0。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_GetExtPortAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_SetExtPortAttr](#)

3.4.46 OT_MAPI_VPROC_PhotoAlgType

【说明】



定义PHOTO算法类型的枚举。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_VPROC_PHOTO_ALG_TYPE_HDR = 0x0,
    OT_MAPI_VPROC_PHOTO_ALG_TYPE_SFNR = 0x1,
    OT_MAPI_VPROC_PHOTO_ALG_TYPE_MFNR = 0x2,
    OT_MAPI_VPROC_PHOTO_ALG_TYPE_DE = 0x3,
    OT_MAPI_VPROC_PHOTO_ALG_TYPE_BUTT
} OT_MAPI_VPROC_PhotoAlgType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VPROC_PHOTO_ALG_TYPE_HDR	HDR，合成算法。
OT_MAPI_VPROC_PHOTO_ALG_TYPE_SFNR	SNFR，单帧降噪算法。
OT_MAPI_VPROC_PHOTO_ALG_TYPE_MFNR	MFNR，多帧降噪算法。
OT_MAPI_VPROC_PHOTO_ALG_TYPE_DE	DE，细节增强算法。

【注意事项】

详情请参考《抓拍 使用指南》中ot_photo_alg_type 结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持此数据类型。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_GetPhotoAlgCoef](#)
- [SS_MAPI_VPROC_SetExtPortAttr](#)

3.4.47 OT_MAPI_VPROC_PhotoDarkMotionDetectionParam

【说明】

定义HDR中鬼影检测参数的结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_S32 isoSpeed;
    TD_S32 motionLowGray;
    TD_S32 motionHighGray;
    TD_FLOAT motionRatio;
    TD_S32 nightAverageLuma;
} OT_MAPI_VPROC_PhotoDarkMotionDetectionParam;
```

【成员】

成员名称	描述
isoSpeed	算法每个档位的ISO值。
motionLowGray	参考帧暗区，运动检测阈值。取值范围：[0, 255]



成员名称	描述
motionHighGray	参考帧亮区，运动检测阈值。取值范围：[0, 255]
motionRatio	运动区域比例阈值，若大于阈值则不做运动矫正，丢弃当前处理帧。取值范围：[0, 100]
nightAverageLuma	参考帧亮度判断夜景阈值。取值范围：[0, 255]

【注意事项】

详情请参考《抓拍 使用指南》中 ot_photo_dark_motion_detection_param 结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持此数据类型。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VPROC_GetPhotoAlgCoef](#)

3.4.48 OT_MAPI_VPROC_PhotoImageFusionParam

【说明】

定义图像融合参数的结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_S32 isoSpeed;
    TD_S32 pyramidTopSize;
    TD_S32 weightCurveMethod;
    TD_S32 weightCalcMethod;
    TD_S32 blendUvGain;
    TD_S32 detailEnhanceRatioL0;
    TD_S32 detailEnhanceRatioL1;
    TD_FLOAT blendSigma;
}OT_MAPI_VPROC_PhotoImageFusionParam;
```

【成员】

成员名称	描述
isoSpeed	算法每个档位的ISO值。
pyramidTopSize	金字塔最顶层宽/高大小限制，取值范围：[16, 128]。
weightCurveMethod	权重曲线： 0：公用一个高斯曲线以亮度为变量的正态分布曲线，标准差为BlendSigma； 1：分别设置各自曲线，分段方式每帧各自生成，每个曲线衰减部分由BlendSigma控制，越大衰减越快。



成员名称	描述
weightCalcMethod	权重查表： 0：表示各自帧按照亮度查各自对应曲线； 1：表示在权重曲线WeightCurveMethod=1时候，只有有用中曝光亮度查三条曲线。
blendUvGain	融合后UV增强系数。取值范围：[128，255]。
detailEnhanceRatioL0	金字塔重建，第0层回叠系数。取值范围：[0，1024]；增强大边。
detailEnhanceRatioL1	金字塔重建，第1层回叠系数。取值范围：[0，1024]；增强细节。
blendSigma	正态分布曲线标准差。 取值范围：[0.00，4.00]

【注意事项】

详情请参考《抓拍 使用指南》中 ot_photo_image_fusion_param 结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持此数据类型。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VPROC_GetPhotoAlgCoef](#)

3.4.49 OT_MAPI_VPROC_PhotoHdrCoef

【说明】

定义HDR算法系数的结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_S32 ajustRatio;  
    TD_S32 imageScaleMethod;  
    OT_MAPI_VPROC_PhotoDarkMotionDetectionParam  
    motionDetectionParam[OT_MAPI_VPROC_PHOTO_HDR_ISO_LEVEL_CNT];  
    OT_MAPI_VPROC_PhotoImageFusionParam  
    imageFusionParam[OT_MAPI_VPROC_PHOTO_HDR_ISO_LEVEL_CNT];  
} OT_MAPI_VPROC_PhotoHdrCoef;
```

【成员】

成员名称	描述
ajustRatio	人脸系数衰减长曝和短曝帧的权重。取值范围： [0, 255]



成员名称	描述
imageScaleMethod	输出图像缩放插值方式。 0：双线性插值； 1：Lanczos插值。
motionDetectionParam	鬼影检测参数结构体。
imageFusionParam	图像融合参数的结构体。

【注意事项】

详情请参考《抓拍 使用指南》中 ot_photo_hdr_coef 结构体相关成员的介绍。
Hi3519DV500不支持此数据类型。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VPROC_GetPhotoAlgCoef](#)

3.4.50 OT_MAPI_VPROC_PhotoSfnrIsoStrategy

【说明】

定义SFNR算法ISO策略的结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_S32 isoValue;  
    TD_S32 luma;  
    TD_S32 chroma;  
    TD_S32 lumaHf;  
    TD_S32 chromaHf;  
} OT_MAPI_VPROC_PhotoSfnrIsoStrategy;
```

【成员】

成员名称	描述
isoValue	算法每个档位的ISO值。
luma	亮度低频去噪强度，数字越大去噪强度越强，取值范围：[-100, 0]。
chroma	色度低频去噪强度，数字越大去噪强度越强，取值范围：[-100, 0]。
lumaHf	亮度中高频去噪强度，数字越大去噪强度越强，取值范围：[-100, 0]。
chromaHf	色度中高频去噪强度，数字越大去噪强度越强，取值范围：[-100, 0]。

【注意事项】



详情请参考《抓拍 使用指南》中 ot_photo_sfmr_iso_strategy 结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持此数据类型。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_GetExtPortAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetPhotoAlgCoef](#)

3.4.51 OT_MAPI_VPROC_PhotoSfmrCoef

【说明】

定义SFMR算法系数的结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VPROC_PhotoSfmrIsoStrategy  
    isoStrat[OT_MAPI_VPROC_PHOTO_SFMR_ISO_LEVEL_CNT];  
} OT_MAPI_VPROC_PhotoSfmrCoef;
```

【成员】

成员名称	描述
isoStrat	算法每ISO档位对应的结构体。

【注意事项】

详情请参考《抓拍 使用指南》中 ot_photo_sfmr_coef 结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持此数据类型。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_GetExtPortAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetPhotoAlgCoef](#)

3.4.52 OT_MAPI_VPROC_PhotoMfmr3dNrIsoStrategy

【说明】

定义MFMR算法时域降噪系数中每个ISO档位的结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_S32 isoValue;  
    TD_S32 stnr;  
    TD_S32 tnrFrmNum;  
    TD_S32 stnrDarkLess;  
    TD_S32 stnrGhostLess;  
    TD_S32 lumaAlpha;  
    TD_S32 lumaDelta;  
    TD_S32 chromaAlpha;
```



```
TD_S32 chromaDelta;  
} OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnr3dNrIsoStrategy;
```

【成员】

成员名称	描述
isoValue	算法每个档位的ISO值。
stnr	使用时域与空域的强度比，数字越大使用越多时域效果。取值范围：[0, 255]
tnrFrmNum	参与时域降噪的帧数。取值范围：[1, 4]
stnrDarkLess	暗处使用空域效果的强度，像素值小于此值时使用较多空域效果。取值范围：[0, 255]
stnrGhostLess	鬼影区域模糊强度，数字越大越模糊。取值范围：[0, 255]
lumaAlpha	亮度比阈值，当两帧亮度比大于此阈值时，执行去噪或去鬼影。取值范围：[0, 255]
lumaDelta	亮度差阈值，当两帧亮度之差大于此阈值时，执行去噪或去鬼影。取值范围：[0, 255]
chromaAlpha	色彩比阈值，当两帧色度比大于此阈值时，执行去噪或去鬼影。取值范围：[0, 255]
chromaDelta	色彩差阈值，当两帧色度之差大于此阈值时，执行去噪或去鬼影。取值范围：[0, 255]

【注意事项】

详情请参考《抓拍 使用指南》中 ot_photo_mfnr_3dnr_iso_strategy 结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持此数据类型。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_GetExtPortAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetPhotoAlgCoef](#)

3.4.53 OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnr3dNrParam

【说明】

定义MFNR算法中时域降噪系数的结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnr3dNrIsoStrategy  
    mfnr3dNrIsoStrat[OT_MAPI_VPROC_PHOTO_MFNR_ISO_LEVEL_CNT];  
} OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnr3dNrParam;
```

【成员】



成员名称	描述
mfnr3dNrIsoStrat	MFNR算法时域降噪系数中每个ISO档位对应的结构体。

【注意事项】

详情请参考《抓拍 使用指南》中 ot_photo_mfnr_3dnr_param 结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持此数据类型。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_GetExtPortAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetPhotoAlgCoef](#)

3.4.54 OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnr2dNrIsoStrategy

【说明】

定义MFNR算法空域降噪系数中每个ISO档位的结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_S32 isoValue;
    TD_S32 luma;
    TD_S32 chroma;
    TD_S32 lumaHf2;
    TD_S32 detailMin;
} OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnr2dNrIsoStrategy;
```

【成员】

成员名称	描述
isoValue	算法每个档位的ISO值。
luma	亮度低频去噪强度，数字越大去噪强度越强。取值范围：[-100, 0]
chroma	色度低频去噪强度，数字越大去噪强度越强。取值范围：[-100, 0]
lumaHf2	亮度中高频去噪强度，数字越大去噪强度越强。取值范围：[-100, 0]
detailMin	亮度中高频保留强度，数字越大保留越多。取值范围：[0, 8]

【注意事项】

详情请参考《抓拍 使用指南》中 ot_photo_mfnr_2dnr_iso_strategy 结构体相关成员的介绍。



Hi3519DV500不支持此数据类型。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_GetExtPortAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetPhotoAlgCoef](#)

3.4.55 OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnr2dNrParam

【说明】

定义MFNR算法空域降噪系数的结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnr2dNrIsoStrategy  
    mfnr2dNrIsoStrat[OT_MAPI_VPROC_PHOTO_MFNR_ISO_LEVEL_CNT];  
}OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnr2dNrParam;
```

【成员】

成员名称	描述
mfnr2dNrIsoStrat	MFNR算法空域降噪系数中每个ISO档位对应的结构体。

【注意事项】

详情请参考《抓拍 使用指南》中 ot_photo_mfnr_2dnr_param 结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持此数据类型。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_GetExtPortAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetPhotoAlgCoef](#)

3.4.56 OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnrCoef

【说明】

定义图像融合参数的结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_BOOL imageScale;  
    OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnr3dNrParam mfnr3dNrParam;  
    OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnr2dNrParam mfnr2dNrParam;  
    TD_BOOL deEnable;  
    OT_MAPI_VPROC_PhotoDeCoef photoDeCoef;  
} OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnrCoef;
```

【成员】



成员名称	描述
imageScale	MFNR输出的结果是否将配准公共区域裁出放到原图大小。 TD_TRUE：表示缩放配准的公共区域； TD_FALSE：不缩放，公共区域采用填充方式；
mfnr3dNrParam	MFNR算法中时域降噪系数的结构体。
mfnr2dNrParam	MFNR算法中空域降噪系数的结构体。
deEnable	MFNR处理之后，是否再做DE算法。
photoDeCoef	DE算法系数的结构体。

【注意事项】

详情请参考《抓拍 使用指南》中 ot_photo_image_fusion_param 结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持此数据类型。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_GetExtPortAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetPhotoAlgCoef](#)

3.4.57 OT_MAPI_VPROC_PhotoDelsoStrategy

【说明】

定义DE算法每个ISO档位对应策略的结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_S32 isoValue;  
    TD_S32 globalGain;  
    TD_S32 gainLF;  
    TD_S32 gainHFPos;  
    TD_S32 gainHFNeg;  
    TD_S32 lumaScaleX0;  
    TD_S32 lumaScaleX1;  
    TD_S32 lumaScaleY1;  
    TD_S32 satuGainX0;  
    TD_S32 satuGainX1;  
    TD_S32 satuGainY1;  
} OT_MAPI_VPROC_PhotoDelsoStrategy;
```

【成员】

成员名称	描述
isoValue	算法每个档位的ISO值。



成员名称	描述
globalGain	全局细节强度系数，数字越大越强。取值范围：[0, 255]
gainLF	低频比例，数字越大越强。取值范围：[0, 255]
gainHFPos	高频白点比例，数字越大越强。取值范围：[0, 255]
gainHFNeg	高频黑点比例，数字越大越强。取值范围：[0, 255]
lumaScaleX0	亮度拉伸低阈值。取值范围：[0, 255]
lumaScaleX1	亮度拉伸高阈值。取值范围：[0, 255]
lumaScaleY1	亮度拉伸高阈值，对应衰减系数。取值范围：[0, 255]
satuGainX0	饱和度低阈值。取值范围：[0, 255]
satuGainX1	饱和度高阈值。取值范围：[0, 255]
satuGainY1	饱和度高阈值，对应衰减系数。取值范围：[0, 255]

【注意事项】

详情请参考《抓拍 使用指南》中 ot_photo_de_iso_strategy 结构体相关成员的介绍。
Hi3519DV500不支持此数据类型。

【相关数据类型及接口】

- SS_MAPI_VPROC_GetExtPortAttr
- SS_MAPI_VPROC_GetPhotoAlgCoef

3.4.58 OT_MAPI_VPROC_PhotoDeCoef

【说明】

定义DE算法系数的结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VPROC_PhotoDeIsoStrategy  
    delsoStrat[OT_MAPI_VPROC_PHOTO_DE_ISO_LEVEL_CNT];  
} OT_MAPI_VPROC_PhotoDeCoef;;
```

【成员】

成员名称	描述
delsoStrat	DE算法中每个ISO档位对应策略的结构体；

【注意事项】



详情请参考《抓拍 使用指南》中 ot_photo_de_coef 结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持此数据类型。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_GetExtPortAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetPhotoAlgCoef](#)

3.4.59 OT_MAPI_VPROC_PhotoAlgCoef

【说明】

定义PHOTO算法系数的结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    union {  
        OT_MAPI_VPROC_PhotoHdrCoef photoHdrCoef;  
        OT_MAPI_VPROC_PhotoSfnrCoef photoSfnrCoef;  
        OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnrCoef photoMfnrCoef;  
        OT_MAPI_VPROC_PhotoDeCoef photoDeCoef;  
    };  
} OT_MAPI_VPROC_PhotoAlgCoef;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VPROC_PhotoHdrCoef	HDR算法系数的结构体。
OT_MAPI_VPROC_PhotoSfnrCoef	SNFR算法系数的结构体。
OT_MAPI_VPROC_PhotoMfnrCoef	MFNR算法系数的结构体。
OT_MAPI_VPROC_PhotoDeCoef	DE算法系数的结构体。

【注意事项】

详情请参考《抓拍 使用指南》中 ot_photo_alg_coef 结构体相关成员的介绍。

Hi3519DV500不支持此数据类型。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VPROC_GetExtPortAttr](#)
- [SS_MAPI_VPROC_GetPhotoAlgCoef](#)

3.4.60 OT_MAPI_VPROC_CropCoordinate

【说明】

定义CROP起点坐标的模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VPROC_CROP_ABS_COOR = 0,
```



```
OT_MAPI_VPROC_CROP_RATIO_COOR
} OT_MAPI_VPROC_CropCoordinate;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VPROC_CROP_ABS_COOR	相对坐标。
OT_MAPI_VPROC_CROP_RATIO_COOR	绝对坐标。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频控制”章节中ot_coord结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VPROC_GetExtPortAttr](#)

3.4.61 OT_MAPI_VPROC_CropInfo

【说明】

定义CROP功能所需信息。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_BOOL enable;
    OT_MAPI_VPROC_CropCoordinate cropCoordinate;
    OT_MAPI_Rect cropRect;
} OT_MAPI_VPROC_CropInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	CROP使能开关。
cropCoordinate	CROP起始点坐标模式。
cropRect	CROP的矩形区域，具体请参考“系统控制”章节。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频处理子系统”章节中ot_vpss_crop_info结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VPROC_GetPortCrop](#)



3.4.62 OT_MAPI_VPROC_LowDelayInfo

【说明】

定义低延时属性的结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_BOOL enable;
    TD_U32 lineCnt;
} OT_MAPI_VPROC_LowDelayInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	低延时使能开关，默认值为TD_FALSE。
lineCnt	低延时提前的行数。 该行数必须大于等于16，小于等于通道属性中设置的图像输出的高度，默认值为16，不建议设置太接近图像输出高度的行数。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频处理子系统”章节中ot_low_delay_info结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VPROC_SetPortAttr](#)

3.5 错误码

视频处理API错误码如[表3-2](#)所示。

表 3-2 VPROC API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xA3028001	OT_MAPI_VPROC_EINVALID_DEVID	组handle号无效（vpss或Stitch handle号）
0xA3028002	OT_MAPI_VPROC_EINVALID_CHNID	通道handle号无效（VPort或StitchPort handle号）
0xA3028003	OT_MAPI_VPROC_EILLEGAL_PARAM	参数设置无效
0xA3028004	OT_MAPI_VPROC_EEXIST	已创建vpss或Stitch
0xA3028005	OT_MAPI_VPROC_EUNEXIST	未创建vpss或Stitch



错误代码	宏定义	描述
0xA3028006	OT_MAPI_VPROC_ENULL_PTR	输入参数空指针错误
0xA3028008	OT_MAPI_VPROC_ENOT_SUPPORT	操作不支持
0xA3028009	OT_MAPI_VPROC_ENOT_PERM	操作不允许
0xA302800C	OT_MAPI_VPROC_ENOMEM	分配内存失败
0xA302800D	OT_MAPI_VPROC_ENOBUF	分配BUF池失败
0xA302800E	OT_MAPI_VPROC_EBUF_EMPTY	图像队列为空
0xA3028010	OT_MAPI_VPROC_ENOTREADY	VPROC系统未初始化
0xA3028012	OT_MAPI_VPROC_EBUSY	VPROC系统忙

4 视频编码

4.1 概述

视频编码模块（VENC）支持多路实时编码，且每路编码独立，编码协议和编码profile可以不同。模块包含码率控制和帧率控制以及其它高级编码属性设置。

VENC模块的输入源当前支持VPROC或VCAP输入。

4.2 功能描述

4.2.1 编码数据流程图

VENC的数据流程，如图4-1所示。

图 4-1 VENC 的数据流程图



典型的编码流程包括了输入图像的接收、图像的编码、数据流的跨核传输以及码流的输出等过程。

VENC模块由编码通道子模块（VENC）和编码协议子模块（H.264/H.265/JPEG/MJPEG）组成。

- 通道模块支持接收YVU格式图像输入，支持格式为：



- Semi-planar YVU 4:2:0
- Semi-planar YVU 4:2:2
- 单分量输入(PIXEL_FORMAT_YUV_400)

H.264/H.265支持Semi-planar YVU 4:2:0或单分量输入(PIXEL_FORMAT_YUV_400);

JPEG/MJPEG支持Semi-planar YVU 4:2:0、Semi-planar YVU 4:2:2或单分量输入(PIXEL_FORMAT_YUV_400)。

- 通道模块当前支持接收VPORT模块输入或VCAP模块输入的数据。

4.2.2 编码通道

编码通道作为基本容器，保存编码通道的多种用户设置和管理编码通道的多种内部资源。编码通道完成图像转化为码流的功能，具体由码率控制器和编码器协同完成。这里的编码器指的是狭义上的编码器，只完成编码功能。码率控制器提供了对编码参数的控制和调整，从而对输出码率进行控制。

4.2.3 码率控制

- 码率控制器实现对编码码率进行控制。
- 码率控制是针对连续的编码码流而言，所以JPEG协议编码通道不包括码率控制功能。
- 码率控制器分别提供了对H.264/H.265/MJPEG协议编码通道CBR、VBR两种码率控制模式，对图像质量和码率进行调节。

4.2.3.1 CBR

CBR (Constant Bit Rate) 固定码率。即在码率统计时间内保证编码码率平稳。码率稳定主要由两个量来评估。

- 码率统计时间u32StatTime单位为秒(s)，码率统计时间越长，每帧图像的码率波动对于码率调节的影响越弱，码率的调节会更缓慢，图像质量的波动会更轻微；码率统计时间越短，每帧图像的码率波动对于码率调节的影响越强，图像码率的调节会更灵敏，图像质量的波动会更剧烈。
- 行级码率控制调节幅度u32RowQpDelta行级码率控制调节幅度是一帧内行级调节的最大范围，其中行级以宏块行为单位。调节幅度越大，允许行级调整的QP范围越大，码率越平稳。对于图像复杂度分布不均匀的场景，行级码率控制调节幅度设置过大会带来图像质量不均匀。

4.2.3.2 VBR

VBR (Variable Bit Rate) 可变码率，即允许在码率统计时间内编码码率波动，从而保证编码图像质量平稳。以H.264编码为例，VENC 模块提供用户可设置MaxQp, MinQp, MaxBitrate和ChangePos。

- MaxQp和MinQp用于控制图像的质量范围；
- MaxBitrate 用于钳位码率统计时间内的最大编码码率；
- ChangePos用于控制开始调整Qp的码率基准线。

当编码码率大于MaxBitrate*ChangePos时，图像QP会逐步向MaxQp调整，如果图像QP达到MaxQp，QP会被钳位到最大值，MaxBitrate的钳位效果失效，编码码率有可能会超出MaxBitrate。



当编码码率小于MaxBitrate*ChangePos时，图像QP会逐步向MinQp调整，如果图像QP达到MinQp，此时编码的码率已经达到最大值，而且图像质量最好。

4.3 API 参考

视频编码模块主要提供视频编码通道的创建和销毁、视频编码通道的开启和停止接收图像、设置和获取编码通道属性、注册和解注册获取码流的回调函数等功能。

该功能模块提供以下MAPI：

- **SS_MAPI_VENC_Init**：初始化编码通道。
- **SS_MAPI_VENC_Deinit**：去初始化编码通道。
- **SS_MAPI_VENC_RegisterCallback**：注册编码通道回调函数，用于编码数据的获取。
- **SS_MAPI_VENC_UnRegisterCallback**：解注册编码通道回调函数。
- **SS_MAPI_VENC_Start**：启动编码通道。
- **SS_MAPI_VENC_Stop**：停止编码通道。
- **SS_MAPI_VENC_BindVcap**：绑定VCap输入端。
- **SS_MAPI_VENC_UnBindVcap**：解绑定VCap。
- **SS_MAPI_VENC_BindVproc**：绑定VProc输入端。
- **SS_MAPI_VENC_UnBindVproc**：解绑定VProc。
- **SS_MAPI_VENC_SetAttr**：设置编码通道属性参数。
- **SS_MAPI_VENC_GetAttr**：获取编码通道属性参数。
- **SS_MAPI_VENC_RequestIDR**：请求IDR帧。
- **SS_MAPI_VENC_SetAttrEx**：设置编码通道高级参数。
- **SS_MAPI_VENC_GetAttrEx**：获取编码通道高级参数。
- **SS_MAPI_VENC_SendFrame**：往编码通道发送视频帧数据。

4.3.1 SS_MAPI_VENC_Init

【描述】

初始化编码通道。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VENC_Init(TD_HANDLE vencHdl, const **OT_MAPI_VENC_Attr** *vencAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vencHdl	VENC通道号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM)	输入
vencAttr	VENC通道属性指针。 静态属性。	输入



【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_venc_define.h、ss_mapi_venc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_venc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_venc.a

【注意】

- 调用该接口前需要先成功初始化**SS_MAPI_SYS_Init**和**SS_MAPI_SYS_InitMedia**，详见“系统控制”章节。
- 重复初始化返回成功。

【举例】

请参考sample_venc代码。

【相关主题】

SS_MAPI_VENC_Deinit

4.3.2 SS_MAPI_VENC_Deinit

【描述】

去初始化编码通道。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VENC_Deinit(TD_HANDLE vencHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vencHdl	VENC通道号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_venc_define.h、ss_mapi_venc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_venc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_venc.a、libss_mapi_venc.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_VENC_Init](#)

4.3.3 SS_MAPI_VENC_RegisterCallback

【描述】

注册编码通道回调函数，用于编码数据的获取。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VENC_RegisterCallback(TD_HANDLE vencHdl, const
OT\_MAPI\_VENC\_CallBack *vencCB);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vencHdl	VENC通道号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM)	输入
vencCB	编码器回调函数结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。



返回值	描述
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_venc_define.h、ss_mapi_venc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_venc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_venc.a、libss_mapi_venc.a

【注意】

- 回调函数结构体指针不能为空。
- 结构体内容完全一致时，才表示回调函数结构体相等。
- 每个通道最多支持五个回调函数。
- 回调函数中不允许调用MAPI接口。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_VENC_UnRegisterCallback](#)

4.3.4 SS_MAPI_VENC_UnRegisterCallback

【描述】

解注册编码通道回调函数。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VENC_UnRegisterCallback(TD_HANDLE vencHdl, const OT_MAPI_VENC_Callback *vencCB);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vencHdl	VENC通道号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM)	输入
vencCB	编码器回调函数结构体指针。	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_venc_define.h、ss_mapi_venc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_venc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_venc.a、libss_mapi_venc.a

【注意】

vencCB回调函数结构体内容与注册时的结构体内容完全一致时才能解注册该回调函数。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_VENC_RegisterCallback](#)

4.3.5 SS_MAPI_VENC_Start

【描述】

启动编码通道。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VENC_Start(TD_HANDLE vencHdl, TD_S32 frameCnt);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vencHdl	VENC通道号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM)	输入
frameCnt	期望编码帧的个数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。



返回值	描述
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_venc_define.h、ss_mapi_venc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_venc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_venc.a、libss_mapi_venc.a

【注意】

- 场景：
 - 场景一：视频流编码场景下，frameCnt取值**OT_MAPI_VENC_LIMITLESS_FRAME_COUNT**。
 - 场景二：单个或者多个数据编码的场景下，上一个编码完后才可以再次启动。
- 场景切换：
 - 场景一切换场景二时，需要先调用**SS_MAPI_VENC_Stop**接口。
 - 场景二切换场景一时，可以先调用**SS_MAPI_VENC_Stop**接口，也可以在编码完后再次启动编码。
- 编码完成的标记请查看OT_MAPI_VENC_DataAttr中endOfStream。

【举例】

无。

【相关主题】

SS_MAPI_VENC_Stop

4.3.6 SS_MAPI_VENC_Stop

【描述】

停止编码通道。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VENC_Stop(TD_HANDLE vencHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vencHdl	VENC通道号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM)	输入



【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_venc_define.h、ss_mapi_venc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_venc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_venc.a、libss_mapi_venc.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_VENC_Start](#)

4.3.7 SS_MAPI_VENC_BindVcap

【描述】

绑定VCap输入端。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VENC_BindVcap(TD_HANDLE vcapPipeHdl, TD_HANDLE pipeChnHdl, TD_HANDLE vencHdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入
pipeChnHdl	VCAP PIPE 通道号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM)	输入
vencHdl	VENC通道号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM)	输入



【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_venc_define.h、ss_mapi_venc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_venc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_venc.a、libss_mapi_venc.a

【注意】

只有JPEG编码格式，图像接收模式设置为OT_MAPI_VENC_PIC_RECEIVE_MULTI时，才支持绑定多源输入，且目前最大绑定数目为4。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_VENC_UnBindVcap](#)

4.3.8 SS_MAPI_VENC_UnBindVcap

【描述】

解绑定VCap。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VENC_UnBindVcap(TD_HANDLE vcapPipeHdl, TD_HANDLE pipeChnHdl, TD_HANDLE vencHdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCAP PIPE号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入
pipeChnHdl	VCAP PIPE 通道号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM)	输入
vencHdl	VENC通道号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM)	输入



【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_venc_define.h、ss_mapi_venc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_venc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_venc.a、libss_mapi_venc.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_VENC_BindVcap](#)

4.3.9 SS_MAPI_VENC_BindVproc

【描述】

绑定VProc输入端。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VENC_BindVproc(TD_HANDLE vprocHdl, TD_HANDLE vportHdl, TD_HANDLE vencHdl, TD_BOOL stitch);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vprocHdl	Vproc的handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vportHdl	Vport的handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM + OT_MAPI_VPROC_EXT_VPORT_MAX_NUM)	输入
vencHdl	VENC通道号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM)	输入



参数名称	描述	输入/输出
stitch	VPROC是否拼接。 取值范围： 0：非拼接； 1：拼接。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_venc_define.h、ss_mapi_venc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_venc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_venc.a、libss_mapi_venc.a

【注意】

只有JPEG编码格式，图像接收模式设置为OT_MAPI_VENC_PIC_RECEIVE_MULTI时，才支持绑定多源输入，且目前最大绑定数目为4。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_VENC_UnBindVproc](#)

4.3.10 SS_MAPI_VENC_UnBindVproc

【描述】

解绑定VProc。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VENC_UnBindVproc(TD_HANDLE vprocHdl, TD_HANDLE vportHdl, TD_HANDLE vencHdl, TD_BOOL stitch);
```

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
vprocHdl	Vproc的handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vportHdl	Vport的handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM + OT_MAPI_VPROC_EXT_VPORT_MAX_NUM)	输入
vencHdl	VENC通道号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM)	输入
stitch	VPROC是否拼接。 0：非拼接； 1：拼接。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_venc_define.h、ss_mapi_venc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_venc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_venc.a、libss_mapi_venc.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_VENC_BindVproc](#)

4.3.11 SS_MAPI_VENC_SetAttr

【描述】

设置编码通道属性参数。



【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VENC_SetAttr(TD_HANDLE vencHdl, const OT_MAPI_VENC_Attr *vencAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vencHdl	VENC通道号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM)	输入
vencAttr	编码通道属性参数指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_venc_define.h、ss_mapi_venc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_venc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_venc.a、libss_mapi_venc.a

【注意】

- 通道创建后才可以设置通道属性参数。
- 通道属性参数，仅可设置动态参数，使用时请注意查看参数结构体说明。

【举例】

无。

【相关主题】

SS_MAPI_VENC_GetAttr

4.3.12 SS_MAPI_VENC_GetAttr

【描述】

获取编码通道属性参数。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VENC_GetAttr(TD_HANDLE vencHdl, OT_MAPI_VENC_Attr *vencAttr);

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
vencHdl	VENC通道号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM)	输入
vencAttr	编码通道属性参数指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_venc_define.h、ss_mapi_venc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_venc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_venc.a、libss_mapi_venc.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_VENC_SetAttr](#)

4.3.13 SS_MAPI_VENC_RequestIDR

【描述】

请求IDR帧。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VENC_RequestIDR(TD_HANDLE vencHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vencHdl	VENC通道号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM)	输入



【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_venc_define.h、ss_mapi_venc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_venc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_venc.a、libss_mapi_venc.a

【注意】

编码启动后，调用该接口，请求IDR帧。

【举例】

无。

【相关主题】

- [SS_MAPI_VENC_Start](#)
- [SS_MAPI_VENC_Stop](#)

4.3.14 SS_MAPI_VENC_SetAttrEx

【描述】

设置编码通道高级参数。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VENC_SetAttrEx(TD_HANDLE vencHdl, [OT_MAPI_VENC_Cmd](#) cmd, const TD_VOID* attr, TD_U32 attrLen);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vencHdl	VENC通道号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM)	输入
cmd	通道高级参数设置命令。	输入
attr	高级参数指针，详见【注意】。	输入
attrLen	参数大小，详见【注意】。	输入



【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_venc_define.h、ss_mapi_venc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_venc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_venc.a、libss_mapi_venc.a

【注意】

- attrLen 大小是作为参数校验输入的。
- 参数命令与参数结构体对应表如**表4-1**。

表 4-1 参数命令与参数结构体对应表

命令	结构体参数
OT_MAPI_VENC_CMD_H264_RC_ATTR_EX	OT_MAPI_VENC_RcParam
OT_MAPI_VENC_CMD_H265_RC_ATTR_EX	OT_MAPI_VENC_RcParam
OT_MAPI_VENC_CMD_MJPEG_RC_ATTR_EX	OT_MAPI_VENC_RcParam
OT_MAPI_VENC_CMD_GOP_MODE	OT_MAPI_VENC_GopAttr
OT_MAPI_VENC_CMD_INTRA_REFRESH	OT_MAPI_VENC_IntraRefresh
OT_MAPI_VENC_CMD_FRAME_RATE	OT_MAPI_FrameRateCtrl详情请参考“系统控制”章节
OT_MAPI_VENC_CMD_HIERARCHICAL_QP	OT_MAPI_VENC_HierarchicalQp
OT_MAPI_VENC_CMD_FRAMELOST_STRATEGY	TD_BOOL

- RC高级参数现仅支持H.264/H.265/Mjpeg编码协议。
- GOP结构类型模式、P 帧刷I宏块/Islice 控制、高级帧率控制和分层QP只对H.264/H.265协议有效。

【举例】

无。

【相关主题】



SS_MAPI_VENC_GetAttrEx

4.3.15 SS_MAPI_VENC_GetAttrEx

【描述】

获取编码通道高级参数。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VENC_GetAttrEx(TD_HANDLE vencHdl, OT_MAPI_VENC_Cmd cmd, TD_VOID* attr, TD_U32 attrLen);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vencHdl	VENC通道号。 取值范围：[0,OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM)	输入
cmd	通道高级参数设置命令。	输入
attr	高级参数指针，详见【注意】。	输出
attrLen	参数大小，详见【注意】。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_venc_define.h、ss_mapi_venc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_venc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_venc.a、libss_mapi_venc.a

【注意】

详见SS_MAPI_VENC_SetAttrEx注意事项。

【举例】

无。

【相关主题】

SS_MAPI_VENC_SetAttrEx



4.3.16 SS_MAPI_VENC_SendFrame

【描述】

往编码通道发送视频帧数据。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VENC_SendFrame(TD_HANDLE vencHdl, const OT_MAPI_FrameData *framedata, TD_S32 timeout)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vencHdl	VENC通道号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM)	输入
framedata	视频数据信息指针。 OT_MAPI_FrameData详情请参考“视频控制”章节。	输入
timeout	发送图像超时时间。 取值范围：[-1,+∞) • -1：阻塞。 • 0：非阻塞。 • 大于0：超时时间。 单位：millisecond	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_venc_define.h、ss_mapi_venc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_venc_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_venc.a、libss_mapi_venc.a

【注意】

- 编码通道必须已经启动。
- 详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中ss_mpi_venc_send_frame 相关的介绍。



【举例】

无。

【相关主题】

无。

4.4 数据类型

视频编码相关数据类型定义如下：

- **OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM**：定义视频编码通道的最大个数。
- **OT_MAPI_VENC_MAX_FRAME_PACKCOUNT**：定义每帧数据中数据包的最大个数。
- **OT_MAPI_VENC_LIMITLESS_FRAME_COUNT**：定义编码通道无限制编码。
- **OT_MAPI_VENC_MPF_MAX_CNT**：定义JPEG中MPF的最大数目。
- **OT_MAPI_VENC_CALLBACK_MAX_NUM**：定义视频编码每个通道注册的回调函数最大个数。
- **OT_MAPI_VENC_HIERARCHICAL_QP_NUM**：定义Qp分层的最大层数。
- **OT_MAPI_VENC_SceneMode**：定义场景模式枚举。
- **OT_MAPI_VENC_H264Attr**：定义H.264编码参数。
- **OT_MAPI_VENC_H265Attr**：定义H.265编码参数。
- **OT_MAPI_VENC_MpfConfig**：定义JPEG MPF结构体。
- **OT_MAPI_VENC_PicReceiveMode**：定义JPEG通道的图像接收模式。
- **OT_MAPI_VENC_PACK_NUM**：定义编码通道数据包的地址数量。
- **OT_MAPI_VENC_JpegEncodeMode**：定义JPEG编码通道的抓拍模式。
- **OT_MAPI_VENC_JpegAttr**：定义JPEG编码参数。
- **OT_MAPI_VENC_MjpegAttr**：定义MJPEG编码参数。
- **OT_MAPI_VENC_PayloadTypeAttr**：定义编码类型属性结构体。
- **OT_MAPI_VENC_RcMode**：定义视频编码码率控制模式枚举。
- **OT_MAPI_VENC_CbrAttr**：定义视频编码固定码率参数。
- **OT_MAPI_VENC_VbrAttr**：定义视频编码可变码率参数。
- **OT_MAPI_VENC_QvbrAttr**：定义视频编码基于主观图像质量的可变码率参数。
- **OT_MAPI_VENC_CvbrAttr**：定义视频编码以VBR为基础，提供平稳的图像质量的码率控制（CVBR）参数。
- **OT_MAPI_VENC_AvbrAttr**：定义视频编码基于图像场景的可变码率参数。
- **OT_MAPI_VENC_RcAttr**：定义视频编码码率控制属性结构体。
- **OT_MAPI_VENC_Attr**：定义视频编码属性结构体。
- **OT_MAPI_VENC_H264ENaluType**：定义H.264码流NALU类型。
- **OT_MAPI_VENC_H265ENaluType**：定义H.265码流NALU类型。
- **OT_MAPI_VENC_JpegPackType**：定义JPEG码流的PACK类型。
- **OT_MAPI_VENC_DataType**：定义编码后输出的数据类型结构体。



- **OT_MAPI_VENC_DataPackAttr**: 定义编码后的数据包参数。
- **OT_MAPI_VENC_RefType**: 定义跳帧参考码流的帧类型以及参考属性。
- **OT_MAPI_VENC_StreamInfo**: 定义编码码流特征信息结构体。
- **OT_MAPI_VENC_DataAttr**: 定义编码后的数据结构体。
- **OT_MAPI_VENC_ProcData**: 定义视频编码数据处理回调函数。
- **OT_MAPI_VENC_CallBack**: 定义视频编码回调函数结构体。
- **OT_MAPI_VENC_SceneChangeDetect**: 编码场景检测控制参数。
- **OT_MAPI_VENC_H264CbrParam**: 定义H.264协议编码通道CBR新版码率控制模式高级参数配置。
- **OT_MAPI_VENC_H264VbrParam**: 定义H.264协议编码通道VBR码率控制模式高级参数配置。
- **OT_MAPI_VENC_H264AvbrParam**: 定义H.264编码通道AVBR属性结构。
- **OT_MAPI_VENC_H264QvbrParam**: 定义H.264协议编码通道QVBR码率控制模式高级参数配置。
- **OT_MAPI_VENC_H264CvbrParam**: 定义H.264协议编码通道CVBR码率控制模式高级参数配置。
- **OT_MAPI_VENC_RcQpMapMode**: 定义编码通道QP MAP模式下CU32、CU64 QP值的取值方式。
- **OT_MAPI_VENC_H265CbrParam**: 定义H.265协议编码通道CBR新版码率控制模式高级参数配置。
- **OT_MAPI_VENC_H265VbrParam**: 定义H.265协议编码通道VBR码率控制模式高级参数配置。
- **OT_MAPI_VENC_H265AvbrParam**: 定义H.265协议编码通道AVBR码率控制模式高级参数配置。
- **OT_MAPI_VENC_H265QvbrParam**: 定义H.265协议编码通道QVBR码率控制模式高级参数配置。
- **OT_MAPI_VENC_H265CvbrParam**: 定义H.265协议编码通道CVBR码率控制模式高级参数配置。
- **OT_MAPI_VENC_MjpegCbrParam**: 定义MJPEG协议编码通道CBR码率控制模式高级参数配置。
- **OT_MAPI_VENC_MjpegVbrParam**: 定义MJPEG协议编码通道VBR码率控制模式高级参数配置。
- **OT_MAPI_VENC_RcParam**: 定义视频编码高级属性设置命令枚举。
- **OT_MAPI_VENC_GopMode**: 定义GOP模式枚举。
- **OT_MAPI_VENC_NormalPGop**: 定义编码单参考帧P帧GOP属性结构体。
- **OT_MAPI_VENC_DualPGop**: 定义编码双参考帧P帧GOP属性结构体。
- **OT_MAPI_VENC_SmartPGop**: 定义编码智能P帧GOP属性结构体。
- **OT_MAPI_VENC_BipredBGop**: 定义编码B帧GOP属性结构体。
- **OT_MAPI_VENC_GopAttr**: 定义视频编码GOP属性结构体。
- **OT_MAPI_VENC_IntraRefreshMode**: P帧刷Islice模式定义。
- **OT_MAPI_VENC_IntraRefresh**: P帧刷Islice控制参数。
- **OT_MAPI_VENC_HierarchicalQp**: QP分层参数结构体。



- **OT_MAPI_VENC_Cmd**: 定义视频编码高级属性设置命令枚举。

4.4.1 OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义视频编码通道的最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VENC_MAX_CHN_NUM 8
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

4.4.2 OT_MAPI_VENC_MAX_FRAME_PACKCOUNT

【说明】

定义每帧数据中数据包的最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VENC_MAX_FRAME_PACKCOUNT 6
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

4.4.3 OT_MAPI_VENC_LIMITLESS_FRAME_COUNT

【说明】

定义编码通道无限制编码。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VENC_LIMITLESS_FRAME_COUNT -1
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

SS_MAPI_VENC_Start

4.4.4 OT_MAPI_VENC_MPF_MAX_CNT

【说明】

定义JPEG中MPF的最大数目。

【定义】



```
#define OT_MAPI_VENC_MPF_MAX_CNT 2
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

4.4.5 OT_MAPI_VENC_CALLBACK_MAX_NUM

【说明】

定义视频编码每个通道注册的回调函数最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VENC_CALLBACK_MAX_NUM 5
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VENC_RegisterCallback](#)
- [SS_MAPI_VENC_UnRegisterCallback](#)

4.4.6 OT_MAPI_VENC_HIERARCHICAL_QP_NUM

【说明】

定义Qp分层的最大层数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VENC_HIERARCHICAL_QP_NUM 4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_HierarchicalQp](#)

4.4.7 OT_MAPI_VENC_SceneMode

【说明】

定义场景模式枚举。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VENC_SCENE_MODE_NORMAL,  
    OT_MAPI_VENC_SCENE_MODE_DV,  
    OT_MAPI_VENC_SCENE_MODE_CAR,  
    OT_MAPI_VENC_SCENE_MODE_BUTT,  
} OT_MAPI_VENC_SceneMode;
```

【成员】



成员名称	描述
OT_MAPI_VENC_SCENE_MODE_NORMAL	NORMAL（默认）场景。
OT_MAPI_VENC_SCENE_MODE_DV	DV场景。
OT_MAPI_VENC_SCENE_MODE_CAR	CAR（行车）场景。

【解决方案差异】

无

【注意事项】

仅H.264/H.265编码支持场景设置；场景对其余类型（如：JPEG/MJPEG等）设置无效。

【相关数据类型及接口】

- [OT_MAPI_VENC_PayloadTypeAttr](#)
- [SS_MAPI_VENC_Init](#)

4.4.8 OT_MAPI_VENC_H264Attr

【说明】

定义H.264编码参数。

【定义】

```
typedef struct {  
    // to be extend  
} OT_MAPI_VENC_H264Attr;
```

【成员】

无

【注意事项】

暂无，后续扩展使用。

【相关数据类型及接口】

- [OT_MAPI_VENC_PayloadTypeAttr](#)
- [SS_MAPI_VENC_Init](#)

4.4.9 OT_MAPI_VENC_H265Attr

【说明】

定义H.265编码参数。

【定义】

```
typedef struct {  
    // to be extend  
} OT_MAPI_VENC_H265Attr;
```



【成员】

无

【注意事项】

暂无，后续扩展使用。

【相关数据类型及接口】

- [OT_MAPI_VENC_PayloadTypeAttr](#)
- [SS_MAPI_VENC_Init](#)

4.4.10 OT_MAPI_VENC_MpfConfig

【说明】

定义JPEG MPF结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U8      largeThumbNailNum;  
    OT\_MAPI\_Size largeThumbNailSize[OT\_MAPI\_VENC\_MPF\_MAX\_CNT];  
} OT_MAPI_VENC_MpfConfig;
```

【成员】

成员名称	描述
largeThumbNailNum	编码mpf缩略图的个数。 取值范围：[0, OT_MAPI_VENC_MPF_MAX_CNT]。 0代表不编码mpf。 静态属性。
largeThumbNailSize	mpf缩略图的大小。 静态属性。 OT_MAPI_Size 详情请参考“系统控制”模块

【解决方案差异】

无

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中ot_venc_mpf_cfg 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_JpegAttr](#)

4.4.11 OT_MAPI_VENC_PicReceiveMode

【说明】



定义JPEG通道的图像接收模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VENC_PIC_RECEIVE_SINGLE = 0,  
    OT_MAPI_VENC_PIC_RECEIVE_MULTI,  
    OT_MAPI_VENC_PIC_RECEIVE_BUTT  
} OT_MAPI_VENC_PicReceiveMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VENC_PIC_RECEIVE_SINGLE	当前编码通道只允许从一个源接收图像。 静态属性。
OT_MAPI_VENC_PIC_RECEIVE_MULTI	当前编码通道允许从多个源接收图像。 静态属性。

【解决方案差异】

无

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中 ot_venc_pic_rcv_mode 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_JpegAttr](#)

4.4.12 OT_MAPI_VENC_PACK_NUM

【说明】

定义编码通道数据包的地址数量。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VENC_PACK_NUM    2
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_ProcData](#)

4.4.13 OT_MAPI_VENC_JpegEncodeMode

【说明】

定义JPEG编码通道的抓拍模式。

【定义】



```
typedef enum {  
    OT_MAPI_JPEG_ENCODE_ALL = 0,  
    OT_MAPI_JPEG_ENCODE_SNAP = 1,  
    OT_MAPI_JPEG_ENCODE_BUTT  
} OT_MAPI_VENC_JpegEncodeMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_JPEG_ENCODE_ALL	全部抓拍模式，JPEG通道的默认抓拍模式。
OT_MAPI_JPEG_ENCODE_SNAP	抓拍模式，JPEG通道仅编码已标记为抓拍帧的图像。

【解决方案差异】

无

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中 ot_venc_jpeg_enc_mode 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_JpegAttr](#)

4.4.14 OT_MAPI_VENC_JpegAttr

【说明】

定义JPEG编码参数。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_BOOL enableDCF;  
    OT\_MAPI\_VENC\_MpfConfig mpfAttr;  
    TD_U32 qfactor;  
    OT\_MAPI\_VENC\_PicReceiveMode receiveMode;  
    OT\_MAPI\_VENC\_JpegEncodeMode jpegEncodeMode;  
} OT_MAPI_VENC_JpegAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
enableDCF	是否支持Jpeg 的缩略图。 静态属性。
mpfAttr	编码 JPEG Mpf 配置。 静态属性。



成员名称	描述
qfactor	图像质量。 取值范围：[1, 99] 静态属性。
receiveMode	JPEG通道的图像接收模式。 静态属性。
jpegEncodeMode	编码抓拍模式。 静态属性。

【注意事项】

- 缩略图默认大小为160x120，不支持设置。
- JPEGE编码通道设置receiveMode为OT_MAPI_VENC_PIC_RECEIVE_MULTI模式时允许从多个源接收图像，须配合DCF/MPF使用。JPEGE编码通道根据接收到图像的分辨率判断该图像编码为JPEG原图或者DCF或者MPF0或者MPF1，因此要求从多个源接收到图像的分辨率分别和通道宽高、DCF、MPF0及MPF1相等。

【相关数据类型及接口】

- [OT_MAPI_VENC_PayloadTypeAttr](#)
- [SS_MAPI_VENC_Init](#)

4.4.15 OT_MAPI_VENC_MjpegAttr

【说明】

定义MJPEG编码参数。

【定义】

```
typedef struct {  
} OT_MAPI_VENC_MjpegAttr;
```

【成员】

无

【注意事项】

此结构体为后续扩展预留。

【相关数据类型及接口】

- [OT_MAPI_VENC_PayloadTypeAttr](#)
- [SS_MAPI_VENC_Init](#)

4.4.16 OT_MAPI_VENC_PayloadTypeAttr

【说明】

定义编码类型属性结构体。



【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_PayloadType type;
    TD_U32 width;
    TD_U32 height;
    TD_U32 bufSize;
    TD_U32 profile;
    OT_MAPI_VENC_SceneMode sceneMode;
    TD_BOOL byFrame;
    union {
        OT_MAPI_VENC_H264Attr h264EAttr;
        OT_MAPI_VENC_H265Attr h265EAttr;
        OT_MAPI_VENC_JpegAttr jpegAttr;
        OT_MAPI_VENC_MjpegAttr mjpegAttr;
    };
} OT_MAPI_VENC_PayloadTypeAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
type	编码类型，静态属性。 OT_MAPI_PayloadType详情请参考“系统控制”章节
width	编码图像宽度，静态属性。
height	编码图像高度，静态属性。
bufSize	缓存大小，静态属性。
profile	编码的等级，静态属性。
sceneMode	编码场景模式，静态属性。
byFrame	TD_TRUE：按帧获取； TD_FALSE：按包获取。
h264EAttr	H.264编码参数，静态属性。
h265EAttr	H.265编码参数，静态属性。
jpegAttr	JPEG编码参数，静态属性。
mjpegAttr	MJPEG编码参数，静态属性。

【解决方案差异】

各解决方案支持编码通道宽高差异请参见《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》的“视频编码”章节。

【注意事项】

- 码流缓存buffer大小。以byte为单位。必须是64的整数倍。
推荐值：一幅最大编码图像大小。推荐最小值为u32Width×u32Height×1.5byte。
编码后的数据需要及时取走并释放，否则缓存buffer满后，编码后的数据没地方存放，会导致编码内部的丢帧。



- 如果在码流回调函数中处理写文件等耗时操作时，在内存空间足够的情况下，可以适当增加码流缓冲buffer的大小。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VENC_Init](#)
- [OT_MAPI_VENC_Attr](#)

4.4.17 OT_MAPI_VENC_RcMode

【说明】

定义视频编码码率控制模式枚举。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VENC_RC_MODE_CBR,  
    OT_MAPI_VENC_RC_MODE_VBR,  
    OT_MAPI_VENC_RC_MODE_QVBR,  
    OT_MAPI_VENC_RC_MODE_CVBR,  
    OT_MAPI_VENC_RC_MODE_AVBR,  
    OT_MAPI_VENC_RC_MODE_BUTT,  
} OT_MAPI_VENC_RcMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VENC_RC_MODE_CBR	固定码率模式（CBR）。
OT_MAPI_VENC_RC_MODE_VBR	可变码率模式（VBR）。
OT_MAPI_VENC_RC_MODE_QVBR	基于主观图像质量的可变码率模式（QVBR）。
OT_MAPI_VENC_RC_MODE_CVBR	以VBR为基础，提供平稳的图像质量的码率控制模式（CVBR）。
OT_MAPI_VENC_RC_MODE_AVBR	基于主观图像场景的可变码率控制模式（AVBR）。

【解决方案差异】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_RcAttr](#)

4.4.18 OT_MAPI_VENC_CbrAttr

【说明】



定义视频编码固定码率参数。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32    gop;
    TD_U32    statTime;
    TD_U32    srcFrameRate;
    TD_U32    dstFrameRate ;
    TD_U32    bitRate;
} OT_MAPI_VENC_CbrAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
gop	gop值。 取值范围：[1, 65536]。
statTime	CBR码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
srcFrameRate	VI输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]。
dstFrameRate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, u32SrcFrmRate]。 分数帧率时分母不大于64。
bitRate	最大bitrate，以kbps为单位。 取值范围：[2,614400]

【注意事项】

- H.264/H.265均支持GOP值设置；GOP值的设置对MJPEG无效。
- 详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中ot_venc_h264_cbr、ot_venc_h265_cbr、ot_venc_mjpeg_cbr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_RcAttr](#)

4.4.19 OT_MAPI_VENC_VbrAttr

【说明】

定义视频编码可变码率参数。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32    gop;
    TD_U32    statTime;
    TD_U32    srcFrameRate;
```



```
TD_U32    dstFrameRate ;  
TD_U32    maxBitRate;  
} OT_MAPI_VENC_VbrAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
gop	gop值。 取值范围：[1, 65536]。
statTime	VBR码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
srcFrameRate	VI输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]。
dstFrameRate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, u32SrcFrmRate]。 分数帧率时分母不大于64。
maxBitRate	编码器输出最大码率，以kbps为单位。 取值范围：[2,614400]

【注意事项】

- H.264/H.265均支持GOP值设置；GOP值的设置对MJPEG无效。
- 详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中ot_venc_h264_vbr、ot_venc_h265_vbr、ot_venc_mjpeg_vbr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_RcAttr](#)

4.4.20 OT_MAPI_VENC_QvbrAttr

【说明】

定义视频编码基于主观图像质量的可变码率参数。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32    gop;  
    TD_U32    statTime;  
    TD_U32    srcFrameRate;  
    TD_U32    dstFrameRate;  
    TD_U32    targetBitRate;  
} OT_MAPI_VENC_QvbrAttr;
```

【成员】



成员名称	描述
gop	gop值。 取值范围：[1, 65536]
statTime	QVBR码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]
srcFrameRate	VI输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]
dstFrameRate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, u32SrcFrmRate] 分数帧率时分母不大于64。
targetBitRate	编码器输出最大码率，以kbps为单位。 取值范围：[2,614400]

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中ot_venc_h264_qvbr、ot_venc_h265_qvbr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_VENC_RcAttr

4.4.21 OT_MAPI_VENC_CvbrAttr

【说明】

定义视频编码以VBR为基础，提供平稳的图像质量的码率控制（CVBR）参数。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32    gop;
    TD_U32    statTime;
    TD_U32    srcFrameRate;
    TD_U32    dstFrameRate;
    TD_U32    maxBitRate;
    TD_U32    shortTermStatTime;
    TD_U32    longTermStatTime;
    TD_U32    longTermMaxBitrate;
    TD_U32    longTermMinBitrate;
} OT_MAPI_VENC_CvbrAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
gop	gop值。 取值范围：[1, 65536]



成员名称	描述
statTime	CBVR码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]
srcFrameRate	VI输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]
dstFrameRate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, u32SrcFrmRate]。 分数帧率时分母不大于64。
maxBitRate	编码器输出短期最大码率，以kbps为单位。 取值范围：[2, 614400]
shortTermStatTime	码率短期统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 120]
longTermStatTime	码率长期统计时间，单位由高级参数 u32LongTermStatTimeUnit决定，默认为分钟。 取值范围：[1, 1440]
longTermMaxBitrate	编码器输出长期最大码率，以kbps为单位。 取值范围：[2, u32MaxBitRate]
longTermMinBitrate	编码器输出长期最小码率，以kbps为单位。 取值范围：[0, u32LongTermMaxBitrate]

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中ot_venc_h264_cvbr、ot_venc_h265_cvbr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_RcAttr](#)

4.4.22 OT_MAPI_VENC_AvbrAttr

【说明】

定义视频编码基于图像场景的可变码率参数。码率控制内部会检测当前场景的运动静止状态，在运动时用较高码率编码，在静止时主动降低目标码率。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32    gop;
    TD_U32    statTime;
    TD_U32    srcFrameRate;
    TD_U32    dstFrameRate ;
    TD_U32    maxBitRate;
} OT_MAPI_VENC_AvbrAttr;
```



【成员】

成员名称	描述
gop	gop值。 取值范围：[1, 65536]
statTime	AVBR码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]
srcFrameRate	VI输入帧率，以fps为单位。 取值范围：[1, 240]
dstFrameRate	编码器输出帧率，以fps为单位。 取值范围：[1/64, u32SrcFrmRate] 分数帧率时分母不大于64。
maxBitRate	编码器输出最大码率，以kbps为单位。 取值范围：[2,614400]

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中 ot_venc_h264_avbr、ot_venc_h265_avbr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_RcAttr](#)

4.4.23 OT_MAPI_VENC_RcAttr

【说明】

定义视频编码码率控制属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VENC_RcMode rcMode;  
    union {  
        OT_MAPI_VENC_CbrAttr cbrAttr;  
        OT_MAPI_VENC_VbrAttr vbrAttr;  
        OT_MAPI_VENC_QvbrAttr qvbrAttr;  
        OT_MAPI_VENC_CvbrAttr cvbrAttr;  
        OT_MAPI_VENC_AvbrAttr avbrAttr;  
    };  
} OT_MAPI_VENC_RcAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
RcMode	码率控制模式。
cbrAttr	固定码率（CBR）参数。



成员名称	描述
vbrAttr	可变码率（VBR）参数。
qvbrAttr	基于主观图像质量的可变码率（QVBR）参数。
cvbrAttr	以VBR为基础，提供平稳的图像质量的码率控制（CVBR）参数。
avbrAttr	可变码率（AVBR）参数。 码率控制内部会检测当前场景的运动静止状态，在运动时用较高码率编码，在静止时主动降低目标码率。

【解决方案差异】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_Attr](#)

4.4.24 OT_MAPI_VENC_Attr

【说明】

定义视频编码属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT\_MAPI\_VENC\_PayloadTypeAttr payloadTypeAttr;  
    OT\_MAPI\_VENC\_RcAttr rcAttr;  
} OT_MAPI_VENC_Attr;
```

【成员】

成员名称	描述
payloadTypeAttr	编码类型参数，静态属性。
rcAttr	码率控制参数，动态属性。

【注意事项】

H.264/H.265/MJPEG均支持码率控制属性stRcAttr设置；stRcAttr参数对JPEG无效。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VENC_Init](#)
- [SS_MAPI_VENC_SetAttr](#)



• [SS_MAPI_VENC_GetAttr](#)

4.4.25 OT_MAPI_VENC_H264ENaluType

【说明】

定义H.264码流NALU类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VENC_H264E_NALU_BSLICE = 0,  
    OT_MAPI_VENC_H264E_NALU_PSLICE = 1,  
    OT_MAPI_VENC_H264E_NALU_ISLICE = 2,  
    OT_MAPI_VENC_H264E_NALU_IDRSLICE = 5,  
    OT_MAPI_VENC_H264E_NALU_SEI = 6,  
    OT_MAPI_VENC_H264E_NALU_SPS = 7,  
    OT_MAPI_VENC_H264E_NALU_PPS = 8,  
    OT_MAPI_VENC_H264E_NALU_BUTT  
} OT_MAPI_VENC_H264ENaluType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VENC_H264E_NALU_BSLICE	BSLICE类型。
OT_MAPI_VENC_H264E_NALU_PSLICE	PSLICE类型。
OT_MAPI_VENC_H264E_NALU_ISLICE	ISLICE类型，帧类型为P帧。
OT_MAPI_VENC_H264E_NALU_IDRSLICE	ISLICE类型，帧类型为IDR帧。
OT_MAPI_VENC_H264E_NALU_SEI	SEI类型。
OT_MAPI_VENC_H264E_NALU_SPS	SPS类型。
OT_MAPI_VENC_H264E_NALU_PPS	PPS类型。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中ot_venc_h264_nalu_type 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_DataType](#)

4.4.26 OT_MAPI_VENC_H265ENaluType

【说明】

定义H.265码流NALU类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VENC_H265E_NALU_BSLICE = 0,  
    OT_MAPI_VENC_H265E_NALU_PSLICE = 1,  
    OT_MAPI_VENC_H265E_NALU_ISLICE = 2,  
    OT_MAPI_VENC_H265E_NALU_IDRSLICE = 5,  
    OT_MAPI_VENC_H265E_NALU_SEI = 6,  
    OT_MAPI_VENC_H265E_NALU_SPS = 7,  
    OT_MAPI_VENC_H265E_NALU_PPS = 8,  
    OT_MAPI_VENC_H265E_NALU_BUTT  
} OT_MAPI_VENC_H265ENaluType;
```



```
OT_MAPI_VENC_H265E_NALU_ISLICE = 2,  
OT_MAPI_VENC_H265E_NALU_IDRSLICE = 19,  
OT_MAPI_VENC_H265E_NALU_VPS = 32,  
OT_MAPI_VENC_H265E_NALU_SPS = 33,  
OT_MAPI_VENC_H265E_NALU_PPS = 34,  
OT_MAPI_VENC_H265E_NALU_SEI = 39,  
OT_MAPI_VENC_H265E_NALU_BUTT  
} OT_MAPI_VENC_H265ENaluType;
```

【成员】

成员名称	描述
H265E_NALU_BSLICE	BSLICE类型。
H265E_NALU_PSLICE	PSLICE类型。
H265E_NALU_ISLICE	ISLICE类型，帧类型为P帧。
H265E_NALU_IDRSLICE	ISLICE类型，帧类型为IDR帧。
H265E_NALU_VPS	VPS类型。
H265E_NALU_SPS	SPS类型。
H265E_NALU_PPS	PPS类型。
H265E_NALU_SEI	SEI类型。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中 ot_venc_h265_nalu_type 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_DataType](#)

4.4.27 OT_MAPI_VENC_JpegPackType

【说明】

定义JPEG码流的PACK类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VENC_JPEGE_PACK_ECS = 5,  
    OT_MAPI_VENC_JPEGE_PACK_APP = 6,  
    OT_MAPI_VENC_JPEGE_PACK_VDO = 7,  
    OT_MAPI_VENC_JPEGE_PACK_PIC = 8,  
    OT_MAPI_VENC_JPEGE_PACK_DCF = 9,  
    OT_MAPI_VENC_JPEGE_PACK_DCF_PIC = 10,  
    OT_MAPI_VENC_JPEGE_PACK_BUTT  
} OT_MAPI_VENC_JpegPackType;
```

【成员】



成员名称	描述
JPEGE_PACK_ECS	ECS类型。
JPEGE_PACK_APP	APP类型。
JPEGE_PACK_VDO	VDO类型。
JPEGE_PACK_PIC	PIC类型。
JPEGE_PACK_DCF	DCF类型。
JPEGE_PACK_DCF_PIC	DCF PIC类型。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中 ot_venc_jpege_pack_type 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_VENC_DataType

4.4.28 OT_MAPI_VENC_DataType

【说明】

定义编码后输出的数据类型结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_PayloadType payloadType;
    union {
        OT_MAPI_VENC_H264ENaluType h264EType;
        OT_MAPI_VENC_H265ENaluType h265EType;
        OT_MAPI_VENC_JpegPackType jpegType;
    };
} OT_MAPI_VENC_DataType;
```

【成员】

成员名称	描述
payloadType	编码类型。 OT_MAPI_PayloadType详情请参考“系统控制”章节
h264EType	H264的NALU类型。
h265EType	H265的NALU类型。
jpegType	JPEG的包类型。

【注意事项】



无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_DataPackAttr](#)

4.4.29 OT_MAPI_VENC_DataPackAttr

【说明】

定义编码后的数据包参数。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U64 phyAddr[OT_MAPI_VENC_PACK_NUM];
    TD_U8 *virAddr[OT_MAPI_VENC_PACK_NUM];
    TD_U32 len[OT_MAPI_VENC_PACK_NUM];
    TD_U64 timeStamp;
    OT_MAPI_VENC_DataType dataType;
    TD_U32 offset;
} OT_MAPI_VENC_DataPackAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
phyAddr	数据包的物理地址。
virAddr	数据包的虚拟地址。
len	数据包的长度。
timeStamp	时间戳。
dataType	数据类型。
offset	数据偏移。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_DataAttr](#)

4.4.30 OT_MAPI_VENC_RefType

【说明】

定义跳帧参考码流的帧类型以及参考属性。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_VENC_BASE_IDRSLICE = 0,
    OT_MAPI_VENC_BASE_PSLICE_REFTOIDR,
    OT_MAPI_VENC_BASE_PSLICE_REFBYBASE,
```



```
OT_MAPI_VENC_BASE_PSLICE_REFBYENHANCE,  
OT_MAPI_VENC_ENHANCE_PSLICE_REFBYENHANCE,  
OT_MAPI_VENC_ENHANCE_PSLICE_NOTFORREF,  
OT_MAPI_VENC_ENHANCE_PSLICE_BUTT  
} OT_MAPI_VENC_RefType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VENC_BASE_IDRSLICE	base层中的IDR帧。
OT_MAPI_VENC_BASE_PSLICE_REFTOIDR	base层中的P帧，用于base层中其他帧的参考且只参考IDR帧。
OT_MAPI_VENC_BASE_PSLICE_REFBYBASE	base层中的P帧，用于base层中其他帧的参考。
OT_MAPI_VENC_BASE_PSLICE_REFBYENHANCE	base层中的P帧，用于enhance层中的帧的参考。
OT_MAPI_VENC_ENHANCE_PSLICE_REFBYENHANCE	enhance层中的P帧，用于enhance层中其他帧的参考。
OT_MAPI_VENC_ENHANCE_PSLICE_NOTFORREF	enhance层中的P帧，不用于参考。

【解决方案差异】

无

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中ot_venc_ref_type 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_StreamInfo](#)

4.4.31 OT_MAPI_VENC_StreamInfo

【说明】

定义编码码流特征信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VENC_RefType refType;  
    TD_U32 startQp;  
} OT_MAPI_VENC_StreamInfo;
```

【成员】



成员名称	描述
refType	帧类型以及参考属性。
startQp	编码当前帧的startqp值。

【解决方案差异】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_DataAttr](#)

4.4.32 OT_MAPI_VENC_DataAttr

【说明】

定义编码后的数据结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT\_MAPI\_VENC\_DataPackAttr dataPack[OT\_MAPI\_VENC\_MAX\_FRAME\_PACKCOUNT];  
    TD_U32 packCount;  
    TD_U32 seq;  
    TD_BOOL endOfStream;  
    OT\_MAPI\_VENC\_StreamInfo streamInfo;  
} OT_MAPI_VENC_DataAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
dataPack	数据包。
packCount	包的数量。
seq	序列号。
endOfStream	是否最后一帧数据包。用于表示拍照最后一帧数据。
streamInfo	码流信息。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_ProcData](#)



4.4.33 OT_MAPI_VENC_ProcData

【说明】

定义视频编码数据处理回调函数。

【定义】

```
typedef TD_S32 (*OT_MAPI_VENC_ProcData)(TD_HANDLE vencHdl, OT_MAPI_VENC_DataAttr  
*streamData, TD_VOID *privateData);
```

【成员】

成员名称	描述
vencHdl	编码通道句柄。
streamData	数据指针。
privateData	私有数据指针。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_CallBack](#)

4.4.34 OT_MAPI_VENC_CallBack

【说明】

定义视频编码回调函数结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_VENC_ProcData procDataCB;  
    TD_VOID *privateData;  
} OT_MAPI_VENC_CallBack;
```

【成员】

成员名称	描述
procDataCB	回调处理函数。用于获取编码数据。
privateData	私有数据指针。作为参数，在 OT_MAPI_VENC_ProcData 中被调用。

【注意事项】

- 该结构体被注册后，编码启动后，有编码数据时，procDataCB函数会被调用，用户通过该函数获取编码数据。



- 编码后的数据需由用户尽快取走，否则可能会导致码流buffer满，影响编码器编码。
- 如果用户获取编码数据不及时，造成码流缓冲区满时，会出现编码丢帧的情况。
- privateData为私有数据，用户可选用。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VENC_RegisterCallback](#)
- [SS_MAPI_VENC_UnRegisterCallback](#)
- [OT_MAPI_VENC_ProcData](#)

4.4.35 OT_MAPI_VENC_SceneChangeDetect

【说明】

编码场景检测控制参数。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_BOOL detectSceneChange;
    TD_BOOL adaptiveInsertIDRFrame;
} OT_MAPI_VENC_SceneChangeDetect;
```

【成员】

成员名称	描述
detectSceneChange	是否使能场景切换检测。
adaptiveInsertIDRFrame	是否使能自适应插入IDR帧。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中ot_venc_scene_chg_detect 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_RcParam](#)

4.4.36 OT_MAPI_VENC_H264CbrParam

【说明】

定义H.264协议编码通道CBR新版码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 minIprop;
    TD_U32 maxIprop;
    TD_U32 maxQp;
    TD_U32 minQp;
    TD_U32 maxIQp;
    TD_U32 minIQp;
```



```
TD_S32 maxReEncodeTimes;  
TD_BOOL qpMapEn;  
} OT_MAPI_VENC_H264CbrParam;
```

【成员】

成员名称	描述
minIprop	最小IP帧比例。 取值范围：[1, 100]
maxIprop	最大IP帧比例。 取值范围：[minIprop, 100]
maxQp	帧最大QP，用于钳位质量。 取值范围：[0, 51]
minQp	帧最小QP，用于钳位码率波动。 取值范围：[0, maxQp]
minIQp	I帧的最小QP。用于控制I帧的最大bits数。 取值范围：[0, maxIQp]
maxIQp	I帧的最大QP。用于控制I帧的最小bits数。 取值范围：[0, 51]
maxReEncodeTimes	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]
qpMapEn	CBR码控模式下，使能QpMap功能。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中ot_venc_h264_cbr_param 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_RcParam](#)

4.4.37 OT_MAPI_VENC_H264VbrParam

【说明】

定义H.264协议编码通道VBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_S32 changePos;  
    TD_U32 minIprop;  
    TD_U32 maxIprop;  
    TD_S32 maxReEncodeTimes;  
    TD_BOOL qpMapEn;
```



```
TD_U32 maxQp;  
TD_U32 minQp;  
TD_U32 maxIQp;  
TD_U32 minIQp;  
} OT_MAPI_VENC_H264VbrParam;
```

【成员】

成员名称	描述
changePos	VBR开始调整Qp时的码率相对于最大码率的比例。 取值范围：[50, 100] 默认值：90。
minIprop	最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1,100] 默认值：1。
maxIprop	最大IP帧码率的比值。 取值范围：[minIprop,100] 默认值：100。
maxReEncodeTimes	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3] 默认值：2。
qpMapEn	VBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值：TD_FALSE。
maxQp	P、B帧的最大QP。 取值范围：[0, 51] 默认值：51。
minQp	P、B帧的最小QP。 取值范围：[0, maxQp] 默认值：24。
maxIQp	I帧的最大QP。 取值范围：[0, 51] 默认值：51。
minIQP	I帧的最小QP。 取值范围：[0, maxIQp] 默认值：24。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中ot_venc_h264_vbr_param 结构体相关成员的介绍。



【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_VENC_RcParam

4.4.38 OT_MAPI_VENC_H264AvbrParam

【说明】

定义H.264编码通道AVBR属性结构。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_S32  changePos;
    TD_U32  minIprop;
    TD_U32  maxIprop;
    TD_S32  maxReEncodeTimes;
    TD_BOOL qpMapEn;
    TD_S32  minStillPercent;
    TD_U32  maxStillQP;
    TD_U32  minStillPSNR;
    TD_U32  maxQp;
    TD_U32  minQp;
    TD_U32  maxIQp;
    TD_U32  minIQp;
    TD_U32  minQpDelta;
    TD_U32  motionSensitivity;
} OT_MAPI_VENC_H264AvbrParam;
```

【成员】

成员名称	描述
changePos	AVBR开始调整Qp时的码率相对于最大码率的比例。 取值范围：[50, 100] 默认值：90。
minIprop	最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1,100] 默认值：1。
maxIprop	最大IP帧码率的比值。 取值范围：[minIprop,100] 默认值：100。
maxReEncodeTimes	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3] 默认值：2。
qpMapEn	AVBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值：TD_FALSE。



成员名称	描述
minStillPercent	静止状态下目标码率的最小百分比。此变量设置为100，AVBR将不会在判别为静止时主动调低目标码率。 取值范围：[5, 100] 默认值：25。
maxStillQP	静止状态最大QP。 取值范围：[minIQp, maxIQp] 默认值：35。
minStillPSNR	暂时无效，只能设置为0。
maxQp	P、B帧的最大QP。 取值范围：[0, 51] 默认值：51。
minQp	P、B帧的最小QP。 取值范围：[0, maxQp] 默认值：24。
maxIQp	I帧的最大QP。 取值范围：[0, 51] 默认值：51。
minIQP	I帧的最小QP。 取值范围：[0, maxIQp] 默认值：24。
minQpDelta	帧级QP最小值和CU级QP最小值的差值。 I帧：FrameLevelMinQp = minQpDelta + minIQp P、B帧：FrameLevelMinQp= minQpDelta+minQp 取值范围：[0, 4] 默认值：0。
motionSensitivity	运动敏感度。 取值范围：[0, 100] 默认值：100。

【 注意事项 】

详情请参考《 MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考 》中“视频编码”章节中ot_venc_h264_avbr 结构体相关成员的介绍。

【 相关数据类型及接口 】

[SS_MAPI_VENC_RegisterCallback](#)



4.4.39 OT_MAPI_VENC_H264QvbrParam

【说明】

定义H.264协议编码通道QVBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 minIprop;
    TD_U32 maxIprop;
    TD_S32 maxReEncodeTimes;
    TD_BOOL qpMapEn;
    TD_U32 maxQp;
    TD_U32 minQp;
    TD_U32 maxIQp;
    TD_U32 minIQp;
    TD_S32 bitPercentUL;
    TD_S32 bitPercentLL;
    TD_S32 psnrFluctuateUL;
    TD_S32 psnrFluctuateLL;
} OT_MAPI_VENC_H264QvbrParam;
```

【成员】

成员名称	描述
minIprop	最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1,100]。 默认值：1。
maxIprop	最大IP帧码率的比值。 取值范围：[minIprop,100]。 默认值：100。
maxReEncodeTimes	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。
qpMapEn	QVBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值：TD_FALSE。
maxQp	P、B帧的最大QP。 取值范围：[minQp, 51]。 默认值：51。
minQp	P、B帧的最小QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：16。



成员名称	描述
maxIqp	I帧的最大QP。 取值范围：[minIqp, 51]。 默认值：51。
minIqp	I帧的最小QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：16。
bitPercentUL	码率百分比上限。 取值范围：[bitPercentLL, 180]。 默认值：125。
bitPercentLL	码率百分比下限。 取值范围：[30, 180]。 默认值：45。
psnrFluctuateUL	Psnr上限。 取值范围：[psnrFluctuateLL, 40]。 默认值：30。
psnrFluctuateLL	Psnr下限。 取值范围：[18, 40]。 默认值：23。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中ot_venc_h264_qvbr_param 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_RcParam](#)

4.4.40 OT_MAPI_VENC_H264CvbrParam

【说明】

定义H.264协议编码通道CVBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 minIprop;
    TD_U32 maxIprop;
    TD_S32 maxReEncodeTimes;
    TD_BOOL qpMapEn;
    TD_U32 maxQp;
    TD_U32 minQp;
    TD_U32 maxIqp;
    TD_U32 minIqp;
```




```
TD_U32 minQpDelta;  
TD_U32 maxQpDelta;  
TD_U32 extraBitPercent;  
TD_U32 longTermStatTimeUnit;  
} OT_MAPI_VENC_H264CvbrParam;
```

【成员】

成员名称	描述
minIprop	最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1,100]。 默认值：1。
maxIprop	最大IP帧码率的比值。 取值范围：[minIprop,100]。 默认值：100。
maxReEncodeTimes	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。
qpMapEn	CVBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值：TD_FALSE。
maxQp	P、B帧的最大QP。 取值范围：[minQp, 51]。 默认值：47。
minQp	P、B帧的最小QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：22。
maxIQp	I帧的最大QP。 取值范围：[minIQp, 51]。 默认值：47。
minIQp	I帧的最小QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：20。
minQpDelta	帧级QP最小值和CU级QP最小值的差值。 I帧：FrameLevelMinQp = minQpDelta + minIQp P、B帧：FrameLevelMinQp= minQpDelta+minQp 取值范围：[0, 4]； 默认值：0。



成员名称	描述
maxQpDelta	帧级QP最大值和CU级QP最大值的差值。 I帧: $\text{FrameLevelMaxQp} = \text{maxIqp} - \text{maxQpDelta}$ P、B帧: $\text{FrameLevelMaxQp} = \text{maxQp} - \text{maxQpDelta}$ 取值范围: [0, 4]; 默认值: 0。
extraBitPercent	编码器输出码流最大透支bit数百分比。 在码率不足时, 为保证图像质量, 编码器会通过透支一定的bit数以提升图像质量, 这部分透支的码率会在编码压力较小时进行偿还。 取值范围: [0, 1000] 默认值: 5。
longTermStatTimeUnit	码率长期统计时间参数 (longTermStatTime) 的单位, 本变量单位是秒 (s),如配置longTermStatTimeUnit = 60, longTermStatTime =3, 代表长期统计时间为3分钟。 取值范围: [1, 1800]; 默认值: 60。

【 注意事项 】

详情请参考《 MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考 》中“视频编码”章节中ot_venc_h264_cvbr_param 结构体相关成员的介绍。

【 相关数据类型及接口 】

[OT_MAPI_VENC_RcParam](#)

4.4.41 OT_MAPI_VENC_RcQpMapMode

【 说明 】

定义编码通道QPMAP模式下CU32、CU64 QP值的取值方式。

【 定义 】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VENC_RC_QPMAP_MODE_MEANQP = 0,  
    OT_MAPI_VENC_RC_QPMAP_MODE_MINQP,  
    OT_MAPI_VENC_RC_QPMAP_MODE_MAXQP,  
    OT_MAPI_VENC_RC_QPMAP_MODE_BUTT,  
} OT_MAPI_VENC_RcQpMapMode;
```

【 成员 】



成员名称	描述
VENC_RC_QPMAP_MODE_MEANQP	CU32 QP值取4个16*16块Qp值的平均值； CU64 QP值取16个16*16块Qp值的平均值。
VENC_RC_QPMAP_MODE_MINQP	CU32 QP值取4个16*16块Qp值的最小值； CU64 QP值取16个16*16块Qp值的最小值。
VENC_RC_QPMAP_MODE_MAXQP	CU32 QP值取4个16*16块Qp值的最大值； CU64 QP值取16个16*16块Qp值的最大值。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中 ot_venc_rc_qpmap_mode 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [OT_MAPI_VENC_H265CbrParam](#)
- [OT_MAPI_VENC_H265VbrParam](#)
- [OT_MAPI_VENC_H265AvbrParam](#)
- [OT_MAPI_VENC_H265QvbrParam](#)
- [OT_MAPI_VENC_H265QvbrParam](#)

4.4.42 OT_MAPI_VENC_H265CbrParam

【说明】

定义H.265协议编码通道CBR新版码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 minIprop;  
    TD_U32 maxIprop;  
    TD_U32 minQp;  
    TD_U32 minQp;  
    TD_U32 maxIQp;  
    TD_U32 minIQp;  
    TD_S32 maxReEncodeTimes;  
    TD_BOOL qpMapEn;  
    OT\_MAPI\_VENC\_RcQpMapMode qpMapMode;  
} OT_MAPI_VENC_H265CbrParam;
```

【成员】



成员名称	描述
minIprop	最小IP帧比例。 取值范围：[1, 100]。
maxIprop	最大IP帧比例。 取值范围：[minIprop, 100]。
maxQp	帧最大QP，用于钳位质量。 取值范围：[0, 51]。
minQp	帧最小QP，用于钳位码率波动。 取值范围：[0, maxQp]。
maxIQp	I帧的最大QP。用于控制I帧的最小bits数。 取值范围：[0, 51]。
minIQp	I帧的最小QP。用于控制I帧的最大bits数。 取值范围：[0, maxIQp]。
maxReEncodeTimes	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。
qpMapEn	CBR码控模式下，使能/关闭QpMap功能。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。
qpMapMode	使能QpMap表的情况，CU32和CU64的Qp值的取值方式。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中ot_venc_h265_cbr_param 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_RcParam](#)

4.4.43 OT_MAPI_VENC_H265VbrParam

【说明】

定义H.265协议编码通道VBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_S32 changePos;
    TD_U32 minIprop;
    TD_U32 maxIprop;
    TD_S32 maxReEncodeTimes;
    TD_U32 maxQp;
    TD_U32 minQp;
    TD_U32 maxIQp;
    TD_U32 minIQp;
```



```
TD_BOOL qpMapEn;  
OT_MAPI_VENC_RcQpMapMode qpMapMode;  
} OT_MAPI_VENC_H265VbrParam;
```

【成员】

成员名称	描述
changePos	开始调整Qp时的码率相对于最大码率的比例。 取值范围：[50, 100]。 默认值：90。
minIprop	最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1,100]。 默认值：1。
maxIprop	最大IP帧码率的比值。 取值范围：[minIprop,100]。 默认值：100。
maxReEncodeTimes	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。
maxQp	P帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
minQp	P帧的最小QP。 取值范围：[0, maxQp]。 默认值：24。
maxIQp	I帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
minIQp	I帧的最小QP。 取值范围：[0, maxIQp]。 默认值：24。
qpMapEn	VBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值：TD_FALSE。
qpMapMode	QPMAP模式下CU32、CU64 QP值的取值方式。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中ot_venc_h265_vbr_param 结构体相关成员的介绍。



【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_RcParam](#)

4.4.44 OT_MAPI_VENC_H265AvbrParam

【说明】

定义H.265协议编码通道AVBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_S32 changePos;  
    TD_U32 minIprop;  
    TD_U32 maxIprop;  
    TD_S32 maxReEncodeTimes;  
    TD_S32 minStillPercent;  
    TD_U32 maxStillQP;  
    TD_U32 minStillPSNR;  
    TD_U32 maxQp;  
    TD_U32 minQp;  
    TD_U32 maxIQp;  
    TD_U32 minIQp;  
    TD_U32 minQpDelta;  
    TD_U32 motionSensitivity;  
    TD_BOOL qpMapEn;  
    OT\_MAPI\_VENC\_RcQpMapMode qpMapMode;  
} OT_MAPI_VENC_H265AvbrParam;
```

【成员】

成员名称	描述
changePos	开始调整Qp时的码率相对于最大码率的比例。 取值范围：[50, 100]。 默认值：90。
minIprop	最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1,100]。 默认值：1。
maxIprop	最大IP帧码率的比值。 取值范围：[minIprop,100]。 默认值：100。
maxReEncodeTimes	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。
minStillPercent	静止状态下目标码率的最小百分比。此变量设置为100，AVBR将不会在判别为静止时主动调低目标码率。 取值范围：[5, 100]。 默认值：25。



成员名称	描述
maxStillQP	静止状态最大QP。 取值范围：[minIQp, maxIQp]。 默认值：35。
minStillPSNR	暂时无效，只能设置为0。
maxQp	P帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
minQp	P帧的最小QP。 取值范围：[0, maxQp]。 默认值：24。
maxIQp	I帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
minIQp	I帧的最小QP。 取值范围：[0, maxIQp]。 默认值：24。
minQpDelta	帧级QP最小值和CU级QP最小值的差值。 I帧：FrameLevelMinQp = minQpDelta + minIQp P、B帧：FrameLevelMinQp= minQpDelta+minQp 取值范围：[0, 4]； 默认值：0。
motionSensitivity	运动敏感度。 取值范围：[0, 100]。 默认值：100。
qpMapEn	AVBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值：TD_FALSE。
qpMapMode	QPMAP模式下CU32、CU64 QP值的取值方式。

【 注意事项 】

详情请参考《 MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考 》中“视频编码”章节中ot_venc_h265_avbr_param 结构体相关成员的介绍。

【 相关数据类型及接口 】

[OT_MAPI_VENC_RcParam](#)



4.4.45 OT_MAPI_VENC_H265QvbrParam

【说明】

定义H.265协议编码通道QVBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 minIprop;
    TD_U32 maxIprop;
    TD_S32 maxReEncodeTimes;
    TD_BOOL qpMapEn;
    OT_MAPI_VENC_RcQpMapMode qpMapMode;
    TD_U32 maxQp;
    TD_U32 minQp;
    TD_U32 maxIQp;
    TD_U32 minIQp;
    TD_S32 bitPercentUL;
    TD_S32 bitPercentLL;
    TD_S32 psnrFluctuateUL;
    TD_S32 psnrFluctuateLL;
} OT_MAPI_VENC_H265QvbrParam;
```

【成员】

成员名称	描述
minIprop	最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1,100]。 默认值：1。
maxIprop	最大IP帧码率的比值。 取值范围：[minIprop,100]。 默认值：100。
maxReEncodeTimes	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。
qpMapEn	QVBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值：TD_FALSE。
qpMapMode	QpMap模式。 取值范围：[0, 2]。 默认值：0。
maxQp	P、B帧的最大QP。 取值范围：[minQp, 51]。 默认值：51。



成员名称	描述
minQp	P、B帧的最小QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：16。
maxIqp	I帧的最大QP。 取值范围：[minIqp, 51]。 默认值：51。
minIqp	I帧的最小QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：16。
bitPercentUL	码率百分比上限。 取值范围：[bitPercentLL, 180]。 默认值：125。
bitPercentLL	码率百分比下限。 取值范围：[30, 180]。 默认值：45。
psnrFluctuateUL	Psnr上限。 取值范围：[psnrFluctuateLL, 40]。 默认值：30。
psnrFluctuateLL	Psnr下限。 取值范围：[18, 40]。 默认值：23。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中ot_venc_h265_qvbr_param 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_RcParam](#)

4.4.46 OT_MAPI_VENC_H265CvbrParam

【说明】

定义H.265协议编码通道CVBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 minIprop;  
    TD_U32 maxIprop;  
    TD_S32 maxReEncodeTimes;
```



```
TD_BOOL qpMapEn;  
OT_MAPI_VENC_RcQpMapMode qpMapMode;  
TD_U32 maxQp;  
TD_U32 minQp;  
TD_U32 maxIQp;  
TD_U32 minIQp;  
TD_U32 minQpDelta;  
TD_U32 maxQpDelta;  
TD_U32 extraBitPercent;  
TD_U32 longTermStatTimeUnit;  
} OT_MAPI_VENC_H265CvbrParam;
```

【成员】

成员名称	描述
minIprop	最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1,100] 默认值：1。
maxIprop	最大IP帧码率的比值。 取值范围：[minIprop,100] 默认值：100。
maxReEncodeTimes	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3] 默认值：2。
qpMapEn	CVBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TD_TRUE或TD_FALSE。 默认值：TD_FALSE。
qpMapMode	QpMap模式。 取值范围：[0, 2] 默认值：0。
maxQp	P、B帧的最大QP。 取值范围：[minQp, 51] 默认值：47。
minQp	P、B帧的最小QP。 取值范围：[0, 51] 默认值：22。
maxIQp	I帧的最大QP。 取值范围：[minIQp, 51] 默认值：47。
minIQp	I帧的最小QP。 取值范围：[0, 51] 默认值：20。



成员名称	描述
minQpDelta	帧级QP最小值和CU级QP最小值的差值。 I帧: $\text{FrameLevelMinQp} = \text{minQpDelta} + \text{minIQp}$ P、B帧: $\text{FrameLevelMinQp} = \text{minQpDelta} + \text{minQp}$ 取值范围: [0, 4] 默认值: 0。
maxQpDelta	帧级QP最大值和CU级QP最大值的差值。 I帧: $\text{FrameLevelMaxQp} = \text{maxIQp} - \text{maxQpDelta}$ P、B帧: $\text{FrameLevelMaxQp} = \text{maxQp} - \text{maxQpDelta}$ 取值范围: [0, 4] 默认值: 0。
extraBitPercent	编码器输出码流最大透支bit数百分比。 在码率不足时, 为保证图像质量, 编码器会通过透支一定的bit数以提升图像质量, 这部分透支的码率会在编码压力较小时进行偿还。 取值范围[0, 1000] 默认值: 5。
longTermStatTimeUnit	码率长期统计时间参数 (longTermStatTime) 的单位, 本变量单位是秒 (s) ,如配置longTermStatTimeUnit = 60, longTermStatTime =3, 代表长期统计时间为3分钟。 取值范围: [1, 1800] 默认值: 60。

【 注意事项 】

详情请参考《 MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考 》中“视频编码”章节中ot_venc_h265_cvbr_param 结构体相关成员的介绍。

【 相关数据类型及接口 】

[OT_MAPI_VENC_RcParam](#)

4.4.47 OT_MAPI_VENC_MjpegCbrParam

【 说明 】

定义MJPEG协议编码通道CBR码率控制模式高级参数配置。

【 定义 】

```
typedef struct {
    TD_U32 maxQfactor;
    TD_U32 minQfactor;
} OT_MAPI_VENC_MjpegCbrParam;
```

【 成员 】



成员名称	描述
maxQfactor	帧最大Qfactor，用于钳位质量。 取值范围：[1, 99]
minQfactor	帧最小Qfactor，用于钳位质量。 取值范围：[1, maxQfactor]

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中 ot_venc_mjpeg_cbr_param 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_RcParam](#)

4.4.48 OT_MAPI_VENC_MjpegVbrParam

【说明】

定义JPEG协议编码通道VBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_S32 changePos;  
    TD_U32 maxQfactor;  
    TD_U32 minQfactor;  
} OT_MAPI_VENC_MjpegVbrParam;
```

【成员】

成员名称	描述
changePos	VBR开始调整Qfactor时的码率相对于最大码率的比例。 取值范围：[50, 100]
maxQfactor	最大量化因子，取值范围：[1, 99]
minQfactor	最小量化因子，取值范围：[1, maxQfactor]

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中 ot_venc_mjpeg_vbr_param 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_RcParam](#)

4.4.49 OT_MAPI_VENC_RcParam

【说明】



定义视频编码高级属性设置命令枚举。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 thrdI[OT_MAPI_VENC_TEXTURE_THRESHOLD_SIZE];
    TD_U32 thrdP[OT_MAPI_VENC_TEXTURE_THRESHOLD_SIZE];
    TD_U32 thrdB[OT_MAPI_VENC_TEXTURE_THRESHOLD_SIZE];
    TD_U32 directionThrd;
    TD_U32 rowQpDelta;
    TD_S32 firstFrameStartQp;
    OT_MAPI_VENC_SceneChangeDetect sceneChangeDetect;
    union {
        OT_MAPI_VENC_H264CbrParam h264CbrParam;
        OT_MAPI_VENC_H264VbrParam h264VbrParam;
        OT_MAPI_VENC_H264AvbrParam h264AVbrParam;
        OT_MAPI_VENC_H264QvbrParam h264QVbrParam;
        OT_MAPI_VENC_H264CvbrParam h264CVbrParam;
        OT_MAPI_VENC_H265CbrParam h265CbrParam;
        OT_MAPI_VENC_H265VbrParam h265VbrParam;
        OT_MAPI_VENC_H265AvbrParam h265AVbrParam;
        OT_MAPI_VENC_H265QvbrParam h265QVbrParam;
        OT_MAPI_VENC_H265CvbrParam h265CVbrParam;
        OT_MAPI_VENC_MjpegCbrParam mjpegCbrParam;
        OT_MAPI_VENC_MjpegVbrParam mjpegVbrParam;
    };
} OT_MAPI_VENC_RcParam;
```

【成员】

成员名称	描述
thrdI	I帧宏块级码率控制的mad门限。 取值范围：[0, 255]。 RC_TEXTURE_THR_SIZE请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节
thrdP	P帧宏块级码率控制的mad门限。 取值范围：[0, 255]。
thrdB	B帧宏块级码率控制的mad门限。 取值范围：[0, 255]。
directionThrd	在宏块级码率控制时，用于控制减方向Thr的下标。 取值范围：[0, 16]。
rowQpDelta	在宏块级码率控制时，每一行宏块的起始Qp相对于帧起始Qp的波动幅度值。 取值范围：[0, 10]。
firstFrameStartQp	设置第一帧的起始Qp值，CBR/VBR/AVBR/QVBR/CVBR有效。 取值范围：[minIQP, maxIQP]和-1； firstFrameStartQp如果为-1则第一帧的起始QP由编码器内部计算，如果为其它合法值则由用户指定该值为第一帧起始QP。



成员名称	描述
firstFrameStartQp	场景检测相关的控制参数。
h264CbrParam	H.264通道CBR（Constant Bit Rate）码率控制模式高级参数。
h264VbrParam	H.264通道VBR（Variable Bit Rate）码率控制模式高级参数。
h264AVbrparam	H.264通道AVBR（Adaptive Variable Bit Rate）码率控制模式高级参数。
h264QVbrparam	H.264通道QVBR（Quality Variable Bit Rate）码率控制模式高级参数。
h264CVbrparam	H.264通道CVBR（Constrained Variable Bit Rate）码率控制模式高级参数。
h265CbrParam	H.265通道CBR（Constant Bit Rate）码率控制模式高级参数。
h265VbrParam	H.265通道VBR（Variable Bit Rate）码率控制模式高级参数。
h265AVbrParam	H.265通道AVBR（Adaptive Variable Bit Rate）码率控制模式高级参数。
h265QVbrParam	H.265通道QVBR（Quality Variable Bit Rate）码率控制模式高级参数。
h265CVbrParam	H.265通道CVBR（Constrained Variable Bit Rate）码率控制模式高级参数。
mjpegCbrParam	MJPEG通道CBR（Constant Bit Rate）码率控制模式高级参数。
mjpegVbrParam	MJPEG通道VBR（Variable Bit Rate）码率控制模式高级参数。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中 ot_venc_rc_param 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VENC_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VENC_GetAttrEx](#)

4.4.50 OT_MAPI_VENC_GopMode

【说明】

定义GOP模式枚举。

【定义】



```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VENC_GOPMODE_NORMALP = 0, /* <NORMALP */  
    OT_MAPI_VENC_GOPMODE_DUALP = 1, /* <DUALP */  
    OT_MAPI_VENC_GOPMODE_SMARTP = 2, /* <SMARTP */  
    OT_MAPI_VENC_GOPMODE_BIPREDB = 3, /* <BIPREDB */  
    OT_MAPI_VENC_GOPMODE_BUTT,  
} OT_MAPI_VENC_GopMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VENC_GOPMODE_NORMALP	编码单参考帧P帧GOP类型。
OT_MAPI_VENC_GOPMODE_DUALP	编码双参考帧P帧GOP类型。
OT_MAPI_VENC_GOPMODE_SMARTP	编码智能P帧GOP类型。
OT_MAPI_VENC_GOPMODE_BIPREDB	编码B帧GOP类型。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_GopAttr](#)

4.4.51 OT_MAPI_VENC_NormalPGop

【说明】

定义编码单参考帧P帧GOP属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_S32 iQPpDelta;  
} OT_MAPI_VENC_NormalPGop;
```

【成员】

成员名称	描述
iQPpDelta	I帧相对P帧的QP差值。 取值范围：[-10, 30]

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中ot_venc_gop_normal_p 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_GopAttr](#)



4.4.52 OT_MAPI_VENC_DualPGop

【说明】

定义编码双参考帧P帧GOP属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 sPInterval;
    TD_S32 sPQpDelta;
    TD_S32 iPQpDelta;
} OT_MAPI_VENC_DualPGop;
```

【成员】

成员名称	描述
sPInterval	Special P帧的间隔。 取值范围：[0, 1) ∪ (1, u32Gop-1]，u32Gop是I帧间隔。
sPQpDelta	Special P帧相对普通P帧的QP差值。 取值范围：[-10, 30]
iPQpDelta	I帧相对普通P帧的QP差值。 取值范围：[-10, 30]

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中ot_venc_gop_dual_p 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_GopAttr](#)

4.4.53 OT_MAPI_VENC_SmartPGop

【说明】

定义编码智能P帧GOP属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 bgInterval;
    TD_S32 bgQpDelta;
    TD_S32 viQpDelta;
} OT_MAPI_VENC_SmartPGop;
```

【成员】

成员名称	描述
bgInterval	长期参考帧的间隔。 取值范围：[u32Gop, 65536]，且必须是u32Gop的整数倍。



成员名称	描述
bgQpDelta	长期参考帧和P帧的QP差值。 取值范围：[-10, 30]。 备注：在调试信息中，该参数等同其他码控模式的s32IPQpDelta。
viQpDelta	虚拟I帧相对于普通P帧的QP差值。 取值范围：[-10, 30]。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中ot_venc_gop_smart_p 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VENC_GopAttr](#)

4.4.54 OT_MAPI_VENC_BipredBGop

【说明】

定义编码B帧GOP属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 bFrmNum;  
    TD_S32 bQpDelta;  
    TD_S32 iQpDelta;  
} OT_MAPI_VENC_BipredBGop;
```

【成员】

成员名称	描述
bFrmNum	编码B帧的个数。 取值范围：[1, 3]
bQpDelta	B帧相对P帧的QP差值。 取值范围：[-10, 30]
iQpDelta	I帧相对普通P帧的QP差值。 取值范围：[-10, 30]

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中ot_venc_gop_bipred_b 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】



OT_MAPI_VENC_GopAttr

4.4.55 OT_MAPI_VENC_GopAttr

【说明】

定义视频编码GOP属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_VENC_GopMode gopMode;
    union {
        OT_MAPI_VENC_NormalPGop normalP;
        OT_MAPI_VENC_DualPGop dualP;
        OT_MAPI_VENC_SmartPGop smartP;
        OT_MAPI_VENC_BipredBGop bipredB;
    };
} OT_MAPI_VENC_GopAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
gopMode	编码GOP类型。
normalP	编码单参考帧P帧GOP属性结构体。
dualP	编码双参考帧P帧GOP属性结构体。
smartP	编码智能P帧GOP属性结构体。
bipredB	编码B帧GOP属性结构体。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- SS_MAPI_VENC_SetAttrEx
- SS_MAPI_VENC_GetAttrEx

4.4.56 OT_MAPI_VENC_IntraRefreshMode

【说明】

P帧刷Islice模式定义。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_VENC_INTRA_REFRESH_ROW = 0,
    OT_MAPI_VENC_INTRA_REFRESH_COLUMN,
    OT_MAPI_VENC_INTRA_REFRESH_BUTT
} OT_MAPI_VENC_IntraRefreshMode;
```

【成员】



成员名称	描述
OT_MAPI_VENC_INTRA_REFRESH_ROW	按行刷新
OT_MAPI_VENC_INTRA_REFRESH_COLU MN	按列刷新

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中 ot_venc_intra_refresh_mode 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VENC_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VENC_GetAttrEx](#)

4.4.57 OT_MAPI_VENC_IntraRefresh

【说明】

P帧刷新slice控制参数。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_BOOLTD_BOOL refreshEnable;
    OT_MAPI_VENC_IntraRefreshMode intraRefreshMode;
    TD_U32 refreshNum;
    TD_U32 reqIQp;
} OT_MAPI_VENC_IntraRefresh;
```

【成员】

成员名称	描述
refreshEnable	是否使能刷新slice功能。默认为0 0：不使能 1：使能
intraRefreshMode	I宏块刷新模式，分为按行刷新和按列刷新。
refreshNum	每次I宏块刷新行数或者列数，可以通过这个变量控制刷新的速度及码流的平稳程度。刷新行数或者列数越多，刷新的速度越快，但是码流平稳度越差；刷新的行数或者列数越少，刷新的速度越慢，但是码流平稳度越好。
reqIQp	I帧QP值，在帧内刷新模式，可能方案还需要插入IDR帧，设置I帧QP用于控制插入的IDR帧的质量，质量越好IDR帧大小越大；质量越差IDR帧大小越小。 取值范围：[0, 51]

【注意事项】



详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中 ot_venc_intra_refresh 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VENC_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VENC_GetAttrEx](#)

4.4.58 OT_MAPI_VENC_HierarchicalQp

【说明】

QP分层参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_BOOL    hierarchicalQpEn;  
    TD_S32     hierarchicalQpDelta[OT_MAPI_VENC_HIERARCHICAL_QP_NUM];  
    TD_S32     hierarchicalFrameNum[OT_MAPI_VENC_HIERARCHICAL_QP_NUM];  
} OT_MAPI_VENC_HierarchicalQp;
```

【成员】

成员名称	描述
hierarchicalQpEn	QP分层是否使能。 TD_TRUE：使能； TD_FALSE：不使能。 默认不使能。
hierarchicalQpDelta	每一层帧相对于第0层P帧的Qp差值。 取值范围：[-10, 10] 默认值：0。
hierarchicalFrameNum	每一层中帧的数目。 取值范围：[0, 5] 默认值：0。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“视频编码”章节中 ot_venc_hierarchical_qp 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VENC_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VENC_GetAttrEx](#)

4.4.59 OT_MAPI_VENC_Cmd

【说明】

定义视频编码高级属性设置命令枚举。



【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_VENC_CMD_H264_RC_ATTR_EX,
    OT_MAPI_VENC_CMD_H265_RC_ATTR_EX,
    OT_MAPI_VENC_CMD_MJPEG_RC_ATTR_EX,
    OT_MAPI_VENC_CMD_GOP_MODE,
    OT_MAPI_VENC_CMD_INTRA_REFRESH,
    OT_MAPI_VENC_CMD_FRAME_RATE,
    OT_MAPI_VENC_CMD_HIERARCHICAL_QP,
    OT_MAPI_VENC_CMD_FRAMELOST_STRATEGY,
    OT_MAPI_VENC_CMD_INTERVAL_GETFRAME
    OT_MAPI_VENC_CMD_BUTT
} OT_MAPI_VENC_Cmd;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VENC_CMD_H264_RC_ATTR_EX	设置H.264通道码率控制模式高级参数命令。
OT_MAPI_VENC_CMD_H265_RC_ATTR_EX	设置H.265通道码率控制模式高级参数命令。
OT_MAPI_VENC_CMD_MJPEG_RC_ATTR_EX	设置MJPEG通道码率控制模式高级参数命令。
OT_MAPI_VENC_CMD_GOP_MODE	设置GOP模式命令。
OT_MAPI_VENC_CMD_INTRA_REFRESH	设置宏块刷新命令。
OT_MAPI_VENC_CMD_FRAME_RATE	设置高级帧率控制命令。
OT_MAPI_VENC_CMD_HIERARCHICAL_QP	设置分层QP参数命令。
OT_MAPI_VENC_CMD_FRAMELOST_STRATEGY	设置编码通道瞬时码率超过阈值时丢帧策略控制命令。
OT_MAPI_VENC_CMD_INTERVAL_GETFRAME	设置获取帧率间隔。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_VENC_SetAttrEx](#)
- [SS_MAPI_VENC_GetAttrEx](#)

4.5 错误码

视频编码API错误码如[表4-2](#)所示。



表 4-2 视频编码 API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xA3038002	OT_MAPI_VENC_EHANDLE_ILLEGAL	视频编码通道句柄无效
0xA3038003	OT_MAPI_VENC_EILLEGAL_PARAM	视频编码参数错误
0xA3038004	OT_MAPI_VENC_EEXIST	试图申请或者创建已经存在的设备、通道或者资源
0xA3038005	OT_MAPI_VENC_EUNEXIST	视频编码不存在
0xA3038006	OT_MAPI_VENC_ENULL_PTR	视频编码参数空指针错误
0xA3038009	OT_MAPI_VENC_ENOT_PERM	操作不支持，或者试图修改静态参数
0xA303800C	OT_MAPI_VENC_ENOMEM	内存申请失败
0xA303800E	OT_MAPI_VENC_EBUF_EMPTY	缓冲区没数据，或者数据为空
0xA3038010	OT_MAPI_VENC_ENOT_INITED	编码通道没有初始化
0xA3038012	OT_MAPI_VENC_EBUSY	编码通道忙



5 显示

5.1 概述

DISP模块即视频显示模块，其封装了SDK的VO模块。VO（Video Output）模块主动从内存相应位置读取视频和图形数据，并通过相应的显示设备输出。解决方案支持的显示设备、图形层和鼠标层情况如表5-1所示。

表 5-1 Hi3519DV500 支持的显示设备、图形层和鼠标层情况

解决方案名称	支持的显示设备		图形层	鼠标层
	HD设备	SD设备		
Hi3519DV500	支持1个高清设备（DHD0）	-	1个图形层（G0）	-
	最多支持4画面			-

5.2 重要概念

- DISP设备
Hi3519DV500每个高清显示设备支持1个视频层和1个图形层。
 - 解决方案支持显示设备的情况参见表5-1。
 - 解决方案的功能参考表5-2。
 - 视频层的功能参考表5-3所示。
- 窗口
显示窗口就是通道，一个显示窗口对应一个画面。NDK将通道归属于视频层管理。对于一个视频层，它上面的通道都是独立的。



表 5-2 解决方案设备规格

解决方案名称		最大输出时序	输出接口	叠加并接显示
Hi3519DV500	DHD0	4K@30	MAPI MAPI_SLAVE/BT.1120/ BT.656/RGB_6BIT RGB_8BIT RGB_16BIT RGB_18BIT RGB_24BIT	VGS叠加

表 5-3 解决方案视频层规格

解决方案名称		动态绑定能力	缩放能力	支持通道数		CSC调节
				软件支持	硬件支持	
Hi3519DV500	VHD0	不支持 (固定绑定在对应的HD0设备上)	不支持	4	1	支持

表 5-4 视频显示接口时序

解决方案名称			最大输出时序
Hi3519DV500	DHD0	MIPI	1080P@60
		MIPI_SLAVE	
		BT.1120	1080P60
		BT.656	1080P30
		RGB_6BIT RGB_8BIT RGB_16BIT RGB_18BIT RGB_24BIT	1080P60

- 通道优先级
显示设备支持多个通道同时输出显示，按照优先级顺序对输出图像进行叠加，当各个通道的画面有重叠区域时，优先级高的图像显示在上层，如果各个通道优先级一致，则通道号越大的默认优先级越高。
- 分辨率
分辨率主要有以下3种概念：
 - 设备分辨率指该设备的输出有效像素点数，由设备时序决定。



- 显示分辨率指画面在显示设备上的有效显示区域。
- 图像分辨率指图像本身的有效像素点数。
- 图形层
DHD0支持1个图形层（G0），固定绑定到DHD0上。
- HDMI
HDMI是高清多媒体接口，主要用于传输高清音视频信号。
- DHD0对应绑定一个视频层VHD0和一个图形层G0，DHD0支持HDMI接口输出时，当选择HDMI输出时，需要配置HDMI模块。
- DHD0对应的视频层都最大支持4个窗口，DHD1对应的视频层都最大支持1个窗口。图形层用于UI显示，视频层的窗口显示视频图像。

5.3 API 参考

视频显示（DISP）实现启用视频显示设备或窗口、发送视频数据到输出窗口等功能。

该功能模块提供以下API：

- **SS_MAPI_DISP_Init**：初始化视频显示设备。
- **SS_MAPI_DISP_Deinit**：去初始化视频显示设备。
- **SS_MAPI_DISP_Start**：启动视频显示设备。
- **SS_MAPI_DISP_Stop**：停止视频显示设备。
- **SS_MAPI_DISP_SetAttrEx**：设置视频显示设备的图像效果。
- **SS_MAPI_DISP_GetAttrEx**：获取视频显示设备的图像效果。
- **SS_MAPI_DISP_SetWindowAttr**：配置指定视频显示窗口的属性。
- **SS_MAPI_DISP_GetWindowAttr**：获取指定视频显示窗口的属性。
- **SS_MAPI_DISP_SetWindowAttrEx**：设置指定视频显示窗口的高级属性。
- **SS_MAPI_DISP_GetWindowAttrEx**：获取指定视频显示窗口的高级属性。
- **SS_MAPI_DISP_StartWindow**：启用指定的视频显示窗口。
- **SS_MAPI_DISP_StopWindow**：停止指定的视频显示窗口工作。
- **SS_MAPI_DISP_ClearWindow**：清空视频显示缓存。
- **SS_MAPI_DISP_SendFrame**：将视频图像送入指定视频显示窗口显示。
- **SS_MAPI_DISP_BindVproc**：绑定指定视频显示设备的窗口到指定VPROC的Vport。
- **SS_MAPI_DISP_UnBindVproc**：解除指定视频显示设备的窗口到指定VPROC的Vport的绑定。
- **SS_MAPI_DISP_BindVcap**：绑定指定视频显示设备的窗口到指定VCAP的PipeChn。
- **SS_MAPI_DISP_UnBindVcap**：解除指定视频显示设备的窗口到指定VCAP的Pipechn的绑定。
- **SS_MAPI_DISP_BindVdec**：绑定指定视频显示设备的窗口到指定视频解码的通道。
- **SS_MAPI_DISP_UnbindVdec**：解除指定视频显示设备的窗口到指定视频解码通道的绑定。



5.3.1 SS_MAPI_DISP_Init

【描述】

初始化视频显示设备。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_DISP_Init(TD_HANDLE dispHdl, const OT_MAPI_DISP_Attr *dispAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入
dispAttr	视频显示设备的属性。 静态属性。必须进行赋值。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_disp_define.h、ss_mapi_disp.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_disp_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

- 必须先初始化SYS模块，再调用此接口。
- 在使用视频显示功能前必须先进行设备初始化操作。
- 重复初始化返回成功，若要重新配置DSIP属性，必须去初始化之后，重新初始化。

【举例】

```
TD_HANDLE dispHdl = 0;
TD_S32 ret = TD_SUCCESS;
OT_MAPI_DISP_Attr *dispAttr;
dispAttr.pubAttr.bgColor = 0xFF00;
dispAttr.pubAttr.intfType = OT_MAPI_DISP_INTF_BT1120;
dispAttr.pubAttr.intfSync = OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1080P30;
ret = SS_MAPI_DISP_Init(dispHdl, &dispAttr);
if(ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("SS_MAPI_DISP_Init fail ret:%x\n",ret);
}
```



```
return TD_FAILURE;
}
OT_MAPI_DISP_VideoLayerAttr videoLayerAttr;
memset(&videoLayerAttr, 0, sizeof(OT_MAPI_DISP_VideoLayerAttr));
ret = SS_MAPI_DISP_Start(dispHdl, &videoLayerAttr);
if(ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("SS_MAPI_Dispatch_Start fail ret:%x\n",ret);
    return TD_FAILURE;
}
ret = SS_MAPI_DISP_Stop(dispHdl);
if(ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("SS_MAPI_Dispatch_Stop fail ret:%x\n",ret);
    return TD_FAILURE;
}
ret = SS_MAPI_DISP_Deinit(dispHdl);
if(ret != TD_SUCCESS)
{
    printf("SS_MAPI_Dispatch_Deinit fail ret:%x\n", ret);
    return ret;
}
```

【相关主题】

[SS_MAPI_DISP_Deinit](#)

5.3.2 SS_MAPI_DISP_Deinit

【描述】

去初始化视频显示设备。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_DISP_Deinit(TD_HANDLE dispHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_disp_define.h、ss_mapi_disp.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_disp_adapt_define.h



- 库文件：libss_mapi_disp.a
- 【注意】
- 设备去初始化前必须先初始化视频显示设备。
- 调用设备初始化接口后，如果未调用该接口进行去初始化，则DISP设备将一直保持使能状态。

【举例】

请参见SS_MAPI_DISP_Init的举例。

【相关主题】

[SS_MAPI_DISP_Deinit](#)

5.3.3 SS_MAPI_DISP_Start

【描述】

启动视频显示设备。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_DISP_Start(TD_HANDLE dispHdl, const [OT_MAPI_DISP_VideoLayerAttr](#) *videoLayerAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入
videoLayerAttr	视频层属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_disp_define.h、ss_mapi_disp.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_disp_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

- 启动视频显示设备必须在[SS_MAPI_DISP_Init](#)后配置。



- 同一个DispHdl号可以重复启动。

【 举例 】

请参见[SS_MAPI_DISP_Init](#)的举例。

【 相关主题 】

[SS_MAPI_DISP_Stop](#)

5.3.4 SS_MAPI_DISP_Stop

【 描述 】

停止视频显示设备。

【 语法 】

```
TD_S32 SS_MAPI_DISP_Stop(TD_HANDLE dispHdl);
```

【 参数 】

参数名称	描述	输入/输出
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入

【 返回值 】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【 需求 】

- 头文件：ot_mapi_disp_define.h、ss_mapi_disp.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_disp_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【 注意 】

启动视频显示设备后，可以不必停止视频显示设备，再启动视频显示设备，直接返回成功。

【 举例 】

请参见[SS_MAPI_DISP_Init](#)的举例。

【 相关主题 】

[SS_MAPI_DISP_Start](#)



5.3.5 SS_MAPI_DISP_SetAttrEx

【描述】

设置视频显示图像效果。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_DISP_SetAttrEx(TD_HANDLE dispHdl, OT_MAPI_DISP_Cmd cmd, const TD_VOID* attr, TD_U32 attrLen);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入
cmd	命令类型。	输入
attr	结构体属性指针。 当cmd为OT_MAPI_DISP_CMD_VIDEO_CSC或OT_MAPI_DISP_CMD_GRAPHIC_CSC时，对应OT_MAPI_DISP_CscAttrEx结构体。 动态属性。	输入
attrLen	结构体长度。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【说明】

解决方案名称	取值范围
Hi3519DV500	luma、contrast、hue、saturation 取值范围：[0, 100]，默认值：50。 ex_csc_en取值范围：[0, 1]，默认值：0。 视频层csc_matrix默认值： OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601FULL。可以选择： OT_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601LIMIT到 OT_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709FULL



【需求】

- 头文件：ot_mapi_disp_define.h、ss_mapi_disp.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_disp_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

- 该接口可以用于调节图像的输出效果，包括亮度、对比度、色调、饱和度，其取值范围均为[0, 100]。
- 禁止视频层或图形层时会将亮度、对比度、色调、饱和度的值恢复为默认值，CSC转换矩阵恢复为默认值。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_DISP_GetAttrEx](#)

5.3.6 SS_MAPI_DISP_GetAttrEx

【描述】

获取设备输出图像效果。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_DISP_GetAttrEx(TD_HANDLE dispHdl, [OT_MAPI_DISP_Cmd](#) cmd, TD_VOID *attr, TD_U32 attrLen)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入
cmd	命令类型。	输入
attr	结构体属性指针。 当enCMD为OT_MAPI_DISP_CMD_CSC或OT_MAPI_DISP_CMD_GRAPHIC_CSC时，对应 OT_MAPI_DISP_CscAttr 结构体	输出
attrLen	结构体长度。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。



【需求】

- 头文件：ot_mapi_disp_define.h、ss_mapi_disp.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_disp_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

该接口可以用于获取图像的输出效果，包括亮度、对比度、色调、饱和度，其取值范围均为[0, 100]。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_DISP_SetAttrEx](#)

5.3.7 SS_MAPI_DISP_SetWindowAttr

【描述】

配置指定视频显示窗口的属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_DISP_SetWindowAttr(TD_HANDLE dispHdl, TD_HANDLE wndHdl, const [OT_MAPI_DISP_WindowAttr](#) *wndAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入
wndHdl	设备窗口handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM)	输入
wndAttr	设备窗口属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】



- 头文件：ot_mapi_disp_define.h、ss_mapi_disp.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_disp_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

- 属性中的优先级，数值越大优先级越高。
优先级有[0, OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM-1]，当多个通道有重叠的显示区域时，优先级高的通道图像将覆盖优先级低的通道。优先级相同的各通道有重叠时，默认通道号大的图像将覆盖通道号小的通道图像。
- 窗口显示区域不能超过视频显示设备的大小。
- DHD设备的通道属性rect需2对齐，且宽高必须不小于32。在隔行时序且像素格式为SEMIPLANAR_420时，rect的高度必须4对齐。起始点的纵坐标建议按照4对齐配置，否则可能会出现不可预料的图像质量问题。DHD的宽高必须不小于32。

【举例】

请参见SS_MAPI_DISP_StartWindow的举例。

【相关主题】

SS_MAPI_DISP_GetWindowAttr

5.3.8 SS_MAPI_DISP_GetWindowAttr

【描述】

获取指定视频显示窗口的属性。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_DISP_GetWindowAttr(TD_HANDLE dispHdl, TD_HANDLE wndHdl,  
OT_MAPI_DISP_WindowAttr *wndAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入
wndHdl	设备窗口handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM)	输入
wndAttr	设备窗口属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见错误码。



【需求】

- 头文件：ot_mapi_disp_define.h、ss_mapi_disp.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_disp_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

设备窗口属性指针不能为空。

【举例】

请参见[SS_MAPI_DISP_StartWindow](#)的举例。

【相关主题】

[SS_MAPI_DISP_SetWindowAttr](#)

5.3.9 SS_MAPI_DISP_SetWindowAttrEx

【描述】

设置指定视频显示窗口的高级属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_DISP_SetWindowAttrEx(TD_HANDLE dispHdl,TD_HANDLE wndHdl,
[OT_MAPI_DISP_WindowCmd](#) cmd, const TD_VOID* attr, TD_U32 attrLen);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入
wndHdl	设备窗口handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM)	输入
cmd	命令类型。	输入
attr	窗口高级属性结构体指针。 - 当OT_MAPI_DISP_WINDOW_CMD_ROTATE时，对应OT_MAPI_DISP_WindowRotate结构体 - 当OT_MAPI_DISP_WINDOW_CMD_ASPECTRATIO时，对应OT_MAPI_DISP_WindowAspectRatio结构体动态属性。	输入
attrLen	结构体长度。	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_disp_define.h、ss_mapi_disp.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_disp_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

- 该接口可以用于设置窗口旋转和窗口幅型比。
- 设置旋转的角度只能是OT_MAPI_ROTATION_0，OT_MAPI_ROTATION_90，OT_MAPI_ROTATION_180，OT_MAPI_ROTATION_270其中之一。默认为OT_MAPI_ROTATION_0。
- 设置幅型比参数可以实现用户需要显示的视频大小，对于没有视频显示的区域通过设置相应颜色来填充。
- 幅型比参数需要满足2对齐且在通道区域范围内。
- 如果输出图像有缩放，则图像会缩放到幅行比视频区域的大小，缩放比例不能超过解决方案支持的缩放比例，请参考《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》的“视频输出”章节。

【举例】

```
TD_HANDLE dispHdl = 0;
TD_HANDLE wndHdl = 0;
TD_BOOL stitch = 0;
OT_MAPI_DISP_Attr dispAttr;
OT_MAPI_DISP_WindowAttr wndAttr;
memset(&dispAttr, 0, sizeof(OT_MAPI_DISP_Attr));
memcpy(&dispAttr, &g_stDispHdmi1080P30, sizeof(OT_MAPI_DISP_Attr));
dispAttr.vLFrameRate = 30;
dispAttr.pubAttr.intfSync = OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1080P60;
dispAttr.imageSize.Width = 500;
dispAttr.imageSize.Height = 300;
DISP_CHECK_RET_EXIT(DISP_MST_StartDisp(dispHdl, dispAttr));
/* start window */
memcpy(&wndAttr, &g_stWnd1920x1080, sizeof(OT_MAPI_DISP_WindowAttr));
wndAttr.rect.width = 500;
wndAttr.rect.height = 300;
DISP_CHECK_RET_EXIT(DISP_MST_StartWindow(vpssHdl, vportHdl, dispHdl, wndHdl, stitch,
wndAttr));
/* set window aspectratio */
OT_MAPI_DISP_WindowAspectRatio aspectRatioAttr;
DISP_CHECK_RET_EXIT(SS_MAPI_DISP_GetWindowAttrEx(dispHdl, wndHdl,
OT_MAPI_DISP_WINDOW_CMD_ASPECTRATIO, &aspectRatioAttr,
sizeof(OT_MAPI_DISP_WindowAspectRatio)));
aspectRatioAttr.aspectRatio.mode = ASPECT_RATIO_MANUAL;
aspectRatioAttr.aspectRatio.bgColor = 0;
aspectRatioAttr.aspectRatio.videoRect.x = 100;
aspectRatioAttr.aspectRatio.videoRect.y = 100;
aspectRatioAttr.aspectRatio.videoRect.width = 500;
```




```
aspectRatioAttr.aspectRatio.videoRect.height = 300;
DISP_CHECK_RET_EXIT(SS_MAPI_DISP_SetWindowAttrEx(dispHdl, wndHdl,
OT_MAPI_DISP_WINDOW_CMD_ASPECTRATIO, &aspectRatioAttr,
sizeof(OT_MAPI_DISP_WindowAspectRatio)));
```

【相关主题】

[SS_MAPI_DISP_GetWindowAttrEx](#)

5.3.10 SS_MAPI_DISP_GetWindowAttrEx

【描述】

获取指定视频显示窗口的高级属性。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_DISP_GetWindowAttrEx(TD_HANDLE dispHdl,TD_HANDLE wndHdl,
OT_MAPI_DISP_WindowCmd cmd, TD_VOID* attr, TD_U32 attrLen);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入
wndHdl	设备窗口handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM)	输入
cmd	命令类型。	输入
attr	结构体属性指针。 - 当OT_MAPI_DISP_WINDOW_CMD_ROTATE时，对应OT_MAPI_DISP_WindowRotate结构体 - 当OT_MAPI_DISP_WINDOW_CMD_ASPECTRATIO_S时，对应OT_MAPI_DISP_WindowAspectRatio结构体	输出
attrLen	结构体长度。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_disp_define.h、ss_mapi_disp.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_disp_adapt_define.h



- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_DISP_SetWindowAttrEx](#)

5.3.11 SS_MAPI_DISP_StartWindow

【描述】

启用指定的视频显示窗口。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_DISP_StartWindow(TD_HANDLE dispHdl, TD_HANDLE wndHdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入
wndHdl	设备窗口handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_disp_define.h、ss_mapi_disp.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_disp_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

- 调用前必须先启动视频显示设备。
- 窗口启动前必须进行窗口属性配置，否则返回通道未配置的错误。
- 允许重复启动同一视频显示窗口，直接返回成功。



【 举例 】

```
TD_HANDLE dispHdl = 0;
TD_HANDLE wndHdl = 0;
TD_HANDLE grpHdl = 0;
TD_HANDLE vportHdl = 0;
TD_BOOL stitch = 0;
TD_S32 ret = TD_SUCCESS;
OT_MAPI_DISP_Attr dispAttr;
OT_MAPI_DISP_WindowAttr wndAttr;
dispAttr.pubAttr.u32BgColor = 0xFF00;

dispAttr.pubAttr.enIntfType = VO_INTF_BT1120;
dispAttr.pubAttr.enIntfSync = VO_OUTPUT_1080P30;

ret = SS_MAPI_DISP_Init(DispHdl, &dispAttr);
if (ret != TD_SUCCESS) {
    printf("SS_MAPI_Dis_Init fail ret:%x\n", ret);
    return TD_FAILURE;
}

OT_MAPI_DISP_VideoLayerAttr videoLayerAttr;
memset(&videoLayerAttr, 0, sizeof(OT_MAPI_DISP_VideoLayerAttr));
ret = SS_MAPI_DISP_Start(dispHdl, &videoLayerAttr);
if (ret != TD_SUCCESS) {
    printf("SS_MAPI_Dis_Start fail ret:%x\n", ret);
    return TD_FAILURE;
}

ret = SS_MAPI_DISP_SetWindowAttr(dispHdl, wndHdl, &wndAttr);
if (ret != TD_SUCCESS) {
    printf("SS_MAPI_Dis_Window_SetAttr fail ret:%x\n", ret);
    return TD_FAILURE;
}

ret = SS_MAPI_DISP_StartWindow(dispHdl, wndHdl);
if (ret != TD_SUCCESS) {
    printf("SS_MAPI_Dis_Window_Start fail ret:%x\n", ret);
    return TD_FAILURE;
}

ret = SS_MAPI_DISP_StopWindow(dispHdl, wndHdl);
if (ret != TD_SUCCESS) {
    printf("SS_MAPI_Dis_Window_Stop fail ret:%x\n", ret);
    return ret;
}

ret = SS_MAPI_DISP_BindVproc(grpHdl, vportHdl, dispHdl, wndHdl, stitch);
if (ret != TD_SUCCESS) {
    printf("SS_MAPI_DISP_Bind_VProc fail ret:%x\n", ret);
    return TD_FAILURE;
}

ret = SS_MAPI_DISP_StopWindow(dispHdl, wndHdl);
if (ret != TD_SUCCESS) {
    printf("SS_MAPI_DISP_Window_Stop fail ret:%x\n", ret);
    return ret;
}

ret = SS_MAPI_DISP_UnBindVproc(grpHdl, vportHdl, dispHdl, wndHdl, stitch);
if (ret != TD_SUCCESS) {
    printf("SS_MAPI_DISP_UnBind_VProc fail ret:%x\n", ret);
}
```



```
return ret;
}

ret = SS_MAPI_DISP_Deinit(dispHdl);
if(ret != TD_SUCCESS) {
    printf("SS_MAPI_Dispatch_Deinit fail ret:%x\n", ret);
    return ret;
}
```

【相关主题】

[SS_MAPI_DISP_StopWindow](#)

5.3.12 SS_MAPI_DISP_StopWindow

【描述】

停止指定的视频显示窗口工作。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_DISP_StopWindow(TD_HANDLE dispHdl, TD_HANDLE wndHdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入
wndHdl	设备窗口handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_disp_define.h、ss_mapi_disp.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_disp_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

- 当高清设备的窗口绑定VPROC的Vport时，建议先调用本接口停止窗口后，再解绑定DISP窗口与VPROC通道的绑定关系，否则，可能出现OT_MAPI_ERR_DISP_BUSY的超时返回错误。
- 允许重复停止同一视频显示窗口，直接返回成功。



【 举例 】

请参见[SS_MAPI_DISP_StartWindow](#)的举例。

【 相关主题 】

[SS_MAPI_DISP_StartWindow](#)

5.3.13 SS_MAPI_DISP_ClearWindow

【 描述 】

清空视频显示缓存。

【 语法 】

```
TD_S32 SS_MAPI_DISP_ClearWindow(TD_HANDLE dispHdl, TD_HANDLE wndHdl);
```

【 参数 】

参数名称	描述	输入/输出
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入
wndHdl	设备窗口handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM)	输入

【 返回值 】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【 需求 】

- 头文件：[ot_mapi_disp_define.h](#)、[ss_mapi_disp.h](#)、[ot_mapi_comm_define.h](#)、[ot_mapi_comm_adapt_define.h](#)、[ot_mapi_disp_adapt_define.h](#)
- 库文件：[libss_mapi_disp.a](#)

【 注意 】

调用此接口将指定窗口buffer中的数据全部清空，此时屏幕上该窗口的区域将无图像显示，直到有新的图像数据到来。

【 举例 】

无

【 相关主题 】

无



5.3.14 SS_MAPI_DISP_SendFrame

【描述】

将视频图像送入指定视频显示窗口显示。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_DISP_SendFrame(TD_HANDLE dispHdl, TD_HANDLE wndHdl, const OT_MAPI_FrameData *framedata);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入
wndHdl	设备窗口handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM)	输入
framedata	视频数据信息指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_disp_define.h、ss_mapi_disp.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_disp_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

- 该接口仅支持Huawei LiteOS端调用，不支持Linux端调用。
- 调用该接口前必须保证已经启动窗口。
- 该接口默认为非阻塞发送。
- 输入视频数据信息要符合VO数据的要求。宽和高需要与实际图像宽高相符，且均不能小于32，宽高要求以2对齐。像素格式为SPYCbCr420、SPYCbCr422或者单分量格式。压缩模式为非压缩模式或者是256段压缩模式。视频格式只支持LINEAR格式。

【举例】

无



【相关主题】

无

5.3.15 SS_MAPI_DISP_BindVproc

【描述】

绑定指定视频显示设备的窗口到指定Vproc的Vport。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_DISP_BindVproc(TD_HANDLE grpHdl, TD_HANDLE vportHdl, TD_HANDLE dispHdl, TD_HANDLE wndHdl, TD_BOOL isStitch);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grpHdl	Vproc的handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vportHdl	Vport的handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM + OT_MAPI_VPROC_EXT_VPORT_MAX_NUM)	输入
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入
wndHdl	设备窗口handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM)	输入
isStitch	Vproc的拼接标志。 - 当为TD_FALSE时，指定窗口绑定Vproc拼接前的图像； - 当为TD_TRUE时，指定窗口绑定Vproc拼接后的图像。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_disp_define.h、ss_mapi_disp.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_disp_adapt_define.h



- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

同一个窗口允许重复绑定到Vproc或Vcap，直接返回成功，若需要绑定到其他Vproc或Vcap时，需要解绑后，重新绑定。

【举例】

请参考SS_MAPI_DISP_StartWindow的举例。

【相关主题】

[SS_MAPI_DISP_UnBindVproc](#)

5.3.16 SS_MAPI_DISP_UnBindVproc

【描述】

解除指定视频显示设备的窗口到指定VPROC的Vport的绑定。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_DISP_UnBindVproc(TD_HANDLE grpHdl, TD_HANDLE vportHdl, TD_HANDLE dispHdl, TD_HANDLE wndHdl, TD_BOOL isStitch);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grpHdl	Vproc的handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_VPSS_MAX_NUM)	输入
vportHdl	Vport的handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VPROC_PHY_VPORT_MAX_NUM + OT_MAPI_VPROC_EXT_VPORT_MAX_NUM)	输入
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入
wndHdl	设备窗口handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM)	输入
isStitch	Vproc的拼接标志。 • 当为TD_FALSE时，指定窗口绑定Vproc拼接前的图像； • 当为TD_TRUE时，指定窗口绑定Vproc拼接后的图像。	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_disp_define.h、ss_mapi_disp.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_disp_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

无

【举例】

请参考[SS_MAPI_DISP_StartWindow](#)的举例。

【相关主题】

[SS_MAPI_DISP_BindVproc](#)

5.3.17 SS_MAPI_DISP_BindVcap

【描述】

绑定指定视频显示设备的窗口到指定VCap的PipeChn。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_DISP_BindVCap(TD_HANDLE vcapPipeHdl, TD_HANDLE pipeChnHdl, TD_HANDLE dispHdl, TD_HANDLE wndHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCapPipe的handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入
pipeChnHdl	PipeChnl的handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM)	输入
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入
wndHdl	设备窗口handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM)	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_disp_define.h、ss_mapi_disp.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_disp_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

无

【举例】

请参考[SS_MAPI_DISP_StartWindow](#)的举例。

【相关主题】

[SS_MAPI_DISP_UnBindVcap](#)

5.3.18 SS_MAPI_DISP_UnBindVcap

【描述】

解除指定视频显示设备的窗口到指定VCAP的Pipechn的绑定。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_DISP_UnBindVcap(TD_HANDLE vcapPipeHdl,TD_HANDLE pipeChnHdl,TD_HANDLE dispHdl, TD_HANDLE wndHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vcapPipeHdl	VCapPipe的handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_MAX_PIPE_NUM)	输入
pipeChnHdl	PipeChnl的handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VCAP_PIPE_MAX_CHN_NUM)	输入
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入
wndHdl	设备窗口handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM)	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_disp_define.h、ss_mapi_disp.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_disp_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

无

【举例】

请参考[SS_MAPI_DISP_StartWindow](#)的举例。

【相关主题】

[SS_MAPI_DISP_BindVcap](#)

5.3.19 SS_MAPI_DISP_BindVdec

【描述】

绑定指定视频显示设备的窗口到指定视频解码的通道。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_DISP_BindVdec(TD_HANDLE vdecHdl, TD_HANDLE dispHdl, TD_HANDLE wndHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdecHdl	视频解码的handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM)	输入
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入
wndHdl	设备窗口handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM)	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_disp_define.h、ss_mapi_disp.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_disp_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

无

【举例】

请参考[SS_MAPI_DISP_StartWindow](#)的举例。

【相关主题】

[SS_MAPI_DISP_UnbindVdec](#)

5.3.20 SS_MAPI_DISP_UnbindVdec

【描述】

解除指定视频显示设备的窗口到指定视频解码通道的绑定。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_DISP_UnbindVdec(TD_HANDLE vdecHdl, TD_HANDLE dispHdl, TD_HANDLE wndHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdecHdl	视频解码的handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM)	输入
dispHdl	视频显示handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_MAX_NUM)	输入
wndHdl	设备窗口handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM)	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_disp_define.h、ss_mapi_disp.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_disp_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

无

【举例】

请参考[SS_MAPI_DISP_StartWindow](#)的举例。

【相关主题】

[SS_MAPI_DISP_BindVdec](#)

5.4 数据类型

DISP相关数据类型定义如下：

- [TD_HANDLE](#)：定义视频显示设备handle号。
- [OT_MAPI_DISP_MAX_NUM](#)：定义最大视频显示设备个数。
- [OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM](#)：定义每个视频显示设备最大窗口个数。
- [OT_MAPI_DISP_PubAttr](#)：配置视频输出设备的公共属性。
- [OT_MAPI_DISP_ClkSource](#)：VO设备的时钟源类型。
- [OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncPll](#)：用户接口时序PLL信息：用于配置PLL。
- [OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncAttr](#)：用户接口时序属性，包括配置时钟源类型、时钟大小（时钟源输出的大小）配置信息。
- [OT_MAPI_DISP_UserIntfManualSyncAttr](#)：手动模式下用户接口时序信息，包括配置时钟源类型、时钟大小和时钟分频比。
- [OT_MAPI_DISP_UserIntfAutoSyncAttr](#)：自动模式下用户接口时序信息，包括像素时钟信息。
- [OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncInfo](#)：用户接口时序信息，包括配置时钟源类型、时钟大小、时钟分频比和时钟相位。
- [OT_MAPI_DISP_UserInfoAttr](#)：定义用户时序信息的属性结构体。
- [OT_MAPI_DISP_Attr](#)：定义视频显示设备的属性结构体。
- [OT_MAPI_DISP_VideoLayerAttr](#)：定义视频层属性结构体。
- [OT_MAPI_DISP_Cmd](#)：定义视频显示设备高级属性命令类型。
- [OT_MAPI_DISP_CscMatrix](#)：定义CSC转换矩阵。



- [OT_MAPI_DISP_CscAttr](#)定义图像输出效果结构体。
- [OT_MAPI_DISP_CscAttrEx](#)：定义图像输出效果属性结构体。
- [OT_MAPI_DISP_WindowAttr](#)：定义视频显示窗口属性结构体。
- [OT_MAPI_DISP_WindowCmd](#)：定义视频显示窗口高级属性命令类型。
- [OT_MAPI_DISP_WindowRotate](#)：定义视频显示窗口旋转属性结构体。
- [OT_MAPI_DISP_WindowAspectRatio](#)：定义视频显示窗口幅型比属性结构体。

5.4.1 TD_HANDLE

【说明】

定义视频显示设备handle号。

【定义】

```
typedef td_u32 td_handle;  
typedef td_handle TD_HANDLE;
```

【成员】

解决方案名称	描述
Hi3519DV500	DISP模块有1个视频显示设备，如下定义： 0：DHD0设备，即高清显示设备0

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

5.4.2 OT_MAPI_DISP_MAX_NUM

【说明】

定义最大视频显示设备个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_DISP_MAX_NUM (1)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

5.4.3 OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM

【说明】

定义每个视频显示设备最大窗口个数。



【定义】

```
#define OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM    (4)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

5.4.4 OT_MAPI_DISP_PubAttr

【说明】

配置视频输出设备的公共属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 bgColor;  
    OT_MAPI_DISP_IntfType intfType;  
    OT_MAPI_DISP_IntfSync intfSync;  
    OT_MAPI_DISP_SyncInfo syncInfo;  
} OT_MAPI_DISP_PubAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
bgColor	设备背景色，表示方法RGB888。
intfType	接口类型典型配置，原型定义： <pre>typedef TD_S32 OT_MAPI_DISP_IntfType; #define OT_MAPI_DISP_INTF_CVBS (0x01L<<0) #define OT_MAPI_DISP_INTF_VGA (0x01L<<1) #define OT_MAPI_DISP_INTF_BT656 (0x01L<<2) #define OT_MAPI_DISP_INTF_BT1120 (0x01L<<3) #define OT_MAPI_DISP_INTF_HDMI (0x01L<<4) #define OT_MAPI_DISP_INTF_RGB_6BIT (0x01L<<5) #define OT_MAPI_DISP_INTF_RGB_8BIT (0x01L<<6) #define OT_MAPI_DISP_INTF_RGB_16BIT (0x01L<<7) #define OT_MAPI_DISP_INTF_RGB_18BIT (0x01L<<8) #define OT_MAPI_DISP_INTF_RGB_24BIT (0x01L<<9) #define OT_MAPI_DISP_INTF_MIPI (0x01L<<10) #define OT_MAPI_DISP_INTF_MAPI_SLAVE (0x01L<<11) #define OT_MAPI_DISP_INTF_HDMI1 (0x01L<<12)</pre> “OT_MAPI_DISP_IntfType”与《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》中“视频输出”章节中“ot_vo_intf_type”相关成员定义一一对应。



成员名称	描述
intfSync	接口时序典型配置，原型定义： <pre>typedef enum { OT_MAPI_DISP_OUTPUT_PAL = 0, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_NTSC = 1, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_960H_PAL = 2, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_960H_NTSC = 3, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_640x480_60 = 4, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_480P60 = 5, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_576P50 = 6, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_800x600_60 = 7, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1024x768_60 = 8, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_720P50 = 9, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_720P60 = 10, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1280x800_60 = 11, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1280x1024_60 = 12, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1366x768_60 = 13, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1400x1050_60 = 14, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1440x900_60 = 15, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1680x1050_60 = 16, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1080P24 = 17, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1080P25 = 18, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1080P30 = 19, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1080I50 = 20, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1080I60 = 21, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1080P50 = 22, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1080P60 = 23, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1600x1200_60 = 24, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1920x1200_60 = 25, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1920x2160_30 = 26, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_2560x1440_30 = 27, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_2560x1440_60 = 28, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_2560x1600_60 = 29, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_3840x2160_24 = 30, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_3840x2160_25 = 31, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_3840x2160_30 = 32, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_3840x2160_50 = 33, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_3840x2160_60 = 34, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_4096x2160_24 = 35, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_4096x2160_25 = 36, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_4096x2160_30 = 37, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_4096x2160_50 = 38, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_4096x2160_60 = 39, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_7680x4320_30 = 40, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_240x320_50 = 41, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_320x240_50 = 42, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_240x320_60 = 43, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_320x240_60 = 44, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_800x600_50 = 45, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_720x1280_60 = 46, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1080x1920_60 = 47, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_USER = 48, OT_MAPI_DISP_OUTPUT_BUTT, } OT_MAPI_DISP_IntfSync;</pre> “OT_MAPI_DISP_IntfSync”与《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》中“视频输出”章节中“ot_vo_intf_sync”结构体相关成员一一对应。



成员名称	描述
stSyncInfo	接口时序结构体，原型定义： <pre>typedef struct { TD_BOOL synm; TD_BOOL iop; TD_U8 intf; TD_U16 vact; TD_U16 vbb; TD_U16 vfb; TD_U16 hact; TD_U16 hbb; TD_U16 hfb; TD_U16 hmid; TD_U16 bvact; TD_U16 bvbb; TD_U16 bvfb; TD_U16 hpw; TD_U16 vpw; TD_BOOL idv; TD_BOOL ihs; TD_BOOL ivs; } OT_MAPI_DISP_SyncInfo;</pre> “OT_MAPI_DISP_IntfType”与《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》中“视频输出”章节中“ot_vo_sync_info”结构体相关成员一一对应。 在使能用户时序时，该结构体生效。内部只做以下参数检查：hact、hbb、hfb、vbb、vfb、hpw、vpw要求不能为0，vact要求大于等于100。在iop为0时，要求bvact、bvbb和bvfb不能为0。用户须自行保证时序配置的正确性。

【注意事项】

- 当接口时序配置为OT_MAPI_DISP_OUTPUT_USER时，syncInfo定义的时序信息才会生效。
- 详情请参考《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》中“视频输出”章节中ot_vo_pub_attr 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_DISP_Init](#)

5.4.5 OT_MAPI_DISP_ClkSource

【说明】

VO设备的时钟源类型。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_DISP_CLK_SOURCE_PLL,
    OT_MAPI_DISP_CLK_SOURCE_LCDMCLK,
    OT_MAPI_DISP_CLK_SRC_PLL_FOUT4 = 2,
    OT_MAPI_DISP_CLK_SRC_FIXED = 3,
    OT_MAPI_DISP_CLK_SOURCE_BUTT
} OT_MAPI_DISP_ClkSource;
```



【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_DISP_CLK_SOURCE_PLL	PLL类型时钟源。
OT_MAPI_DISP_CLK_SOURCE_LCDMCLK	LCD分频器时钟源。
OT_MAPI_DISP_CLK_SRC_PLL_FOUT4	PLL FOUT4类型时钟源（从PLL FOUT4 pin脚输出）
OT_MAPI_DISP_CLK_SRC_FIXED	固定频点类型时钟源

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》中“视频输出”章节中ot_vo_clk_src结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncAttr](#)

5.4.6 OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncPll

【说明】

用户接口时序PLL信息：用于配置PLL。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 fbdiv;
    TD_U32 frac;
    TD_U32 refdiv;
    TD_U32 postdiv1;
    TD_U32 postdiv2;
} OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncPll;
```

【成员】

成员名称	描述
fbdiv	PLL整数倍频系数，数值范围：[0,0xffff]。
frac	PLL小数分频系数，数值范围：[0,0xffffffff]。
refdiv	PLL参考时钟分频系数，数值范围：(0,0x3f]。
postdiv1	PLL第一级输出分频系数，数值范围：(0,0x7]。
postdiv2	PLL第二级输出分频系数，数值范围：(0,0x7]。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》中“视频输出”章节中ot_vo_pll结构体相关成员的介绍。



【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncAttr

5.4.7 OT_MAPI_DISP_FixedClk

【说明】

VO固定时钟频点类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_DISP_FIXED_CLK_148_5M = 0,  
    OT_MAPI_DISP_FIXED_CLK_134_4M = 1,  
    OT_MAPI_DISP_FIXED_CLK_108M = 2,  
    OT_MAPI_DISP_FIXED_CLK_74_25M = 3,  
    OT_MAPI_DISP_FIXED_CLK_64M = 4,  
    OT_MAPI_DISP_FIXED_CLK_54M = 5,  
    OT_MAPI_DISP_FIXED_CLK_37_125M = 6,  
    OT_MAPI_DISP_FIXED_CLK_13_5M = 7,  
    OT_MAPI_DISP_FIXED_CLK_BUTT,  
} OT_MAPI_DISP_FixedClk;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_DISP_FIXED_CLK_148_5M	固定时钟频点148.5MHz。
OT_MAPI_DISP_FIXED_CLK_134_4M	固定时钟频点135MHz。
OT_MAPI_DISP_FIXED_CLK_108M	固定时钟频点108MHz。
OT_MAPI_DISP_FIXED_CLK_74_25M	固定时钟频点74.25MHz。
OT_MAPI_DISP_FIXED_CLK_64M	固定时钟频点64MHz。
OT_MAPI_DISP_FIXED_CLK_54M	固定时钟频点54MHz。
OT_MAPI_DISP_FIXED_CLK_37_125M	固定时钟频点37.125MHz。
OT_MAPI_DISP_FIXED_CLK_13_5M	固定时钟频点13.5MHz。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》中“视频输出”章节中ot_vo_fixed_clk结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncAttr

5.4.8 OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncAttr

【说明】

用户接口时序属性，包括配置时钟源类型、时钟大小（时钟源输出的大小）配置信息。



【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_DISP_ClkSource clkSource;
    union {
        OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncPll userSyncPll;
        TD_U32 lcdMClkDiv;
        OT_MAPI_DISP_FixedClk fixed_clk;
    };
} OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
clkSource	时钟源类型：PLL类型、LCD分频器时钟。
userSyncPll	PLL配置信息。
lcdMClkDiv	LCD分频器时钟大小。
fixed_clk	固定频点时钟序号。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》中“视频输出”章节中ot_vo_user_sync_attr结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_DISP_UserIntfManualSyncAttr](#)

5.4.9 OT_MAPI_DISP_UserIntfManualSyncAttr

【说明】

手动模式下用户接口时序信息，包括配置时钟源类型、时钟大小和时钟分频比。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncAttr userIntfSyncAttr;
    TD_U32 preDiv;
    TD_U32 devDiv;
} OT_MAPI_DISP_UserIntfManualSyncAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
userIntfSyncAttr	用户接口时序属性：时钟源类型、时钟大小配置信息。
preDiv	设备前置分频，数值范围：[1, 32]。
devDiv	设备的时钟分频比，数值范围：[1,4]。

【注意事项】



详情请参考《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》中“视频输出”章节中ot_vo_user_sync_info结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncInfo](#)

5.4.10 OT_MAPI_DISP_UserIntfAutoSyncAttr

【说明】

自动模式下用户接口时序信息，包括像素时钟信息。

【定义】

```
typedef struct {  
    td_u32 pixelClk;  
} OT_MAPI_DISP_UserIntfAutoSyncAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
pixelClk	用户接口时序属性：时钟源类型、时钟大小配置信息。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》中“视频输出”章节中ot_vo_user_sync_info结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncInfo](#)

5.4.11 OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncInfo

【说明】

用户接口时序信息，包括配置时钟源类型、时钟大小、时钟分频比和时钟相位。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_DISP_OpMode mode;  
    TD_BOOL clkReverse;  
    union {  
        OT\_MAPI\_DISP\_UserIntfAutoSyncAttr autoSyncAttr;  
        OT\_MAPI\_DISP\_UserIntfManualSyncAttr manualSyncAttr;  
    };  
} OT_MAPI_DISP_UserIntfSyncInfo;
```

【成员】



成员名称	描述
mode	用户时序操作模式。 0: OT_MAPI_DISP_OP_MODE_AUTO（自动模式） 1: OT_MAPI_DISP_OP_MODE_MANUAL（手动模式）
clkReverse	时钟相位是否反向。 TD_TRUE：时钟相位反向； TD_FALSE：时钟相位正向，或者时钟相位不反向。
autoSyncAttr	自动模式下用户时序信息。
manualSyncAttr	手动模式下用户时序信息。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》中“视频输出”章节中ot_vo_user_sync_info结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_DISP_UserInfoAttr

5.4.12 OT_MAPI_DISP_UserInfoAttr

【说明】

定义用户时序信息的属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_DISP_UserIntfManualSyncAttr userInfo;  
    TD_U32 devFrameRate;  
} OT_MAPI_DISP_UserInfoAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
userInfo	用户时序信息。
devFrameRate	设备帧率。 取值范围：(0, 240]。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_DISP_Attr



5.4.13 OT_MAPI_DISP_Attr

【说明】

定义视频显示设备的属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_DISP_PubAttr pubAttr;
    OT_MAPI_DISP_UserInfoAttr userInfoAttr;
} OT_MAPI_DISP_Attr;
```

【成员】

成员名称	描述
pubAttr	视频显示设备公共属性结构体指针。
userInfoAttr	用户时序属性。

【注意事项】

当接口时序配置为OT_MAPI_DISP_OUTPUT_USER时，userInfoAttr定义的时序信息才会生效。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_DISP_Init](#)

5.4.14 OT_MAPI_DISP_VideoLayerAttr

【说明】

定义视频层属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_Size imageSize;
    TD_U32 frameRate;
    TD_U32 bufLen;
} OT_MAPI_DISP_VideoLayerAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
imageSize	图像分辨率结构体，即合成画面尺寸，OT_MAPI_Size的定义详见“系统控制”模块。
frameRate	视频层显示帧率。
bufLen	显示缓冲的长度。 取值范围：[0]，[3, 15]。



【注意事项】

- imageSize主要用于设置幅型比使用，其他情况可把其宽和高配置为0，此时会根据SS_MAPI_DISP_Init接口的时序配置其宽高。
- frameRate为视频层显示帧率，该值可设范围为(0, 240]，该值一般设置为通道满帧率，即：
 - 如果源是PAL制式，设置为25；
 - 如果源是NTSC制式，设置为30；如果设置的帧率比通道的源帧率高，则会造成不必要的性能浪费。
该值设置为0时，系统会根据时序类型来选择默认值，用户时序时，默认配置为60。
- bufLen的设置请参考《MPP Vx.0媒体处理软件开发参考》"视频输出" 章节ot_vo_video_layer_attr。

【相关数据类型及接口】

SS_MAPI_DISP_Start

5.4.15 OT_MAPI_DISP_Cmd

【说明】

定义视频显示设备高级属性命令类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_DISP_CMD_VIDEO_CSC,  
    OT_MAPI_DISP_CMD_GRAPHIC_CSC,  
    OT_MAPI_DISP_CMD_BUTT  
} OT_MAPI_DISP_Cmd;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_DISP_CMD_VIDEO_CSC	视频层CSC属性命令。
OT_MAPI_DISP_CMD_GRAPHIC_CSC	图形层CSC属性命令。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- SS_MAPI_DISP_SetAttrEx
- SS_MAPI_DISP_GetAttrEx

5.4.16 OT_MAPI_DISP_CscMatrix

【说明】

定义CSC转换矩阵。



【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601LIMIT = 0,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601LIMIT = 1,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT601LIMIT = 2,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT601LIMIT = 3,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT709LIMIT = 4,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT709LIMIT = 5,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT709LIMIT = 6,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709LIMIT = 7,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601FULL = 8,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601FULL = 9,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT601FULL = 10,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT601FULL = 11,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT709FULL = 12,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT709FULL = 13,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT709FULL = 14,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709FULL = 15,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBFULL = 16,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBFULL = 17,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBFULL = 18,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBFULL = 19,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBLIMIT = 20,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBLIMIT = 21,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBLIMIT = 22,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBLIMIT = 23,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT601LIMIT = 24,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT601FULL = 25,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT709LIMIT = 26,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT709FULL = 27,  
    OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BUTT,  
} OT_MAPI_DISP_CscMatrix;  
_
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601LIMIT	BT.601 LIMIT到BT.601 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601LIMIT	BT.601 FULL到BT.601 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT601LIMIT	BT.709 LIMIT到BT.601 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT601LIMIT	BT.709 FULL到BT.601 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT709LIMIT	BT.601 LIMIT到BT.709 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT709LIMIT	BT.601 FULL到BT.709 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT709LIMIT	BT.709 LIMIT到BT.709 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。



成员名称	描述
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709LIMIT	BT.709 FULL到BT.709 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601FULL	BT.601 LIMIT到BT.601 FULL色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601FULL	BT.601 FULL到BT.601 FULL色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT601FULL	BT. 709 LIMIT到BT.601 FULL色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT601FULL	BT. 709 FULL到BT.601 FULL色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT709FULL	BT.601 LIMIT到BT.709 FULL色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT709FULL	BT.601 FULL到BT.709 FULL色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT709FULL	BT.709 LIMIT到BT.709 FULL色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709FULL	BT.709 FULL到BT.709 FULL色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBFULL	BT.601 LIMIT到RGB FULL色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBFULL	BT.601 FULL到RGB FULL色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBFULL	BT.709 LIMIT到RGB FULL色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBFULL	BT.709 FULL到RGB FULL色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBLIMIT	BT.601 LIMIT到RGB LIMIT色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBLIMIT	BT.601 FULL到RGB LIMIT色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBLIMIT	BT.709 LIMIT到RGB LIMIT色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBLIMIT	BT.709 FULL到RGB LIMIT色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT601LIMIT	RGB FULL到BT.601 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT601FULL	RGB FULL到BT.601 FULL色彩空间的CSC矩阵。



成员名称	描述
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT709LIMIT	RGB FULL到BT.709 LIMIT色彩空间的CSC矩阵。
OT_MAPI_DISP_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT709FULL	RGB FULL到BT.709 FULL色彩空间的CSC矩阵。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》中“视频输出”章节中ot_vo_csc_matrix结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_DISP_CscAttr

5.4.17 OT_MAPI_DISP_CscAttr

【说明】

定义图像输出效果结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_DISP_CscMatrix cscMatrix;  
    TD_U32 luma;  
    TD_U32 contrast;  
    TD_U32 hue;  
    TD_U32 satuation;  
    TD_BOOL enableExCsc;  
} OT_MAPI_DISP_CscAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
cscMatrix	CSC矩阵选择。
luma	亮度值。
contrast	对比度值。
hue	色调值。
satuation	饱和度值。
enableExCsc	亮度扩展开关。 0：默认的亮度区间； 1：扩大的亮度区间。

【注意事项】



详情请参考《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》中“视频输出”章节中ot_vo_csc 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_DISP_CscAttrEx

5.4.18 OT_MAPI_DISP_CscAttrEx

【说明】

定义图像输出效果属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_DISP_CscAttr voCsc;
} OT_MAPI_DISP_CscAttrEx;
```

【成员】

成员名称	描述
voCsc	图像输出效果。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

SS_MAPI_DISP_Start

5.4.19 OT_MAPI_DISP_WindowAttr

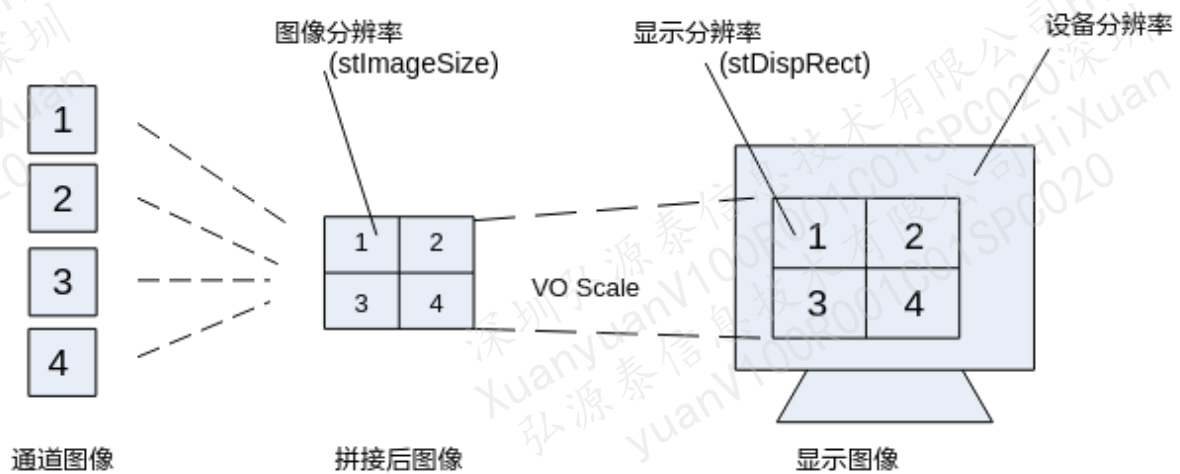
【说明】

定义视频显示窗口属性结构体。

在视频层属性中存在三个概念，即设备分辨率、显示分辨率和图像分辨率。每种分辨率的概念可以从图5-1中看出。

- 图像分辨率指放置各个通道图像的画布大小。
- 显示分辨率是把图像分辨率中描述的画布经过VO放大后的显示区域。
- 设备分辨率与设备时序一致，即如果时序为1920 x 1080，那设备分辨率就为1920 x 1080。

图 5-1 视频层属性的相关概念示意



【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_Rect rect;  
    TD_U32 priority;  
} OT_MAPI_DISP_WindowAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
rect	通道矩形显示区域。以屏幕的左上角为原点。其取值必须是2对齐，且该矩形区域必须在屏幕范围之内。 注意：当高清设备是隔行时序且SPYCbCr420显示时，高度必须4对齐。DHD的宽高必须大于等于32。 动态属性。
priority	视频通道叠加优先级，优先级高的在上层。 高清设备的优先级取值范围：[0, OT_MAPI_DISP_WND_MAX_NUM-1]。 动态属性。

【注意事项】

- 属性中的优先级，数值越大优先级越高。
高清设备：当多个通道有重叠的显示区域时，优先级高的通道图像将覆盖优先级低的通道。优先级相同的各通道有重叠时，默认通道号大的图像将覆盖通道号小的通道图像。
- 通道显示区域不能超过视频层属性中设定的画布大小(imageSize大小)。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_DISP_SetWindowAttr](#)



5.4.20 OT_MAPI_DISP_WindowCmd

【说明】

定义视频显示窗口高级属性命令类型。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_DISP_WINDOW_CMD_ROTATE,
    OT_MAPI_DISP_WINDOW_CMD_ASPECTRATIO,
    OT_MAPI_DISP_WINDOW_CMD_BUTT
} OT_MAPI_DISP_WindowCmd;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_DISP_WINDOW_CMD_ROTATE	窗口旋转属性命令。
OT_MAPI_DISP_WINDOW_CMD_ASPECTRATIO	窗口幅型比属性命令。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_DISP_SetWindowAttrEx](#)
- [SS_MAPI_DISP_GetWindowAttrEx](#)

5.4.21 OT_MAPI_DISP_WindowRotate

【说明】

定义视频显示窗口旋转属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_Rotation rorate;
} OT_MAPI_DISP_WindowRotate;
```

【成员】

成员名称	描述
rorate	窗口旋转角度枚举。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】



- [SS_MAPI_DISP_SetWindowAttrEx](#)
- [SS_MAPI_DISP_GetWindowAttrEx](#)

5.4.22 OT_MAPI_DISP_WindowAspectRatio

【说明】

定义视频显示窗口幅型比属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_BOOL hor_split_en;
    OT_MAPI_AspectRatioAttr aspectRatio;
} OT_MAPI_DISP_WindowAspectRatio
```

【成员】

成员名称	描述
hor_split_en	视频层保证两张图水平拼接到VO输出时边缘效果。
aspectRatio	窗口幅型比属性结构体。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_DISP_SetWindowAttrEx](#)
- [SS_MAPI_DISP_GetWindowAttrEx](#)

5.5 错误码

DISP API错误码如表5-5所示。

表 5-5 DISP API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xA3078001	OT_MAPI_DISP_EINVALID_DEVID	设备ID超出合法范围
0xA3078002	OT_MAPI_DISP_EINVALID_CHNID	通道ID超出合法范围
0xA3078003	OT_MAPI_DISP_EILLEGAL_PARAM	参数超出合法范围
0xA3078006	OT_MAPI_DISP_ENULL_PTR	函数参数中有空指针
0xA3078008	OT_MAPI_DISP_ENOT_SUPPORT	不支持的操作
0xA3078009	OT_MAPI_DISP_ENOT_PERM	操作不允许



错误代码	宏定义	描述
0xA307800C	OT_MAPI_DISP_ENOMEM	内存不足
0xA3078010	OT_MAPI_DISP_ENOTREADY	系统未初始化
0xA3078012	OT_MAPI_DISP_EBUSY	资源忙



6 HDMI

6.1 概述

NDK的HDMI模块封装了SDK的HDMI模块。

HDMI作为DISP的视频输出接口，当显示设备选择HDMI接口输出时则需要配置HDMI模块。

HDMI不仅支持输出视频，还支持输出音频，但HDMI的音频不能单独输出，必须依赖于视频输出，且HDMI的时钟来源于VO的时钟，因此接口调用顺序上需要先使能VO，再调用HDMI接口，然后配置音视频输出。

6.2 规格说明

显示设备的HDMI规格说明，如表6-1所示。

表 6-1 HDMI 规格说明

解决方案（设备层）		HDMI规格
Hi3519DV500	不涉及	不涉及

6.3 API 参考

HDMI功能模块提供以下API：

- [SS_MAPI_HDMI_Init](#)：HDMI初始化。
- [SS_MAPI_HDMI_Deinit](#)：HDMI去初始化。
- [SS_MAPI_HDMI_GetSinkCapability](#)：获取HDMI sink端的能力集。
- [SS_MAPI_HDMI_GetAttr](#)：获取HDMI属性。
- [SS_MAPI_HDMI_SetAttr](#)：设置HDMI属性。
- [SS_MAPI_HDMI_Start](#)：启动HDMI输出。



- **SS_MAPI_HDMI_Stop**: 停止HDMI输出。

6.3.1 SS_MAPI_HDMI_Init

【描述】

HDMI初始化。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_HDMI_Init(**OT_MAPI_HDMI_Id** hdmild, const **OT_MAPI_HDMI_CallbackFunc** *hdmicallBackFunc);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hdmild	HDMI接口号。	输入
hdmicallBackFunc	HDMI 事件回调函数结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_hdmi_define.h、ss_mapi_hdmi.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_hdmi_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

- 支持媒体初始化前调用此接口。
- 必须先初始化SYS模块，再调用此接口。
- 建议用户注册HDMI事件回调函数。
例如，当产生热插拔事件时，可以通过注册的回调函数读取热插拔后产生的能力集信息为依据更改HDMI的属性，然后重新启动HDMI，使HDMI的属性适配新插入的对端显示器/电视。
- HDMI目前仅支持接收热插事件（OT_HDMI_EVENT_HOTPLUG）和热拔事件（OT_HDMI_EVENT_NO_PLUG）。
- 重复初始化直接返回成功。
- HDMI回调函数私有数据不能为局部变量，否则可能导致回调函数中不能正常访问。

【举例】



```
TD_VOID HDMI_EventPro(OT_MAPI_HDMI_EventType event, TD_VOID* privateData)
{
    switch (event) {
        case OT_HDMI_EVENT_HOTPLUG:
            printf("hdmi HOTPLUG event! \n");
            break;
        case OT_HDMI_EVENT_NO_PLUG:
            printf("hdmi NO_PLUG event! \n");
            break;
        default :
            printf("invalid hdmi event! \n");
            break;
    }
    exit:
    (-1);
}TD_S32 ret;
OT_MAPI_HDMI_Attr hdmiattr;
OT_MAPI_HDMI_Id hdmild = OT_MAPI_HDMI_ID_0;
OT_MAPI_HDMI_CallBackFunc hdmiCallBackFunc;
hdmiattr.enableHdmi = TD_TRUE;
hdmiattr.enableVideo = TD_TRUE;
hdmiattr.hdmiSync = OT_MAPI_DISP_OUTPUT_1080P30;
hdmiattr.enableAudio = TD_FALSE;
hdmiattr.sampleRate = OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_48000;

hdmiCallBackFunc.hdmiEventCallback = (OT_MAPI_HDMI_CallBack)HDMI_EventPro;
hdmiCallBackFunc.privateData = TD_NULL;

ret = SS_MAPI_HDMI_Init(hdmild, &hdmiCallBackFunc);
if(ret != TD_SUCCESS) {
    printf("SS_MAPI_HDMI_Init fail ret:%x\n", ret);
    return ret;
}

s32Ret = SS_MAPI_HDMI_SetAttr(hdmild, &hdmiattr);
if(ret != TD_SUCCESS) {
    printf("SS_MAPI_HDMI_SetAttr fail ret:%x\n", ret);
    return ret;
}

ret = SS_MAPI_HDMI_Start(hdmild);
if(ret != TD_SUCCESS) {
    printf("SS_MAPI_HDMI_Start fail ret:%x\n", ret);
    return ret;
}

s32Ret = SS_MAPI_HDMI_Stop(hdmild);
if(ret != TD_SUCCESS) {
    printf("SS_MAPI_HDMI_Stop fail ret:%x\n", ret);
    return ret;
}

ret = SS_MAPI_HDMI_Deinit(hdmild);
if(ret != TD_SUCCESS) {
    printf("SS_MAPI_HDMI_Deinit fail ret:%x\n", ret);
    return ret;
}
```

【相关主题】

[SS_MAPI_HDMI_Deinit](#)



6.3.2 SS_MAPI_HDMI_Deinit

【描述】

去初始化HDMI。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_HDMI_Deinit(OT_MAPI_HDMI_Id hdmild);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hdmild	HDMI接口号。 取值范围：0	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_hdmi_define.h、ss_mapi_hdmi.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_hdmi_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

调用前确保HDMI已被初始化，否则返回OT_MAPI_HDMI_ENOTREADY。

【举例】

请参见SS_MAPI_HDMI_Init的举例。

【相关主题】

[SS_MAPI_HDMI_Init](#)

6.3.3 SS_MAPI_HDMI_GetSinkCapability

【描述】

获取HDMI sink端的能力集。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_HDMI_GetSinkCapability(OT_MAPI_HDMI_Id hdmild,  
OT_MAPI_HDMI_SinkCapability* sinkCapability);
```



【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hdmild	HDMI接口号。 取值范围：0	输入
sinkCapability	HDMI Sink端能力集结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_hdmi_define.h、ss_mapi_hdmi.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_hdmi_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

- 调用前须确保HDMI已被初始化，否则将返[OT_MAPI_HDMI_ENOTREADY](#)。
- 应在HDMI启动且插入线缆之后调用。
- 驱动会在应用调用[SS_MAPI_HDMI_Init](#)后读取显示设备的EDID，读取和解析过程需要一定时间。因此，若应用注册HDMI事件回调，则建议在检测到插入事件后调用；若应用不注册回调，则在初始化HDMI后延时1~2秒再调用此接口（若不延时，则可能出现获取失败）。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_HDMI_Init](#)

6.3.4 SS_MAPI_HDMI_GetAttr

【描述】

获取HDMI属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_HDMI_GetAttr([OT_MAPI_HDMI_Id](#) hdmild, [OT_MAPI_HDMI_Attr](#) *hdmAttr);

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
hdmild	HDMI接口号。 取值范围：0	输入
hdmiAttr	HDMI属性结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_hdmi_define.h、ss_mapi_hdmi.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_hdmi_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

调用前确保HDMI已被初始化，否则返回[OT_MAPI_HDMI_ENOTREADY](#)。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_HDMI_SetAttr](#)

6.3.5 SS_MAPI_HDMI_SetAttr

【描述】

设置HDMI属性。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_HDMI_SetAttr(OT\_MAPI\_HDMI\_Id hdmild, const OT\_MAPI\_HDMI\_Attr *hdmiAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hdmild	HDMI接口号。 取值范围：0	输入
hdmiAttr	HDMI属性结构体指针。	输入



【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_hdmi_define.h、ss_mapi_hdmi.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_hdmi_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

- 调用前确保HDMI已被初始化，否则返回[OT_MAPI_HDMI_ENOTREADY](#)。
- HDMI处于启动状态，相同参数调用此接口直接返回成功，不同参数调用此接口返回[OT_MAPI_HDMI_ENOT_SUPPORT](#)。

【举例】

请参见[SS_MAPI_HDMI_Init](#)的举例。

【相关主题】

[SS_MAPI_HDMI_GetAttr](#)

6.3.6 SS_MAPI_HDMI_Start

【描述】

启动HDMI输出。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_HDMI_Start([OT_MAPI_HDMI_Id](#) hdmild);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hdmild	HDMI接口号。 取值范围：0。	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_hdmi_define.h、ss_mapi_hdmi.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_hdmi_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

调用前确保HDMI已被初始化，否则返回[OT_MAPI_HDMI_ENOTREADY](#)。

【举例】

请参见[SS_MAPI_HDMI_Init](#)的举例。

【相关主题】

[SS_MAPI_HDMI_Stop](#)

6.3.7 SS_MAPI_HDMI_Stop

【描述】

停止HDMI输出。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_HDMI_Stop([OT_MAPI_HDMI_Id](#) hdmild);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
hdmild	HDMI接口号。 取值范围：0。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】



- 头文件：ot_mapi_hdmi_define.h、ss_mapi_hdmi.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_hdmi_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_disp.a

【注意】

调用前确保HDMI已被初始化，否则返回OT_MAPI_HDMI_ENOTREADY。

【举例】

请参见SS_MAPI_HDMI_Init的举例。

【相关主题】

SS_MAPI_HDMI_Start

6.4 数据类型

HDMI相关数据类型定义如下：

- OT_MAPI_HDMI_Id：定义HDMI设备ID号。
- OT_MAPI_HDMI_EventType：定义HDMI 事件类型。
- OT_MAPI_HDMI_Callback：定义HDMI事件回调函数。
- OT_MAPI_HDMI_CallbackFunc：定义HDMI 事件回调函数结构体。
- OT_MAPI_HDMI_SinkCapability：定义HDMI Sink端能力集结构体。
- OT_MAPI_HDMI_Attr：定义HDMI属性结构体。
- OT_MAPI_AO_MAX_SUPPORT_SAMPLERATE_NUM：定义音频输出支持的采样率最大数目。

6.4.1 OT_MAPI_HDMI_Id

【说明】

定义HDMI设备ID号。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_HDMI_ID_0 = 0, /* HDMI 0 */  
    OT_MAPI_HDMI_ID_BUTT  
} OT_MAPI_HDMI_Id;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_HDMI_ID_0	HDMI 设备0。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】



SS_MAPI_HDMI_Init

6.4.2 OT_MAPI_HDMI_EventType

【说明】

定义HDMI事件类型。

【定义】

```
typedef {
    OT_HDMI_EVENT_HOTPLUG = 0x10, /**<HDMI hot-plug event */
    OT_HDMI_EVENT_NO_PLUG,        /**<HDMI cable disconnection event */
    OT_HDMI_EVENT_EDID_FAIL,      /**<HDMI EDID read failure event */
    OT_HDMI_EVENT_BUTT
} OT_MAPI_HDMI_EventType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_HDMI_EVENT_HOTPLUG	热插事件。
OT_HDMI_EVENT_NO_PLUG	热拔事件。
OT_HDMI_EVENT_EDID_FAIL	EDID读失败。

【注意事项】

- 目前仅支持OT_HDMI_EVENT_HOTPLUG和OT_HDMI_EVENT_NO_PLUG。
- OT_HDMI_EVENT_HDCP_USERSETTING跟其他枚举值不是连续的。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_HDMI_CallBack

6.4.3 OT_MAPI_HDMI_CallBack

【说明】

定义HDMI 事件回调函数结构体。

【定义】

```
typedef void (*OT_MAPI_HDMI_CallBack)(OT_MAPI_HDMI_EventType event, TD_VOID
*privateData);
```

【成员】

成员名称	描述
event	HDMI事件类型。
privateData	回调函数的私有数据。

【注意事项】



无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_HDMI_CallBackFunc](#)

6.4.4 OT_MAPI_HDMI_CallBackFunc

【说明】

定义HDMI 事件回调函数结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT\_MAPI\_HDMI\_CallBack hdmiEventCallback;  
    TD_VOID *privateData;  
} OT_MAPI_HDMI_CallBackFunc;
```

【成员】

成员名称	描述
hdmiEventCallback	HDMI事件回调函数。
privateData	回调函数的私有数据。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_HDMI_Init](#)

6.4.5 OT_MAPI_HDMI_SinkCapability

【说明】

定义HDMI Sink端能力集结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_BOOL connected;  
    TD_BOOL supportHdmi;  
    TD_BOOL isSinkPowerOn;  
    OT_MAPI_DISP_IntfSync nativeIntfSync;  
    TD_BOOL intfSync[OT_MAPI_DISP_OUTPUT_BUTT];  
    OT\_MAPI\_AUDIO\_SampleRate  
    supportSampleRate[OT\_MAPI\_AO\_MAX\_SUPPORT\_SAMPLERATE\_NUM];  
    TD_BOOL supportHdmi_2_0;  
} OT_MAPI_HDMI_SinkCapability;
```

【成员】



成员名称	描述
connected	设备是否连接。
supportHdmi	设备是否支持HDMI（默认为HDMI1.4），如果不支持，则为DVI设备。
isSinkPowerOn	Sink设备是否上电。
nativeIntfSync	最佳视频时序。 OT_MAPI_DISP_IntfSync和 OT_MAPI_DISP_OUTPUT_BUTT的定义详见“显示”章节。
intfSync	Sink视频时序能力集。
supportSampleRate	sink音频采样率能力集。
supportHdmi_2_0	是否支持HDMI2.0。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_HDMI_GetSinkCapability](#)

6.4.6 OT_MAPI_HDMI_Attr

【说明】

定义HDMI属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_BOOL enableHdmi;  
    TD_BOOL enableVideo;  
    OT_MAPI_DISP_IntfSync hdmiSync;  
    TD_BOOL enableAudio;  
    OT\_MAPI\_AUDIO\_SampleRate sampleRate;  
    TD_U32 pixClk;  
} OT_MAPI_HDMI_Attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enableHdmi	是否强制HDMI输出。 - TD_TRUE：强制HDMI输出； - TD_FALSE：DVI输出。



成员名称	描述
enableVideo	是否输出视频。 - TD_TRUE：输出正常图像； - TD_FALSE：输出黑屏。
hdmiSync	HDMI输出时序，此参数需要与DHD0配置的时序保持一致。建议用户设置为Sink能力集支持的制式。OT_MAPI_DISP_IntfSync的定义详见“显示”章节。
enableAudio	是否使能音频。
sampleRate	音频采样率，此参数需要与AO的配置保持一致。HDMI目前仅支持48k、44.1k、32k音频采样率。
pixClk	用户设置自定义时序的像素时钟（单位：KHz）。说明：用户设置自定义时序时一定要设置此参数，此参数仅当hdmiSync为OT_MAPI_DISP_OUTPUT_USER时才会生效。OT_MAPI_DISP_OUTPUT_USER的定义详见“显示”章节。

【 注意事项 】

- 用户设置自定义时序时，一定要设置该时序对应的像素时钟pixClk（其他情况下不需要设置此参数，即使设置也不会生效），否则可能显示设备无法正常显示。此参数的合法性需用户保证，驱动无法识别该参数是否合法，如果参数不合法，也可能导致显示设备无法正常显示。
- enableHdmi被设置为TD_FALSE时，HDMI驱动将工作在DVI模式，此时不输出音频以及所有信息帧，音频相关参数设置后可能不会生效。

【 相关数据类型及接口 】

- [SS_MAPI_HDMI_GetAttr](#)
- [SS_MAPI_HDMI_SetAttr](#)

6.4.7 OT_MAPI_AO_MAX_SUPPORT_SAMPLERATE_NUM

【 说明 】

定义音频输出支持的采样率最大数目。

【 定义 】

```
#define OT_MAPI_AO_MAX_SUPPORT_SAMPLERATE_NUM (3)
```

【 注意事项 】

无

【 相关数据类型及接口 】

无



6.5 错误码

HDMI API错误码如表6-2所示。

表 6-2 HDMI API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xA3088001	OT_MAPI_HDMI_EINVALID_DEVID	设备ID超出合法范围
0xA3088002	OT_MAPI_HDMI_EINVALID_CHNID	通道ID超出合法范围
0xA3088003	OT_MAPI_HDMI_EILLEGAL_PARAM	参数超出合法范围
0xA3088006	OT_MAPI_HDMI_ENULL_PTR	函数参数中有空指针
0xA3088008	OT_MAPI_HDMI_ENOT_SUPPORT	不支持的操作
0xA3088009	OT_MAPI_HDMI_ENOT_PERM	操作不允许
0xA308800C	OT_MAPI_HDMI_ENOMEM	内存不足
0xA3088010	OT_MAPI_HDMI_ENOTREADY	系统未初始化
0xA3088012	OT_MAPI_HDMI_EBUSY	资源忙

7 音频采集

7.1 概述

音频采集(Audio Capture, 简称ACAP)用于接收Audio Codec转换之后的音频数字信号采集到内存, 完成录音, 用于送给音频编码模块。

7.2 功能描述

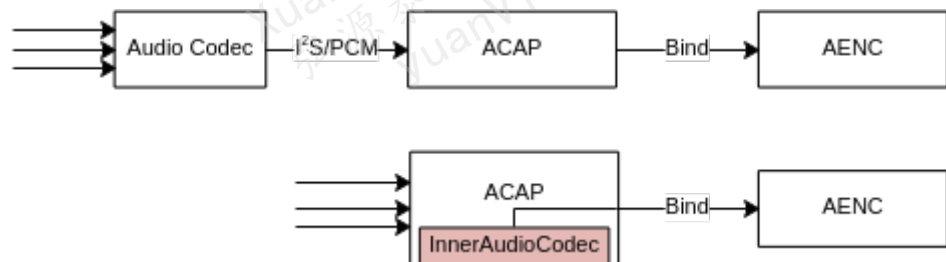
7.2.1 音频采集原理

原始音频信号以模拟信号的形式给出后, 通过Audio Codec, 按一定采样率和采样精度转换为数字信号。Audio Codec以I²S时序或PCM时序的方式, 将数字信号传输给音频采集单元。利用DMA将采集到的音频数据搬移到内存中, 完成录音操作。

目前音频采集单元默认支持一个内部Codec单元, 同时支持对接外部Codec。

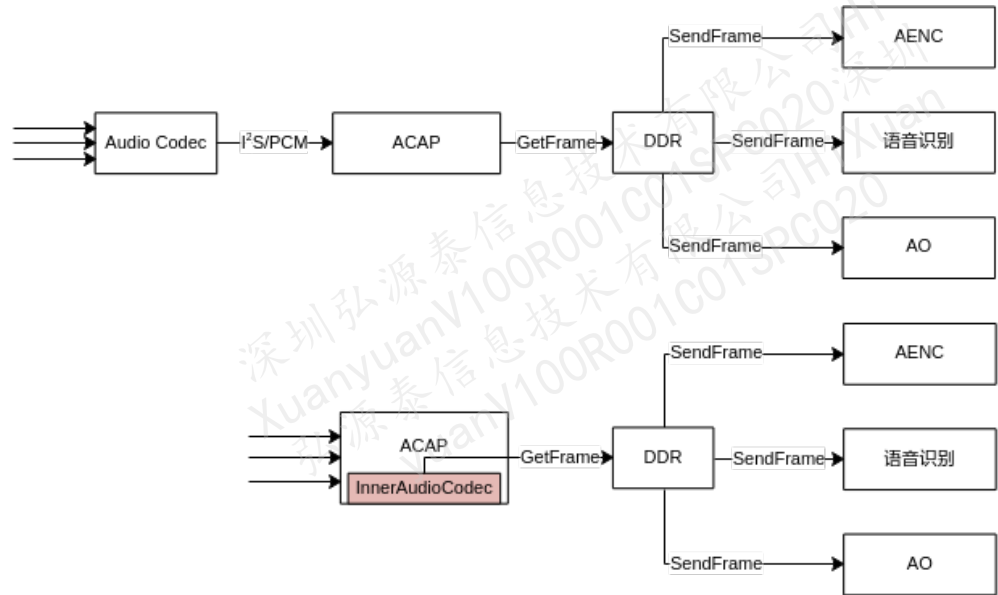
- 音频采集原理 (Bind模式), 如图7-1所示。

图 7-1 音频采集原理示意图 (用户通过 Bind 送帧模式)



- 音频采集原理 (GetFrame和SendFrame模式), 如图7-2所示。

图 7-2 音频采集原理示意图（用户通过 GetFrame 和 SendFrame 送帧模式）



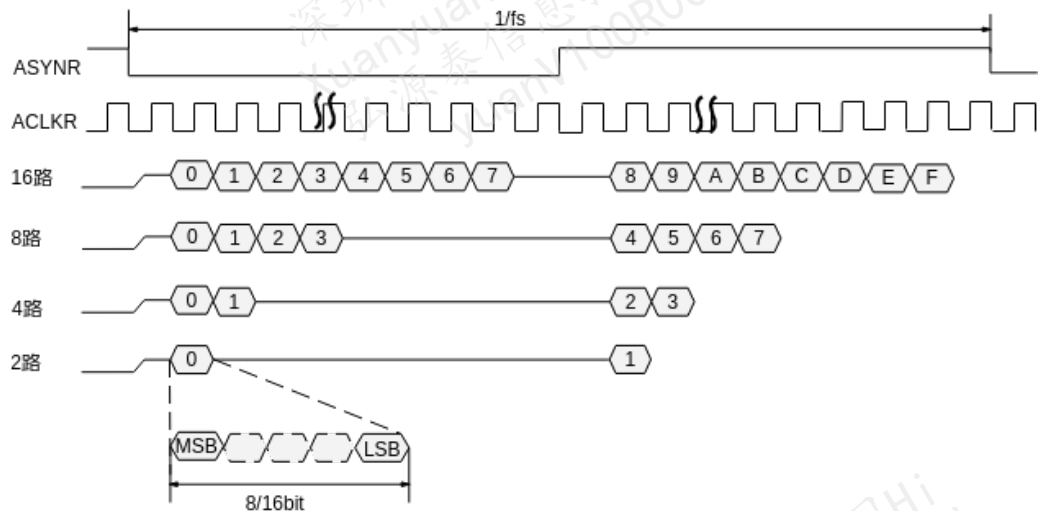
7.2.2 输入时序

音频接口支持标准的I²S接口时序模式和PCM接口时序模式，并提供灵活的配置以支持与多种Audio Codec对接。详细的时序支持情况请参考对应芯片的用户指南。

为实现成功对接，需要对I²S或者PCM协议以及对接的Audio Codec时序支持情况有足够了解，这里只简单介绍下I²S及PCM接口时序的几个特性：

- 按照标准I²S或PCM协议，总是先传送最高有效位MSB，后传送最低有效位LSB，即按照从高位到低位的顺序传输串行数据。
- ACAP支持扩展的多路接收的I²S及PCM接口时序。对接时，Codec的时序模式选择、同步时钟、采样位宽等配置必须与ACAP的配置保持一致，否则可能采集不到正确的数据。
- ACAP支持主模式和从模式，主模式即ACAP提供时钟，从模式即Audio Codec提供时钟。主模式时，如果ACAP与AO同时对接同一个Codec，则时钟供输入和输出共同使用，其他情况没有此限制。而从模式时的输入输出时钟可以分别由外围Audio Codec提供。
- 由于时序的问题，在ACAP/AO从模式下，建议用户先配置好对接的Codec，再配置ACAP或AO单元；而在ACAP/AO主模式下，建议用户先配置好ACAP或AO单元，再配置对接的Codec。
- ACAP/AO选择主模式时，有些ACAP/AO只提供用于时序同步的帧同步时钟和位流时钟，不提供MCLK，这时如果Audio Codec使用外接的晶振作为工作时钟，可能导致声音失真，因此推荐使用从模式或者使用位流时钟产生Codec内部工作主时钟。
- 当ACAP/AO为主模式时，对于向外提供了MCLK的ACAP/AO，MCLK的设定为：
 - 采样率为96k/48k/24k/12k时，提供12.288MHz的主时钟。
 - 采样率为32k/16k/8k（32k采样位宽不是256bits，8k要求采样位宽不是16bits）时，提供12.288MHz的主时钟。
 - 采样率为64k/32k/16k/8k（32k采样位宽为256bits或8k采样位宽为16bits）时，提供8.192MHz的主时钟。

- 采样率为44.1k/22.05k/11.025时，提供11.2896MHz的主时钟。
- ACAP/AO支持标准PCM模式和自定义PCM模式。PCM模式下只支持单声道模式，因此在PCM模式下，需要关闭对接Codec的右声道输出，否则声音会有杂音。根据PCM标准模式协议，当工作模式为标准PCM主模式或标准PCM从模式时，音频输入输出的数据相对帧同步信号延迟1个位流时钟（BCLK）周期。如果在标准PCM主模式或标准PCM从模式下对接外置的Codec，需要确保外置Codec的数据相对帧同步信号延迟的位流时钟（BCLK）周期数大于音频输入输出数据相对帧同步信号延迟的位流时钟周期数（1个BCLK），否则声音会有杂音。

图 7-3 I²S 1/2/4/8/16 路接收

7.2.3 重采样及 VQE 功能

使用VQE功能时需要打开对应功能的配置开关（如：CFG_SUPPORT_RECORDVQE = y, CFG_SUPPORT_TALKVQE = y），注意AO VQE功能库与Talk VQE功能库相同，统一用一个配置开关控制，另外Record和Talk VQE功能在同一CHN不支持同时使能。

在使用重采样和VQE功能前需要调用SS_MAPI_SYS_RegisterVqeModule接口把对应模块注册进去，该接口请参考“系统控制”章节。

7.3 API 参考

该功能模块为用户提供以下MAPI：

- **SS_MAPI_ACAP_Init**：初始化音频采集单元。
- **SS_MAPI_ACAP_Deinit**：去初始化音频采集单元。
- **SS_MAPI_ACAP_EnableRecordVqe**：使能Record VQE功能。
- **SS_MAPI_ACAP_EnableTalkVqe**：使能Talk VQE功能。
- **SS_MAPI_ACAP_DisableVqe**：禁用VQE功能。
- **SS_MAPI_ACAP_Start**：启动ACap，开始接收音频帧数据。
- **SS_MAPI_ACAP_Stop**：停止ACap。
- **SS_MAPI_ACAP_SetVolume**：设置音频输入的音量。



- [SS_MAPI_ACAP_GetVolume](#)：获取音频输入的音量。
- [SS_MAPI_ACAP_Mute](#)：设置音频输入为静音。
- [SS_MAPI_ACAP_Unmute](#)：取消音频输入的静音。
- [SS_MAPI_ACAP_GetFrame](#)：获取音频帧。
- [SS_MAPI_ACAP_ReleaseFrame](#)：释放音频帧。

7.3.1 SS_MAPI_ACAP_Init

【描述】

初始化音频采集单元。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_ACAP_Init(TD_HANDLE acapHdl,const OT\_MAPI\_ACAP\_Attr *acapAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
acapHdl	ACap的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_DEV_MAX_NUM)	输入
acapAttr	ACap属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_acap_define.h、ss_mapi_acap.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_acap_arch.h
- 库文件：libss_mapi_acap.a

【注意】

- 若外接AudioCodec时，必须保证enSampleRate与Codec配置的采样率保持一致。
- 其他对接外部Codec的注意事项请参看“[输入时序](#)”章节。
- 支持重复初始化，相同参数重复初始化时直接返回成功。
- ACap处于Start状态时调用此接口，直接返回成功，若需要重新配置ACap的属性，需去初始化后重新初始化。

【举例】



无

【相关主题】

[SS_MAPI_ACAP_Deinit](#)

7.3.2 SS_MAPI_ACAP_Deinit

【描述】

去初始化音频采集单元。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_ACAP_Deinit(TD_HANDLE acapHdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
acapHdl	ACap的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_DEV_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_acap_define.h、ss_mapi_acap.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_acap_arch.h
- 库文件：libss_mapi_acap.a

【注意】

- 支持重复去初始化，未初始化状态调用此接口，直接返回成功。
- Start状态调用此接口，接口内部会先调用停止ACap接口。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_ACAP_Init](#)

7.3.3 SS_MAPI_ACAP_EnableRecordVqe

【描述】



使能Record VQE功能。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_ACAP_EnableRecordVqe (TD_HANDLE acapHdl, TD_HANDLE acapChnHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
acapHdl	ACap的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_DEV_MAX_NUM)	输入
acapChnHdl	ACapChn的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_CHN_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_acap_define.h、ss_mapi_acap.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_acap_arch.h
- 库文件：libss_mapi_acap.a

【注意】

- ACap和对应的Chn必须已经启动，否则返回错误。
- ACap重新启动时，若想要使用Record VQE功能，需重新使能。
- 不支持重复使能，会返回错误。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_ACAP_DisableVqe](#)

7.3.4 SS_MAPI_ACAP_EnableTalkVqe

【描述】

使能Talk VQE功能。



【语法】

TD_S32 SS_MAPI_ACAP_EnableTalkVqe(TD_HANDLE acapHdl, TD_HANDLE acapChnHdl, TD_HANDLE aoHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
acapHdl	ACap的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_DEV_MAX_NUM)	输入
acapChnHdl	ACapChn的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_CHN_MAX_NUM)	输入
aoHdl	用于回声抵消的AO Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_DEV_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_acap_define.h、ss_mapi_acap.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_acap_arch.h
- 库文件：libss_mapi_acap.a

【注意】

- ACap和对应的Chn必须已经启动，否则返回错误。
- ACap重新启动时，若想要使用Talk VQE功能，需重新使能。
- 不支持重复使能，会返回错误。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_ACAP_DisableVqe](#)

7.3.5 SS_MAPI_ACAP_DisableVqe

【描述】

禁用VQE功能。



【语法】

TD_S32 SS_MAPI_ACAP_DisableVqe(TD_HANDLE acapHdl, TD_HANDLE acapChnHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
acapHdl	ACap的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_DEV_MAX_NUM)	输入
acapChnHdl	ACapChn的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_CHN_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_acap_define.h、ss_mapi_acap.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_acap_arch.h
- 库文件：libss_mapi_acap.a

【注意】

- ACap必须已经初始化。
- 可重复调用，如果ACap或对应的Chn处于stop状态，则直接返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_ACAP_EnableTalkVqe](#)

7.3.6 SS_MAPI_ACAP_Start

【描述】

启动Acap。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_ACAP_Start(TD_HANDLE acapHdl, TD_HANDLE acapChnHdl);

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
acapHdl	ACap的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_DEV_MAX_NUM)	输入
acapChnHdl	ACapChn的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_CHN_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_acap_define.h、ss_mapi_acap.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_acap_arch.h
- 库文件：libss_mapi_acap.a

【注意】

- ACap必须已经初始化。
- 可重复启动，如果已经启动，则直接返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_ACAP_Stop](#)

7.3.7 SS_MAPI_ACAP_Stop

【描述】

停止Acap。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_ACAP_Stop(TD_HANDLE acapHdl, TD_HANDLE acapChnHdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
acapHdl	ACap的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_DEV_MAX_NUM)	输入



参数名称	描述	输入/输出
acapChnHdl	ACapChn的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_CHN_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_acap_define.h、ss_mapi_acap.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_acap_arch.h
- 库文件：libss_mapi_acap.a

【注意】

- ACap必须已经初始化。
- 可重复停止，如果已经停止，则直接返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_ACAP_Start](#)

7.3.8 SS_MAPI_ACAP_SetVolume

【描述】

设置音频输入的音量。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_ACAP_SetVolume(TD_HANDLE acapHdl,TD_S32 audioGain);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
acapHdl	ACap的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_DEV_MAX_NUM)	输入



参数名称	描述	输入/输出
audioGain	音频输入增益。 取值范围：[-78, 80]，推荐值为：[0, 50]中的偶数值。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_acap_define.h、ss_mapi_acap.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_acap_arch.h
- 库文件：libss_mapi_acap.a

【注意】

- 音频采集单元中采用了声音质量增强算法自适应，会对音质进行调节，当音量设置为20时，调节效果最优，因此建议设置音量为20。
- 调用该接口前需要先成功初始化[SS_MAPI_SYS_Init](#)和[SS_MAPI_SYS_InitMedia](#)。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_ACAP_GetVolume](#)

7.3.9 SS_MAPI_ACAP_GetVolume

【描述】

获取音频输入的音量。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_ACAP_GetVolume(TD_HANDLE acapHdl,TD_S32 *audioGain);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
acapHdl	ACap的Hhandle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_DEV_MAX_NUM)	输入



参数名称	描述	输入/输出
audioGain	音频输入增益。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_acap_define.h、ss_mapi_acap.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_acap_arch.h
- 库文件：libss_mapi_acap.a

【注意】

- 音频采集单元中打开了声音质量增强处理的高动态范围功能，会动态调节Codec音量在合理范围内，导致获取音频输入的音量和设置音频输入的音量可能不一致。
- 调用该接口前需要先成功初始化[SS_MAPI_SYS_Init](#)和[SS_MAPI_SYS_InitMedia](#)。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_ACAP_SetVolume](#)

7.3.10 SS_MAPI_ACAP_Mute

【描述】

设置音频输入为静音。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_ACAP_Mute(TD_HANDLE acapHdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
acapHdl	ACap的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_DEV_MAX_NUM)	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_acap_define.h、ss_mapi_acap.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_acap_arch.h
- 库文件：libss_mapi_acap.a

【注意】

- 当设置为静音时，输出为静音数据。
- 当恢复静音时，音量保持为静音之前的音量大小。
- 调用该接口前需要先成功初始化[SS_MAPI_SYS_Init](#)和[SS_MAPI_SYS_InitMedia](#)。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_ACAP_Unmute](#)

7.3.11 SS_MAPI_ACAP_Unmute

【描述】

取消音频输入的静音。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_ACAP_Unmute(TD_HANDLE acapHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
acapHdl	ACap的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_DEV_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。



【需求】

- 头文件：ot_mapi_acap_define.h、ss_mapi_acap.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_acap_arch.h
- 库文件：libss_mapi_acap.a

【注意】

调用该接口前需要先成功初始化SS_MAPI_SYS_Init和SS_MAPI_SYS_InitMedia。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_ACAP_Mute](#)

7.3.12 SS_MAPI_ACAP_GetFrame

【描述】

获取音频帧。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_ACAP_GetFrame(TD_HANDLE acapHdl, TD_HANDLE acapChnHdl, [OT_MAPI_AUDIO_Frame](#) *audioFrm, [OT_MAPI_AEC_Frame](#) *aecFrm);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
acapHdl	ACap的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_DEV_MAX_NUM)	输入
acapChnHdl	ACapChn的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_CHN_MAX_NUM)	输入
audioFrm	音频帧结构体指针。	输出
aecFrm	回声抵消参考帧结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】



- 头文件：ot_mapi_acap_define.h、ss_mapi_acap.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_acap_arch.h
- 库文件：libss_mapi_acap.a

【注意】

- 获取音频帧数据前，必须先使能对应的ACap通道。
- 开启重采样时，单声道模式下不支持同时获取两个Chn的数据。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_ACAP_ReleaseFrame](#)

7.3.13 SS_MAPI_ACAP_ReleaseFrame

【描述】

释放音频帧。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_ACAP_ReleaseFrame(TD_HANDLE acapHdl, TD_HANDLE acapChnHdl, const [OT_MAPI_AUDIO_Frame](#) *audioFrm, const [OT_MAPI_AEC_Frame](#) *aecFrm);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
acapHdl	ACap的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_DEV_MAX_NUM)	输入
acapChnHdl	ACapChn的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_CHN_MAX_NUM)	输入
audioFrm	音频帧结构体指针。	输入
aecFrm	回声抵消参考帧结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】



- 头文件：ot_mapi_acap_define.h、ss_mapi_acap.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_acap_arch.h
- 库文件：libss_mapi_acap.a

【注意】

释放音频帧数据前，必须先使能对应的ACap通道。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_ACAP_GetFrame](#)

7.4 数据类型

音频采集模块相关数据类型定义如下：

- **OT_MAPI_ACAP_DEV_MAX_NUM**：定义ACap dev的最大数。
- **OT_MAPI_ACAP_CHN_MAX_NUM**：定义ACap Chn的最大数。
- **OT_MAPI_AUDIO_STEREO_SOUND_MODE_CHN_CNT**：定义Acap Stereo Mode Chn的数目。
- **OT_MAPI_AUDIO_MONO_SOUND_MODE_CHN_CNT**：定义Acap Mono Mode Chn的数目。
- **OT_MAPI_AUDIO_SampleRate**：定义音频采样率。
- **OT_MAPI_AUDIO_BitWidth**：定义音频位宽。
- **OT_MAPI_AUDIO_SoundMode**：定义音频声道模式。
- **OT_MAPI_AUDIO_TrackMode**：定义音频设备声道模式类型。
- **OT_MAPI_AIO_WorkMode**：定义音频输入输出工作模式。
- **OT_MAPI_AIO_AcodecMixer**：定义内置Audio Codec 输入选择。
- **OT_MAPI_AIO_I2sType**：定义设备I2S对接设备类型。
- **OT_MAPI_ACAP_Attr**：定义ACap属性的结构体。
- **OT_MAPI_AUDIO_Frame**：定义音频帧结构体。
- **OT_MAPI_AEC_Frame**：定义音频回声抵消参考帧信息结构体。

7.4.1 OT_MAPI_ACAP_DEV_MAX_NUM

【说明】

定义Acap dev的最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_ACAP_DEV_MAX_NUM 1
```

【注意事项】

无



【相关数据类型及接口】

无

7.4.2 OT_MAPI_ACAP_CHN_MAX_NUM

【说明】

定义Acap Chn的最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_ACAP_CHN_MAX_NUM 2
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

7.4.3 OT_MAPI_AUDIO_STEREO_SOUND_MODE_CHN_CNT

【说明】

定义Acap Stereo Mode Chn的数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_AUDIO_STEREO_SOUND_MODE_CHN_CNT 2
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_AUDIO_Frame](#)

7.4.4 OT_MAPI_AUDIO_MONO_SOUND_MODE_CHN_CNT

【说明】

定义Acap Mono Mode Chn的数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_AUDIO_MONO_SOUND_MODE_CHN_CNT 1
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

7.4.5 OT_MAPI_AUDIO_SampleRate

【说明】

定义音频采样率。



【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_8000 = 8000, /* 8K samplerate */
    OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_12000 = 12000, /* 12K samplerate */
    OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_11025 = 11025, /* 11.025K samplerate */
    OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_16000 = 16000, /* 16K samplerate */
    OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_22050 = 22050, /* 22.050K samplerate */
    OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_24000 = 24000, /* 24K samplerate */
    OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_32000 = 32000, /* 32K samplerate */
    OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_44100 = 44100, /* 44.1K samplerate */
    OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_48000 = 48000, /* 48K samplerate */
    OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_64000 = 64000, /* 64K samplerate */
    OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_96000 = 96000, /* 96K samplerate */
    OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_BUTT,
} OT_MAPI_AUDIO_SampleRate;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_8000	8kHz采样率。
OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_12000	12kHz采样率
OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_11025	11.025kHz采样率。
OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_16000	16kHz采样率。
OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_22050	22.050kHz采样率。
OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_24000	24kHz采样率。
OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_32000	32kHz采样率。
OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_44100	44.1kHz采样率。
OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_48000	48kHz采样率。
OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_64000	64kHz采样率。
OT_MAPI_AUDIO_SAMPLE_RATE_96000	96kHz采样率。

【注意事项】

- 这里枚举值不是从0开始，而是与实际的采样率值相同。
- 目前仅支持8kHz、16kHz和48kHz采样率。



【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_ACAP_Attr](#)

7.4.6 OT_MAPI_AUDIO_BitWidth

【说明】

定义音频位宽。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_AUDIO_BIT_WIDTH_8 = 0, /* 8bit width */  
    OT_MAPI_AUDIO_BIT_WIDTH_16 = 1, /* 16bit width */  
    OT_MAPI_AUDIO_BIT_WIDTH_24 = 2, /* 24bit width */  
    OT_MAPI_AUDIO_BIT_WIDTH_BUTT,  
} OT_MAPI_AUDIO_BitWidth;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_AUDIO_BITWIDTH_8	采样精度为8bit位宽。
OT_MAPI_AUDIO_BITWIDTH_16	采样精度为16bit位宽。
OT_MAPI_AUDIO_BITWIDTH_24	采样精度为24bit位宽。

【注意事项】

目前只支持16bit位宽。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_ACAP_Attr](#)

7.4.7 OT_MAPI_AUDIO_SoundMode

【说明】

定义音频声道模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_AUDIO_SOUND_MODE_MONO = 0, /* mono */  
    OT_MAPI_AUDIO_SOUND_MODE_STEREO = 1, /* stereo */  
    OT_MAPI_AUDIO_SOUND_MODE_BUTT,  
} OT_MAPI_AUDIO_SoundMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_AUDIO_SOUND_MODE_MONO	单声道。
OT_MAPI_AUDIO_SOUND_MODE_STEREO	双声道。



【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“音频”章节中 ot_audio_snd_mode 结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_ACAP_Attr

7.4.8 OT_MAPI_AUDIO_TrackMode

【说明】

定义音频设备声道模式类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_AUDIO_TRACK_NORMAL    = 0,  
    OT_MAPI_AUDIO_TRACK_BOTH_LEFT = 1,  
    OT_MAPI_AUDIO_TRACK_BOTH_RIGHT = 2,  
    OT_MAPI_AUDIO_TRACK_EXCHANGE  = 3,  
    OT_MAPI_AUDIO_TRACK_MIX       = 4,  
    OT_MAPI_AUDIO_TRACK_LEFT_MUTE  = 5,  
    OT_MAPI_AUDIO_TRACK_RIGHT_MUTE = 6,  
    OT_MAPI_AUDIO_TRACK_BOTH_MUTE  = 7,  
    OT_MAPI_AUDIO_TRACK_BUTT  
} OT_MAPI_AUDIO_TrackMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_AUDIO_TRACK_NORMAL	正常模式，不做处理
OT_MAPI_AUDIO_TRACK_BOTH_LEFT	两个声道全部为左声道声音
OT_MAPI_AUDIO_TRACK_BOTH_RIGHT	两个声道全部为右声道声音
OT_MAPI_AUDIO_TRACK_EXCHANGE	左右声道数据互换，左声道为右声道声音，右声道为左声道声音
OT_MAPI_AUDIO_TRACK_MIX	左右两个声道输出为左右声道相加（混音）
OT_MAPI_AUDIO_TRACK_LEFT_MUTE	左声道静音，右声道播放原右声道声音
OT_MAPI_AUDIO_TRACK_RIGHT_MUTE	右声道静音，左声道播放原左声道声音
OT_MAPI_AUDIO_TRACK_BOTH_MUTE	左右声道均静音

【注意事项】



详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“音频”章节中ot_audio_track_mode结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_ACAP_Attr

7.4.9 OT_MAPI_AIO_WorkMode

【说明】

定义音频输入输出工作模式。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_AIO_MODE_I2S_MASTER = 0,
    OT_MAPI_AIO_MODE_I2S_SLAVE,
    OT_MAPI_AIO_MODE_PCM_SLAVE_STD,
    OT_MAPI_AIO_MODE_PCM_SLAVE_NSTD,
    OT_MAPI_AIO_MODE_PCM_MASTER_STD,
    OT_MAPI_AIO_MODE_PCM_MASTER_NSTD,
    OT_MAPI_AIO_MODE_BUTT
} OT_MAPI_AIO_WorkMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_AIO_MODE_I2S_MASTER	I ² S主模式。
OT_MAPI_AIO_MODE_I2S_SLAVE	I ² S从模式。
OT_MAPI_AIO_MODE_PCM_SLAVE_STD	PCM从模式（标准协议）
OT_MAPI_AIO_MODE_PCM_SLAVE_NSTD	PCM从模式（自定义协议）
OT_MAPI_AIO_MODE_PCM_MASTER_STD	PCM主模式（标准协议）
OT_MAPI_AIO_MODE_PCM_MASTER_NSTD	PCM主模式（自定义协议）

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》中“音频”章节中ot_aio_mode结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_ACAP_Attr

7.4.10 OT_MAPI_AIO_AcodecMixer

【说明】

定义内置Audio Codec 输入选择。

【定义】



```
typedef enum {
    OT_MAPI_ACODEC_MIXER_IN0 = 0x0,
    OT_MAPI_ACODEC_MIXER_IN1 = 0x1,
    OT_MAPI_ACODEC_MIXER_IN_D = 0x2,
    OT_MAPI_ACODEC_MIXER_BUTT,
} OT_MAPI_AIO_AcodecMixer;
```

【成员】

成员名称	描述
ACODEC_MIXER_IN0	MICPGA选择IN0单端输入
ACODEC_MIXER_IN1	MICPGA选择IN1单端输入。
ACODEC_MIXER_IN_D	MPCPGA选择IN_D差分输入

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“音频”章节中ot_acodec_mixer结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_ACAP_Attr

7.4.11 OT_MAPI_AIO_I2sType

【说明】

定义设备I2S对接设备类型。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_AIO_I2STYPE_INNERCODEC = 0, /* AIO I2S connect inner audio CODEC */
    OT_MAPI_AIO_I2STYPE_INNERHDMI, /* AIO I2S connect Inner HDMI */
    OT_MAPI_AIO_I2STYPE_EXTERN, /* AIO I2S connect extern hardware */
} OT_MAPI_AIO_I2sType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_AIO_I2STYPE_INNERCODEC	对接内置CODEC。
OT_MAPI_AIO_I2STYPE_INNERHDMI	对接内置HDMI。
OT_MAPI_AIO_I2STYPE_EXTERN	对接外接设备。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“音频”章节中ot_aio_i2s_type结构体相关成员的介绍。



【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_ACAP_Attr

7.4.12 OT_MAPI_ACAP_Attr

【说明】

定义ACap属性的结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_AUDIO_SampleRate sampleRate;
    OT_MAPI_AUDIO_BitWidth bitWidth;
    OT_MAPI_AUDIO_SoundMode soundMode;
    OT_MAPI_AUDIO_TrackMode trackMode;
    OT_MAPI_AIO_WorkMode workMode;
    TD_U32 ptNumPerFrm;
    OT_MAPI_AIO_AcodecMixer mixerMicMode;
    OT_MAPI_AUDIO_SampleRate resampleRate;
    OT_MAPI_AIO_I2sType i2sType;
} OT_MAPI_ACAP_Attr;
```

【成员】

成员名称	描述
sampleRate	音频采样率。
bitwidth	音频采样精度。
soundMode	音频输入声道模式。
trackMode	音频输入设备声道模式类型。
workmode	音频输入工作模式。
ptNumPerFrm	每帧的采样点个数。
mixerMicMode	内置Audio Codec 输入选择。
resampleRate	音频重采样率。
i2sType	配置设备I2S类型。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- SS_MAPI_ACAP_Init
- OT_MAPI_AUDIO_SampleRate
- OT_MAPI_AUDIO_BitWidth
- OT_MAPI_AUDIO_SoundMode



- [OT_MAPI_AUDIO_TrackMode](#)
- [OT_MAPI_AIO_WorkMode](#)
- [OT_MAPI_AIO_AcodecMixer](#)
- [OT_MAPI_AIO_I2sType](#)

7.4.13 OT_MAPI_AUDIO_Frame

【说明】

定义音频帧结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_AUDIO_BitWidth bitWidth;
    OT_MAPI_AUDIO_SoundMode soundMode;
    TD_U8* virAddr[OT_MAPI_AUDIO_STEREO_SOUND_MODE_CHN_CNT];
    TD_U64 phyAddr[OT_MAPI_AUDIO_STEREO_SOUND_MODE_CHN_CNT];
    TD_U64 timeStamp;
    TD_U32 seq;
    TD_U32 len;
    TD_U32 poolId[OT_MAPI_AUDIO_STEREO_SOUND_MODE_CHN_CNT];
} OT_MAPI_AUDIO_Frame;
```

【成员】

成员名称	描述
bitwidth	音频采样精度。
soundMode	音频声道模式。
virAddr	音频帧数据虚拟地址。
phyAddr	音频帧数据物理地址。
timeStamp	音频帧时间戳。 以μs为单位。
seq	音频帧序号。
len	音频帧长度。 以byte为单位。
poolId	音频帧缓存池ID。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“音频”章节中ot_audio_frame结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_ACAP_GetFrame](#)
- [SS_MAPI_ACAP_ReleaseFrame](#)



7.4.14 OT_MAPI_AEC_Frame

【说明】

定义音频回声抵消参考帧信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_AUDIO_Frame refFrame;
    TD_BOOL valid;
    TD_BOOL sysBind;
} OT_MAPI_AEC_Frame;
```

【成员】

成员名称	描述
refFrame	回声抵消参考帧结构体。
valid	参考帧有效的标志。 取值范围： TD_TRUE：参考帧有效。 TD_FALSE：参考帧无效，无效时不能使用此参考帧进行回声抵消。
sysBind	AI和AENC是否系统绑定。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“音频”章节中ot_aec_frame结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

- SS_MAPI_ACAP_GetFrame
- SS_MAPI_ACAP_ReleaseFrame

7.5 错误码

音频采集API错误码如表7-1所示。

表 7-1 音频采集 API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xA3048001	OT_MAPI_ACAP_EINVALIDHDL	无效的Handle。
0xA3048003	OT_MAPI_ACAP_EILLPARAM	无效的参数。
0xA3048005	OT_MAPI_ACAP_EINVALIDFD	非法FD。
0xA3048006	OT_MAPI_ACAP_ENULLPTR	空指针异常。



错误代码	宏定义	描述
0xA3048009	OT_MAPI_ACAP_ESTATEERR	此时状态不支持当前操作。
0xA3048010	OT_MAPI_ACAP_ENOINITED	音频输入模块未初始化。
0xA3048016	OT_MAPI_ACAP_EOPERATE	重采样处理失败

8 音频编码

8.1 概述

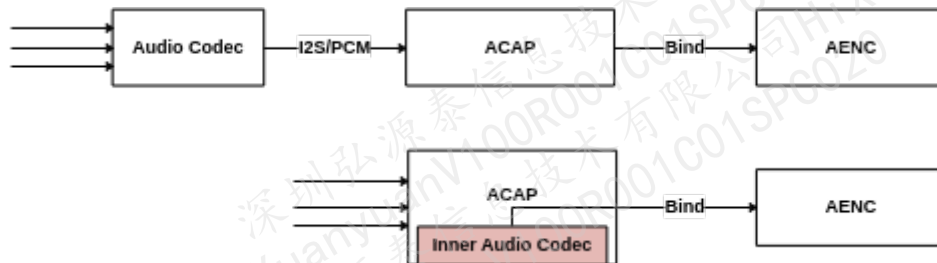
音频编码主要实现创建编码通道、绑定音频输入通道及获取编码码流等功能。

8.2 功能描述

当前仅支持AAC编码，并分为以下两种方式送帧编码。

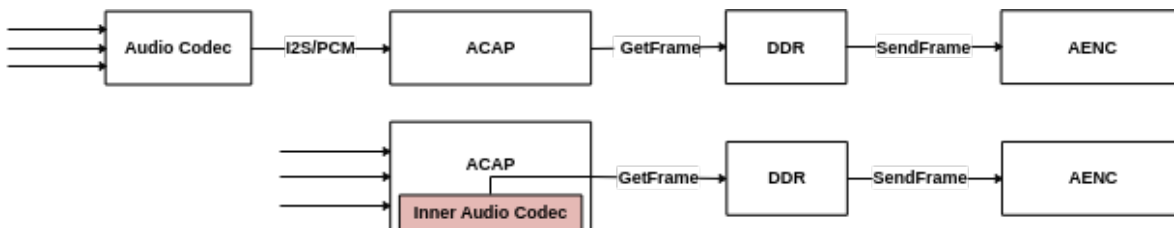
- 通过系统绑定的方式送帧编码，如图8-1所示。

图 8-1 系统绑定的方式送帧编码



- 通过GetFrame和SendFrame的方式送帧编码，如图8-2所示。

图 8-2 GetFrame 和 SendFrame 的方式送帧编码



用户通过第二种方式可以拿到音频数据，可以做一些声音效果的渲染，或者送去语音识别模块等等。



8.3 API 参考

音频编码功能模块提供以下MAPI：

- **SS_MAPI_AENC_Init**：初始化音频编码通道。
- **SS_MAPI_AENC_Deinit**：去初始化音频编码通道。
- **SS_MAPI_AENC_Start**：启动音频编码通道。
- **SS_MAPI_AENC_Stop**：停止音频编码通道。
- **SS_MAPI_AENC_SetMute**：设置音频编码通道静音状态。
- **SS_MAPI_AENC_GetMute**：获取音频编码通道静音状态。
- **SS_MAPI_AENC_RegisterCallback**：注册音频编码回调函数。
- **SS_MAPI_AENC_UnregisterCallback**：解注册编码回调函数。
- **SS_MAPI_AENC_BindACap**：音频编码通道绑定输入源ACap。
- **SS_MAPI_AENC_UnbindACap**：解绑定音频编码通道输入源ACap。
- **SS_MAPI_AENC_RegisterAudioEncoder**：注册外部音频编码器。
- **SS_MAPI_AENC_UnregisterAudioEncoder**：解注册外部音频编码器。
- **SS_MAPI_AENC_SendFrame**：发送音频编码音频帧。

8.3.1 SS_MAPI_AENC_Init

【描述】

初始化音频编码通道。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_AENC_Init(TD_HANDLE aencHdl, const OT_MAPI_AENC_Attr* aencAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aencHdl	音频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_AENC_CHN_MAX_NUM)	输入
aencAttr	编码通道参数指针。 静态属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。



【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_aenc_define.h、ss_mapi_aenc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_aenc.a、

【注意】

- 支持重复初始化，相同参数重复初始化时直接返回成功。
- 当AAC编码数据源与ACap绑定时，AAC设置的SoundType必须与ACap设置的SoundType一致。
- AENC处于Start状态时调用此接口，直接返回成功，若需要重新配置AENC的属性，需去初始化后重新初始化。
- 需要先调用[SS_MAPI_AENC_RegisterAudioEncoder](#)，注册对应的编码库。

【举例】

请参考sample_audio.c.

【相关主题】

[SS_MAPI_AENC_Deinit](#)

8.3.2 SS_MAPI_AENC_Deinit

【描述】

去初始化音频编码通道。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_AENC_Deinit(TD_HANDLE aencHdl)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aencHdl	音频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_AENC_CHN_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。



【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_aenc_define.h、ss_mapi_aenc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_aenc.a

【注意】

- 支持重复去初始化，未初始化状态调用此接口，直接返回成功。
- Start状态调用此接口，接口内部会先调用停止AEnc接口。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_AENC_Init](#)

8.3.3 SS_MAPI_AENC_Start

【描述】

启动音频编码通道。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_AENC_Start(TD_HANDLE aencHdl)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aencHdl	音频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_AENC_CHN_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】



- 头文件：ot_mapi_aenc_define.h、ss_mapi_aenc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_aenc.a

【注意】

- Aenc必须已经初始化。
- 可重复启动，如果已经启动，则直接返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_AENC_Stop](#)

8.3.4 SS_MAPI_AENC_Stop

【描述】

停止音频编码通道。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_AENC_Stop(TD_HANDLE aencHdl)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aencHdl	音频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_AENC_CHN_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_aenc_define.h、ss_mapi_aenc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_aenc.a

【注意】



- Aenc必须已经初始化。
- 如有绑定ACap，需要先解绑。
- 可重复停止，如果已经停止，则直接返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_AENC_Start](#)

8.3.5 SS_MAPI_AENC_SetMute

【描述】

设置音频编码通道静音状态。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_AENC_SetMute(TD_HANDLE aencHdl, TD_BOOL enable)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aencHdl	音频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_AENC_CHN_MAX_NUM)	输入
enable	音频编码通道是否启用静音。 TD_TRUE：启用静音功能； TD_FALSE：关闭静音功能。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_aenc_define.h、ss_mapi_aenc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_aenc.a

【注意】



Aenc必须已经初始化。

【 举例 】

无

【 相关主题 】

[SS_MAPI_AENC_GetMute](#)

8.3.6 SS_MAPI_AENC_GetMute

【 描述 】

获取音频编码通道静音状态。

【 语法 】

TD_S32 SS_MAPI_AENC_GetMute(TD_HANDLE aencHdl, TD_BOOL *enable)

【 参数 】

参数名称	描述	输入/输出
aencHdl	音频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_AENC_CHN_MAX_NUM)	输入
enable	音频编码通道静音状态指针。	输出

【 返回值 】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【 解决方案差异 】

无。

【 需求 】

- 头文件：ot_mapi_aenc_define.h、ss_mapi_aenc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_aenc.a

【 注意 】

Aenc必须已经初始化。

【 举例 】

无

【 相关主题 】



SS_MAPI_AENC_SetMute

8.3.7 SS_MAPI_AENC_RegisterCallback

【描述】

注册音频编码回调函数。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_AENC_RegisterCallback(TD_HANDLE aencHdl, const
OT_MAPI_AENC_Callback *aencCB);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aencHdl	音频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_AENC_CHN_MAX_NUM)	输入
aencCB	音频编码回调函数结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_aenc_define.h、ss_mapi_aenc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_aenc.a

【注意】

- Aenc必须已经初始化。
- 音频编码通道最大支持五个不同的回调函数。
- 回调函数结构体内容相等时则判定为相同，返回成功。
- 回调函数中不允许调用MAPI接口。

【举例】

无

【相关主题】

SS_MAPI_AENC_UnregisterCallback



8.3.8 SS_MAPI_AENC_UnregisterCallback

【描述】

解注册编码回调函数。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_AENC_UnregisterCallback(TD_HANDLE aencHdl, const OT_MAPI_AENC_CallBack *aencCB);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aencHdl	音频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_AENC_CHN_MAX_NUM)	输入
aencCB	音频编码回调函数结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_aenc_define.h、ss_mapi_aenc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_aenc.a

【注意】

- Aenc必须已经初始化。
- 重复解注册回调函数，返回失败。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_AENC_RegisterCallback](#)



8.3.9 SS_MAPI_AENC_BindACap

【描述】

音频编码通道绑定输入源ACap。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_AENC_BindACap(TD_HANDLE acapHdl, TD_HANDLE acapChnHdl, TD_HANDLE aencHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
acapHdl	音频采集通道号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_DEV_MAX_NUM)	输入
acapChnHdl	ACapChn的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_CHN_MAX_NUM)	输入
aencHdl	音频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_AENC_CHN_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_aenc_define.h、ss_mapi_aenc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_aenc.a

【注意】

- Aenc必须已经初始化。
- 相同的AencHdl、AcapHdl重复绑定，返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_AENC_UnbindACap](#)



8.3.10 SS_MAPI_AENC_UnbindACap

【描述】

解绑定音频编码通道输入源ACap。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_AENC_UnbindACap(TD_HANDLE acapHdl, TD_HANDLE  
acapChnHdl,TD_HANDLE aencHdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
acapHdl	ACap的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_DEV_MAX_NUM)	输入
acapChnHdl	ACapChn的Handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ACAP_CHN_MAX_NUM)	输入
aencHdl	音频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_AENC_CHN_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_aenc_define.h、ss_mapi_aenc.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_aenc.a

【注意】

- Aenc必须已经初始化。
- AencHdl和AcapHdl重复解绑定，返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_AENC_BindACap](#)



8.3.11 SS_MAPI_AENC_RegisterAudioEncoder

【描述】

注册外部音频编码器。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_AENC_RegisterAudioEncoder([OT_MAPI_AUDIO_Format](#) audioFormat);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
audioFormat	外部音频编码器类型。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：[ot_mapi_aenc_define.h](#)、[ss_mapi_aenc.h](#)、[ot_mapi_comm_define.h](#)、[ot_mapi_comm_adapt_define.h](#)、[ot_mapi_audio_adapt_define.h](#)
- 库文件：[libss_mapi_aenc.a](#)

【注意】

- 目前只支持注册AAC、MP3，其他编码模式不需要注册编码器。
- 重复注册同一种编码器直接返回成功。

【举例】

请参见[SS_MAPI_AENC_Init](#)的举例。

【相关主题】

[SS_MAPI_AENC_UnregisterAudioEncoder](#)

8.3.12 SS_MAPI_AENC_UnregisterAudioEncoder

【描述】

解注册外部音频编码器。

【语法】



TD_S32 SS_MAPI_AENC_UnregisterAudioEncoder([OT_MAPI_AUDIO_Format](#) audioFormat);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
audioFormat	音频编码器类型。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：[ot_mapi_aenc_define.h](#)、[ss_mapi_aenc.h](#)、[ot_mapi_comm_define.h](#)、[ot_mapi_comm_adapt_define.h](#)、[ot_mapi_audio_adapt_define.h](#)
- 库文件：[libss_mapi_aenc.a](#)

【注意】

- 重复解注册同一种编码器直接返回成功。
- 调用此接口需要先调用[SS_MAPI_AENC_Deinit](#)。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_AENC_RegisterAudioEncoder](#)

8.3.13 SS_MAPI_AENC_SendFrame

【描述】

发送音频编码音频帧。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_AENC_SendFrame(TD_HANDLE aencHdl, const [OT_MAPI_AUDIO_Frame](#) *audioFrm);

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
aencHdl	音频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_AENC_CHN_MAX_NUM)	输入
audioFrm	音频帧结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：[ot_mapi_aenc_define.h](#)、[ss_mapi_aenc.h](#)、[ot_mapi_comm_define.h](#)、[ot_mapi_comm_adapt_define.h](#)、[ot_mapi_audio_adapt_define.h](#)
- 库文件：[libss_mapi_aenc.a](#)

【注意】

- Aenc需已经初始化
- Aenc需处于非绑定状态。

【举例】

无

【相关主题】

无

8.4 数据类型

音频编码相关数据类型定义如下：

- [OT_MAPI_AENC_CHN_MAX_NUM](#)：定义音频编码通道的最大个数。
- [OT_MAPI_AENC_CHN_CALLBACK_MAX_NUM](#)：定义音频编码通道注册回调函数的最大个数。
- [OT_MAPI_AUDIO_Format](#)：定义音频格式。
- [OT_MAPI_AENC_AacType](#)：定义AAC音频编解码协议类型。
- [OT_MAPI_AENC_AacBps](#)：定义AAC音频编码码率。
- [OT_MAPI_AENC_AacTransType](#)：定义AAC音频编解码协议传输封装类型。



- [OT_MAPI_AENC_AacAttr](#): 定义AAC编码协议属性结构体。
- [OT_MAPI_AENC_G711Attr](#): 定义G.711编码协议属性结构体。
- [OT_MAPI_AENC_Mp3Bps](#): 定义MP3音频编码码率。
- [OT_MAPI_AENC_Mp3Attr](#): 定义MP3编码协议属性结构体。
- [OT_MAPI_AENC_LpcmAttr](#): 定义LPCM编码协议属性结构体。
- [OT_MAPI_AENC_Attr](#): 定义音频编码参数结构体。
- [OT_MAPI_AUDIO_Stream](#): 定义音频码流结构体。
- [OT_MAPI_AENC_ProcDataCB](#): 定义音频编码数据处理函数。
- [OT_MAPI_AENC_Callback](#): 定义音频编码回调函数结构体。

8.4.1 OT_MAPI_AENC_CHN_MAX_NUM

【说明】

定义音频编码通道的最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_AENC_CHN_MAX_NUM (2)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

8.4.2 OT_MAPI_AENC_CHN_CALLBACK_MAX_NUM

【说明】

定义音频编码通道注册回调函数的最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_AENC_CHN_CALLBACK_MAX_NUM (5)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_AENC_RegisterCallback](#)

8.4.3 OT_MAPI_AUDIO_Format

【说明】

定义音频格式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_AUDIO_FORMAT_AACLC = 0, /* AAC-LC format */  
    OT_MAPI_AUDIO_FORMAT_G711A, /* G711A format */  
}
```



```
OT_MAPI_AUDIO_FORMAT_G711U, /* G711U format */
OT_MAPI_AUDIO_FORMAT_MP3, /* MP3 format */
OT_MAPI_AUDIO_FORMAT_LPCM, /* LPCM format */
OT_MAPI_AUDIO_FORMAT_OPUS, /* NOT SUPPORT NOW ! */
OT_MAPI_AUDIO_FORMAT_BUTT
} OT_MAPI_AUDIO_Format;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_AUDIO_FORMAT_AACL	AAC-LC格式。
OT_MAPI_AUDIO_FORMAT_G711A	G711A格式。
OT_MAPI_AUDIO_FORMAT_G711U	G711U格式。
OT_MAPI_AUDIO_FORMAT_MP3	MP3格式。
OT_MAPI_AUDIO_FORMAT_LPCM	LPCM格式。
OT_MAPI_AUDIO_FORMAT_OPUS	OPUS格式。

【注意事项】

- 目前不支持OPUS编码。
- G711及LPCM编码不需要注册编码器。
- 暂不支持MP3类型编码。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_AENC_Init](#)
- [SS_MAPI_AENC_RegisterAudioEncoder](#)
- [SS_MAPI_AENC_UnregisterAudioEncoder](#)

8.4.4 OT_MAPI_AENC_AacType

【说明】

定义AAC音频编解码协议类型。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_AAC_TYPE_AACL = 0,
    OT_MAPI_AAC_TYPE_EAAC = 1,
    OT_MAPI_AAC_TYPE_EAACPLUS = 2,
    OT_MAPI_AAC_TYPE_AACLD = 3,
    OT_MAPI_AAC_TYPE_AACELD = 4,
    OT_MAPI_AAC_TYPE_BUTT,
} OT_MAPI_AENC_AacType;
```

【成员】



成员名称	描述
OT_MAPI_AAC_TYPE_AACLCLC	AACLCLC 格式。
OT_MAPI_AAC_TYPE_EAAC	eAAC 格式（也称为HEAAC、AAC+或aacPlusV1）。
OT_MAPI_AAC_TYPE_EAACPLUS	eAACPLUS 格式（也称为AAC++或aacPlusV2）。
OT_MAPI_AAC_TYPE_AACLCLD	AACLCLD 格式。
OT_MAPI_AAC_TYPE_AACEELD	AACEELD 格式。

【注意事项】

详情请参考《音频组件 API参考》中ot_aac_type结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_AENC_AacAttr

8.4.5 OT_MAPI_AENC_AacBps

【说明】

定义AAC音频编码码率。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_AAC_BPS_16K = 16000,  
    OT_MAPI_AAC_BPS_22K = 22000,  
    OT_MAPI_AAC_BPS_24K = 24000,  
    OT_MAPI_AAC_BPS_32K = 32000,  
    OT_MAPI_AAC_BPS_48K = 48000,  
    OT_MAPI_AAC_BPS_64K = 64000,  
    OT_MAPI_AAC_BPS_96K = 96000,  
    OT_MAPI_AAC_BPS_128K = 128000,  
    OT_MAPI_AAC_BPS_256K = 256000,  
    OT_MAPI_AAC_BPS_320K = 320000,  
    OT_MAPI_AAC_BPS_BUTT  
} OT_MAPI_AENC_AacBps;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_AAC_BPS_8K	8kbit/s
OT_MAPI_AAC_BPS_16K	16kbit/s
OT_MAPI_AAC_BPS_22K	22kbit/s
OT_MAPI_AAC_BPS_24K	24kbit/s
OT_MAPI_AAC_BPS_32K	32kbit/s



成员名称	描述
OT_MAPI_AAC_BPS_48K	48kbit/s
OT_MAPI_AAC_BPS_64K	64kbit/s
OT_MAPI_AAC_BPS_96K	96kbit/s
OT_MAPI_AAC_BPS_128K	128kbit/s
OT_MAPI_AAC_BPS_256K	256kbit/s
OT_MAPI_AAC_BPS_320K	320kbit/s

【注意事项】

详情请参考《音频组件 API参考》中ot_aac_bps结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_AENC_AacAttr

8.4.6 OT_MAPI_AENC_AacTransType

【说明】

定义AAC音频编解码协议传输封装类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_AAC_TRANS_TYPE_ADTS = 0,    /**< ADTS */  
    OT_MAPI_AAC_TRANS_TYPE_LOAS = 1,    /**< LOAS */  
    OT_MAPI_AAC_TRANS_TYPE_LATM_MCP1 = 2, /**< LATM_MCP1 */  
    OT_MAPI_AAC_TRANS_TYPE_BUTT  
} OT_MAPI_AENC_AacTransType;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_AAC_TRANS_TYPE_ADTS	ADTS 封装格式。AACLC/EAAC/EAACPLUS支持。
OT_MAPI_AAC_TRANS_TYPE_LOAS	LOAS 封装格式。 AACLC/EAAC/EAACPLUS/AACLD/AACELD支持。
OT_MAPI_AAC_TRANS_TYPE_LATM_MCP1	LATM1 封装格式。 AACLC/EAAC/EAACPLUS/AACLD/AACELD支持。

【注意事项】

详情请参考《音频组件 API参考》中ot_aac_transport_type结构体相关成员的介绍。



【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_AENC_AacAttr

8.4.7 OT_MAPI_AENC_AacAttr

【说明】

定义AAC编码协议属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_AENC_AacType aacType;  
    OT_MAPI_AENC_AacBps bitRate;  
    OT_MAPI_AUDIO_SampleRate sampleRate;  
    OT_MAPI_AUDIO_BitWidth bitWidth;  
    OT_MAPI_AUDIO_SoundMode soundMode;  
    OT_MAPI_AENC_AacTransType transType;  
    TD_S16 bandWidth;  
} OT_MAPI_AENC_AacAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
aacType	AAC编码类型。
bitRate	编码码率。 取值范围： LC：16~320； EAAC：24~128； EAAC+：16~64； AACLD：16~320；l AACELd：32~320； 以kbit/s为单位。
sampleRate	音频数据的采样率。 取值范围： LC：8~48； EAAC：16~48； EAAC+：16~48； AACLD：8~48； AACELd：8~48； 以 kHz 为单位。 OT_MAPI_AUDIO_SampleRate请参考“音频采集”章节
bitWidth	音频数据采样精度，只支持16bit。 OT_MAPI_AUDIO_BitWidth请参考“音频采集”章节



成员名称	描述
soundMode	输入数据的声道模式。支持输入为单声道或双声道。 OT_MAPI_AUDIO_SoundMode请参考“音频采集”章节
transType	AAC传输封装类型。
bandWidth	目标频段范围。取值范围是，0或1000~enSmpRate/2，单位Hz

【注意事项】

- 详情请参考《音频组件 API参考》中ot_aenc_attr_aac结构体相关成员的介绍。
- 设置OT_MAPI_AAC_TYPE_EAACPLUS时，soundMode不支持单声道。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_AENC_Attr

8.4.8 OT_MAPI_AENC_G711Attr

【说明】

定义G.711编码协议属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 resv;  
} OT_MAPI_AENC_G711Attr;
```

【成员】

成员名称	描述
resv	待扩展用（目前暂未使用）。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》中“音频”章节中ot_aenc_attr_g711结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_AENC_Attr

8.4.9 OT_MAPI_AENC_Mp3Bps

【说明】

定义MP3音频编码码率。

【定义】



```
typedef enum {
    OT_MAPI_MP3_BPS_32K    = 32000,
    OT_MAPI_MP3_BPS_40K    = 40000,
    OT_MAPI_MP3_BPS_48K    = 48000,
    OT_MAPI_MP3_BPS_56K    = 56000,
    OT_MAPI_MP3_BPS_64K    = 64000,
    OT_MAPI_MP3_BPS_80K    = 80000,
    OT_MAPI_MP3_BPS_96K    = 96000,
    OT_MAPI_MP3_BPS_112K   = 112000,
    OT_MAPI_MP3_BPS_128K   = 128000,
    OT_MAPI_MP3_BPS_160K   = 160000,
    OT_MAPI_MP3_BPS_192K   = 192000,
    OT_MAPI_MP3_BPS_224K   = 224000,
    OT_MAPI_MP3_BPS_256K   = 256000,
    OT_MAPI_MP3_BPS_320K   = 320000,
} OT_MAPI_AENC_Mp3Bps;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_MP3_BPS_32K	32kbit/s
OT_MAPI_MP3_BPS_40K	40kbit/s
OT_MAPI_MP3_BPS_48K	48kbit/s
OT_MAPI_MP3_BPS_56K	56kbit/s
OT_MAPI_MP3_BPS_64K	64kbit/s
OT_MAPI_MP3_BPS_80K	80kbit/s
OT_MAPI_MP3_BPS_96K	96kbit/s
OT_MAPI_MP3_BPS_112K	112kbit/s
OT_MAPI_MP3_BPS_128K	128kbit/s
OT_MAPI_MP3_BPS_160K	160kbit/s
OT_MAPI_MP3_BPS_192K	192kbit/s
OT_MAPI_MP3_BPS_224K	224kbit/s
OT_MAPI_MP3_BPS_256K	256kbit/s
OT_MAPI_MP3_BPS_320K	320kbit/s

【注意事项】

暂不支持MP3编码协议。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_AENC_Mp3Attr](#)

8.4.10 OT_MAPI_AENC_Mp3Attr

【说明】



定义MP3编码协议属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_AUDIO_SampleRate sampleRate;
    OT_MAPI_AUDIO_BitWidth bitWidth;
    OT_MAPI_AUDIO_SoundMode soundMode;
    OT_MAPI_AENC_Mp3Bps bitRate;
    TD_U32 quality;
} OT_MAPI_AENC_Mp3Attr;
```

【成员】

成员名称	描述
sampleRate	采样率。 OT_MAPI_AUDIO_SampleRate请参考“音频采集”章节
bitWidth	音频数据采样精度，只支持16bit。 OT_MAPI_AUDIO_BitWidth请参考“音频采集”章节
soundMode	输入数据的声道模式。支持输入为单声道或双声道。 OT_MAPI_AUDIO_SoundMode请参考“音频采集”章节
bitRate	编码码率。 以kbit/s为单位。
quality	编码质量。

【注意事项】

暂不支持MP3编码协议。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_AENC_Attr

8.4.11 OT_MAPI_AENC_LpcmAttr

【说明】

定义LPCM编码协议属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 resv;
} OT_MAPI_AENC_LpcmAttr;
```

【成员】



成员名称	描述
resv	待扩展用（目前暂未使用）。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》中“音频”章节中ot_aenc_attr_lpcm结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_AENC_Attr](#)

8.4.12 OT_MAPI_AENC_Attr

【说明】

定义音频编码参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    OT\_MAPI\_AUDIO\_Format aencFormat;
    TD_U32 ptNumPerFrm;
    TD_VOID *value;
    TD_U32 valueLen;
} OT_MAPI_AENC_Attr;
```

【成员】

成员名称	描述
aencFormat	编码类型。
ptNumPerFrm	每帧采样点数
value	具体编码格式的参数。 • AAC编码格式使用OT_MAPI_AENC_AacAttr • G711编码格式使用OT_MAPI_AENC_G711Attr • MP3编码格式使用OT_MAPI_AENC_Mp3Attr
valueLen	编码参数长度。

【注意事项】

每帧采样点数，需要和acap保持一致。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_AENC_Init](#)

8.4.13 OT_MAPI_AUDIO_Stream

【说明】



定义音频码流结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U8 MAPI_ALIGN_ATTRIBUTE *stream;
    TD_U64 MAPI_ALIGN_ATTRIBUTE phyAddr;
    TD_U32 len;
    TD_U64 timeStamp;
    TD_U32 seq;
} OT_MAPI_AUDIO_Stream;
```

【成员】

成员名称	描述
stream	音频码流数据指针。 MAPI_ALIGN_ATTRIBUTE详情请参考“系统控制”章节。
phyAddr	音频码流的物理地址。
len	音频码流长度。以byte为单位。
timeStamp	音频码流时间戳。
seq	音频码流序号。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件Vx.0开发参考》中“音频”章节中ot_audio_stream结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_AENC_ProcDataCB](#)

8.4.14 OT_MAPI_AENC_ProcDataCB

【说明】

定义音频编码数据处理函数。

【定义】

```
typedef TD_S32 (*OT_MAPI_AENC_ProcDataCB)(TD_HANDLE aencHdl, const
OT\_MAPI\_AUDIO\_Stream *audioStreamData, TD_VOID *privateData);
```

【成员】

成员名称	描述
aencHdl	编码通道句柄。
audioStreamData	编码码流数据。
privateData	私有数据。



【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_AENC_CallBack](#)

8.4.15 OT_MAPI_AENC_CallBack

【说明】

定义音频编码回调函数结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT\_MAPI\_AENC\_ProcDataCB procDataCB;  
    TD_VOID *privateData;  
} OT_MAPI_AENC_CallBack;
```

【成员】

成员名称	描述
procDataCB	数据处理函数。
privateData	私有数据指针。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_AENC_RegisterCallback](#)
- [SS_MAPI_AENC_UnregisterCallback](#)

8.5 错误码

音频编码API错误码如[表8-1](#)所示。

表 8-1 音频编码 API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xA3058002	OT_MAPI_AENC_EINVALIDHDL	音频编码句柄无效
0xA3058003	OT_MAPI_AENC_EILLPARAM	音频编码参数无效
0xA3058004	OT_MAPI_AENC_ERESFULL	音频编码回调函数注册已达到最大值
0xA3058005	OT_MAPI_AENC_EUNEXIST	音频编码未创建



错误代码	宏定义	描述
0xA3058006	OT_MAPI_AENC_ENULLPTR	音频编码空指针错误
0xA3058009	OT_MAPI_AENC_ESTATEERR	此时状态不支持此操作
0xA305800C	OT_MAPI_AENC_EMEMERR	mmap失败
0xA3058010	OT_MAPI_AENC_ENOTINITED	音频编码通道未初始化
0xA3058012	OT_MAPI_AENC_EBUSY	音频编码通道忙

9 音频输出

9.1 概述

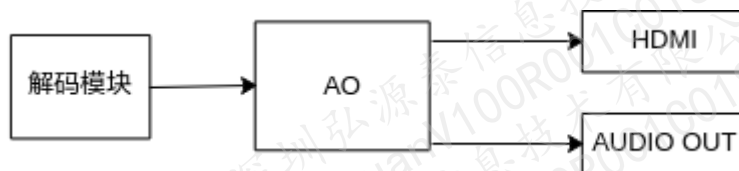
AO (audio output) 用于解码回放时，将音频解码后的音频帧送给AO，然后AO通过codec将数字信号转换为模拟信号输出声音。

9.2 功能描述

AO主要回放声音使用，分为以下两种场景。

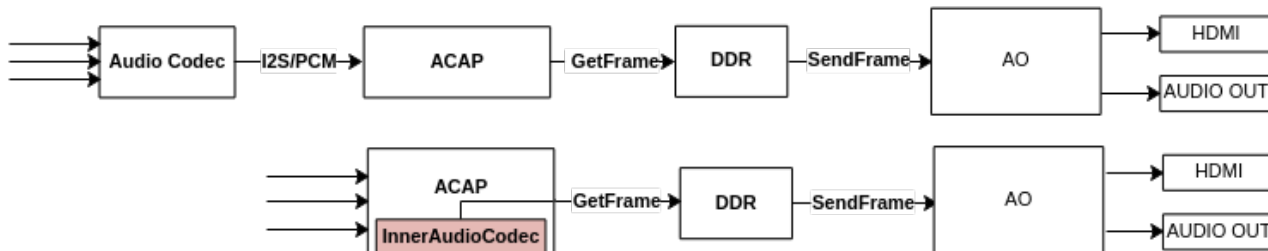
- 用户可以通过AO的接口设置输出音量大小，或者设置是否静音。如图9-1所示。

图 9-1 声音回放场景



- 用户也可以把ACap模块获取到的音频帧送入AO实时播放，如图9-2所示。

图 9-2 实时预览场景



AO在初始化接口通过不同的HANDLE来选择板端输出或者HMDI输出模式，选择HMDI输出模式要通过HDMI的接口配置HDMI的属性。



9.3 API 参考

该功能模块为用户提供以下MAPI：

- **SS_MAPI_AO_Init**：初始化一个AO处理单元。
- **SS_MAPI_AO_Deinit**：销毁一个AO处理单元。
- **SS_MAPI_AO_Start**：启动一个AO，开始接收音频帧数据。
- **SS_MAPI_AO_Stop**：停止一个AO接收。
- **SS_MAPI_AO_EnableVqe**：使能AO VQE功能。
- **SS_MAPI_AO_DisableVqe**：去使能AO VQE功能。
- **SS_MAPI_AO_BindAdec**：AO绑定ADEC。
- **SS_MAPI_AO_UnbindAdec**：AO解除绑定ADEC。
- **SS_MAPI_AO_SetVolume**：设置音频输出的音量。
- **SS_MAPI_AO_GetVolume**：获取音频输出的音量。
- **SS_MAPI_AO_Mute**：设置音频输出静音。
- **SS_MAPI_AO_Unmute**：取消音频输出的静音。
- **SS_MAPI_AO_SendFrame**：发送音频输出音频帧。
- **SS_MAPI_AO_SendSysFrame**：通过sys通道发送音频帧。

9.3.1 SS_MAPI_AO_Init

【描述】

初始化一个AO处理单元。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_AO_Init(TD_HANDLE aoHdl, const OT_MAPI_AO_Attr *aoAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aoHdl	AO handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_DEV_MAX_NUM)	输入
aoAttr	AO属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。



【需求】

- 头文件：ot_mapi_ao_define.h、ss_mapi_ao.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_ao_arch.h
- 库文件：libss_mapi_ao.a

【注意】

- 支持重复初始化，相同参数重复初始化时直接返回成功。
- AO处于start状态时调用该接口，直接返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_AO_Deinit](#)

9.3.2 SS_MAPI_AO_Deinit

【描述】

销毁一个AO处理单元。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_AO_Deinit(TD_HANDLE aoHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aoHdl	AO handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_DEV_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_ao_define.h、ss_mapi_ao.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_ao_arch.h
- 库文件：libss_mapi_ao.a

【注意】



- 支持重复去初始化，未初始化状态调用此接口，直接返回成功。
- Start状态调用此接口，接口内部会先调用停止AO接口。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_AO_Init](#)

9.3.3 SS_MAPI_AO_Start

【描述】

启动一个AO，开始接收音频帧数据。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_AO_Start(TD_HANDLE aoHdl, TD_HANDLE aoChnHdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aoHdl	AO handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_DEV_MAX_NUM)	输入
aoChnHdl	AO chn handle号 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_CHN_MAX_NUM - 1)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_ao_define.h、ss_mapi_ao.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_ao_arch.h
- 库文件：libss_mapi_ao.a

【注意】

AO必须已初始化。

【举例】



- AO必须已经初始化。
- 可重复启动，如果已经启动，则直接返回成功。

【相关主题】

[SS_MAPI_AO_Stop](#)

9.3.4 SS_MAPI_AO_Stop

【描述】

停止一个AO。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_AO_Stop(TD_HANDLE aoHdl, TD_HANDLE aoChnHdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aoHdl	AO handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_DEV_MAX_NUM)	输入
aoChnHdl	AO chn handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_CHN_MAX_NUM - 1)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_ao_define.h、ss_mapi_ao.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_ao_arch.h
- 库文件：libss_mapi_ao.a

【注意】

- AO必须已经初始化。
- 可重复停止，如果已经停止，则直接返回成功。

【举例】

无

【相关主题】



SS_MAPI_AO_Start

9.3.5 SS_MAPI_AO_EnableVqe

【描述】

使能AO VQE功能。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_AO_EnableVqe(TD_HANDLE aoHdl, TD_HANDLE aoChnHdl, const OT_MAPI_AO_VqeAttr *aoVqeAttr)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aoHdl	AO handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_DEV_MAX_NUM)	输入
aoChnHdl	AO chn handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_CHN_MAX_NUM - 1)	输入
aoVqeAttr	Ao VQE的配置属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_ao_define.h、ss_mapi_ao.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_ao_arch.h
- 库文件：libss_mapi_ao.a

【注意】

- AO及对应的chn必须已经启动。
- AO重新启动时，若想要使用AO VQE功能，需重新使能。
- 不支持重复使能，会返回错误。
- 使用时请参考“音频采集”章节 7.2.3小节。

【举例】

无

【相关主题】



SS_MAPI_AO_DisableVqe

9.3.6 SS_MAPI_AO_DisableVqe

【描述】

去使能AO VQE功能。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_AO_DisableVqe(TD_HANDLE aoHdl, TD_HANDLE aoChnHdl)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aoHdl	AO handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_DEV_MAX_NUM)	输入
aoChnHdl	AO chn handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_CHN_MAX_NUM -1)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_ao_define.h、ss_mapi_ao.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_ao_arch.h
- 库文件：libss_mapi_ao.a

【注意】

- AO必须已经初始化。
- 可重复调用，如果AO或对应的Chn处于stop状态，则直接返回成功。
- 使用时请参考“音频采集”章节 7.2.3小节。

【举例】

无

【相关主题】

SS_MAPI_AO_EnableVqe



9.3.7 SS_MAPI_AO_BindAdec

【描述】

AO绑定ADEC。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_AO_BindAdec(TD_HANDLE aoHdl, TD_HANDLE aoChnHdl, TD_HANDLE adecHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aoHdl	AO handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_DEV_MAX_NUM)	输入
aoChnHdl	AO chn handle号 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_CHN_MAX_NUM - 1)	输入
adecHdl	ADEC handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ADEC_CHN_MAX_NUM]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_ao_define.h、ss_mapi_ao.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_ao_arch.h
- 库文件：libss_mapi_ao.a

【注意】

- AO必须已经初始化。
- 可重复绑定，如果已经绑定，则直接返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_AO_Start](#)



9.3.8 SS_MAPI_AO_UnbindAdec

【描述】

AO解除绑定ADEC。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_AO_UnbindAdec(TD_HANDLE aoHdl, TD_HANDLE aoChnHdl, TD_HANDLE adecHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aoHdl	AO handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_DEV_MAX_NUM)	输入
aoChnHdl	AO chn handle号 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_CHN_MAX_NUM - 1)	输入
adecHdl	ADEC handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_ADEC_CHN_MAX_NUM]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_ao_define.h、ss_mapi_ao.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_ao_arch.h
- 库文件：libss_mapi_ao.a

【注意】

- AO必须已经初始化。
- 可重复解除绑定，如果已经解绑，则直接返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_AO_BindAdec](#)



9.3.9 SS_MAPI_AO_SetVolume

【描述】

设置音频输出的音量。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_AO_SetVolume(TD_HANDLE aoHdl,TD_S32 audioGain);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aoHdl	AO handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_DEV_MAX_NUM)	输入
audioGain	音频输出音量增益。 取值范围：[-121, 6]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_ao_define.h、ss_mapi_ao.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_ao_arch.h
- 库文件：libss_mapi_ao.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_AO_GetVolume](#)

9.3.10 SS_MAPI_AO_GetVolume

【描述】

获取音频输出的音量。

【语法】



TD_S32 SS_MAPI_AO_GetVolume(TD_HANDLE aoHdl,TD_S32 *audioGain);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aoHdl	AO handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_DEV_MAX_NUM)	输入
audioGain	音频输出音量增益。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_ao_define.h、ss_mapi_ao.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_ao_arch.h
- 库文件：libss_mapi_ao.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_AO_SetVolume](#)

9.3.11 SS_MAPI_AO_Mute

【描述】

设置音频输出静音。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_AO_Mute(TD_HANDLE aoHdl);

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
aoHdl	AO handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_DEV_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_ao_define.h、ss_mapi_ao.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_ao_arch.h
- 库文件：libss_mapi_ao.a

【注意】

AO需在start状态，调用该接口。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_AO_Unmute](#)

9.3.12 SS_MAPI_AO_Unmute

【描述】

取消音频输出的静音。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_AO_Unmute(TD_HANDLE aoHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aoHdl	AO handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_DEV_MAX_NUM)	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_ao_define.h、ss_mapi_ao.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_ao_arch.h
- 库文件：libss_mapi_ao.a

【注意】

AO需在start状态，调用该接口。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_AO_Mute](#)

9.3.13 SS_MAPI_AO_SendFrame

【描述】

发送音频输出音频帧。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_AO_SendFrame(TD_HANDLE aoHdl, TD_HANDLE aoChnHdl, const [OT_MAPI_AUDIO_Frame](#) *audioFrame, TD_U32 timeout)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aoHdl	AO handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_DEV_MAX_NUM)	输入
aoChnHdl	AO chn handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_CHN_MAX_NUM - 1)	输入
audioFrame	音频帧结构体指针。	输入
timeout	发送数据的超时时间。 以毫秒为单位。	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_ao_define.h、ss_mapi_ao.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_ao_arch.h
- 库文件：libss_mapi_ao.a

【注意】

对应的AO chn需在start状态，调用该接口。

【举例】

无

【相关主题】

无

9.3.14 SS_MAPI_AO_SendSysFrame

【描述】

通过sys通道发送音频帧，主要用于板端在播放视频声音的时候，需要额外混入系统音的场景(比如按键音)。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_AO_SendSysFrame(TD_HANDLE aoHdl,const [OT_MAPI_AUDIO_Frame](#) *audioFrame, TD_U32 timeout);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
aoHdl	AO handle号。 取值范围：[0, OT_MAPI_AO_DEV_MAX_NUM)	输入
audioFrame	音频帧结构体指针。	输入
timeout	发送数据的超时时间。 以毫秒为单位。	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_ao_define.h、ss_mapi_ao.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h、ot_mapi_ao_arch.h
- 库文件：libss_mapi_ao.a

【注意】

AO需在start状态，调用该接口。

【举例】

无

【相关主题】

无

9.4 数据类型

AO模块相关数据类型定义如下：

- OT_MAPI_AO_DEV_MAX_NUM**：AO最大实例个数。
- OT_MAPI_AO_CHN_MAX_NUM**：AO chn的最大个数。
- OT_MAPI_AO_Attr**：定义AO属性结构体。
- OT_MAPI_AUDIO_WorkState**：定义AO VQE的工作模式。
- OT_MAPI_AO_VqeAttr**：定义AO VQE属性的结构体。

9.4.1 OT_MAPI_AO_DEV_MAX_NUM

【说明】

定义AO实例的最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_AO_DEV_MAX_NUM (2)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无



9.4.2 OT_MAPI_AO_CHN_MAX_NUM

【说明】

定义AO chn的最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_AO_CHN_MAX_NUM (3)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

9.4.3 OT_MAPI_AO_Attr

【说明】

定义AO属性的结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_AUDIO_SampleRate sampleRate;  
    OT_MAPI_AUDIO_BitWidth bitWidth;  
    OT_MAPI_AUDIO_SoundMode soundMode;  
    OT_MAPI_AUDIO_TrackMode trackMode;  
    OT_MAPI_AIO_WorkMode workMode;  
    TD_U32 ptNumPerFrm;  
    OT_MAPI_AUDIO_SampleRate inSampleRate;  
    OT_MAPI_AIO_I2sType i2sType;  
} OT_MAPI_AO_Attr;
```

【成员】

成员名称	描述
sampleRate	音频采样率。 OT_MAPI_AUDIO_SampleRate详情请参考“音频采集”章节
bitwidth	音频采样精度。 OT_MAPI_AUDIO_BitWidth详情请参考“音频采集”章节
soundMode	音频输出声道模式。 OT_MAPI_AUDIO_SoundMode请参考“音频采集”章节。
trackMode	音频输入设备声道模式类型。 OT_MAPI_AUDIO_TrackMode请参考“音频采集”章节。



成员名称	描述
workmode	音频输出工作模式。 OT_MAPI_AIO_WorkMode请参考“音频采集”章节。
ptNumPerFrm	每帧的采样点个数。
inSampleRate	音频输出的重采样率。
i2sType	配置设备I2S类型。 OT_MAPI_AIO_I2sType详情请参考“音频采集”章节

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

SS_MAPI_AO_Init

9.4.4 OT_MAPI_AUDIO_WorkState

【说明】

定义AO VQE的工作模式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VQE_WORKSTATE_COMMON = 0,  
    OT_MAPI_VQE_WORKSTATE_MUSIC = 1,  
    OT_MAPI_VQE_WORKSTATE_NOISY = 2  
} OT_MAPI_AUDIO_WorkState;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VQE_WORKSTATE_COMMON	一般模式
OT_MAPI_VQE_WORKSTATE_MUSIC	音乐模式
OT_MAPI_VQE_WORKSTATE_NOISY	噪声模式

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0开发参考》中“音频”章节中ot_vqe_work_state结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_AO_VqeAttr



9.4.5 OT_MAPI_AO_VqeAttr

【说明】

定义AO VQE属性的结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_AUDIO_WorkState workstate;  
} OT_MAPI_AO_VqeAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
workstate	VQE的工作模式。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_AO_EnableVqe](#)

9.5 错误码

音频输出API错误码如[表9-1](#)所示。

表 9-1 AO API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xA3068001	OT_MAPI_AO_EINVALIDHDL	音频输出句柄无效
0xA3068003	OT_MAPI_AO_EILLPARAM	音频输出参数无效
0xA3068006	OT_MAPI_AO_ENULLPTR	音频输出空指针错误
0xA3068009	OT_MAPI_AO_ESTATEERR	此时状态不支持此操作
0xA3068010	OT_MAPI_AO_ENOTINITED	音频输出模块未初始化

10 音频解码

10.1 概述

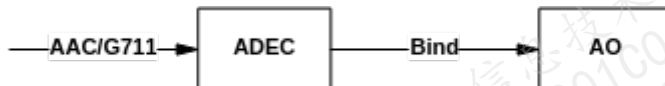
音频解码主要实现创建解码通道、绑定音频输出通道及获取解码数据等功能。

10.2 功能描述

当前支持AAC、G711A、G711U解码功能，并分为以下两种方式解码输出。

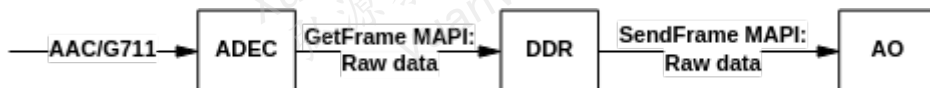
- 通过系统绑定的方式解码输出，如图10-1所示。

图 10-1 系统绑定的方式解码输出



- 通过GetFrame和SendFrame的方式解码输出，如图10-2所示。

图 10-2 GetFrame 和 SendFrame 接口方式解码输出



用户通过第二种方式可以拿到音频数据，可以做一些AQ处理等等。

10.3 API 参考

音频解码功能模块提供以下MAPI：

- [SS_MAPI_ADEC_RegMsg](#)：注册Message模块。
- [SS_MAPI_ADEC_Init](#)：初始化音频解码通道。
- [SS_MAPI_ADEC_Deinit](#)：去初始化音频解码通道。



- [SS_MAPI_ADEC_SendStream](#)：向音频解码通道发送码流。
- [SS_MAPI_ADEC_SendEndOfStream](#)：向解码器发送码流结束标识符，并清除码流buffer。
- [SS_MAPI_ADEC_GetFrame](#)：获取音频解码帧数据。
- [SS_MAPI_ADEC_ReleaseFrame](#)：释放获取到的音频解码帧数据。

10.3.1 SS_MAPI_ADEC_RegMsg

【描述】

注册Message模块。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_ADEC_RegMsg(TD_VOID);

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_adec_define.h、ss_mapi_adec.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h
- 库文件：libxxx_mapi_adec.a、libxxx_mapi_adec_client.a

【注意】

- 仅双系统需要注册。
- 需在Huawei LiteOS端sys初始化后调用。
- Hi3519DV500不支持此接口。

【举例】

请参考sample_audio.c。

【相关主题】

[SS_MAPI_ADEC_Deinit](#)

10.3.2 SS_MAPI_ADEC_Init

【描述】



初始化音频解码通道。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_ADEC_Init(TD_HANDLE adecHdl, const OT_MAPI_ADEC_Attr *adecAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
adecHdl	音频解码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_ADEC_CHN_MAX_NUM)	输入
adecAttr	解码通道参数指针。 静态属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_adec_define.h、ss_mapi_adec.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_adec.a、libss_mapi_adec.a

【注意】

支持重复初始化，相同参数或不同参数重复初始化时直接返回成功。

【举例】

请参考sample_audio.c。

【相关主题】

[SS_MAPI_ADEC_Deinit](#)

10.3.3 SS_MAPI_ADEC_Deinit

【描述】

去初始化音频解码通道。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_ADEC_Deinit(TD_HANDLE adecHdl);
```




【参数】

参数名称	描述	输入/输出
adecHdl	音频解码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_ADEC_CHN_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_adec_define.h、ss_mapi_adec.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_adec.a、libss_mapi_adec.a

【注意】

支持重复去初始化，未初始化状态调用此接口，直接返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_ADEC_Init](#)

10.3.4 SS_MAPI_ADEC_SendStream

【描述】

向音频解码通道发送码流。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_ADEC_SendStream(TD_HANDLE adecHdl, const OT\_MAPI\_AUDIO\_Stream *adecStream, TD_BOOL block);
```

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
adecHdl	音频解码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_ADEC_CHN_MAX_NUM)	输入
adecStream	音频码流指针。	输入
block	阻塞标识。 TD_TRUE：阻塞。 TD_FALSE：非阻塞。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：[ot_mapi_adec_define.h](#)、[ss_mapi_adec.h](#)、[ot_mapi_comm_define.h](#)、[ot_mapi_comm_adapt_define.h](#)、[ot_mapi_audio_adapt_define.h](#)
- 库文件：[libss_mapi_adec.a](#)、[libss_mapi_adec.a](#)

【注意】

- Adec必须已经初始化。
- 不支持多线程重入调用。
- 本接口具体请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“音频”章节的[ss_mpi_adec_send_stream](#)注意事项。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_ADEC_SendEndOfStream](#)

10.3.5 SS_MAPI_ADEC_SendEndOfStream

【描述】

向解码器发送码流结束标识符，并清除码流buffer。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_ADEC_SendEndOfStream(TD_HANDLE adecHdl);
```



【参数】

参数名称	描述	输入/输出
adecHdl	音频解码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_ADEC_CHN_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_adec_define.h、ss_mapi_adec.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_adec.a、libss_mapi_adec.a

【注意】

- Adec必须已经初始化。
- 调用后会立即清除解码器内部缓存数据。

【举例】

无

【相关主题】

无

10.3.6 SS_MAPI_ADEC_GetFrame

【描述】

获取音频解码帧数据。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_ADEC_GetFrame(TD_HANDLE adecHdl, OT\_MAPI\_AUDIO\_FrameInfo
*audioFrameInfo, TD_BOOL block);
```

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
adecHdl	音频解码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_ADEC_CHN_MAX_NUM)	输入
audioFrameInfo	音频帧信息指针	输出
block	阻塞标识。 - TD_TRUE：阻塞。 - TD_FALSE：非阻塞。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为 错误码 。

【解决方案差异】

无。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_adec_define.h、ss_mapi_adec.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_adec.a、libss_mapi_adec.a

【注意】

- Adec必须已经初始化。
- 不支持多线程重入调用。
- 本接口具体请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“音频”章节的ss_mpi_adec_get_frame 注意事项。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_ADEC_ReleaseFrame](#)

10.3.7 SS_MAPI_ADEC_ReleaseFrame

【描述】

释放获取到的音频解码帧数据。

【语法】



```
TD_S32 SS_MAPI_ADEC_ReleaseFrame(TD_HANDLE adecHdl, const
OT_MAPI_AUDIO_FrameInfo *audioFrameInfo);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
adecHdl	音频解码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_ADEC_CHN_MAX_NUM)	输入
audioFrameInfo	音频帧信息指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_mapi_adec_define.h、ss_mapi_adec.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_audio_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_adec.a、libss_mapi_adec.a

【注意】

- Adec必须已经初始化。
- 本接口必须与接口SS_MAPI_ADEC_GetFrame配合使用。

【举例】

无

【相关主题】

SS_MAPI_ADEC_GetFrame

10.4 数据类型

音频解码相关数据类型定义如下：

- OT_MAPI_ADEC_CHN_MAX_NUM：定义音频解码通道的最大个数。
- OT_MAPI_ADEC_Mode：定义解码方式。
- OT_MAPI_ADEC_Attr：定义音频解码参数结构体。



- [OT_MAPI_AUDIO_FrameInfo](#)：定义音频帧信息结构体。

10.4.1 OT_MAPI_ADEC_CHN_MAX_NUM

【说明】

定义音频解码通道的最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_ADEC_CHN_MAX_NUM 16
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

10.4.2 OT_MAPI_ADEC_Mode

【说明】

定义解码方式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_ADEC_MODE_PACK = 0,  
    OT_MAPI_ADEC_MODE_STREAM,  
    OT_MAPI_ADEC_MODE_BUTT  
} OT_MAPI_ADEC_Mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_ADEC_MODE_PACK	Pack方式解码。
OT_MAPI_ADEC_MODE_STREAM	stream方式解码。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“音频”章节中ot_adec_mode结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_ADEC_Attr](#)

10.4.3 OT_MAPI_ADEC_Attr

【说明】

定义音频解码参数结构体。

【定义】



```
typedef struct {  
    OT_MAPI_AUDIO_Format    adecFormat;  
    OT_MAPI_ADEC_Mode    adecMode;  
} OT_MAPI_ADEC_Attr;
```

【成员】

成员名称	描述
adecFormat	解码类型。
adecMode	解码方式。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_ADEC_Init](#)

10.4.4 OT_MAPI_AUDIO_FrameInfo

【说明】

定义音频帧信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_AUDIO_Frame *frame;  
    OT_MAPI_AUDIO_Frame audioFrame;  
    TD_U32 index;  
} OT_MAPI_AUDIO_FrameInfo;
```

【成员】

成员名称	描述
frame	音频帧数据结构体指针。 主要用于释放获取的音频帧。
audioFrame	音频帧数据结构体。
index	音频帧的索引，范围：[0, 49]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_ADEC_GetFrame](#)
- [SS_MAPI_ADEC_ReleaseFrame](#)



10.5 错误码

音频解码API错误码如表10-1所示。

表 10-1 音频解码 API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xA3098002	OT_MAPI_ADEC_EINVALIDHDL	音频编解码句柄无效
0xA3098003	OT_MAPI_ADEC_EILLPARAM	音频解码参数无效
0xA3098006	OT_MAPI_ADEC_ENULLPTR	音频解码空指针错误
0xA3098009	OT_MAPI_ADEC_ESTATEERR	解码模块未初始化
0xA3098010	OT_MAPI_ADEC_ENOTINITED	媒体未初始化



11 OSD

11.1 概述

用户一般需要在视频中叠加OSD用于显示一些特定信息（如：日期时间、视频信息、Logo等）。该模块用于统一管理这些叠加在视频上的OSD。

11.2 功能描述

本模块分为server端和client端。

- server端直接对接MPP RGN模块接口，对上层应用软件提供统一的OSD管理接口，并简化上层对OSD的管理。
- client端对外接口与server端一致，主要功能是发送跨核消息来调用server端功能接口。

本模块根据传入的字库，自动生成时间OSD和字符串OSD，可以满足上层应用软件的多种使用场景。

11.3 API 参考

该功能模块为用户提供以下MAPI：

- **SS_MAPI_OSD_Init**：初始化OSD模块。
- **SS_MAPI_OSD_Deinit**：去初始化OSD模块。
- **SS_MAPI_OSD_SetAttr**：设置OSD属性。
- **SS_MAPI_OSD_GetAttr**：获取OSD属性。
- **SS_MAPI_OSD_Start**：启动OSD。
- **SS_MAPI_OSD_Stop**：停止OSD。
- **SS_MAPI_OSD_Batch**：OSD批处理组显示开关。

11.3.1 SS_MAPI_OSD_Init

【描述】



初始化OSD模块。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_OSD_Init(TD_VOID);
```

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_osd_define.h、ss_mapi_osd.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_osd_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_osd.a、libss_mapi_osd.a

【注意】

- 需要保证媒体已初始化。
- 支持重复初始化，直接返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_OSD_Deinit](#)

11.3.2 SS_MAPI_OSD_Deinit

【描述】

去初始化OSD模块。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_OSD_Deinit(TD_VOID);
```

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。



【需求】

- 头文件：ot_mapi_osd_define.h、ss_mapi_osd.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_osd_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_osd.a、libss_mapi_osd.a

【注意】

- 需要保证媒体已初始化。
- 不支持重复去初始化或者未初始化状态去初始化，否则返回OT_MAPI_OSD_ENOT_INITED。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_OSD_Init](#)

11.3.3 SS_MAPI_OSD_SetAttr

【描述】

设置OSD属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_OSD_SetAttr(TD_U32 osdIdx, const [OT_MAPI_OSD_Attr](#) *osdAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
osdIdx	OSD索引。 取值范围：[0, OT_MAPI_OSD_MAX_CNT)	输入
osdAttr	OSD属性结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_osd_define.h、ss_mapi_osd.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_osd_adapt_define.h



- 库文件：libss_mapi_osd.a、libss_mapi_osd.a
- 【注意】
- 需要保证媒体已初始化。
- OSD模块必须已经初始化，否则返回OT_MAPI_OSD_ENOT_INITED。
- OSD模块处于start状态时，若新设置属性的OSD宽高或者显示数目的数量大于原来的配置属性，OSD内部会重建OSD。
- OT_MAPI_VI_OFFLINE_VPSS_ONLINE、OT_MAPI_VI_ONLINE_VPSS_ONLINE、OT_MAPI_VI_PARALLEL_VPSS_PARALLEL三种模式下不支持在VCAP打OSD。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_OSD_GetAttr](#)

11.3.4 SS_MAPI_OSD_GetAttr

【描述】

获取OSD的属性。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_OSD_GetAttr(TD_U32 osdIdx, OT\_MAPI\_OSD\_Attr *osdAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
osdIdx	OSD索引。 取值范围：[0, OT_MAPI_OSD_MAX_CNT)	输入
osdAttr	OSD属性结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_osd_define.h、ss_mapi_osd.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_osd_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_osd.a、libss_mapi_osd.a

【注意】



- 需要保证媒体已初始化。
- OSD必须已经初始化，否则返回OT_MAPI_OSD_ENOT_INITED。
- OSD属性必须已经设置，否则返回OT_MAPI_OSD_EILLEGAL_PARAM。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_OSD_SetAttr](#)

11.3.5 SS_MAPI_OSD_Start

【描述】

启动Osd。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_OSD_Start(TD_U32 osdIdx);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
osdIdx	OSD索引。 取值范围：[0, OT_MAPI_OSD_MAX_CNT)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_osd_define.h、ss_mapi_osd.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_osd_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_osd.a、libss_mapi_osd.a

【注意】

- 需要保证媒体已初始化。
- OSD必须已经初始化。
- OSD属性必须已经配置。
- OSD如果已经启动，直接返回成功。

【举例】



无

【相关主题】

[SS_MAPI_OSD_Stop](#)

11.3.6 SS_MAPI_OSD_Stop

【描述】

停止Osd。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_OSD_Stop(TD_U32 osdIdx);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
osdIdx	OSD索引。 取值范围：[0, OT_MAPI_OSD_MAX_CNT)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_osd_define.h、ss_mapi_osd.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_osd_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_osd.a、libss_mapi_osd.a

【注意】

- 需要保证媒体已初始化。
- OSD必须已经初始化。
- Stop状态或者未配置属性，调用此接口，直接返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

[SS_MAPI_OSD_Start](#)

11.3.7 SS_MAPI_OSD_Batch

【描述】



OSD批处理组显示开关。

【语法】

TD_S32SS_MAPI_OSD_Batch(TD_U32 batchId, TD_BOOL show);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
batchId	OSD批处理组号，用户自定义。	输入
show	OSD组是否显示，动态属性。 TD_TRUE：显示； TD_FALSE：不显示。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，请参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_osd_define.h、ss_mapi_osd.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_osd_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_osd.a、libss_mapi_osd.a

【注意】

- 需要保证媒体已初始化。
- OSD必须已经初始化。
- 处于start状态OSD才会生效。
- 用户可以将若干有关联的OSD设置成一个批处理组，通过该接口批量设置显示开关。

【举例】

无

【相关主题】

无

11.4 数据类型

音频采集模块相关数据类型定义如下：

- OT_MAPI_OSD_MAX_CNT**：定义OSD的最大数量。



- [OT_MAPI_OSD_MAX_DISP_CNT](#): 定义每个OSD最大显示数。
- [OT_MAPI_OSD_BindMod](#): 定义OSD叠加的模块类型。
- [OT_MAPI_OSD_CoordinateMod](#): 定义叠加OSD位置的坐标类型。
- [OT_MAPI_OSD_AttachDest](#): 定义叠加区域VENC图像的类型。
- [OT_MAPI_OSD_Dispatch](#): 定义OSD显示属性结构体。
- [OT_MAPI_OSD_Type](#): 定义OSD类型。
- [OT_MAPI_OSD_TimeFmt](#): 定义时间OSD类型的格式。
- [OT_MAPI_OSD_TimeContent](#): 定义时间OSD的属性结构体。
- [OT_MAPI_OSD_CircleContent](#): 定义图形框OSD属性结构体。
- [OT_MAPI_OSD_Overlay](#): 定义位图OSD属性结构体。
- [OT_MAPI_OSD_Content](#): 定义OSD内容属性结构体。
- [OT_MAPI_OSD_Attr](#): 定义OSD属性结构体。

11.4.1 OT_MAPI_OSD_MAX_CNT

【说明】

定义OSD的最大数量。

【定义】

```
#define OT_MAPI_OSD_MAX_CNT (16)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- [SS_MAPI_OSD_SetAttr](#)
- [SS_MAPI_OSD_GetAttr](#)
- [SS_MAPI_OSD_Start](#)
- [SS_MAPI_OSD_SetAttr](#)

11.4.2 OT_MAPI_OSD_MAX_DISP_CNT

【说明】

定义每个OSD最大显示数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_OSD_MAX_DISP_CNT (4)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_OSD_Attr](#)



11.4.3 OT_MAPI_OSD_BindMod

【说明】

定义OSD叠加的模块类型。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_OSD_BINDMOD_VCAP = 0,
    OT_MAPI_OSD_BINDMOD_VPROC,
    OT_MAPI_OSD_BINDMOD_STITCH,
    OT_MAPI_OSD_BINDMOD_VENC,
    OT_MAPI_OSD_BINDMOD_DISP,
    OT_MAPI_OSD_BINDMOD_BUTT
} OT_MAPI_OSD_BindMod;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_OSD_BINDMOD_VCAP	OSD叠加视频采集模块。
OT_MAPI_OSD_BINDMOD_VPROC	OSD叠加视频处理模块。
OT_MAPI_OSD_BINDMOD_STITCH	OSD叠加拼接模块。
OT_MAPI_OSD_BINDMOD_VENC	OSD叠加视频编码模块。
OT_MAPI_OSD_BINDMOD_DISP	OSD叠加显示模块。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_OSD_DisAttr](#)

11.4.4 OT_MAPI_OSD_CoordinateMod

【说明】

定义叠加OSD位置的坐标类型。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_OSD_COORDINATE_RATIO_COOR = 0,
    OT_MAPI_OSD_COORDINATE_ABS_COOR
} OT_MAPI_OSD_CoordinateMod;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_OSD_COORDINATE_RATIO_COOR	相对坐标。



成员名称	描述
OT_MAPI_OSD_COORDINATE_ABS_COOR	绝对坐标。

【注意事项】

相对坐标为图像分辨率的百分比值，配置为相对坐标时，OSD模块内部会根据OSD所叠加区域的分辨率自动转换成对应的绝对坐标。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_OSD_DispAttr](#)

11.4.5 OT_MAPI_OSD_AttachDest

【说明】

定义叠加区域VENC图像的类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_ATTACH_JPEG_MAIN =0,  
    OT_MAPI_ATTACH_JPEG_MPF0,  
    OT_MAPI_ATTACH_JPEG_MPF1,  
    OT_MAPI_ATTACH_JPEG_BUTT  
} OT_MAPI_OSD_AttachDest;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_ATTACH_JPEG_MAIN	叠加区域绑定到VENC通道的主图。
OT_MAPI_ATTACH_JPEG_MPF0	叠加区域绑定到VENC通道的JPEGE协议的MPF0图。
OT_MAPI_ATTACH_JPEG_MPF1	叠加区域绑定到VENC通道的JPEGE协议的MPF1图。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“区域管理”章节中ot_rgn_attach_dst结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_OSD_DispAttr](#)

11.4.6 OT_MAPI_OSD_DispAttr

【说明】

定义OSD显示属性结构体。

【定义】



```
typedef struct {
    TD_BOOL show;
    OT_MAPI_OSD_BindMod bindedMod;
    TD_HANDLE modHdl;
    TD_HANDLE chnHdl;
    TD_U32 fgAlpha;
    TD_U32 bgAlpha;
    OT_MAPI_OSD_CoordinateMod coordinateMod;
    OT_MAPI_Point startPos;
    OT_MAPI_OSD_AttachDest attachDest;
    TD_U32 batchId;
} OT_MAPI_OSD_Dispatch;
```

【成员】

成员名称	描述
show	显示开关。
bindedMod	OSD叠加的模块类型。
modHdl	模块句柄。
chnHdl	模块通道句柄。
fgAlpha	前景透明度。 取值：[0, 255]，值越小越透明。 在VNEC上面显示时取值为[0, 128]。
bgAlpha	背景透明度。 取值：[0, 255]，值越小越透明。 在VNEC上面显示时取值为[0, 128]。
coordinate	起始位置坐标类型。
startPos	起始位置坐标。 OT_MAPI_Point详情请参考“系统控制”章节
attachDest	JPEG编码OSD叠加位置。
batchId	批处理组号。

【注意事项】

根据OSD叠加的模块不同，ModHdl和ChnHdl表示的含义不同。例如：

- 当OSD显示在VI上时，ModHdl和ChnHdl分别表示ViPipeHdl和ViPipeChnHdl。
- 当OSD显示在VPROC上时，ModHdl和ChnHdl分别表示VpssHdl和VportHdl。
- 当OSD显示在STITCH上时，ModHdl和ChnHdl分别表示StitchHdl和StitchportHdl。
- 当OSD显示在VENC上时，ModHdl无含义，ChnHdl表示VencHdl。
- 当OSD显示在DISP上时，ModHdl和ChnHdl分别表示DispHdl和WndHdl。
- 颜色为 ARGB_1555 格式时，芯片将会扩展 Alpha 值。



- 当 Alpha 位为 1 时，使用 u32FgAlpha 进行透明度叠加；
- 当 Alpha 位为 0时，使用 u32BgAlpha 进行透明度叠加。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_OSD_Attr

11.4.7 OT_MAPI_OSD_Type

【说明】

定义OSD类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_OSD_TYPE_TIME = 0,  
    OT_MAPI_OSD_TYPE_STRING,  
    OT_MAPI_OSD_TYPE_BITMAP,  
    OT_MAPI_OSD_TYPE_CIRCLE,  
    OT_MAPI_OSD_TYPE_BUTT  
} OT_MAPI_OSD_Type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_OSD_TYPE_TIME	时间OSD类型。
OT_MAPI_OSD_TYPE_STRING	字符串OSD类型。
OT_MAPI_OSD_TYPE_BITMAP	位图OSD类型。
OT_MAPI_OSD_TYPE_CIRCLE	图形框OSD类型。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_OSD_Content

11.4.8 OT_MAPI_OSD_TimeFmt

【说明】

定义时间OSD类型的格式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_OSD_TIMEFMT_YMD24H = 0,  
    OT_MAPI_OSD_TIMEFMT_BUTT  
} OT_MAPI_OSD_TimeFmt;
```

【成员】



成员名称	描述
OT_MAPI_OSD_TIMEFMT_YMD24H	年-月-日，24小时制。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_OSD_TimeContent](#)

11.4.9 OT_MAPI_OSD_TimeContent

【说明】

定义时间OSD的属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_OSD_TimeFmt timeFmt;  
    OT_MAPI_Size fontSize;  
    TD_U32 bgColor;  
} OT_MAPI_OSD_TimeContent;
```

【成员】

成员名称	描述
timeFmt	时间OSD格式。
fontSize	OSD字体大小，用像素点数表示，需2对齐。
bgColor	OSD背景颜色。 类型为ARGB1555，代表字体颜色，取值：[0x0, 0xFFFF]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_OSD_Content](#)

11.4.10 OT_MAPI_OSD_CircleContent

【说明】

定义图形框OSD属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    TD_U32 width;
```




```
TD_U32 height;  
} OT_MAPI_OSD_CircleContent;
```

【成员】

成员名称	描述
width	图形框宽度。单位：像素。
height	图形框高度。单位：像素。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_OSD_Content](#)

11.4.11 OT_MAPI_OSD_Bitmap

【说明】

定义位图OSD属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_PixelFormat pixelFormat;  
    TD_U32 width;  
    TD_U32 height;  
    TD_VOID* MAPI_ALIGN_ATTRIBUTE data;  
} OT_MAPI_OSD_Bitmap;
```

【成员】

成员名称	描述
pixelFormat	位图像素格式。
width	位图宽度。
height	位图高度。
data	位图数据。 用户态虚拟地址。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“系统控制”章节中“ot_bmp”结构体相关成员的介绍。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_OSD_Content](#)



11.4.12 OT_MAPI_OSD_Content

【说明】

定义OSD内容属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_OSD_Type type;TD_U32 color;
    union {
        OT_MAPI_OSD_TimeContent timeContent;
        OT_MAPI_StrContent strContent;
        OT_MAPI_OSD_CircleContent circleContent;
        OT_MAPI_OSD_Bitmap bitmapContent;
    };
} OT_MAPI_OSD_Content;
```

【成员】

成员名称	描述
type	OSD类型。
color	OSD字体颜色。 - time、str类型为ARGB1555格式，代表字体颜色，取值[0x0, 0xFFFF]。 - circle类型为RGB_888格式，代表框的颜色，取值[0x0, 0xFFFFFF]。 - bitmap类型代表背景颜色，具体类型跟 bitmapContent的类型一致，只在大图片动态切换为小图片时会生效。
timeContent	时间OSD属性结构体。
strContent	字符串OSD属性结构体。 OT_MAPI_StrContent详情请参考“系统控制”模块。
circleContent	图形框OSD属性结构体。
bitmapContent	位图OSD属性结构体。

【注意事项】

- VENC中Time、Str及Bitmap类型对应OVERLAY_RGN类型，其他模块Time、Str及Bitmap类型对应MPP中OVERLAYEX_RGN类型。
- Circle类型对应MPP中COVEREX_RGN类型。
- 对于OVERLAYEX_RGN、OVERLAY_RGN、COVEREX_RGN类型的规格及定义请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》中“区域管理”章节。
- 打时间和字符串OSD时，需和“系统控制”SS_MAPI_SYS_RegisterFontAttr接口配合使用。

【相关数据类型及接口】



OT_MAPI_OSD_Attr

11.4.13 OT_MAPI_OSD_Attr

【说明】

定义OSD属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 dispNum;
    OT_MAPI_OSD_DispatchAttr dispAttr[OT_MAPI_OSD_MAX_DISP_CNT];
    OT_MAPI_OSD_Content osdContent;
} OT_MAPI_OSD_Attr;
```

【成员】

成员名称	描述
dispNum	显示属性数量。 取值范围：(0, OT_MAPI_OSD_MAX_DISP_CNT]
dispAttr	OSD显示属性结构体数组。
osdContent	OSD内容属性结构体。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- SS_MAPI_OSD_SetAttr
- SS_MAPI_OSD_GetAttr

11.5 错误码

OSD API错误码如表11-1所示。

表 11-1 OSD API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xA30B8002	OT_MAPI_OSD_EINVALIDHDL	无效的OSD索引。
0xA30B8003	OT_MAPI_OSD_EILLEGAL_PARAM	无效的参数。
0xA30B8006	OT_MAPI_OSD_ENULLPTR	空指针异常。
0xA30B8009	OT_MAPI_OSD_ENOT_PERM	此时状态不支持当前操作。
0xA30B800C	OT_MAPI_OSD_ENOMEM	分配内存识别。



错误代码	宏定义	描述
0xA30B8010	OT_MAPI_OSD_ENOINITED	媒体或者OSD模块未初始化。
0xA30B8019	OT_MAPI_OSD_ENOFONT	未设置字模回调函数。



12 VGS

12.1 概述

VGS是视频图形子系统，全称为Video Graphics Sub-System。支持对一幅输入图像进行处理，如进行缩放、打COVER、打OSD、画线等处理。

12.2 功能描述

VGS的功能主要有缩放、打OSD、打COVER、画线。

12.3 API 参考

该功能模块提供以下MAPI：

- [SS_MAPI_VGS_RegMsg](#)：注册VGS message模块。
- [SS_MAPI_VGS_BeginJob](#)：启动一个job。
- [SS_MAPI_VGS_AddScaleTask](#)：往一个已经启动的job里面添加缩放task。
- [SS_MAPI_VGS_AddDrawLineTask](#)：往一个已经启动的job里面添加画线task。
- [SS_MAPI_VGS_AddCoverTask](#)：往一个已经启动的job里面添加打cover task。
- [SS_MAPI_VGS_CreateRgn](#)：创建Region。
- [SS_MAPI_VGS_DestroyRgn](#)：销毁Region。
- [SS_MAPI_VGS_AddOsdTask](#)：往一个已经启动的job里面添加打osd task。
- [SS_MAPI_VGS_EndJob](#)：提交一个job。
- [SS_MAPI_VGS_CancelJob](#)：取消一个job。

12.3.1 SS_MAPI_VGS_RegMsg

【描述】

注册VGS message模块。

【语法】



TD_S32 SS_MAPI_VGS_RegMsg(TD_VOID);

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_vgs.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vgs_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vgs.a、libss_mapi_vgs.a

【注意】

- 须在系统初始化后，VGS业务启动之前调用。
- 仅双系统需要调用，且必须在Huawei LiteOS端调用。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

12.3.2 SS_MAPI_VGS_BeginJob

【描述】

启动一个job。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VGS_BeginJob(TD_HANDLE *vgsHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vgsHdl	用于接收VGS的Handle号。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。



返回值	描述
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_vgs.h、ot_mapi_vgs_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vgs_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vgs.a、libss_mapi_vgs.a

【注意】

- 调用之前要保证系统已经初始化。
- 双系统调用之前要保证已注册message模块。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

12.3.3 SS_MAPI_VGS_AddScaleTask

【描述】

往一个已经启动的job里面添加缩放task。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VGS_AddScaleTask(TD_HANDLE vgsHdl, const OT_MAPI_VGS_ScaleTaskAttr *scaleTaskAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vgsHdl	VGS的Handle号。	输入
scaleTaskAttr	VGS的缩放task属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】



- 头文件：ss_mapi_vgs.h、ot_mapi_vgs_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vgs_adapt_define.h
 - 库文件：libss_mapi_vgs.a、libss_mapi_vgs.a
- 【注意】
- 调用之前要保证系统已经初始化。
 - 须保证所添加的job是已经启动的。
 - 详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》“视频图形子系统”章节ss_mpi_vgs_add_scale_task接口。
- 【举例】
- 无。
- 【相关主题】
- 无。

12.3.4 SS_MAPI_VGS_AddDrawLineTask

- 【描述】
- 往一个已经启动的job里面添加画线task。
- 【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VGS_AddDrawLineTask(TD_HANDLE vgsHdl, const OT_MAPI_VGS_DrawLineTaskAttr *drawLineTaskAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vgsHdl	VGS的Handle号。	输入
drawLineTaskAttr	VGS的画线task属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_vgs.h、ot_mapi_vgs_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vgs_adapt_define.h
 - 库文件：libss_mapi_vgs.a、libss_mapi_vgs.a
- 【注意】



- 调用之前要保证系统已经初始化。
- 须保证所添加的job是已经启动的。
- 详情请参考《 MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考 》“视频图形子系统”章节 ss_mpi_vgs_add_draw_line_task 接口。

12.3.5 SS_MAPI_VGS_AddCoverTask

【描述】

往一个已经启动的job里面添加打cover task。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VGS_AddCoverTask(TD_HANDLE vgsHdl, const OT_MAPI_VGS_CoverTaskAttr *coverTaskAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vgsHdl	VGS的Handle号。	输入
coverTaskAttr	VGS的打cover task属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapper_vgs.h、ot_mapper_vgs_define.h、ot_mapper_comm_adapt_define.h、ot_mapper_vgs_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapper_vgs.a、libss_mapper_vgs.a

【注意】

- 调用之前要保证系统已经初始化。
- 须保证所添加的job是已经启动的。
- 详情请参考《 MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考 》“视频图形子系统”章节 ss_mapper_vgs_add_cover_task接口。

12.3.6 SS_MAPI_VGS_CreateRgn

【描述】

创建Region。



【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VGS_CreateRgn(const OT_MAPI_VGS_RgnTaskAttr *rgnTaskAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
rgnTaskAttr	创建Region Task的属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_vgs.h、ot_mapi_vgs_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vgs_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vgs.a、libss_mapi_vgs.a

【注意】

- 调用之前要保证系统已经初始化。
- 不支持重复创建。

12.3.7 SS_MAPI_VGS_DestroyRgn

【描述】

销毁Region。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VGS_DestroyRgn(TD_VOID);

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】



- 头文件：ss_mapi_vgs.h、ot_mapi_vgs_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vgs_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vgs.a、libss_mapi_vgs.a

【注意】

- 调用之前要保证系统已经初始化。
- 若没有创建区域，调用该接口直接返回成功。

12.3.8 SS_MAPI_VGS_AddOsdTask

【描述】

往一个已经启动的job里面添加打osd task。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VGS_AddOsdTask(TD_HANDLE vgsHdl, const OT_MAPI_VGS_OsdTaskAttr *osdTaskAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vgsHdl	VGS的Handle号。	输入
osdTaskAttr	VGS的打osd task属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_vgs.h、ot_mapi_vgs_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vgs_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vgs.a、libss_mapi_vgs.a

【注意】

- 调用之前要保证系统已经初始化。
- 须保证所添加的job是已经启动的。
- 须和“系统控制”模块SS_MAPI_SYS_RegisterFontAttr接口配合使用。
- 详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》“视频图形子系统”章节ss_mpi_vgs_add_osd_task接口。



12.3.9 SS_MAPI_VGS_EndJob

【描述】

提交一个job。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VGS_EndJob(TD_HANDLE vgsHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vgsHdl	VGS的Handle号。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_vgs.h、ot_mapi_vgs_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vgs_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vgs.a、libss_mapi_vgs.a

【注意】

- 调用之前要保证系统已经初始化。
- 须保证所提交的job是已经启动的。
- 此接口调用失败须调用[SS_MAPI_VGS_CancelJob](#)接口取消已启动的job。

【举例】

无

【相关主题】

无

12.3.10 SS_MAPI_VGS_CancelJob

【描述】

取消一个job。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VGS_CancelJob(TD_HANDLE vgsHdl);

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
vgsHdl	VGS的Handle号。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_vgs.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vgs_adapt_define.h
- 库文件：libxxxx_vgs.a、libxxxx_vgs.a

【注意】

- 调用之前要保证系统已经初始化。
- 须保证所取消的job是已经启动的。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

12.4 数据类型

系统控制相关数据类型定义如下：

- [OT_MAPI_VGS_TASK_MAX_CNT](#)：定义VGS任务数组的最大数目。
- [OT_MAPI_VGS_ScaleCoefMode](#)：定义VGS缩放系数模式的配置。
- [OT_MAPI_VGS_TaskAttr](#)：定义VGS task的属性。
- [OT_MAPI_VGS_ScaleTaskAttr](#)：定义VGS task的缩放属性。
- [OT_MAPI_VGS_DrawLine](#)：定义VGS画线操作的相关配置。
- [OT_MAPI_VGS_DrawLineTaskAttr](#)：定义VGS画线操作的相关配置。
- [OT_MAPI_VGS_QUADRANGLE_POINT_NUM](#)：定义四边形坐标点的数目。
- [OT_MAPI_VGS_QuadrangleCover](#)：定义VGS上的任意四边形COVER配置。
- [OT_MAPI_VGS_AddCover](#)：定义VGS上COVER的配置。
- [OT_MAPI_VGS_CoverTaskAttr](#)：定义VGS 打cover task的属性。
- [OT_MAPI_VGS_RgnAttr](#)：定义region的属性。



- [OT_MAPI_VGS_RgnTaskAttr](#): 定义创建region Task的属性。
- [OT_MAPI_VGS_AddOsd](#): 定义VGS上osd 的属性配置。
- [OT_MAPI_VGS_OsdTaskAttr](#): 定义VGS 打osd task的属性。

12.4.1 OT_MAPI_VGS_TASK_MAX_CNT

【说明】

定义VGS任务数组的最大数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VGS_TASK_MAX_CNT 20
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VGS_QuadrangleCover](#)

12.4.2 OT_MAPI_VGS_ScaleCoefMode

【说明】

定义VGS缩放系数模式的配置。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VGS_SCLCOEF_NORMAL = 0,  
    OT_MAPI_VGS_SCLCOEF_TAP2  = 1,  
    OT_MAPI_VGS_SCLCOEF_TAP4  = 2,  
    OT_MAPI_VGS_SCLCOEF_TAP6  = 3,  
    OT_MAPI_VGS_SCLCOEF_TAP8  = 4,  
    OT_MAPI_VGS_SCLCOEF_BUTT  
} OT_MAPI_VGS_ScaleCoefMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VGS_SCLCOEF_NORMAL	普通缩放系数，水平、垂直方向任意比例缩放。
OT_MAPI_VGS_SCLCOEF_TAP2	2阶缩放系数，水平、垂直方向任意比例缩放。
OT_MAPI_VGS_SCLCOEF_TAP4	4阶缩放系数，垂直方向缩小4倍，水平方向4阶滤波。
OT_MAPI_VGS_SCLCOEF_TAP6	6阶缩放系数，垂直方向缩小4倍，水平方向6阶滤波。
OT_MAPI_VGS_SCLCOEF_TAP8	8阶缩放系数，垂直方向缩小4倍，水平方向8阶滤波。



【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》“视频图形子系统”章节 ot_vgs_scale_coef_mode相关结构体。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VGS_ScaleTaskAttr](#)

12.4.3 OT_MAPI_VGS_TaskAttr

【说明】

定义VGS task的属性。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_FrameData frameDataIn;
    OT_MAPI_FrameData frameDataOut;
} OT_MAPI_VGS_TaskAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
frameDataIn	输入图像属性。
frameDataOut	输出图像属性。

【注意事项】

OT_MAPI_FrameData定义请参考“系统控制”章节。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VGS_ScaleTaskAttr](#)

12.4.4 OT_MAPI_VGS_ScaleTaskAttr

【说明】

定义VGS task的缩放属性。

【定义】

```
typedef struct {
    OT\_MAPI\_VGS\_TaskAttr vgsTaskAttr;
    OT\_MAPI\_VGS\_ScaleCoefMode scaleCoefMode;
} OT_MAPI_VGS_ScaleTaskAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
vgsTaskAttr	VGS的task属性。取值：[0, 0xFFFF] 像素格式为ARGB1555。



成员名称	描述
scaleCoefMode	缩放系数模式，可选择普通、2阶、4阶、6阶、8阶缩放系数。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VGS_AddScaleTask](#)

12.4.5 OT_MAPI_VGS_DrawLine

【说明】

定义VGS画线操作的相关配置。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_Point startPoint;
    OT_MAPI_Point endPoint;
    TD_U32 thick;
    TD_U32 color;
} OT_MAPI_VGS_DrawLine;
```

【成员】

成员名称	描述
startPoint	线的起始点坐标。坐标值均要求2 对齐。 水平位置X: [-16384, 16382] 垂直位置Y: [-8192, 8190]
endPoint	线的结束点坐标。坐标值均要求2 对齐。 水平位置X: [-16384, 16384] 垂直位置Y: [-8192, 8192]
thick	线的宽度，2 像素对齐。 取值范围: [2, 16]
color	线的颜色，RGB888格式，取值范围: [0x0, 0xFFFFFFFF]

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》“视频图形子系统”章节ot_vgs_line结构体。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VGS_DrawLineTaskAttr](#)



12.4.6 OT_MAPI_VGS_DrawLineTaskAttr

【说明】

定义VGS画线task的属性。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_VGS_TaskAttr vgsTaskAttr;
    OT_MAPI_VGS_DrawLine *vgsDrawLine;
    TD_U32 num;
} OT_MAPI_VGS_DrawLineTaskAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
vgsTaskAttr	VGS的task属性。
vgsDrawLine	VGS画线属性配置结构体数组指针。
num	VGS画线的数目。 范围：[1, OT_MAPI_VGS_TASK_MAX_CNT]

【注意事项】

VGS画线属性配置数组在双系统使用时，要用MMZ内存传递。

【相关数据类型及接口】

SS_MAPI_VGS_AddDrawLineTask

12.4.7 OT_MAPI_VGS_QUADRANGLE_POINT_NUM

【说明】

定义四边形坐标点的数目。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VGS_QUADRANGLE_POINT_NUM 4
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_VGS_QuadrangleCover

12.4.8 OT_MAPI_VGS_QuadrangleCover

【说明】

定义VGS上的任意四边形COVER配置。

【定义】



```
typedef struct {
    TD_BOOL isSolid;
    TD_U32 thick;
    OT_MAPI_Point point[OT_MAPI_VGS_QUADRANGLE_POINT_NUM];
} OT_MAPI_VGS_QuadrangleCover;
```

【成员】

成员名称	描述
isSolid	实心cover/空心cover选择。 0：空心cover 1：实心cover
thick	空心COVER 边框厚度，实心COVER 无效。 2 像素对齐 取值范围：[OT_RGN_COVEREX_MIN_THICK, OT_RGN_COVEREX_MAX_THICK]。
point	任意四边形COVER四个坐标点。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》“视频图形子系统”章节 ot_quad_cover结构体。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_VGS_AddCover

12.4.9 OT_MAPI_VGS_AddCover

【说明】

定义VGS上COVER的配置属性。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_VGS_QuadrangleCover quadRangle;
    TD_U32 color;
} OT_MAPI_VGS_AddCover;
```

【成员】

成员名称	描述
quadRangle	任意四边形cover的相关配置。四点坐标值和边框厚度均要求2对齐。
color	cover 的颜色，RGB888格式，取值范围：[0x0, 0xFFFFFFFF]

【注意事项】



无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VGS_CoverTaskAttr](#)

12.4.10 OT_MAPI_VGS_CoverTaskAttr

【说明】

定义VGS 打cover task的属性。

【定义】

```
typedef struct {
    OT\_MAPI\_VGS\_TaskAttr vgsTaskAttr;
    OT\_MAPI\_VGS\_AddCover *vgsAddCover;
    TD_U32 num;
} OT_MAPI_VGS_CoverTaskAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
vgsTaskAttr	VGS的task属性。
vgsAddCover	VGS打cover 属性配置结构体数组指针。
num	VGS打cover 的数目。 范围: [1, OT_MAPI_VGS_TASK_MAX_CNT]

【注意事项】

VGS打cover属性配置数组在双系统使用时，要用MMZ内存传递。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VGS_AddCoverTask](#)

12.4.11 OT_MAPI_VGS_RgnAttr

【说明】

定义region的属性。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 bgColor;
    OT\_MAPI\_Size size;
} OT_MAPI_VGS_RgnAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
bgColor	region的背景色。



成员名称	描述
size	region的大小。 取值范围： - 宽度：[2, OT_RGN_OVERLAYEX_MAX_WIDTH]，要求以2对齐。 - 高度：[2, OT_RGN_OVERLAYEX_MAX_HEIGHT]，要求以2对齐。 OT_RGN_OVERLAYEX_MAX_WIDTH、OT_RGN_OVERLAYEX_MAX_HEIGHT详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》“区域管理”章节。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VGS_RgnTaskAttr](#)

12.4.12 OT_MAPI_VGS_RgnTaskAttr

【说明】

定义创建region Task的属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT\_MAPI\_VGS\_RgnAttr rgnAttr[OT\_MAPI\_VGS\_TASK\_MAX\_CNT];  
    TD_U32 num;  
} OT_MAPI_VGS_RgnTaskAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
rgnAttr	region属性结构体数组。 数组下标对应SS_MAPI_VGS_AddOsd中rgnHdl成员。
num	region的数目。 范围：[1, OT_MAPI_VGS_TASK_MAX_CNT]

【注意事项】

- 这里实际创建的region句柄是从OT_MAPI_OSD_MAX_CNT（16）开始的。
OT_MAPI_OSD_MAX_CNT请参考“OSD”章节。
- 区域像素格式为ARGB1555。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VGS_CreateRgn](#)



12.4.13 OT_MAPI_VGS_AddOsd

【说明】

定义VGS上osd 的属性配置。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 rgnHdl;
    OT_MAPI_Point startPoint;
    TD_U32 bgAlpha;
    TD_U32 fgAlpha;
    OT_MAPI_StrContent strContent;
    TD_U32 color;
} OT_MAPI_VGS_AddOsd;
```

【成员】

成员名称	描述
rgnHdl	region的Handle号。 对应创建rgn数组的下标。
startPoint	osd的起始坐标。要求以2对齐。
fgAlpha	osd的前景alpha值，Alpha 位为 1 的像素点的透明度， 取值范围：[0, 255]。
bgAlpha	osd的背景alpha值，Alpha 位为0 的像素点的透明度， 取值范围：[0, 255]。
strContent	字符串osd属性结构体。 OT_MAPI_StrContent请参考“系统控制”模块。
color	字符串osd的颜色。取值范围：[0, 0xFFFF]。 像素格式为ARGB1555。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VGS_OsdTaskAttr](#)

12.4.14 OT_MAPI_VGS_OsdTaskAttr

【说明】

定义VGS 打osd task的属性。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_VGS_TaskAttr vgsTaskAttr;
    OT_MAPI_VGS_AddOsd *vgsAddOsd;
```




```
TD_U32 num;  
} OT_MAPI_VGS_OsdTaskAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
vgsTaskAttr	VGS的task属性。
vgsAddOsd	VGS打osd 属性配置结构体数组指针。
num	VGS打osd 的数目。 范围：[1, OT_MAPI_VGS_TASK_MAX_CNT]。

【注意事项】

VGS打osd 属性配置数组在双系统使用时，要用MMZ内存传递。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VGS_AddOsdTask](#)

12.5 错误码

VGS的API错误码如[表12-1](#)所示。

表 12-1 VGS 的 API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xA30C8002	OT_MAPI_VGS_EHANDLE_ILLEGAL	无效的VGS Handle号
0xA30C8003	OT_MAPI_VGS_EILLEGAL_PARAM	无效的参数
0xA30C8006	OT_MAPI_VGS_ENULL_PTR	空指针错误
0xA30C8015	OT_MAPI_VGS_ENOINITED	媒体未初始化
0xA30C8016	OT_MAPI_VGS_EOPERATE_FAIL	注册message失败
0xA30C8019	OT_MAPI_VGS_ENOFONT	未注册字体属性



13 视频解码

13.1 概述

视频解码模块实现创建解码通道、发送视频码流、获取解码后图像等功能。

13.2 功能描述

视频解码模块功能主要有创建解码通道、发送视频码流、获取解码后图像等功能，主要支持解码H.264、H.265、MJPEG、JPEG格式的码流，H.264及H.265只支持自编自解，MJPEG、JPEG格式可以支持第三方文件。

13.3 API 参考

该功能模块提供以下MAPI：

- **SS_MAPI_VDEC_RegMsg**：注册VDEC message模块。
- **SS_MAPI_VDEC_Init**：初始化视频解码通道。
- **SS_MAPI_VDEC_Deinit**：去初始化视频解码通道。
- **SS_MAPI_VDEC_Start**：启动视频解码通道。
- **SS_MAPI_VDEC_Stop**：停止视频解码通道。
- **SS_MAPI_VDEC_QueryStatus**：查询解码通道状态。
- **SS_MAPI_VDEC_SetAttr**：设置解码通道属性。
- **SS_MAPI_VDEC_GetAttr**：获取解码通道属性。
- **SS_MAPI_VDEC_SetAttrEx**：设置解码通道高级属性。
- **SS_MAPI_VDEC_GetAttrEx**：获取解码通道高级属性。
- **SS_MAPI_VDEC_SendStream**：向解码通道发送码流数据。
- **SS_MAPI_VDEC_GetFrame**：获取解码通道的图像。
- **SS_MAPI_VDEC_ReleaseFrame**：释放解码通道的图像。



13.3.1 SS_MAPI_VDEC_RegMsg

【描述】

注册VDEC message模块。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VDEC_RegMsg(TD_VOID);
```

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vdec_define.h、ss_mapi_vdec.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vdec_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vdec.a、libss_mapi_vdec.a

【注意】

- 须在系统初始化后，VDEC业务启动之前调用。
- 仅双系统需要调用，且必须在Huawei LiteOS端调用。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

13.3.2 SS_MAPI_VDEC_Init

【描述】

初始化视频解码通道。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VDEC_Init(TD_HANDLE vdecHdl, const OT_MAPI_VDEC_Attr *vdecAttr);
```

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
vdecHdl	视频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM)	输入
vdecAttr	解码通道属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vdec_define.h、ss_mapi_vdec.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vdec_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vdec.a、libss_mapi_vdec.a

【注意】

- 调用之前要保证系统已经初始化。
- 双系统调用之前要保证已注册message模块。
- 重复初始化直接返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_VDEC_Deinit](#)

13.3.3 SS_MAPI_VDEC_Deinit

【描述】

去初始化视频解码通道。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VDEC_Deinit(TD_HANDLE vdecHdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdecHdl	视频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM)	输入



【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vdec_define.h、ss_mapi_vdec.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vdec_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vdec.a、libss_mapi_vdec.a

【注意】

- 调用之前要保证系统已经初始化。
- 双系统调用之前要保证已注册message模块。
- Start状态去初始化内部会先尝试停止解码。
- 重复去初始化或者未初始化状态调用此接口直接返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_VDEC_Init](#)

13.3.4 SS_MAPI_VDEC_Start

【描述】

启动视频解码通道。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VDEC_Start(TD_HANDLE vdecHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdecHdl	视频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。



返回值	描述
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vdec_define.h、ss_mapi_vdec.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vdec_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vdec.a、libss_mapi_vdec.a

【注意】

- 调用之前要保证解码通道已经初始化。
- 双系统调用之前要保证已注册message模块。
- 重复启动直接返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_VDEC_Stop](#)

13.3.5 SS_MAPI_VDEC_Stop

【描述】

停止视频解码通道。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VDEC_Stop(TD_HANDLE vdecHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdecHdl	视频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】



- 头文件：ot_mapi_vdec_define.h、ss_mapi_vdec.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vdec_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vdec.a、libss_mapi_vdec.a

【注意】

- 调用之前要保证解码通道已经初始化。
- 双系统调用之前要保证已注册message模块。
- 重复停止或者在停止状态调用此接口直接返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_VDEC_Start](#)

13.3.6 SS_MAPI_VDEC_QueryStatus

【描述】

查询解码通道状态。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VDEC_QueryStatus(TD_HANDLE vdecHdl, [OT_MAPI_VDEC_Status](#) *status);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdecHdl	视频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM)	输入
status	解码通道状态指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vdec_define.h、ss_mapi_vdec.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vdec_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vdec.a、libss_mapi_vdec.a

【注意】



- 调用之前要保证系统已经初始化。
- 双系统调用之前要保证已注册message模块。

【举例】

无。

【相关主题】

无

13.3.7 SS_MAPI_VDEC_SetAttr

【描述】

设置解码通道属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VDEC_SetAttr(TD_HANDLE vdecHdl, const OT_MAPI_VDEC_Attr *vdecAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdecHdl	视频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM)	输入
vdecAttr	解码通道属性指针。	输入

【返回值】

返回	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vdec_define.h、ss_mapi_vdec.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vdec_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vdec.a、libss_mapi_vdec.a

【注意】

- 调用之前要保证解码通道已经初始化。
- 双系统调用之前要保证已注册message模块。

【举例】

无。

【相关主题】



SS_MAPI_VDEC_GetAttr

13.3.8 SS_MAPI_VDEC_GetAttr

【描述】

获取解码通道属性。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VDEC_GetAttr(TD_HANDLE vdecHdl, const OT_MAPI_VDEC_Attr *vdecAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdecHdl	视频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM)	输入
vdecAttr	解码通道属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vdec_define.h、ss_mapi_vdec.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vdec_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vdec.a、libss_mapi_vdec.a

【注意】

- 调用之前要保证解码通道已经初始化。
- 双系统调用之前要保证已注册message模块。

【举例】

无。

【相关主题】

SS_MAPI_VDEC_SetAttr

13.3.9 SS_MAPI_VDEC_SetAttrEx

【描述】

设置解码通道高级属性。



【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VDEC_SetAttrEx(TD_HANDLE vdecHdl, const OT_MAPI_VDEC_AttrEx *vdecAttrEx);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdecHdl	视频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM)	输入
vdecAttrEx	解码通道高级属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vdec_define.h、ss_mapi_vdec.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vdec_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vdec.a、libss_mapi_vdec.a

【注意】

- 调用之前要保证解码通道已经初始化。
- 双系统调用之前要保证已注册message模块。
- 需在stop状态调用。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_VDEC_GetAttrEx](#)

13.3.10 SS_MAPI_VDEC_GetAttrEx

【描述】

获取解码通道高级属性。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VDEC_GetAttrEx(TD_HANDLE vdecHdl, OT_MAPI_VDEC_AttrEx *vdecAttrEx);
```

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
vdecHdl	视频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM)	输入
vdecAttrEx	解码通道高级属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vdec_define.h、ss_mapi_vdec.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vdec_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vdec.a、libss_mapi_vdec.a

【注意】

- 调用之前要保证解码通道已经初始化。
- 双系统调用之前要保证已注册message模块。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_VDEC_SetAttrEx](#)

13.3.11 SS_MAPI_VDEC_SendStream

【描述】

向解码通道发送码流数据。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_VDEC_SendStream(TD_HANDLE vdecHdl, const OT_MAPI_VDEC_Stream
*stream, TD_S32 timeout);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdecHdl	视频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM)	输入



参数名称	描述	输入/输出
stream	解码码流数据指针。	输入
timeout	超时设定 取值范围： • -1：阻塞。双系统不建议用阻塞，通讯超时也会报错。 • 0：非阻塞。 • 正值：超时时间，没有上限值，以ms为单位。 动态属性，超时的有效时间单位为10ms。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vdec_define.h、ss_mapi_vdec.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vdec_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vdec.a、libss_mapi_vdec.a

【注意】

- 调用之前要保证解码通道已经启动。
- 双系统调用之前要保证已注册message模块。
- 在发送完所有码流后，可以发送[OT_MAPI_VDEC_Stream.endOfStream](#)为1 的空码流包，表示当前码流文件结束，解码器会把所有码流全部解完并输出全部图像。除此之外，其它情况应该把[OT_MAPI_VDEC_Stream.endOfStream](#)置为0。

【举例】

无

【相关主题】

无

13.3.12 SS_MAPI_VDEC_GetFrame

【描述】

获取解码通道的图像。

【语法】



TD_S32 SS_MAPI_VDEC_GetFrame(TD_HANDLE vdecHdl, OT_MAPI_FrameData *frameData, TD_U32 timeout);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdecHdl	视频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM)	输入
frameData	解码图像数据指针。	输出
timeout	超时设定 取值范围： 0：非阻塞。 - 正值：超时时间，没有上限值，以ms为单位。 动态属性，超时的有效时间单位为10ms。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vdec_define.h、ss_mapi_vdec.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vdec_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vdec.a、libss_mapi_vdec.a

【注意】

- 调用之前要保证解码通道已经初始化。
- 双系统调用之前要保证已注册message模块。
- 获取使用后及时调用[SS_MAPI_VDEC_ReleaseFrame](#)接口释放帧。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_VDEC_ReleaseFrame](#)

13.3.13 SS_MAPI_VDEC_ReleaseFrame

【描述】

释放解码通道的图像。



【语法】

TD_S32 SS_MAPI_VDEC_ReleaseFrame(TD_HANDLE vdecHdl, const OT_MAPI_FrameData *frameData);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdecHdl	视频编码通道句柄。 取值范围：[0, OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM)	输入
frameData	解码图像数据指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ot_mapi_vdec_define.h、ss_mapi_vdec.h、ot_mapi_comm_define.h、ot_mapi_comm_adapt_define.h、ot_mapi_vdec_adapt_define.h
- 库文件：libss_mapi_vdec.a、libss_mapi_vdec.a

【注意】

- 调用之前要保证解码通道已经初始化。
- 双系统调用之前要保证已注册message模块。
- 保证释放的结构体是[SS_MAPI_VDEC_GetFrame](#)接口获得，否则可能会产生不可预期的结果。

【举例】

无。

【相关主题】

[SS_MAPI_VDEC_GetFrame](#)

13.4 数据类型

系统控制相关数据类型定义如下：

- [OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM](#)：定义视频解码通道的最大个数。
- [OT_MAPI_VDEC_VideoMode](#)：定义码流发送方式。
- [OT_MAPI_VDEC_GetFrameMode](#)：定义获取解码图像的方式。



- **OT_MAPI_VDEC_VideoAttr**: 定义视频解码视频通道属性。
- **OT_MAPI_VDEC_Attr**: 定义解码通道属性。
- **OT_MAPI_VDEC_Status**: 定义解码通道状态。
- **OT_MAPI_VDEC_VideoDecMode**: 定义视频解码模式。
- **OT_MAPI_VDEC_VideoOutputOrder**: 定义解码输出顺序。
- **OT_MAPI_VDEC_VideoParam**: 定义视频解码高级参数。
- **OT_MAPI_VDEC_PictureParam**: 定义图片解码高级参数。
- **OT_MAPI_VDEC_AttrEx**: 定义解码通道高级属性。
- **OT_MAPI_VDEC_Stream**: 定义视频解码码流属性。
- **OT_MAPI_VDEC_QuickMarkMode**: 定义快速释放参考帧模式枚举。

13.4.1 OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM

【说明】

定义视频解码通道的最大个数。

【定义】

```
#define OT_MAPI_VDEC_MAX_NUM 8
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

13.4.2 OT_MAPI_VDEC_VideoMode

【说明】

定义码流发送方式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VDEC_VIDEO_MODE_STREAM = 0,  
    OT_MAPI_VDEC_VIDEO_MODE_FRAME,  
    OT_MAPI_VDEC_VIDEO_MODE_COMPAT,  
    OT_MAPI_VDEC_VIDEO_MODE_BUTT  
} OT_MAPI_VDEC_VideoMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VDEC_VIDEO_MODE_STREAM	按流方式发送码流。JPEG/MJPEG 解码不支持此模式。
OT_MAPI_VDEC_VIDEO_MODE_FRAME	按帧方式发送码流。 以帧为单位。



成员名称	描述
OT_MAPI_VDEC_VIDEO_MODE_COMPAT	兼容模式发送码流。 一帧码流可以分多次发送，当一帧码流发送完毕必须要把endOfFrame置为TD_TRUE，否则解码器会认为当前帧码流还未发送完毕，不会启动解码未发送完毕的码流。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》“视频解码”章节ot_vdec_send_mode相关定义。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_VDEC_Attr

13.4.3 OT_MAPI_VDEC_GetFrameMode

【说明】

定义获取解码图像的方式。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VDEC_MODE_COMMON = 0,  
    OT_MAPI_VDEC_MODE_FAST,  
    OT_MAPI_VDEC_MODE_BUTT  
} OT_MAPI_VDEC_GetFrameMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VDEC_MODE_COMMON	通过message的方式传递解码通道图像。
OT_MAPI_VDEC_MODE_FAST	通过datafifo的方式传递解码通道图像。

【注意事项】

不需要获取（或频繁获取）解码图像时，请使用OT_MAPI_VDEC_MODE_COMMON模式。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_VDEC_Attr

13.4.4 OT_MAPI_VDEC_VideoAttr

【说明】

定义视频解码视频通道属性。



【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 refFrameNum;
    TD_BOOL temporalMvpEnable;
    TD_U32 tmvBufSize;
} OT_MAPI_VDEC_VideoAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
refFrameNum	参考帧的数目。 取值范围：[0, 16]，以帧为单位。 参考帧的数目决定解码时需要的参考帧个数，会较大的影响内存VB 块占用，根据实际情况设置合适的值。 • 自编码流：推荐设为3。 • 其他码流：推荐设为5。 • 测试码流：推荐设为16。 动态属性。
temporalMvpEnable	是否支持时域运动矢量预测。 取值范围：[0, 1]。 如果H.264 解码不需要解码B帧，或者H.265解码不需要解码支持时域运动矢量预测（sps_temporal_mvp_enabled_flag =1）的码流，则配置temporalMvpEnable 为0，否则配置为1。 当配置为0时，可不分配输出Tmv信息的VB块，节省MMZ内存。 静态属性。
tmvBufSize	视频解码图像Tmv Buffer大小，且temporalMvpEnable为1时有效。 静态属性。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》“视频解码”章节ot_vdec_video_attr相关定义。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VDEC_Attr](#)

13.4.5 OT_MAPI_VDEC_Attr

【说明】

定义解码通道属性。

【定义】



```
typedef struct {
    OT_MAPI_PayloadType type;
    OT_MAPI_VDEC_VideoMode mode;
    OT_MAPI_VDEC_GetFrameMode getFrameMode;
    TD_U32 picWidth;
    TD_U32 picHeight;
    TD_U32 streamBufSize;
    TD_U32 frameBufSize;
    TD_U32 frameBufCnt;
    TD_BOOL userVbFlag;
    union {
        OT_MAPI_VDEC_VideoAttr vdecVideoAttr;
    };
} OT_MAPI_VDEC_Attr;
```

【成员】

成员名称	描述
type	解码协议类型。 动态属性。 具体描述请参见“系统控制”章节，其中JPEG和MJPEG在解码器内部无任何区别。H.264 与H.265 之间，JPEG与MJPEG 之间可以进行通道协议切换。
mode	码流发送方式。 动态属性。
getFrameMode	获取帧的模式。 静态属性。
picWidth	通道支持的解码图像最大宽（以像素为单位） 静态属性。
picHeight	通道支持的解码图像最大高（以像素为单位） 静态属性
streamBufSize	码流缓存的大小。 取值范围：帧模式或者兼容模式解码且使用码流Buffer省内存模式时，大于等于32KB；其它情况大于等于解码通道大小（宽x高）的3/4 倍，即420图像大小的一半（宽x高x3/2x1/2），以byte为单位。 推荐值：一幅YUV420解码图像大小。即：宽x高x1.5。 静态属性。
frameBufSize	解码图像帧存buffer大小。 取值范围：大于0，但是用户必须保证所配置的帧存大小满足解码码流内存要求，否则不能正常解码。



成员名称	描述
frameBufCnt	解码图像帧存个数。 取值范围：大于0，但是用户必须保证所配置的帧存个数满足解码码流帧存个数要求，否则无法正常解码。 H.264/H.265解码所需帧存个数为参考帧+显示帧+1。 JPEG/MJPEG解码所需帧存个数为显示帧+1。 静态属性。
userVbFlag	是否使用user vb，不使用设置为TD_FALSE
vdecVideoAttr	视频(H.264/H.265)解码通道属性。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

- [SS_MAPI_VDEC_Init](#)
- [SS_MAPI_VDEC_SetAttr](#)
- [SS_MAPI_VDEC_GetAttr](#)

13.4.6 OT_MAPI_VDEC_Status

【 说明 】

定义解码通道状态。

【 定义 】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_PayloadType type;  
    TD_U32 leftStreamBytes;  
    TD_U32 leftStreamFrames;  
    TD_U32 leftPics;  
    TD_BOOL startRecvStream;  
    TD_U32 recvStreamFrames;  
    TD_U32 decodeStreamFrames;  
    TD_U32 width;  
    TD_U32 height;  
} OT_MAPI_VDEC_Status;
```

【 成员 】

成员名称	描述
type	解码协议类型。
leftStreamBytes	码流buffer中待解码的byte数，包括正在解码的当前帧中 未解码的byte数。



成员名称	描述
leftStreamFrames	码流buffer中待解码的帧数，不包括正在解码的当前帧。 -1 表示无效。 - 流模式发送时无效。码流有错丢帧时可能计数不准。
leftPics	图像buffer中剩余的pic 数目。
startRecvStream	解码器是否已经启动接收码流。
recvStreamFrames	码流buffer中已接收码流帧数。 -1 表示无效。 - 流模式发送时无效。
decodeStreamFrames	码流 buffer中已解码帧数。
width	图像宽度。
height	图像高度。

【 注意事项 】

无。

【 相关数据类型及接口 】

[SS_MAPI_VDEC_QueryStatus](#)

13.4.7 OT_MAPI_VDEC_VideoDecMode

【 说明 】

定义视频解码模式。

【 定义 】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VDEC_VIDEO_DEC_MODE_IPB = 0,  
    OT_MAPI_VDEC_VIDEO_DEC_MODE_IP,  
    OT_MAPI_VDEC_VIDEO_DEC_MODE_I,  
    OT_MAPI_VDEC_VIDEO_DEC_MODE_BUTT  
} OT_MAPI_VDEC_VideoDecMode;
```

【 成员 】

成员名称	描述
OT_MAPI_VDEC_VIDEO_DEC_MODE_IPB	IPB 模式，即I、P、B 帧都解码。
OT_MAPI_VDEC_VIDEO_DEC_MODE_IP	IP 模式，即只解码I帧和P 帧。
OT_MAPI_VDEC_VIDEO_DEC_MODE_I	I 模式，即只解码I帧。



【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》“视频解码”章节 ot_video_dec_mode 相关定义。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_VDEC_VideoParam

13.4.8 OT_MAPI_VDEC_VideoOutputOrder

【说明】

定义解码输出顺序。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MAPI_VDEC_VIDEO_OUTPUT_ORDER_DISP = 0,
    OT_MAPI_VDEC_VIDEO_OUTPUT_ORDER_DEC,
    OT_MAPI_VDEC_VIDEO_OUTPUT_ORDER_BUTT
} OT_MAPI_VDEC_VideoOutputOrder;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VDEC_VIDEO_OUTPUT_ORDER_DISP	显示序输出。
OT_MAPI_VDEC_VIDEO_OUTPUT_ORDER_DEC	解码序输出。

【注意事项】

- 解码有B帧的码流应设置为显示序输出。
- 详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》“视频解码”章节 ot_video_out_order 相关定义。

【相关数据类型及接口】

OT_MAPI_VDEC_VideoParam

13.4.9 OT_MAPI_VDEC_VideoParam

【说明】

定义视频解码高级参数。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_BOOL enableCompositeDec;
    TD_BOOL enableSliceInput;
    TD_S32 errThreshold;
    OT_MAPI_VDEC_VideoDecMode decMode;
    OT_MAPI_VDEC_VideoOutputOrder outputOrder;
    OT_MAPI_CompressMode compressMode;
    OT_MAPI_VideoFormat videoFormat;
    OT_MAPI_VDEC_QuickMarkMode quickMarkMode;
} OT_MAPI_VDEC_VideoParam;
```




【成员】

成员名称	描述
enableCompositeDec	复合解码使能开关。用于隐私保护编码码流的解码, 同一条码流可以输出两种效果。基础层是公众可见的图像效果(例如人脸区域用马赛克保护起来), 增强层是高权限者可以看的效果(例如人脸区域不遮挡)。普通码流 enableCompositeDec 设置为 TD_TRUE 解码器可能无图像输出, 请设置为默认值 TD_FALSE。TD_FALSE: 输出基本层; TD_TRUE: 输出增强层; Default: TD_FALSE。
enableSliceInput	slice 输入低延时使能开关。Default: TD_FALSE。Hi3519DV500 不支持。
errThreshold	错误阈值。 取值范围: [0, 100] 0 代表有错即丢, 100 代表无论错误多少均继续解码显示。 解码器计算每帧的错误率 (错误宏块数 / 总宏块数 x 100%), 如果错误率大于 s32ChanErrThr 则丢弃该帧不显示, 而且如果此帧为参考帧, 则后续所有帧都丢弃, 直到下一个 I 帧。 Default: 30 仅VDH解码有效。
decMode	解码模式: Default: OT_MAPI_VIDEO_DEC_MODE_IP
outputOrder	解码图像输出顺序。 Default: OT_MAPI_VIDEO_OUTPUT_ORDER_DEC
compressMode	解码图像压缩模式。OT_MAPI_CompressMode 详细描述请参考“系统控制”章节。 取值: 仅支持 OT_MAPI_COMPRESS_MODE_NONE 和 OT_MAPI_COMPRESS_MODE_TILE。 Default: OT_MAPI_COMPRESS_MODE_NONE。
videoFormat	解码图像数据格式。OT_MAPI_VideoFormat 详细描述请参考“系统控制”章节。 不支持 OT_MAPI_VIDEO_FORMAT_LINEAR_DISCRETE
quickMarkMode	快速释放参考帧模式。Default: OT_MAPI_VDEC_QUICK_MARK_ADAPT。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》“视频解码”章节 ot_vdec_video_param 相关定义。



【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VDEC_AttrEx](#)

13.4.10 OT_MAPI_VDEC_PictureParam

【说明】

定义图片解码高级参数。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT_MAPI_PixelFormat pxelFormat;  
    TD_U32 alpha;  
} OT_MAPI_VDEC_PictureParam;
```

【成员】

成员名称	描述
pxelFormat	JPEG(MJPEG)解码输出格式。OT_MAPI_PixelFormat 具体描述请参见“系统控制”章节。 取值范围：仅支持以下几种输出格式 OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_RGB_565、 OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_BGR_565、 OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_RGB_888、 OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_BGR_888、 OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_ARGB_1555、 OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_ABGR_1555、 OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_ARGB_8888、 OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_ABGR_8888、 OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420 Default: OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420
alpha	ARGB 格式输出时的全局alpha，仅ARGB 输出时有 效。 取值范围：[0, 255] Default: 255 注：当输出格式为ARGB1555 或者ABGR1555 时，[0, 127]表示透明，[128, 255]表示不透明。

【注意事项】

- 目前只支持OT_MAPI_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420解码输出格式。
- 详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》“视频解码”章节 ot_vdec_pic_param相关定义。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VDEC_AttrEx](#)



13.4.11 OT_MAPI_VDEC_AttrEx

【说明】

定义解码通道高级属性。

【定义】

```
typedef struct {
    OT_MAPI_PayloadType type;
    TD_U32 displayFrameNum;
    union {
        OT_MAPI_VDEC_VideoParam vdecVideoParam;
        OT_MAPI_VDEC_PictureParam vdecPictureParam;
    };
} OT_MAPI_VDEC_AttrEx;
```

【成员】

成员名称	描述
type	解码协议类型。 OT_MAPI_PayloadType详情请参考“系统控制”模块。
displayFrameNum	解码缓存图像的最小帧数。 取值范围：[0, 16] Default：2。
vdecVideoParam	视频(H.264/H.265)解码高级参数。
vdecPictureParam	图片(JPEG/MJPEG)解码高级参数。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》“视频解码”章节 ot_vdec_chn_param相关定义。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VDEC_GetAttrEx](#)

13.4.12 OT_MAPI_VDEC_Stream

【说明】

定义视频解码码流属性。

【定义】

```
typedef struct {
    TD_U32 streamLen;
    TD_U64 timeStamp;
    TD_BOOL endOfFrame;
    TD_BOOL endOfStream;
    TD_BOOL display;
    TD_U8 *MAPI_ALIGN_ATTRIBUTE streamAddr;
} OT_MAPI_VDEC_Stream;
```



【成员】

成员名称	描述
streamLen	码流包的长度。 以 byte为单位。
timeStamp	码流包的时间戳。 以 μ s为单位。
endOfFrame	当前帧是否结束。 仅 COMPAT模式发送码流时有效。
endOfStream	是否发完所有码流。
display	当前帧是否输出显示。 0：不显示； 1：显示。
streamAddr	码流包的地址。 MAPI_ALIGN_ATTRIBUTE详情请参考“系统控制”模块。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》“视频解码”章节ot_vdec_stream相关定义。

【相关数据类型及接口】

[SS_MAPI_VDEC_SendStream](#)

13.4.13 OT_MAPI_VDEC_QuickMarkMode

【说明】

定义快速释放参考帧模式枚举。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_VDEC_QUICK_MARK_ADAPT = 0,  
    OT_MAPI_VDEC_QUICK_MARK_FORCE,  
    OT_MAPI_VDEC_QUICK_MARK_NONE,  
    OT_MAPI_VDEC_QUICK_MARK_BUTT  
} OT_MAPI_VDEC_QuickMarkMode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_VDEC_QUICK_MARK_ADAPT	自适应模式。



成员名称	描述
OT_MAPI_VDEC_QUICK_MARK_FORCE	强制模式。
OT_MAPI_VDEC_QUICK_MARK_NONE	普通模式。

【注意事项】

详情请参考《MPP 媒体处理软件 Vx.0 开发参考》“视频解码”章节 ot_quick_mark_mode 相关定义。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_VDEC_VideoParam](#)

13.5 错误码

VDEC 的 API 错误码如表 13-1 所示。

表 13-1 VDEC 的 API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xA30A8002	OT_MAPI_VDEC_EHANDLE_ILLEGAL	无效的 Handle 号
0xA30A8003	OT_MAPI_VDEC_EILLEGAL_PARAM	无效的参数
0xA30A8006	OT_MAPI_VDEC_ENULL_PTR	空指针错误
0xA30A8009	OT_MAPI_VDEC_ENOT_PERM	操作不支持。 如修改静态属性。
0xA30A800E	OT_MAPI_VDEC_EBUF_EMPTY	码流 buf 中没有数据
0xA30A8010	OT_MAPI_VDEC_ENOT_INITED	媒体或解码模块未初始化
0xA30C8016	OT_MAPI_VDEC_EOPERATE_FAIL	注册 message 失败



14 UVC

14.1 概述

UVC (USB Video Class) 模块实现的功能：在USB Camera场景通过VENC/VPSS把 MJPEG/H264/YUYV/NV12/NV21的数据发给UVC处理后，USB驱动层再把数据发到 USB host端，从而在驱动层USB device可以直接接收VENC/VPSS发过来的数据，摆脱了采用用户态获取码流再通过V4L2传递到USB的长延时通路，进而降低USB Camera端到端的延时。

14.2 功能描述

UVC为USB Video Class的简称，即USB视频传输功能。

14.3 API 参考

该功能模块提供以下MAPI：

- **SS_MAPI_UVC_CreateChn**：创建一个UVC通道。
- **SS_MAPI_UVC_DestroyChn**：销毁一个UVC通道。
- **SS_MAPI_UVC_StartChn**：启动UVC通道。
- **SS_MAPI_UVC_StopChn**：停止UVC通道。
- **SS_MAPI_UVC_GetChnAttr**：获取UVC通道属性。

14.3.1 SS_MAPI_UVC_CreateChn

【描述】

创建一个UVC通道。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_UVC_CreateChn(TD_S32 uvcChnHdl, const OT_MAPI_UVC_ChnAttr *chnAttr);
```

【参数】



参数名称	描述	输入/输出
uvcChnHdl	UVC通道号	输入
chnAttr	UVC通道属性指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_uvc.h、mapi_uvc_adapt.h
- 库文件：libss_mapi_uvc.a

【注意】

- 不支持重复创建。
- 如果chnAttr为空，则返回失败。
- uvcChnHdl属性必须合法，具体请参见[OT_MAPI_UVC_ChnAttr](#)。
- 最大通道数参见《UVC 开发参考》中OT_UVC_MAX_CHN_NUM。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

14.3.2 SS_MAPI_UVC_DestroyChn

【描述】

销毁一个UVC通道。

【语法】

```
TD_S32 SS_MAPI_UVC_DestroyChn(TD_S32 uvcChnHdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
uvcChnHdl	UVC通道号	输入

【返回值】



返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_uvc.h、mapi_uvc_adapt.h
- 库文件：libss_mapi_uvc.a

【注意】

- uvcChnHdl必须已经创建。
- 调用此接口时，会一直等待此uvcChnHdl当前任务处理结束才会真正销毁。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

14.3.3 SS_MAPI_UVC_StartChn

【描述】

启动UVC通道。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_UVC_StartChn(TD_S32 uvcChnHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
uvcChnHdl	UVC通道号。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_uvc.h、mapi_uvc_adapt.h



- 库文件：libss_mapi_uvc.a

【注意】

详情请参考《UVC 开发参考》中ss_mpi_uvc_start_chn接口的注意事项描述。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

14.3.4 SS_MAPI_UVC_StopChn

【描述】

停止UVC通道。

【语法】

TD_S32 SS_MAPI_UVC_StopChn(TD_S32 uvcChnHdl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
uvcChnHdl	UVC通道号	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_uvc.h、mapi_uvc_adapt.h
- 库文件：libss_mapi_uvc.a

【注意】

- uvcChnHdl必须已经创建。
- 重复调用该函数禁用同一个uvcChnHdl返回成功。
- 结束后，再次调用[SS_MAPI_UVC_StartChn](#)接口可返回成功。

14.3.5 SS_MAPI_UVC_GetChnAttr

【描述】

获取UVC通道属性。



【语法】

TD_S32 SS_MAPI_UVC_GetChnAttr(TD_S32 uvcChnHdl, OT_MAPI_UVC_ChnAttr *chnAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
uvcChnHdl	UVC通道号。	输入
chnAttr	UVC通道属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值参见 错误码 。

【需求】

- 头文件：ss_mapi_uvc.h、mapi_uvc_adapt.h
- 库文件：libss_mapi_uvc.a

【注意】

- 调用之前要保证系统已经初始化。
- 须保证对应的通道是已经启动的。

14.4 数据类型

系统控制相关数据类型定义如下：

- [OT_MAPI_UVC_Format](#)：定义UVC码流格式的类型。
- [OT_MAPI_UVC_ChnAttr](#)：定义UVC码流格式属性。

14.4.1 OT_MAPI_UVC_Format

【说明】

定义UVC码流格式的类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    OT_MAPI_UVC_FORMAT_YUYV = 0,  
    OT_MAPI_UVC_FORMAT_NV21,  
    OT_MAPI_UVC_FORMAT_NV12,  
    OT_MAPI_UVC_FORMAT_MJPEG,  
    OT_MAPI_UVC_FORMAT_H264,  
    OT_MAPI_UVC_FORMAT_BUTT  
} OT_MAPI_UVC_Format;
```



【成员】

成员名称	描述
OT_MAPI_UVC_FORMAT_YUYV	UVC YUYV类型。
OT_MAPI_UVC_FORMAT_NV21	UVC NV21类型。
OT_MAPI_UVC_FORMAT_NV12	UVC NV12类型。
OT_MAPI_UVC_FORMAT_MJPEG	UVC MJPEG类型。
OT_MAPI_UVC_FORMAT_H264	UVC H264类型。

【注意事项】

uvcFormat需配置为合适的值，具体限制描述请参考《UVC 开发参考》中ss_mpi_uvc_start_chn接口的注意事项描述。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_UVC_ChnAttr](#)

14.4.2 OT_MAPI_UVC_ChnAttr

【说明】

定义UVC码流格式属性。

【定义】

```
typedef struct {  
    OT\_MAPI\_UVC\_Format uvcFormat;  
} OT_MAPI_UVC_ChnAttr;
```

【成员】

成员名称	描述
uvcFormat	码流格式。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

[OT_MAPI_UVC_Format](#)

14.5 错误码

UVC的API错误码如[表14-1](#)所示。



表 14-1 UVC 的 API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0xA30D8003	OT_MAPI_UVC_EILLEGAL_PARAM	无效的参数
0xA30D8006	OT_MAPI_UVC_ENULL_PTR	空指针错误
0xA30D8015	OT_MAPI_UVC_ENOINITED	媒体未初始化



15 附录

A		
ACAP	Audio Capture	音频采集
ADEC	Audio Decode	音频解码
AENC	Audio Encode	音频编码
AO	Audio Output	音频输出
B		
BAS	Bayer Scale	Bayer域缩放
C		
CHN	Channel	通道
D		
DEV	Device	设备
DIS	Digital Image Stabilization	数字防抖也称电子防抖
DISP	Display	显示
DNG	Digital Negative	数字负片 (digital negative 简称为DNG) 是一种用于数码相机生成的原始数据文件的公共存档格式与数码相机生成的原始数据文件的公共存档格式
E		
EXIF	Exchangeable Image Files	可换图像文件格式（根据JEIDA/JEITA/CIPA规范，官方缩写为Exif），指一种规定图像、声音以及辅助标记格式的标准
G		
GME	Global Motion Estimation	全局运动估计



I		
ISP	Image Signal Processing	图像信号处理，主要用来对前端图像传感器输出信号处理的单元，以匹配不同厂商的图像传感器
L		
LDC	Lens Distortion Correction	镜头畸变校正
N		
NDK	Native Development Kit	原生开发套件
O		
OSD	On Screen Display	屏幕菜单式调节方式
V		
VCAP	Video Capture	视频采集
VDEC	Video Decode	视频解码
VENC	Video Encode	视频编码
VGS	Video Graphics Sub-System	视频图形子系统
VPROC	Video Process	视频处理
W		
WDR	Wide Dynamic Range	宽动态范围